

实变函数

作者: 实空

组织: 无

时间:October 13, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 集合与点集 **1**

1.1 $\mathbb{R}^n$ 中点与点之间的距离 · 点集的极限点 . . . 1

1.1.1 点集的直径、点的 (球) 邻域、矩体 . . . 1

1.1.2 点集的极限点 . . . 4

1.2 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集: 闭集 · 开集 ·Borel 集 ·Cantor 集 . . . 6

1.2.1 闭集和开集 . . . 6

1.2.2 点集之间的距离 . . . 14

1.2.3 Borel 集 . . . 17

1.2.4 实函数与 Borel 集的关系 . . . 23

1.3 Baire 定理及其应用 . . . 27

1.4 其他 . . . 30

1.5 Cantor(三分) 集 . . . 31

第 2 章 Lebesgue 测度 **38**

2.1 点集的 Lebesgue 外测度 . . . 38

2.2 可测集与测度 . . . 46

2.3 可测集与 Borel 集的关系 . . . 61

2.4 正测度集与矩体的关系 . . . 69

2.5 不可测集 . . . 72

2.6 连续变换与可测集 . . . 73

2.7 习题 . . . 78

第 3 章 可测函数 **85**

3.1 可测函数的定义及其性质 . . . 85

3.2 可测函数列的收敛 . . . 96

3.2.1 几乎处处收敛与一致收敛 . . . 96

3.2.2 几乎处处收敛与依测度收敛 . . . 100

3.3 可测函数与连续函数的关系 . . . 109

3.3.1 Lusin 定理 . . . 109

3.3.2 复合函数的可测性 . . . 112

3.4 习题 . . . 114

第 4 章 Lebesgue 积分 **115**

4.1 非负可测函数的积分 . . . 115

4.1.1 非负可测简单函数积分 . . . 115

4.1.2 非负可测函数的积分 . . . 117

4.2 一般可测函数的积分 . . . 130

4.2.1 积分的定义与初等性质 . . . 130

4.2.2 控制收敛定理 . . . 141

4.3 可积函数与连续函数的关系 . . . 148

4.4 Lebesgue 积分和 Riemann 积分的关系 . . . 155

4.5 重积分与累次积分的关系 . . . 160

4.5.1 Fubini 定理 . . . 160
4.5.2 积分的几何意义 . . . 165
4.5.3 卷积函数、分布函数 . . . 167
4.6 习题 . . . 170

第 5 章 微分与不定积分 **171**
5.1 单调函数的可微性 . . . 171
5.1.1 Vitali 覆盖定理 . . . 171
5.1.2 单调函数的可微性 . . . 173
5.2 有界变差函数 . . . 178
5.3 不定积分的微分 . . . 185
5.4 绝对连续函数与微积分基本定理 . . . 188
5.5 分部积分公式与积分中值公式 . . . 197
5.6 $\mathbb{R}$ 上的积分换元公式 . . . 199

第 6 章 L^p 空间 **204**
6.1 L^p 空间的定义与不等式 . . . 204
6.2 L^p 空间的结构 . . . 211
6.2.1 $L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是完备距离空间 . . . 211
6.2.2 $L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是可分空间 . . . 213
6.3 L^p 内积空间 . . . 218
6.3.1 内积, 正交系 . . . 218
6.3.2 广义 Fourier 级数 . . . 221
6.4 L^p 空间的范数公式 . . . 224
6.5 卷积 . . . 229
6.6 弱收敛 . . . 234

第 7 章 一般测度空间 **239**
7.1 一般测度空间中的一些常用结论 . . . 239

参考文献 **241**

第 1 章 集合与点集

1.1 $\mathbb{R}^n$ 中点与点之间的距离 · 点集的极限点

1.1.1 点集的直径、点的 (球) 邻域、矩体

定义 1.1 ($\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中的运算)

记一切有序数组 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 的全体为 $\mathbb{R}^n$, 其中 $\xi_i\in\mathbb{R}(i=1,2,\cdots,n)$ 是实数, 称 ξ_i 为 x 的第 i 个坐标, 并定义运算如下:

(i) 加法: 对于 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 以及 $y=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$, 令

$$x+y=(\xi_1+\eta_1,\cdots,\xi_n+\eta_n);$$

(ii) 数乘: 对于 $\lambda\in\mathbb{R}$, 令 $\lambda x=(\lambda\xi_1,\cdots,\lambda\xi_n)\in\mathbb{R}^n$.

在上述两种运算下构成一个向量空间. 对于 $1\leqslant i\leqslant n$, 记

$$e_i=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0),$$

其中除第 i 个坐标为 1, 外其余皆为 0.$e_1,e_2,\cdots,e_i,\cdots,e_n$ 组成 $\mathbb{R}^n$ 的基底, 从而 $\mathbb{R}^n$ 是实数域上的 n 维向量空间, 并称 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**向量**或**点**. 当每个 ξ_i 均为有理数时,$x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 称为**有理点**.

定义 1.2

设 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)\in\mathbb{R}^n$, 令

$$|x|=||x||=(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2)^{\frac{1}{2}},$$

称 $|x|$ 为向量 x 的**模**或**长度**.

命题 1.1 (向量的模的性质)

设 $x=(x_1,\cdots,x_n),y=(y_1,\cdots,y_n)\in\mathbb{R}^n$, 则

(i) $|x|\geqslant 0,|x|=0$ 当且仅当 $x=(0,\cdots,0)$;

(ii) 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 有 $|ax|=|a||x|$;

(iii) $|x+y|\leqslant|x|+|y|$;

(iv) 设 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n),y=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$, 则有

$$(\xi_1\eta_1+\cdots+\xi_n\eta_n)^2\leqslant(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2)(\eta_1^2+\cdots+\eta_n^2).$$

证明 Show/Hide Proof

(i),(ii) 的结论是明显的;(iii) 是 (iv) 的推论. 因此我们只证明 (iv).

只需注意到函数

$$f(\lambda)=(\xi_1+\lambda\eta_1)^2+\cdots+(\xi_n+\lambda\eta_n)^2$$

是非负的 (对一切 λ), 由 λ 的二次方程 $f(\lambda)$ 的判别式小于或等于零即得.(iv) 就是著名的 Cauchy - Schwarz 不等式. □

定义 1.3 (距离空间)

一般地说, 设 X 是一个集合. 若对 X 中任意两个元素 x 与 y, 有一个确定的实数与之对应, 记为 $d(x,y)$, 它满足下述三条性质: 对 $\forall,x,y,z\in X$, 都有

(i) $d(x,y)\geqslant 0,d(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$;

(ii) $d(x,y)=d(y,x)$;
(iii) $d(x,y)\leqslant d(x,z)+d(z,y)$,
则称 d 为 X 上的一个**距离**或**度量**, 并称 (X,d) 为**距离空间**或**度量空间**.

笔记 Show/Hide Note

因而 $(\mathbb{R}^n,d)$ 是一个距离空间, 其中 $d(x,y)=|x-y|$. 我们称 $\mathbb{R}^n$ 为***n* 维欧氏空间**. 有时也记 x,y 之间的距离为 $\rho=|x-y|=||x-y||$.

注 由 (iii) 可直接推出对 $\forall,x,y,z\in X$, 都有

$$|d(x,z)-d(y,z)|\leqslant d(x,y)\leqslant d(x,z)+d(z,y).$$

定义 1.4 (点集的直径与有界集)

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中一些点形成的集合, 令

$$\operatorname{diam}(E)=\sup\{|x-y|:x,y\in E\},$$

称为点集 E 的**直径**. 若 $\operatorname{diam}(E)<+\infty$, 则称 E 为**有界集**.

命题 1.2 (有界集的充要条件)

E 是有界集的充要条件是, 存在 $M>0$, 使得 $\forall x\in E$ 都满足 $|x|\leqslant M$.

证明 Show/Hide Proof

由有界集的定义易得.

□

定义 1.5 (点的 (球) 邻域)

设 $x_0\in\mathbb{R}^n,\delta>0$, 称点集

$$\{x\in\mathbb{R}^n:|x-x_0|<\delta\}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为中心, 以 δ 为半径的**开球**, 也称为 x_0 的 **(球) 邻域**, 记为 $B(x_0,\delta)$, 从而称

$$\{x\in\mathbb{R}^n:|x-x_0|\leqslant\delta\}$$

为**闭球**, 记为 $C(x_0,\delta)$.$\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为中心, 以 δ 为半径的球面是

$$\{x\in\mathbb{R}^n:|x-x_0|=\delta\}.$$

定义 1.6 (矩体)

设 $a_i,b_i(i=1,2,\cdots,n)$ 皆为实数, 且 $a_i<b_i(i=1,2,\cdots,n)$, 称点集

$$\{x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n):a_i<\xi_i<b_i\ (i=1,2,\cdots,n)\}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的**开矩体** ($n=2$ 时为矩形,$n=1$ 时为区间), 即直积集

$$(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_n,b_n).$$

类似地,$\mathbb{R}^n$ 中的**闭矩体**以及**半开闭矩体**就是直积集

$$[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n],\quad (a_1,b_1]\times\cdots\times(a_n,b_n],$$

称 $b_i-a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为**矩体的边长**. 若各边长都相等, 则称矩体为**方体**.
矩体也常用符号 I,J 等表示, 其**体积**用 $|I|,|J|$ 等表示.

命题 1.3 (矩体的性质)

(1) 若 $I=(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_n,b_n)$, 则

$$\operatorname{diam}(I)=[(b_1-a_1)^2+\cdots+(b_n-a_n)^2]^{\frac{1}{2}},\quad |I|=\prod_{i=1}^{n}(b_i-a_i).$$

(2) 若 I_1,I_2 都是矩体, 且 $I_1\subset I_2$, 则 $|I_1|\leqslant|I_2|$.

(3) 若 $\{I_\alpha\}$ 是一列矩体,Γ 是其指标集,I 也是一个矩体, 且 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma}I_\alpha\supset I$, 则

$$|I|\leqslant\sum_{\alpha\in\Gamma}|I_\alpha|.$$

(4) 设

$$\begin{aligned}I_1&=(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_n,b_n),\\ I_2&=(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_n,b_n],\\ I_3&=[a_1,b_1)\times\cdots\times[a_n,b_n),\\ I_4&=[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n],\end{aligned}$$

则 $\overline{I_1}=\overline{I_2}=\overline{I_3}=\overline{I_4}=I_4=I_1\cup\partial I_1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

□

定义 1.7

设 $x_k\in\mathbb{R}^n(k=1,2,\cdots)$. 若存在 $x\in\mathbb{R}^n$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}|x_k-x|=0,$$

则称 $x_k(k=1,2,\cdots)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**收敛 (于 x 的) 点列**, 称 x 为它的**极限**, 并简记为

$$\lim_{k\to\infty}x_k=x.$$

♣

定义 1.8 (Cauchy 列)

称 $\{x_k\}$ 为 **Cauchy 列**或**基本列**, 若 $\lim\limits_{l,m\to\infty}|x_l-x_m|=0$. 即对任意 $\varepsilon>0$, 存在 N, 使得当 $k,l>N$ 时, 有

$$|x_k-x_l|<\varepsilon.$$

♣

定理 1.1

$x_k(k=1,2,\cdots)$ 是收敛列的充分必要条件是 $\{x_k\}$ 为 Cauchy 列, 即

$$\lim_{l,m\to\infty}|x_l-x_m|=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若令 $x_k=\{\xi_1^{(k)},\xi_2^{(k)},\cdots,\xi_n^{(k)}\}$,$x=\{\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n\}$, 则由于不等式

$$|\xi_i^{(k)}-\xi_i|\leqslant|x_k-x|\leqslant|\xi_1^{(k)}-\xi_1|+\cdots+|\xi_n^{(k)}-\xi_n|$$

对一切 k 与 i 都成立. 故可知 $x_k(k=1,2,\cdots)$ 收敛于 x 的充分必要条件是, 对每个 i, 实数列 $\{\xi_i^{(k)}\}$ 都收敛于 ξ_i. 由此根据实数列收敛的 Cauchy 收敛准则可知结论成立.

□

1.1.2 点集的极限点

定义 1.9 (极限点、导集与完全集)

设 $E \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n$. 若存在 E 中的互异点列 $\{x_k\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} |x_k - x| = 0,$$

则称 x 为 E 的**极限点**或**聚点**.E 的极限点全体记为 E', 称为 E 的**导集**.

若 $E = E'$, 则 E 称为**完全集**.

♣

笔记 Show/Hide Note

显然, 有限集是不存在极限点的.

定理 1.2

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, x \in E$, 则以下结论等价:

(1) x 为 E 的聚点

(2) $\forall \delta > 0, (B(x;\delta) \setminus \{x\}) \cap E \neq \varnothing$

(3) 存在 E 中互异点列 $x^k \to x (k \to +\infty)$, 或 $\lim\limits_{k\to+\infty} x^k = x$, 或 $\lim\limits_{k\to+\infty} \|x^k - x\| = 0$

(4) 对 x 的任何开邻域 G, 它必含有 E 中无穷个相异点.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (1). 下面只证 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (2) $\Rightarrow$ (3), 其他显然.

(1) $\Rightarrow$ (2) 若 $x \in E'$, 则存在 E 中的互异点列 $\{x_k\}$, 使得

$$|x_k - x| \to 0 \quad (k \to \infty),$$

从而对任意的 $\delta > 0$, 存在 k_0, 当 $k \geqslant k_0$ 时, 有 $|x_k - x| < \delta$, 即

$$x_k \in B(x,\delta) \quad (k \geqslant k_0).$$

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 (2),$\exists x^1 \in (B(x;1) \setminus \{x\}) \cap E$. 然后, 取 $x^2 \in \left(B\left(x; \min\left\{\frac{1}{2}, \rho_0^n(x,x^1)\right\}\right) \setminus \{x\}\right) \cap E$. 依次类推, 得到

$$x^k \in B\left(x; \min\left\{\frac{1}{k}, \rho_0^n(x,x^{k-1})\right\}\right) \cap E, k = 1,2,\cdots.$$

易见,$\{x^k\}$ 为 E 中互异点列, 且 $x^k \to x (k \to +\infty)$.

□

例题 1.1 记 $A_1 = A'$, $A_2 = (A_1)', \cdots, A_{n+1} = (A_n)'$. 试作集合 A, 使 $A_n (n \in \mathbb{N})$ 彼此相异.

解 Show/Hide Solution

令

$$B_1 = \left\{\frac{1}{2^{n_1}} \mid n_1 = 1,2,\cdots\right\},$$

$$B_2 = \left\{1 + \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_1+n_2}} \mid n_1, n_2 = 1,2,\cdots\right\},$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$B_k = \left\{k - 1 + \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_1+n_2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n_1+n_2+\cdots+n_k}} \mid n_1, n_2, \cdots, n_k = 1,2,\cdots\right\},$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

易见

$$A_1 = A' = \left\{ k - 1 + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{2^{n_1+\cdots+n_i}} \mid k \geqslant 1, 0 \leqslant m \leqslant k-1, n_i \geqslant 1 \right\},$$

$$A_2 = (A')' = \left\{ k - 1 + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{2^{n_1+\cdots+n_i}} \mid k \geqslant 2, 0 \leqslant m \leqslant k-2, n_i \geqslant 1 \right\},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$A_r = \left\{ k - 1 + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{2^{n_1+\cdots+n_i}} \mid k \geqslant r, 0 \leqslant m \leqslant k-r, n_i \geqslant 1 \right\}.$$

显然 $A_n (n \in \mathbb{N})$ 彼此相异.

□

定义 1.10 (孤立点)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 E 中的点 x 不是 E 的极限点, 即存在 $\delta > 0$, 使得

$$(B(x,\delta) \setminus \{x\}) \cap E = \varnothing, \text{ 也即} B(x,\delta) \cap E = \{x\},$$

则称 x 为 E 的**孤立点**, 即 $x \in E \setminus E'$. 若 E 中的点全都是 E 的孤立点, 则称 E 为**孤立点集**.

♣

命题 1.4

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为孤立点集, 证明: E 为至多可数集.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 E 为孤立点集, 故对 $\forall \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in E$, 存在开方体 $(a_1^x, b_1^x) \times (a_2^x, b_2^x) \times \cdots \times (a_n^x, b_n^x)$, 使得

$$\{\boldsymbol{x}\} = \left[(a_1^x, b_1^x) \times (a_2^x, b_2^x) \times \cdots \times (a_n^x, b_n^x)\right] \cap E,$$

其中 $a_i^x \in \mathbb{Q}, b_i^x \in \mathbb{Q}, i = 1, 2, \cdots, n$. 显然

$$f : E \to \mathbb{Q}^n,$$

$$\boldsymbol{x} \mapsto f(\boldsymbol{x}) = (a_1^x, b_1^x) \times (a_2^x, b_2^x) \times \cdots \times (a_n^x, b_n^x)$$

为单射, 故

$$\overline{\overline{E}} = \overline{\overline{f(E)}} \leqslant \overline{\overline{\mathbb{Q}^n}} = \aleph_0,$$

即 E 为至多可数集.

□

定理 1.3 (Bolzano - Weierstrass 定理)

$\mathbb{R}^n$ 中任一有界无限点集 E 至少有一个极限点.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先从 E 中取出互异点列 $\{x_k\}$. 显然,$\{x_k\}$ 仍是有界的, 而且 $\{x_k\}$ 的第 $i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 个坐标所形成的实数列 $\{\xi_i^{(k)}\}$ 是有界数列. 其次, 根据 $\mathbb{R}^1$ 的 Bolzano - Weierstrass 定理可知, 从 $\{x_k\}$ 中可选出子列 $\{x_k^{(1)}\}$, 使得 $\{x_k^{(1)}\}$ 的第一个坐标形成的数列是收敛列; 再考查 $\{x_k^{(1)}\}$ 的第二个坐标形成的数列, 同理可从中选出 $\{x_k^{(2)}\}$, 使其第二个坐标形成的数列成为收敛列, 此时其第一坐标数列仍为收敛列 (注意, 收敛数列的任一子列必收敛于同一极限),…… 至第 n 步, 可得到 $\{x_k\}$ 的子列 $\{x_k^{(n)}\}$, 其一切坐标数列皆收敛, 从而知 $\{x_k^{(n)}\}$ 是收敛点列, 设其极限为 x. 由于 $\{x_k^{(n)}\}$ 是互异点列, 故 x 为 E 的极限点.

□

1.2 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集: 闭集 · 开集 ·Borel 集 ·Cantor 集

1.2.1 闭集和开集

引理 1.1

$\mathbb{R}^n$ 中的子集族

$$\mathscr{T} = \{G \mid \forall x \in G, \exists \delta = \delta(x) > 0, \text{s.t. } B(x;\delta) \subseteq G\}$$

具有 3 条性质:

(1) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$;

(2) 若 $G_1, G_2 \in \mathscr{T}$, 则 $G_1 \cap G_2 \in \mathscr{T}$;

(3) 若 $G_\alpha \in \mathscr{T}, \alpha \in \Gamma$(指标集), 则 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha \in \mathscr{T}$, 或者, $\forall \mathscr{G}' \subseteq \mathscr{T}$, 必有 $\bigcup\limits_{G\in\mathscr{G}'} G \in \mathscr{T}$.

由此可知 $\mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑,$(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 成为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑空间. 我们将 $\mathscr{T}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**通常拓扑**. 自然,$G \in \mathscr{T}$ 为该拓扑空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 上的一个**开集**, 有时也简称为 $\mathbb{R}^n$ 上的开集. 而开集 G 的余 (补) 集 G^c 称为该拓扑空间的一个**闭集**, 有时也简称为 $\mathbb{R}^n$ 上的闭集. 记 $E = E \cup E'$, 则称 $\overline{E}$ 为 E 的**闭包**.

若集合 A, B 满足 $A \subseteq B$ 且 $\overline{A} = B$, 则称 A 在 B 中**稠密**, 或称 A 是 B 的**稠密子集**.

♡

注 易见,$\mathbb{R}^n$ 本身与空集 $\varnothing$ 是开集; 闭集的补集是开集;$\mathbb{R}^n$ 中的开矩体是开集; 开球体 $B(x;\delta)$ 为开集, 闭球体 $\overline{B(x;\delta)}$ 和球面 $S(x;\delta)$ 都为闭集.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $\varnothing$ 不含点, 它自然满足 $\mathscr{T}$ 中的条件, 故 $\varnothing \in \mathscr{T}$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 必有 $B(x;1) \subseteq \mathbb{R}^n$, 所以 $\mathbb{R}^n \in \mathscr{T}$.

(2) ①由 (1),$G_1 \cap G_2 = \varnothing \in \mathscr{T}$. ②$G_1 \cap G_2 \neq \varnothing$, 则对 $\forall x \in G_1 \cap G_2$, 必有 $x \in G_1, x \in G_2$. 于是,$\exists \delta_i > 0$,s.t. $B(x;\delta_i) \subseteq G_i, i = 1, 2$. 记 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则 $B(x;\delta) \subseteq B(x;\delta_1) \cap B(x;\delta_2) \subseteq G_1 \cap G_2$. 从而,$G_1 \cap G_2 \in \mathscr{T}$.

(3) 对 $\forall x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha$, 必有 $\alpha_0 \in \Gamma$,s.t. $x \in G_{\alpha_0} \in \mathscr{T}$, 所以,$\exists \delta > 0$,s.t. $B(x;\delta) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha$. 这就证明了 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} G_\alpha \in \mathscr{T}$.

□

定理 1.4 (闭集的基本性质)

设

$$\mathscr{F} = \{F \subseteq \mathbb{R}^n \mid F^c \in \mathscr{T}\}$$

为所有闭集形成的 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 的闭集族, 它也具有以下性质:

(1) $\varnothing, \mathbb{R}^n \in \mathscr{F}$;

(2) 若 $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$, 则 $F_1 \cup F_2 \in \mathscr{F}$, 进而有限多个闭集的并集仍是闭集;

(3) 若 $F_\alpha \in \mathscr{F}, \alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha \in \mathscr{F}$, 或者, $\forall \mathscr{F}' \subseteq \mathscr{F}$, 必有 $\bigcap\limits_{F\in\mathscr{F}'} F \in \mathscr{F}$.

♡

注 无穷多个闭集的并集不一定是闭集. 例如, 令

$$F_k = \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right] \subseteq \mathbb{R} \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

则有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k = (0, 1]$. 此例还说明

$$[0, 1] = \overline{\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k} \neq \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{F_k} = (0, 1].$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然, 由 $\varnothing^c=\mathbb{R}^n\in\mathscr{T}$, $(\mathbb{R}^n)^c=\varnothing\in\mathscr{T}$ 立知 $\varnothing,\mathbb{R}^n\in\mathscr{F}$.

(2) 根据 $F_i^c\in\mathscr{T}, i=1,2$,De Morgan 公式以及引理 1.4(2), 有

$$(F_1\cup F_2)^c=F_1^c\cap F_2^c\in\mathscr{T}.$$

因此,$F_1\cup F_2\in\mathscr{F}$.

(3) 根据 $F_\alpha^c\in\mathscr{T}, \alpha\in\Gamma$,De Morgan 公式以及引理 1.4(3), 有

$$\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma}F_\alpha\right)^c=\bigcup_{\alpha\in\Gamma}F_\alpha^c\in\mathscr{T}.$$

因此,$\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma}F_\alpha\in\mathscr{F}$. 由归纳法立知, 若 $F_1,F_2,\cdots,F_m\in\mathscr{F}$, 则 $\bigcup\limits_{k=1}^{m}F_k\in\mathscr{F}$.

□

定理 1.5

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 则以下结论等价:

(1) E 为闭集

(2) $E'\subseteq E$

(3) $\overline{E}=E$

(4) 对 $\forall x^k\in E, x^k\to x(k\to+\infty)$, 必有 $x\in E$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Rightarrow$ (2) 因为 E 为闭集, 所以 E^c 为开集. 于是, 对 $\forall x\in E^c$, 由于 E^c 为 x 的开邻域, 且 $(E^c\setminus\{x\})\cap E=\varnothing$, 所以 $x\notin E'$. 从而,$E'\subseteq E$.

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 $E'\subseteq E$. 对 $\forall x\in E^c$, 则 $x\notin E'$, 即存在 x 的开邻域 G, 使 $(G\setminus\{x\})\cap E=\varnothing$. 由于 $x\in E^c$, 故 $x\notin E$. 从而,$G\cap E=\varnothing, x\in G\subseteq E^c$. 这就证明了 E^c 为开集, 而 E 为闭集.

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 $E\subseteq\overline{E}=E\cup E'\subseteq E\cup E=E$ 知 $\overline{E}=E$.

(2) $\Leftarrow$ (3) 由 $E\cup E'=\overline{E}=E$ 立知 $E'\subseteq E$.

(1) $\Rightarrow$ (4) 因为 E 为闭集, 故 E^c 为开集.(反证) 假设 $x\notin E$, 即 $x\in E^c$.E^c 为 x 的开邻域. 又因 $x^k\in E$, 故 $x^k\notin E^c(\forall k\in\mathbb{N})$. 再由题设 $x^k\to x(k\to+\infty)$, 则 $\exists K\in\mathbb{N}$, 当 $k>K$ 时,$x^k\in E^c$, 矛盾. 这就证明了 $x\in E$.

(1) $\Leftarrow$ (4)(反证) 假设 E 不为闭集, 从而 E^c 不为开集. 于是,$\exists x\in E^c$, 对 $\forall k\in\mathbb{N}$,$B\left(x;\frac{1}{k}\right)$ 中必有 $x^k\in E$. 显然,$d(x^k,x)=\|x^k-x\|<\frac{1}{k}\to0(k\to+\infty)$, 即 $x^k\to x(k\to+\infty)$. 由 (4),$x\in E$, 这与 $x\in E^c$(从而 $x\notin E$) 相矛盾.

□

定理 1.6 (开集的基本性质)

(1) 若 $\{G_\alpha:\alpha\in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族, 则其并集 $G=\bigcup\limits_{\alpha\in I}G_\alpha$ 是开集;

(2) 若 $G_k(k=1,2,\cdots,m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则其交集 $G=\bigcap\limits_{k=1}^{m}G_k$ 是开集 (有限个开集的交集是开集);

(3) 若 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 则 G 是开集的充分必要条件是, 对于 G 中任一点 x, 存在 $\delta>0$, 使得 $B(x,\delta)\subseteq G$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定义知 $G_\alpha^c(\alpha\in I)$ 是闭集, 且有 $G^c=\bigcap\limits_{\alpha\in I}G_\alpha^c$. 根据闭集的性质可知 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

(2) 由定义知 $G_k^c(k=1,2,\cdots,m)$ 是闭集, 且有 $G^c=\bigcup\limits_{k=1}^{m}G_k^c$. 根据闭集的性质可知 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

(3) 若 G 是开集且 $x\in G$, 则由于 G^c 是闭集以及 $x\notin G^c$, 可知存在 $\delta>0$, 使得 $B(x,\delta)\subseteq G$.

反之, 若对 G 中的任一点 x, 存在 $\delta>0$, 使得 $B(x,\delta)\subseteq G$, 则

$$B(x,\delta)\cap G^c=\varnothing,$$

从而 x 不是 G^c 的极限点, 即 G^c 的极限点含于 G^c. 这说明 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

□

命题 1.5

(1) 设 $E_i\subseteq\mathbb{R}^n, i=1,2,\cdots,k$. 证明:

$$\bigcup_{i=1}^{k}E_i'=\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)';\quad \bigcup_{i=1}^{k}\overline{E_i}=\overline{\bigcup_{i=1}^{k}E_i}.$$

(2) 设 $E_i\subseteq\mathbb{R}^n, i=1,2,\cdots$. 证明:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'\subseteq\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)';\quad \bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}\subseteq\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

但是下面两式不成立, 并给出反例.

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i'=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\right)';\quad \bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{E_i}=\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $E_j\subseteq\bigcup_{i=1}^{k}E_i, j=1,2,\cdots,k$, 故 $E_j'\subseteq\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)', j=1,2,\cdots,k$. 于是

$$\bigcup_{i=1}^{k}E_i'=\bigcup_{j=1}^{k}E_j'\subseteq\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)'.$$

另一方面, 如果 $x\notin\bigcup_{i=1}^{k}E_i'$, 则 $x\notin E_i', i=1,2,\cdots,k$, 故由定理 1.2(2)知, 存在 x 的开邻域 $U_{E_i}, i=1,2,\cdots,k$, s.t.

$$U_{E_i}\cap(E_i\setminus\{x\})=\varnothing,\quad i=1,2,$$

显然, $\bigcap_{i=1}^{k}U_{E_i}$ 为 x 的开邻域, 且

$$\left(\bigcap_{i=1}^{k}U_{E_i}\right)\cap\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\setminus\{x\}\right)=\varnothing,$$

所以, $x\notin\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)'$. 这就表明了

$$\bigcup_{i=1}^{k}E_i'\supseteq\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)'$$

综合上述得到

$$\bigcup_{i=1}^{k}E_i'=\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)'.$$

由此推得

$$\bigcup_{i=1}^{k}\overline{E_i}=\bigcup_{i=1}^{k}(E_i\cup E_i')=\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i'\right)=\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{k}E_i\right)'=\overline{\bigcup_{i=1}^{k}E_i}.$$

(2) 因为 $E_j \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} E_i, j=1,2,\cdots$, 故 $E_j' \subseteq \left(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} E_i\right)', j=1,2,\cdots$. 于是

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j' \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i \cup E_i') = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i'\right)$$
$$\subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)' = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

但是, 一般来说, 下面两式并不成立:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' \supseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} \supseteq \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

因而

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

两式也并不成立.

反例 1: 设可数集 $\mathbb{Q}^n = \{P_i \mid i \in \mathbb{N}\}, E_i = \{P_i\}$ 为独点集, 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' = \bigcup_{i=1}^{\infty} \varnothing = \varnothing \not\supseteq \mathbb{R}^n = (\mathbb{Q}^n)' = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{P_i\} = \mathbb{Q}^n \not\supseteq \mathbb{R}^n = \overline{\mathbb{Q}^n} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

反例 2: 设独点集 $E_i = \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \cdots, 0\right)\right\} \subseteq \mathbb{R}^n, i \in \mathbb{N}$. 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i' = \bigcup_{i=1}^{\infty} \varnothing = \varnothing \not\supseteq \{0 = (0,0,\cdots,0) \mid 0 \in \mathbb{R}^n\}$$
$$= \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \cdots, 0\right) \mid i \in \mathbb{N}\right\}' = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \cdots, 0\right)\right\} \not\supseteq \{\mathbf{0} = (0,0,\cdots,0) \mid \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n\} \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \cdots, 0\right)\right\}\right)$$
$$= \overline{\left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \cdots, 0\right) \mid i \in \mathbb{N}\right\}} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

□

定理 1.7 (Cantor 闭集套定理)

若 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空有界闭集列, 且满足 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_k \supseteq \cdots$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \neq \varnothing.$$

若 F_k 的直径 $\operatorname{diam} F_k = \sup\{d(x', x'') = \|x' - x''\| \mid x', x'' \in F_k\} \to 0 (k \to +\infty)$, 则存在唯一的 $x^0 \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$.

♡

注 Cantor 闭集套定理中的 “有界” 条件不可缺. 反例:$F_k = [k, +\infty)^n, \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k = \varnothing$.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{F_k\}$ 中有无穷个相同的集合, 由于

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_k \supseteq \cdots,$$

故 $\exists k_0 \in \mathbb{N}$,s.t. 当 $k \geqslant k_0$ 时, 有 $F_k = F_{k_0}$. 此时

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k = F_{k_0} \neq \varnothing.$$

现在不妨设对 $\forall k \in \mathbb{N}, F_{k+1}$ 为 F_k 的真子集, 则

$$F_k \setminus F_{k+1} \neq \varnothing, \forall k \in \mathbb{N}.$$

我们选 $x^k \in F_k \setminus F_{k+1}, k \in \mathbb{N}$, 则 $\{x^k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界互异点列. 根据Bolzano-Weierstrass 定理可知, 必 $\exists x^{k_i} \to x \in \mathbb{R}^n (i \to +\infty)$. 由于 $\{F_k\}$ 为递降闭集列, 则 $x \in F_k, k = 1, 2, \cdots$, 即 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$.

再证惟一性. 若 $x^0, y^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $x^0, y^0 \in F_k, \forall k \in \mathbb{N}$, 且

$$0 \leqslant \|x^0 - y^0\| \leqslant \operatorname{diam} F_k \to 0 (k \to +\infty),$$

所以,$0 \leqslant \|x^0 - y^0\| \leqslant 0, \|x^0 - y^0\| = 0, x^0 = y^0$.

□

定义 1.11

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,Γ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族. 若对任意的 $x \in E$, 存在 $G \in \Gamma$, 使得 $x \in G$, 则称 Γ 为 E 的一个**开覆盖**.
设 Γ 是 E 的一个开覆盖. 若 $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 仍是 E 的一个开覆盖, 则称 Γ' 为 Γ(关于 E) 的一个**子覆盖**.
如果 E 的任一开覆盖均包含有限子覆盖, 我们就称 E 为**紧 (致) 集**.

♣

定理 1.8 (Heine - Borel 有限子覆盖定理)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 $\Longleftrightarrow$ $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集.

♡

注 在上述定理中, 有界的条件是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}^1$ 中对自然数集作开覆盖 $\{(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2})\}$ 就不存在有限子覆盖. 同样, 闭集的条件也是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}$ 中对点集 $\{1, \frac{1}{2}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots\}$ 作开覆盖

$$\left\{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\right)\right\} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

就不存在有限子覆盖.

证明 Show/Hide Proof

($\Rightarrow$) 显然,$\mu = \{B(\mathbf{0}; k) \mid k \in \mathbb{N}\}$ 为紧集 E 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\{B(\mathbf{0}; k_1), B(\mathbf{0}; k_2), \cdots, B(\mathbf{0}; k_l)\}$. 令 $k_0 = \max\{k_1, k_2, \cdots, k_l\}$, 则 $B(\mathbf{0}; k_0) \supseteq E$, 从而 E 有界.

$\forall \mathbf{x}^0 \in E'$, 若 $\mathbf{x}^0 \notin E$, 则

$$\nu = \left\{B\left(\mathbf{x}; \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^0)}{2}\right) \mid \mathbf{x} \in E\right\}$$

为紧集 E 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\left\{B\left(\mathbf{x}^i; \frac{d(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^0)}{2}\right) \mid i = 1, 2, \cdots, l\right\}$. 于是,$\mathbf{x}^0 \notin E'$, 这显然与已知 $\mathbf{x}^0 \in E'$ 相矛盾.

($\Leftarrow$) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. 取闭正方体 $I \supseteq E$. 又设 μ 为 E 的任一开覆盖.(反证) 假设 μ 无有限子覆盖, 将 I 2^n 等分, 必有一等分 I_1(闭正方体) 使得 μ 关于 $I_1 \cap E$ 无有限子覆盖. 再将 I_1 2^n 等分, 必有一等分 I_2(闭正方体) 使得 μ 关于 $I_2 \cap E$ 无有限子覆盖. 依次类推得到一个有界递降闭集列 $\{I_k \cap E \mid k \in \mathbb{N}\}$. 根据Cantor 闭集套定理,$\exists \mathbf{x}^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} (I_k \cap E)$. 由 E 为闭集, 显然,$\mathbf{x}^0 \in \overline{E} = E$. 因为 μ 为 E 的开覆盖, 故必有开集 $G_0 \in \mu$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in G_0$. 于是, 存在充分大的 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in I_{k_0} \subset G_0$. 由此看出, 一个 $G_0 \in \mu$ 就将 I_{k_0}(从而 $I_{k_0} \cap E$) 覆盖住了, 这与 I_{k_0} 的

构造,$I_{k_0} \cap E$ 不被 μ 中有限个元素覆盖相矛盾. 这就证明了 μ 有有限子覆盖, 从而 E 为紧集.

□

引理 1.2

(1) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 T_2 或 Hausdorff 空间 (即 $\forall \boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{p} \neq \boldsymbol{q}$, 必有 $\boldsymbol{p}$ 的开邻域 $U_{\boldsymbol{p}}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 的开邻域 $U_{\boldsymbol{q}}$, 使得 $U_{\boldsymbol{p}} \cap U_{\boldsymbol{q}} = \varnothing$).

(2) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 A_2(具有可数拓扑基) 空间, 即存在至多可数个集组成的开集族 μ, 使得对 $\forall G \in \mathcal{T}$, 有

$$G = \bigcup_{\substack{U \in \mu \\ U \subset \mu}} U(G\text{为}\mu\text{中若干元素的并}).$$

此时, 称 μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的**可数拓扑基**.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 令

$$U_{\boldsymbol{p}} = B\left(\boldsymbol{p}; \frac{d(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})}{2}\right), \quad U_{\boldsymbol{q}} = B\left(\boldsymbol{q}; \frac{d(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})}{2}\right),$$

则 $U_{\boldsymbol{p}}$ 与 $U_{\boldsymbol{q}}$ 分别为 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 的不相交的开邻域, 因此 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间.

(2) 显然,

$$\mu = \left\{ B\left(\boldsymbol{x}; \frac{1}{k}\right) \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n,\ k \in \mathbb{N} \right\}$$

为可数族, 且对 $\forall G \in \mathcal{T}, \forall \boldsymbol{x} \in G, \exists \delta > 0$,s.t.$B(\boldsymbol{x}; \delta) \subseteq G$.

现取有理点 $\boldsymbol{x}' \in \mathbb{Q}^n$,s.t.$\|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}\| < \dfrac{1}{k}$, 其中 $k > \dfrac{2}{\delta}$(即 $\dfrac{1}{k} < \dfrac{\delta}{2}$). 从而, 有

$$\boldsymbol{x} \in B\left(\boldsymbol{x}'; \frac{1}{k}\right) \subseteq B(\boldsymbol{x}; \delta) \subseteq G.$$

易见

$$\bigcup_{\boldsymbol{x} \in G} B\left(\boldsymbol{x}'; \frac{1}{k}\right) = G.$$

因而,μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基, 从而 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 A_2 空间.

□

定理 1.9 (Lindelöf 定理)

$\mathbb{R}^n$ 中的点集 E 的任何开覆盖 ν 都含有一个至多可数的子覆盖.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据引理 1.2, 必有 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基 μ. 显然

$$\mu' = \{B \mid B \in \mu, \exists G \in \nu, \text{s.t. } B \subset G\}$$

为 μ 的一个子族.

对于 $\forall B' \in \mu'$, 取定 ν 的一个元素 $G(B') \supset B'$. 并令

$$\nu' = \{G(B') \mid B' \in \mu'\} \subseteq \nu.$$

因为 μ 至多可数, 从而 μ' 和 ν' 也都至多可数.

还需证明的是 ν' 为 ν 关于 E 的一个子覆盖. 因而,ν 有一个至多可数的子覆盖 ν'. 事实上, 对 $\forall \boldsymbol{x} \in E, \exists G \in \nu$,s.t.$\boldsymbol{x} \in G$. 因为 μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的一个可数拓扑基,$\exists B \in \mu$,s.t.$\boldsymbol{x} \in B \subseteq G$. 从 μ' 的定义知,$B \in \mu'$. 于是,$\boldsymbol{x} \in B \subseteq G(B) \in \nu'$. 这就证明了 ν' 为 ν 关于 E 的一个子覆盖.

□

定义 1.12 (内点与边界点)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 对 $x \in E$, 若存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x,\delta) \subseteq E$, 则称 x 为 E 的**内点**.E 的内点全体记为 $\mathring{E}$ 或 E°, 称为 E 的**内核**或**内点集**.E^c 的内点称为 E 的**外点**, 而 $(E^c)^\circ$ 称为 E 的**外点集**. 如果在 $x \in \mathbb{R}^n$ 的任何开邻域中既含 E 的点, 又含 E^c 的点, 则称 x 为 E 的**边界点**.E 的边界点全体记为 ∂E 或 E^b.

定理 1.10

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

(1) E 为开集 $\iff E = E^\circ$.

(2) E° 与 $(E^c)^\circ$ 都为开集, E 的边界 $\partial E = E^b$ 都为闭集.

(3) $\partial E = \partial E^c$.

(4) $\mathbb{R}^n = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E$, 且右式三者两两不交.

(5) 若 E 为开集, 则 $\overline{E} = E \cup \partial E$.

证明 Show/Hide Proof

(1) ($\Rightarrow$) 设 E 为开集, 则对 $\forall \boldsymbol{x} \in E$, 取 $\boldsymbol{x}$ 的开邻域 $G_{\boldsymbol{x}} = E$, 则 $G_{\boldsymbol{x}} = E \subseteq E$, 故 $\boldsymbol{x}$ 为 E 的内点, 从而 $E = E^\circ$.

($\Leftarrow$) 事实上,$\forall \boldsymbol{x} \in E^\circ$, 则 $\exists \boldsymbol{x}$ 的开邻域 $G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E$, 则 $\boldsymbol{x} \in G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E^\circ$. 从而

$$E^\circ = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} \{\boldsymbol{x}\} \subseteq \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} G_{\boldsymbol{x}} \subseteq E^\circ,$$

于是

$$E^\circ = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E^\circ} G_{\boldsymbol{x}},$$

故 $E = E^\circ$ 为开集.

(2) 证法一: 对 $\forall x \in E^\circ$, 则存在 x 的开邻域 $B \subseteq E$. 由于 $\forall y \in B$, B 为 y 的开邻域, $B \subseteq E$, 从而 $y \in E^\circ$, $B \subseteq E^\circ$. 因此, E° 为开集. 同理, $(E^c)^\circ$ 为开集. 于是 $E^\circ \cup (E^c)^\circ$ 为开集. 故 $\partial E = E^b = \mathbb{R}^n \setminus (E^\circ \cup (E^c)^\circ)$ 为闭集.

证法二: 对 $\forall x \in E^\circ$, 则存在开球 $B(x;r) \subseteq E$. 由于 $\forall y \in B(x;r)$, 则 $r - d(x,y) > 0$, 且 $B(y; r - d(x,y)) \subseteq B(x;r) \subseteq E$, 从而 $y \in E^\circ$, $B(x;r) \subseteq E^\circ$, E° 为开集. 同理, $(E^c)^\circ$ 也为开集. 根据闭集的定义, $\partial E = E^b = \mathbb{R}^n \setminus (E^\circ \cup (E^c)^\circ)$ 为闭集.

证法三: $\forall x \in (\partial E)'$, x 的任何开邻域 U, 则 $\exists y \neq x$, s.t. $y \in \partial E$. 根据边界点定义, $\exists u \in E \cap U$, $v \in E^c \cap U$, 故 $x \in \partial E$. 从而, $(\partial E)' \subseteq \partial E$. 根据定理 1.5(2), ∂E 为闭集.

证法四: $\forall x_n \in \partial E, n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = x$ 及 x 的任何开邻域 U, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in U$. 根据边界点的定义, $\exists u \in E \cap U$, $v \in E^c \cap U$, 故 $x \in \partial E$. 从而, 由定理 1.5(4)知, 在度量空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_d)$ 中, ∂E 为闭集.

(3) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 由边界点定义,

$$\begin{aligned} x \in \partial E &\iff \forall \delta > 0,\ B(x,\delta) \cap E \neq \varnothing \text{ 且 } B(x,\delta) \cap E^c \neq \varnothing \\ &\iff \forall \delta > 0,\ B(x,\delta) \cap E^c \neq \varnothing \text{ 且 } B(x,\delta) \cap E \neq \varnothing \\ &\iff x \in \partial E^c. \end{aligned}$$

故 $\partial E = \partial E^c$.

(4) 先证两两不交. 若 $x \in E^\circ$, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x,\delta) \subseteq E$. 于是 $B(x,\delta) \cap E^c = \varnothing$, 故 $x \notin \partial E$; 又因为不存在开球同时完全含于 E^c, 故 $x \notin (E^c)^\circ$. 因此 $E^\circ \cap \partial E = \varnothing$,$E^\circ \cap (E^c)^\circ = \varnothing$. 同理, 若 $x \in (E^c)^\circ$, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x,\delta) \subseteq E^c$, 于是 $B(x,\delta) \cap E = \varnothing$, 故 $x \notin \partial E$, 且 $x \notin E^\circ$. 若 $x \in \partial E$, 则对任意 $\delta > 0$,$B(x,\delta)$ 既含 E 的点又含 E^c 的点, 所以不存在开球完全含于 E 或完全含于 E^c, 故 $x \notin E^\circ$ 且 $x \notin (E^c)^\circ$. 因此三者两两不交.

再证并集为 $\mathbb{R}^n$. 任取 $x \in \mathbb{R}^n$. 若存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x,\delta) \subseteq E$, 则 $x \in E^\circ$. 若不存在这样的 δ, 则对任意 $\delta > 0$, 都有 $B(x,\delta) \nsubseteq E$, 即 $B(x,\delta) \cap E^c \neq \varnothing$. 此时若存在某个 $\delta > 0$ 使得 $B(x,\delta) \subseteq E^c$, 则 $x \in (E^c)^\circ$. 若这样的 δ 也不存在, 则对任意 $\delta > 0$, 都有 $B(x,\delta) \nsubseteq E^c$, 即 $B(x,\delta) \cap E \neq \varnothing$. 结合前面的 $B(x,\delta) \cap E^c \neq \varnothing$, 得到对任意 $\delta > 0$,

$$B(x,\delta) \cap E \neq \varnothing, \qquad B(x,\delta) \cap E^c \neq \varnothing,$$

故 $x \in \partial E$. 因此任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 必属于 E°、$(E^c)^\circ$、∂E 三者之一, 即

$$\mathbb{R}^n = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E.$$

(5) 若 E 为开集, 则 $E = E^\circ$. 由定理 1.10(4)知

$$\mathbb{R}^n = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E = E \cup (E^c)^\circ \cup \partial E,$$

且三者两两不交. 另一方面, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} x \notin \overline{E} &\iff \exists \delta > 0,\ B(x,\delta) \cap E = \varnothing \\ &\iff \exists \delta > 0,\ B(x,\delta) \subseteq E^c \\ &\iff x \in (E^c)^\circ. \end{aligned}$$

因此

$$(\overline{E})^c = (E^c)^\circ.$$

于是

$$\overline{E} = \mathbb{R}^n \setminus (E^c)^\circ = E \cup \partial E.$$

故 $\overline{E} = E \cup \partial E$.

□

定义 1.13 (构成区间)

设 G 为 $\mathbb{R}^1$ 上的开集, 若开区间 $(\alpha,\beta) \subseteq G$ 且 $\alpha,\beta \notin G$, 则称 (α,β) 为 G 的一个构成区间. ♣

笔记 Show/Hide Note

例如, 开集 $(0,1) \cup (2,3)$ 的构成区间是 $(0,1)$ 和 $(2,3)$.

定理 1.11 ($\mathbb{R}^n$ 中的开集构造定理)

(1) $\mathbb{R}^1$ 中非空开集 G 是至多可数个互不相交的 (形如 $(-\infty,a),(a,b),(b,+\infty)$ 的) 开区间的并集. 显然, 反之亦真.

(2) $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集 G 是可数个互不相交的半开半闭 n 维正方体的并集. ♡

笔记 Show/Hide Note

由开集构造定理 (1)还可知,$\mathbb{R}^1$ 中非空开集都可以写成至多可数个构成区间的并.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $G \subset \mathbb{R}^1$ 为开集. 对 $\forall a \in G, \exists \delta > 0$,s.t.$(a-\delta, a+\delta) \subset G$, 令

$$a' = \inf\{x \mid (x,a) \subset G\}, \quad a'' = \sup\{x \mid (a,x) \subset G\}$$

(这里 a' 可为 $-\infty$,a'' 可为 $+\infty$). 显然,$a' < a < a''$ 且 $(a',a'') \subset G$. 这是因为对 $\forall z \in (a',a'')$. 不妨设 $a' < z < a$. 根据 inf 的定义, 必 $\exists x \in (a',z)$ 且有 $(x,a) \subset G$, 故 $z \in (x,a) \subset G$. 因此开区间 (a',a'') 为 G 的一个构成区间, 记作 I_a.

如果 $I_a = (a',a''), I_b = (b',b'')$ 为 G 的构成区间, 则可以证明它们或者重合或者不相交 (绝不会相交而不重合). 为此, 不妨设 $a < b$. 若

$$I_a \cap I_b \neq \varnothing,$$

则有 $b' < a''$. 于是, 令

$$c' = \min\{a',b'\}, \quad c'' = \max\{a'',b''\},$$

则 $(c',c'') = (a',a'') \cup (b',b'')$. 取 $x \in I_a \cap I_b$, 则 $I_x = (c',c'')$ 为构成区间, 且

$$(c',c'') = (a',a'') = (b',b'').$$

最后, 由命题 1.13知,G 的互不相交的构成区间是至多可数的.

(2) 先将 $\mathbb{R}^n$ 用格点 (坐标皆为整数) 分为可数个边长为 1 的半开闭正方体, 其全体为 Γ_0. 再将 Γ_0 中的每个正方体的每一边二等分, 则每个正方体就可分为 2^n 个边长为 $\frac{1}{2}$ 的半开闭正方体, 记 Γ_0 中如此作成的子正方体的全体为 Γ_1. 继续按此方法二等分下去, 可得到边长为 $\frac{1}{2^k}$ 的半开闭小正方体族组成 Γ_k, 且此种正方体是 Γ_{k+1} 中相应的 2^k 个互不相交的边长为 $\frac{1}{2^{k+1}}$ 的更小的半开闭正方体的并集.

现将 Γ_0 中凡含于 G 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathscr{H}_0$. 再将 Γ_1 中含于

$$G \setminus \bigcup_{J\in\mathscr{H}_0} J$$

(J 为半开闭二进方体) 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathscr{H}_1$. 依次类推,$\mathscr{H}_k$ 为 Γ_k 中含于

$$G \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} \bigcup_{J\in\mathscr{H}_i} J$$

内的半开闭正方体的全体. 显然, 由 $\mathscr{H}_k(k=0,1,2,\cdots)$ 中的半开闭正方体构成之集是可数的.

因为 G 为开集, 所以对 $\forall \boldsymbol{x}\in G, \exists \delta>0$,s.t.$B(\boldsymbol{x};\delta)\subset G$. 而 Γ_k 中半开闭正方体之直径 $\frac{\sqrt{2}}{2^k}\to 0(k\to+\infty)$. 从而,$\boldsymbol{x}$ 最终必落入某个 Γ_{k_0} 中的半开闭正方体中. 这说明

$$G=\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcup_{J\in\mathscr{H}_i} J.$$

其中 J 为半开闭二进方体.

□

1.2.2 点集之间的距离

定义 1.14

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n, f: E\to\mathbb{R}$ 为实函数,$\boldsymbol{x}^0\in E$. 如果对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,s.t. 当 $\boldsymbol{x}\in E\cap B(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|<\varepsilon,$$

则称 f **在点 $\boldsymbol{x}^0$ 处连续**; 称 $\boldsymbol{x}^0$ 为 f 的一个**连续点** (当 $\boldsymbol{x}^0\in E-E'$, 即 $\boldsymbol{x}^0$ 为 E 的孤立点时, 对充分小的 δ,$\boldsymbol{x}\in E\cap B(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有 $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|=|f(\boldsymbol{x}^0)-f(\boldsymbol{x}^0)|=0<\varepsilon$). 如果 E 中任一点皆为 f 的连续点, 则称 f **在 E 上连续**. 并记 $C^0(E,\mathbb{R})=C(E,\mathbb{R})$(简记为 $C^0(E)=C(E)$) 为 E 上**连续函数的全体**.

若对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 $\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}''\in E, d(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}'')=\|\boldsymbol{x}'-\boldsymbol{x}''\|<\delta$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')|<\varepsilon.$$

则称 f **在 E 上一致连续**.

♣

定义 1.15

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n, f_k: E\to\mathbb{R}, k\in\mathbb{N}$ 都为实函数, 若对 $\forall\varepsilon>0,\forall\boldsymbol{x}\in E,\exists K=K(\varepsilon,\boldsymbol{x})\in\mathbb{N}$, 当 $k>K$ 时, 有

$$|f_k(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x})|<\varepsilon.$$

则称 $\{f_k\}$ **在 E 上 (逐点) 收敛**.

若 $f: E\to\mathbb{R}$ 为实函数, 对 $\forall\varepsilon>0,\exists K=K(\varepsilon)\in\mathbb{N}$, 当 $k>K$ 时, 有

$$|f_k(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x})|<\varepsilon,\forall\boldsymbol{x}\in E.$$

则称 $\{f_k\}$ **在 E 上一致收敛到** f. 记为 $f_k\overset{一致}{\to}f$.

♣

定义 1.16

设 $x \in \mathbb{R}^n$,E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(x,E) = \operatorname{dist}(x,E) = \inf\{|x-y| : y \in E\}$$

为点 x 到 E 的**距离**; 若 E_1,E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(E_1,E_2) = \operatorname{dist}(E_1,E_2) = \inf\{|x-y| : x \in E_1, y \in E_2\}$$

为 E_1 与 E_2 之间的**距离**. 也可等价地定义为

$$\inf\{d(x,E_2) : x \in E_1\} \quad 或 \quad \inf\{d(E_1,y) : y \in E_2\}.$$

命题 1.6 (点集间的距离的性质)

(1) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n, F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n+1$ 个非空点集, 则

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F,E_i)\}.$$

(2) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个非空点集, 若 $d(E_i,E_j) > 0 (i \neq j)$, 则 $E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j)$.

(3) 设 E_1 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空紧集,E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭集, 若 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$, 则 $d(E_1,E_2) > 0$.

特别地, 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集, 且 $E_1 \subseteq E$, 则 $d(E_1, \partial E) > 0$.

注 若(3)中去掉 E_1, E_2 都只是闭集, 则结论不一定成立, 例如, 设

$$E_1 = \{(x,0) : x \in \mathbb{R}\}, \qquad E_2 = \{(x,e^{-x}) : x \in \mathbb{R}\}.$$

E_1 是 x 轴,E_2 是指数函数 $y = e^{-x}$ 的图像, 二者均为 $\mathbb{R}^2$ 中的非空闭集, 且 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$, 因为 $e^{-x} > 0$ 恒成立. 然而

$$d(E_1,E_2) = \inf_{x \in \mathbb{R}} e^{-x} = 0,$$

故 $d(E_1,E_2) = 0$, 并非大于 0. 因此两个闭集不相交时, 距离未必为正.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \supset E_i (i = 1,2,\cdots,n)$ 可知

$$\left\{(x,y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\} \supset \{(x,y) | x \in F, y \in E_i\} \quad (i = 1,2,\cdots,n).$$

因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \inf\left\{d(x,y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\} \geqslant \inf\{d(x,y) | x \in F, y \in E_i\} = d(F,E_i) \quad (i = 1,2,\cdots,n).$$

故

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F,E_i)\}.$$

对 $\forall x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i$, 都存在 $j \in \{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $y \in E_j$. 于是

$$d(x,y) \geqslant d(F,E_j) \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F,E_i)\}.$$

故 $\min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F,E_i)\}$ 是 $\left\{d(x,y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\}$ 的一个下界. 因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \inf\left\{d(x,y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^{n} E_i\right\} \geqslant \min_{i=1,2,\cdots,n} \{d(F,E_i)\}.$$

综上,$d\left(F,\bigcup_{i=1}^{n}E_i\right)=\min\limits_{i=1,2,\cdots,n}\{d(F,E_i)\}$.

(2) 反证, 假设存在 $i\neq j$, 使得 $E_i\cap E_j\neq\varnothing$, 则任取 $x_0\in E_i\cap E_j$, 又由 $d(E_i,E_j)>0$ 可知, 对 $\forall x\in E_i, y\in E_j$, 都有 $d(x,y)\geqslant d(E_i,E_j)>0$. 这与 $d(x_0,x_0)=0, x_0\in E_i\cap E_j$ 矛盾!

(3) 反证, 假设 $d(E_1,E_2)=0$. 由距离的定义, 存在点列 $\{x_k\}\subset E_1$,$\{y_k\}\subset E_2$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}\|x_k-y_k\|=0.$$

由于 E_1 是紧集, 点列 $\{x_k\}$ 有收敛子列, 不妨仍记为 $\{x_k\}$, 设 $x_k\to x\in E_1$. 由三角不等式,

$$\|y_k-x\|\leqslant\|y_k-x_k\|+\|x_k-x\|\to 0,$$

故 $y_k\to x$. 又因为 E_2 是闭集, 所以 $x\in E_2$. 于是 $x\in E_1\cap E_2$, 这与 $E_1\cap E_2=\varnothing$ 矛盾!

特别地, 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集, 且 $E_1\subseteq E$, 则由定理 (2)(4)知 $E\cap\partial E=\varnothing$ 且 ∂E 是闭集, 进而 $E\cap\partial E=\varnothing$.

□

例题 1.2 在 $\mathbb{R}^2$ 中作点集

$$E_1=\{x=(\xi,\eta):-\infty<\xi<+\infty,\eta=0\},\quad E_2=\{y=(\xi,\eta):\xi\cdot\eta=1\},$$

则 $d(E_1,E_2)=0$.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 当我们取 $x=(\xi,0)\in E_1$ 且 $y=(\xi,\eta)\in E_2$ 时, 由

$$d(E_1,E_2)\leqslant d(x,y)=|\eta|=\frac{1}{|\xi|}$$

可知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 只需 $|\xi|$ 充分大, 就有 $d(E_1,E_2)<\varepsilon$. 由此得

$$d(E_1,E_2)=0.$$

显然, 若 $x\in E$, 则 $d(x,E)=0$. 但反之, 若 $d(x,E)=0$, 则 x 不一定属于 E. 不过在 $x\notin E$ 时, 必有 $x\in E'$.

□

定理 1.12

若 $F\subseteq\mathbb{R}^n$ 是非空闭集, 且 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 则存在 $y_0\in F$, 有

$$|x_0-y_0|=d(x_0,F).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

作闭球 $\overline{B}=\overline{B}(x_0,\delta)$, 使得 $\overline{B}\cap F$ 不是空集. 显然 (验证 $d(x_0,\overline{B}\cap F)=\inf\{|x_0-y|:y\in F\}$ 即可)

$$d(x_0,F)=d(x_0,\overline{B}\cap F).$$

$\overline{B}\cap F$ 是有界闭集, 而 $|x_0-y|$ 看作定义在 $\overline{B}\cap F$ 上的 y 的函数是连续的, 故它在 $\overline{B}\cap F$ 上达到最小值, 即存在 $y_0\in\overline{B}\cap F$, 使得

$$|x_0-y_0|=\inf\{|x_0-y|:y\in\overline{B}\cap F\},$$

从而有 $|x_0-y_0|=d(x_0,F)$.

□

定理 1.13

若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中非空点集, 则 $d(x,E)$ 作为 x 的函数在 $\mathbb{R}^n$ 上是一致连续的.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的两点 x,y. 根据 $d(y,E)$ 的定义, 对任给的 $\varepsilon>0$, 必存在 $z\in E$, 使得 $|y-z|<d(y,E)+\varepsilon$, 从而有

$$d(x,E)\leqslant|x-z|\leqslant|x-y|+|y-z|<|x-y|+d(y,E)+\varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知

$$d(x,E)-d(y,E)\leqslant|x-y|.$$

同理可证 $d(y,E)-d(x,E)\leqslant|x-y|$. 这说明

$$|d(x,E)-d(y,E)|\leqslant|x-y|.$$

□

推论 1.1

若 F_1,F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非空闭集且其中至少有一个是有界的, 则存在 $x_1\in F_1$,$x_2\in F_2$, 使得

$$|x_1-x_2|=d(F_1,F_2).$$

♡

1.2.3 Borel 集

定义 1.17 (F_σ, G_δ 集)

若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是至多可数个闭集的并集, 则称 E 为 **F_σ(型) 集**;
若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是至多可数个开集的交集, 则称 E 为 **G_σ(型) 集**.
至多可数个 F_σ 集的交集称为 **$F_{\sigma\delta}$ 集**; 至多可数个 G_δ 集的并集称为 **$G_{\delta\sigma}$ 集**.

♣

命题 1.7

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 则

(1) E为G_δ集 $\Longleftrightarrow$ E^c为F_σ集.

(2) $\mathbb{R}^n$ 中每个闭集为 G_δ 集; 每个开集为 F_σ 集.

(3) 至多可数个 G_δ 集的交仍是 G_δ 集; 至多可数个 F_σ 集的并仍是 F_σ 集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 De Morgan 公式立知

$$E\text{为}G_\delta\text{集}\Longleftrightarrow E^c\text{为}F_\sigma\text{集}.$$

(2) 证法一: 设 F 为闭集, 作 $G_n=\left\{x\in\mathbb{R}^n\mid d(x,F)<\dfrac{1}{n}\right\}$, 显然 G_n 为开集. 易知, $F\subseteq\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 又若 $x\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}G_n$, 则对 $\forall\, n\in\mathbb{N}$, 有 $x\in G_n$, 即 $d(x,F)<\dfrac{1}{n}$, 从而 $d(x,F)=0$. 注意到 F 为闭集, 故由定理 1.12知 $\exists\, y\in F$, s.t. $d(x,y)=d(x,F)=0$. 由此知 $x=y\in F$. 这说明 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}G_n\subseteq F$. 综合上述, 有 $F=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}G_n$, 从而, 闭集 F 为 G_δ 集.

设 G 为开集, 则 $F=\mathbb{R}^n\setminus G$ 为闭集, 由上知 $F=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}G_n$, $G_n(n\in\mathbb{N})$ 为开集, 从而 G_n^c 为闭集, 且有

$$G=F^c=\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}G_n\right)^c\xlongequal{\text{De Morgan 公式}}\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n^c,$$

即开集 G 为 F_σ 集.

证法二: 根据$\mathbb{R}^n$ 中的开集构造定理中的证明知, 记含于开集 G 中的边长为 1 的闭正方体的全体为 $\mathscr{H}_0$; 含于 G 中的边长为 $\dfrac{1}{2}$ 的闭正方体的全体 $\mathscr{H}_1$; $\cdots$; 含于 G 中的边长为 $\dfrac{1}{2^n}$ 的闭正方体的全体为 $\mathscr{H}_n$; $\cdots$. 显然, $F_n=\bigcup\limits_{A\in\mathscr{H}_n}A$ 为闭集, 且 $G=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n$ 为 F_σ 集.

设 F 为闭集, 则 $G=\mathbb{R}^n\setminus F$ 为开集, 由上知 $G=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n$, $F_n(n\in\mathbb{N})$ 为闭集, 从而 F_n^c 为开集, 且有

$$F=G^c=\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)^c\xlongequal{\text{De Morgan 公式}}\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n^c,$$

即闭集 F 为 G_δ 集.

(3) 设开集 $G=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}G_i$ 为 G_δ 集, 闭集 $F=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}F_i$ 为 F_σ 集, 则至多可数个 G_δ 集的交 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}\left(\bigcap\limits_{j=1}^{\infty}G_{ij}\right)=\bigcap\limits_{i,j=1}^{\infty}G_{ij}$ 仍为 G_δ 集 (其中 G_{ij} 都为开集); 至多可数个 F_σ 集的并 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}F_{ij}\right)=\bigcup\limits_{i,j=1}^{\infty}F_{ij}$ 仍为 F_σ 集 (其中 F_{ij} 都为闭集).

□

例题 1.3 记 $\mathbb{R}^n$ 中全体有理点为 $\{r_k\}$, 则有理点集

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}\{r_k\}$$

为 F_σ 集.

定义 1.18 (Borel 集)

由 $\mathbb{R}^n$ 中一切开集构成的开集族所生成的 σ-代数称为 **Borel σ-代数**或 **Borel 代数**, 记为 $\mathscr{B}$. $\mathscr{B}$ 中的元称为 **Borel 集**.

♣

命题 1.8 (Borel 集的基本性质)

$\mathbb{R}^n$ 中的闭集、开集、F_σ 集与 G_δ 集,$F_{\sigma\delta}$ 集与 $G_{\delta\sigma}$ 集皆为 Borel 集;

任一 Borel 集的补集是 Borel 集;

Borel 集列的并、交、上 (下) 限集皆为 Borel 集.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

例题 1.4 设 $f_k\in C(\mathbb{R}^n)$ $(k=1,2,\cdots)$, 且有

$$\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

则 $f(x)$ 的连续点集

$$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$$

是 G_δ 型集, 其中 $E_k(\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}^n:|f_k(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon\}$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 是 $f(x)$ 的连续点. 由题设知, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 k_0, 使得 $|f_{k_0}(x_0)-f(x_0)|<\varepsilon/3$, 且存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon/3,\quad |f_{k_0}(x)-f_{k_0}(x_0)|<\varepsilon/3,\quad x\in U(x_0,\delta),$$

从而对 $x\in U(x_0,\delta)$, 有

$$|f_{k_0}(x)-f(x)|<\varepsilon,\quad U(x_0,\delta)\subset\mathring{E}_{k_0}(\varepsilon).$$

这说明 $x_0\in\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k(\varepsilon)$. 又由 ε 的任意性, 可推知

$$x_0\in\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right).$$

(ii) 设 $x_0 \in \bigcap\limits_{m=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$. 对 $\varepsilon>0$, 取 $m>3/\varepsilon$. 由于 $x_0 \in \bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$, 故存在 k_0, 使得 $x_0 \in \mathring{E}_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 从而可得 $U(x_0,\delta_0)\subset E_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 即

$$|f_{k_0}(x)-f(x)| \leqslant \frac{1}{m}<\frac{\varepsilon}{3}, \quad x\in U(x_0,\delta_0).$$

注意到 $f_{k_0}(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续, 又有 $\delta_1>0$, 使得

$$|f_{k_0}(x)-f_{k_0}(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}, \quad x\in U(x_0,\delta_1).$$

记 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$, 则当 $x\in U(x_0,\delta)$ 时, 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. 这说明 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

□

定理 1.14

设 $\mathscr{R}_0=\left\{\bigcup\limits_{i=1}^{n}(a_i,b_i]\mid -\infty<a_i\leqslant b_i<+\infty\right\}$, 则

$$\overline{\mathscr{B}}=\overline{\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)}=\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0)}=\aleph.$$

更一般地, 设 $\mathscr{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的集类, 其势 $\overline{\mathscr{R}}=\aleph$, 则包含 $\mathscr{R}$ 的最小 σ 环 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 有 $\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph$.

又显然有 $\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0),\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0)\subseteq\mathscr{B}$, 进而

$$\mathscr{B}=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)=\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

第 1 步, 最小良序集的构造.

由良序定理, 任何集合都可良序化. 将实数集 $\mathbb{R}$ 良序化 (用 $b\leqslant a$ 表示 b 先 a 后), 仍记为 $\mathbb{R}$. 令 $A=\{a\in\mathbb{R}\mid$ 至多可数个 $b\in\mathbb{R}$ 满足 $b\leqslant a\}$. 设 $\mathbb{R}$ 的最小元为 a_0, 则 $a_0\in A$, 因此,$A\neq\varnothing$. 下证 $\aleph_0<\overline{A}\leqslant\aleph$.(反证) 若 $\overline{A}\leqslant\aleph_0$, 则 $\mathbb{R}-A\neq\varnothing$. 因 $\mathbb{R}$ 为良序集, 故 $\mathbb{R}-A$ 中有最小元 a_1. 显然, 由 A 的定义知 $a_1\in A$, 这与 $a_1\in\mathbb{R}-A, a_1\notin A$ 相矛盾. 称 A 为最小良序集.

第 2 步,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 的结构.

利用超限归纳法构造集族 $\{\mathscr{R}_a\mid a\in A\}$. 令 $\mathscr{R}_{a_0}=\mathscr{R}$. 设对 $\lambda\in A$,$\mathscr{R}$ 已定义, 则对 λ 的后继元 $\lambda+1$, 定义

$$\mathscr{R}_{\lambda+1}=\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i, E_1-E_2\mid E_i\in\mathscr{R}_\lambda, i=1,2,\cdots\right\}.$$

如此对每个 $a\in A$,$\mathscr{R}_a$ 均可定义好. 下证 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 为 σ 环.

(i) 任取 $G_n\in\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$, 则必有 $\mathscr{R}_{a_n}(a_n\in A)$,s.t.$G_n\in\mathscr{R}_{a_n}, n=1,2,\cdots$. 因 A 不可数, 而

$$\{c\in\mathbb{R}\mid\exists n_0\in\mathbb{N},\text{s.t.}c\leqslant a_{n_0}\}$$

为至多可数集, 故

$$A-\{c\in\mathbb{R}\mid\exists n_0\in\mathbb{N},\text{s.t.}c\leqslant a_{n_0}\}\neq\varnothing,$$

它必有最小元 $b\in A$. 显然,$\mathscr{R}_{a_n}\subset\mathscr{R}_b, n=1,2,\cdots$,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n\in\mathscr{R}_{b+1}\subset\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a(\text{注意}b+1\in A).$$

(ii) 任取 $G_i,G_j\in\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a, G_i\in\mathscr{R}_{a_i}, G_j\in\mathscr{R}_{a_j}$. 不妨设 $a_i\leqslant a_j$. 于是,$G_i,G_j\in\mathscr{R}_{a_j}$, 故 $G_i-G_j\in\mathscr{R}_{a_j+1}\subset\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$.

综上所述知 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 为 σ 环. 因此, 由 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 的最小性知

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})\subset\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a.$$

另一方面, 从 $\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$ 的构造步骤立知

$$\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a\subset\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}).$$

所以

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})=\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a.$$

第 3 步,$\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph$.

仍用超限归纳法可证, 对 $\forall a\in A$,$\overline{\mathscr{R}_a}=\aleph$. 事实上, 显然有 $\overline{\mathscr{R}_{a_0}}=\overline{\mathscr{R}}=\aleph$. 设对 $\lambda\in A$, 有 $\overline{\mathscr{R}_\lambda}=\aleph$, 则根据第 2 步中 $\mathscr{R}_\lambda$ 构造 $\mathscr{R}_{\lambda+1}$ 的过程可看出 $\overline{\mathscr{R}_{\lambda+1}}=\aleph$.

因为 $\mathscr{R}\subset\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})=\bigcup\limits_{a\in A}\mathscr{R}_a$, 所以

$$\aleph=\overline{\mathscr{R}}\leqslant\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\overline{\bigcup_{a\in A}\mathscr{R}_a}\leqslant\overline{A}\cdot\aleph\leqslant\aleph\cdot\aleph=\aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理得到

$$\overline{\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})}=\aleph.$$

□

命题 1.9

(1) 设 $\mathscr{T}=\{G\mid G\subset\mathbb{R}^1$ 为开集 $\}$,$\mathscr{F}=\{F\mid F\subset\mathbb{R}^1$ 为闭集 $\}$, 证明:$\overline{\mathscr{T}}=\overline{\mathscr{F}}=\aleph$.

(2) 设 $\mathscr{T}=\{G\mid G\subset\mathbb{R}^n$ 为开集 $\}$,$\mathscr{F}=\{F\mid F\subset\mathbb{R}^n$ 为闭集 $\}$. 证明:$\overline{\mathscr{T}}=\overline{\mathscr{F}}=\aleph$.

♠

注 应用开集构造定理 (2)也可证明 (2) 中的 $\overline{\mathscr{T}}=\aleph$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 由 $\mathscr{T}\subset\mathscr{B}=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)$ 和定理 1.14推得

$$\aleph=\overline{\{(-\infty,a)\mid a\in\mathbb{R}\}}\leqslant\overline{\mathscr{T}}\leqslant\overline{\mathscr{B}}=\aleph,$$

再根据Cantor-Bernstein 定理, 有

$$\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

因为 $G\mapsto G^c$, 所以 $\mathscr{T}\sim\mathscr{F}$, 故

$$\overline{\mathscr{F}}=\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

证法二: 记可数集

$$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\{(\alpha_1,\beta_1),(\alpha_2,\beta_2),\cdots,(\alpha_n,\beta_n),\cdots\}.$$

显然

$$\varphi:\mathscr{T}\to\{0,1\}^\infty=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots)\mid a_n=0\text{或}1\},$$

$$G=\bigcup_{\substack{(\alpha,\beta)\subset G\\ \alpha,\beta\in\mathbb{Q}\\ \alpha<\beta}}(\alpha,\beta)\mapsto(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots),$$

其中

$$a_n=\begin{cases}1, & (\alpha_n,\beta_n)\subset G,\\ 0, & (\alpha_n,\beta_n)\not\subset G.\end{cases}$$

易见,φ 为单射. 于是

$$\aleph=\overline{\{(-\infty,a)\mid a\in\mathbb{R}\}}\leqslant\overline{\mathscr{T}}\leqslant\overline{\{0,1\}^{\infty}}=2^{\aleph_0}=\aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理,$\overline{\mathscr{T}}=\aleph$.

(2) 记可数集

$$\mathscr{V}=\{B(\boldsymbol{x};r)\mid\boldsymbol{x}\in\mathbb{Q}^n,r\in\mathbb{Q}^+\}$$

$$=\{B(\boldsymbol{x}^1;r_1),B(\boldsymbol{x}^2;r_2),\cdots,B(\boldsymbol{x}^m;r_m),\cdots\}.$$

显然,

$$\varphi:\mathscr{T}\to\{0,1\}^{\infty}=\{(a_1,a_2,\cdots,a_m,\cdots)\mid a_m=0\text{或}1\}$$

$$G=\bigcup_{\substack{B(\boldsymbol{x};r)\subset G\\(\boldsymbol{x},r)\in\mathbb{Q}^n\times\mathbb{Q}^+}}B(\boldsymbol{x};r)\mapsto(a_1,a_2,\cdots,a_m,\cdots),$$

其中

$$a_m=\begin{cases}1, & B(\boldsymbol{x}^m;r_m)\subset G,\\ 0, & B(\boldsymbol{x}^m;r_m)\not\subset G.\end{cases}$$

易见,φ 为单射. 于是

$$\aleph=\overline{\{B(\boldsymbol{0};r)\mid r\in\mathbb{R}^+\}}\leqslant\overline{\mathscr{T}}\leqslant\overline{\{0,1\}^{\infty}}=2^{\aleph_0}=\aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理,$\overline{\mathscr{T}}=\aleph$. 且

$$\overline{\mathscr{F}}=\overline{\{F\mid F\subset\mathbb{R}^n\text{为闭集}\}}=\overline{\{F^c\mid F\subset\mathbb{R}^n\text{为闭集}\}}$$
$$=\overline{\{G\mid G\subset\mathbb{R}^n\text{为开集}\}}=\overline{\mathscr{T}}=\aleph.$$

□

命题 1.10

证明:

(1) $\mathbb{R}^n$ 中开集全体所成的集类 $\mathscr{T}_{\rho_0^n}$ 的势为 $\aleph$.

(2) $\mathbb{R}^n$ 中闭集全体所成的集类 $\mathscr{F}$ 的势为 $\aleph$.

(3) $\mathbb{R}^n$ 中紧致集全体所成集类 $\mathscr{A}$ 的势为 $\aleph$.

(4) $\mathbb{R}^n$ 中孤立点集全体所成的集类 $\mathscr{B}$ 的势为 $\aleph$.

(5) $\mathbb{R}^n$ 中至多可数子集全体所成的集类 $\mathscr{C}$ 的势为 $\aleph$.

(6) $\mathbb{R}^n$ 中完全集全体所成的集类 $\mathscr{D}$ 的势为 $\aleph$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 记可数集 $\mathscr{V}=\{B(x;r)\mid x\in\mathbb{Q}^n,r\in\mathbb{Q}^+\}=\{B(x^1;r_1),B(x^2;r_2),\cdots,B(x^m;r_m),\cdots\}$. 显然

$$\varphi:\mathscr{T}_{\rho_0^n}\to\{0,1\}^{\infty}=\{(a_1,a_2,\cdots,a_m,\cdots)\mid a_m=0\text{ 或}1\}$$

$$U=\bigcup_{\substack{B(x,r)\subseteq U\\(x,r)\in\mathbb{Q}^n\times\mathbb{Q}^+}}B(x;r)\mapsto\varphi(U)=(a_1,a_2,\cdots,a_m,\cdots)$$

$$a_m=\begin{cases}1, & B(x^m;r_m)\subseteq U,\\ 0, & B(x^m;r_m)\not\subseteq U\end{cases}$$

为单射. 于是

$$\aleph = 2^{\aleph_0} = \overline{\overline{\{0,1\}^\infty}} \geqslant \overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} \geqslant \overline{\overline{\{B(\mathbf{0};r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}}} = \aleph.$$

从而, 根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$, 且 $\mathscr{V}$ 中 $B(x;r), (x,r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+$ 改为以有理点为顶点的长方体, 用同样的方法可证 $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$.

证法二: 记 $2^{\mathbb{Q}^n} = \{A \mid A \subseteq \mathbb{Q}^n\}$, 显然

$$\varphi : \mathscr{T}_{\rho_0^n} \to 2^{\mathbb{Q}^n},$$
$$U \mapsto \varphi(U) = U \cap \mathbb{Q}^n,$$

为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\overline{2^{\mathbb{Q}^n}}} \geqslant \overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} \geqslant \overline{\overline{\{B(\mathbf{0};r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}}} = \aleph,$$

从而, 根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$.

证法三: 设 Γ_k 为 b 边长为 $\dfrac{1}{2^k}$ 的半开半闭正方体 $(k = 0, 1, 2, \cdots)$ 的全体. 考虑

$$\theta : \mathscr{T}_{\rho_0^n} \to \bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_k,$$

$U \mapsto \theta(U)$ 为含于 U 中各 $\Gamma_k (k = 0, 1, 2, \cdots)$ 的半开半闭方体之集类, 它为单射. 于是

$$\aleph \overset{\text{定理??}}{=} \overline{\overline{\bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_k}} \geqslant \overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} \geqslant \overline{\overline{\{B(\mathbf{0};r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}}} = \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{T}_{\rho_0^n}}} = \aleph$.

(2) $\overline{\overline{\mathscr{F}}} = \overline{\overline{\{F \mid F \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}}} = \overline{\overline{\{F^c \mid F \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}}} = \overline{\overline{\{U \mid U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为开集}\}}} = \aleph$.

(3) 因为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集就是有界闭集, 所以

$$\aleph = \overline{\overline{\{[0,r]^n \mid r > 0\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{A}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{F}}} \overset{\text{例 1.2.7(2)}}{=} \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{A}}} = \aleph$.

(4) 证法一: 设 $\mathscr{U}$ 为由不相交的以有理点为中心, 正有理数为半径的开球 (至多可数个) 所成的集类. 考虑

$$\eta : \mathscr{B} \to \mathscr{U},$$
$$B \mapsto \eta(B)(\text{它的每个开球只含}B\text{的一个点}).$$

显然, ξ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{B}}} = \overline{\overline{\{\eta(B) \mid B \in \mathscr{B}\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{U}}} = 2^{\aleph_0} \overset{\text{例 1.2.9}}{=} \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{B}}} = \aleph$.

证法二: 设 $B \in \mathscr{B}$ 为只含孤立点的集, 对 B 作由不相交的以有理点为中心, 正有理数为半径的开球, 使得每个这样的开球只含 B 的一个点. 由于这种开球的中心为有理点, 且半径为正有理数, 故这种开球至多可数个. 因而, B 为至多可数集. 考虑

$$\xi : \mathscr{B} \to (\mathbb{R}^n)^\infty,$$
$$B = \{x^1, x^2, \cdots, x^m, \cdots\} \mapsto \xi(B) = (x^1, x^2, \cdots, x^m, \cdots),$$

显然, ξ 为单射. 且

$$\aleph = \overline{\overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{B}}} = \overline{\overline{\{\xi(B) \mid B \in \mathscr{B}\}}} \leqslant \overline{\overline{(\mathbb{R}^n)^\infty}} = \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{B}}} = \aleph$.

(5) 设

$$\xi : \mathscr{C} \to (\mathbb{R}^n)^\infty,$$

$$C \mapsto \xi(C) = (x^1, x^2, \cdots, x^m, \cdots), x^m \in C \subseteq \mathbb{R}^n,\ m = 1, 2, \cdots,$$

易见, η 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{C}}} = \overline{\overline{\{C \mid C \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为至多可数集}\}}}$$
$$= \overline{\overline{\{\xi(C) \mid C \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为至多可数集}\}}} \leqslant \overline{\overline{(\mathbb{R}^n)^\infty}} \overset{\text{例 1.2.7(2)}}{=} \aleph.$$

根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{C}}} = \aleph$.

(6) 因为

$$\aleph = \overline{\overline{\{[0, a]^n \mid a > 0\}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{D}}} \leqslant \overline{\overline{\mathscr{F}}} = \aleph,$$

所以根据Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\overline{\mathscr{D}}} = \aleph$.

□

1.2.4 实函数与 Borel 集的关系

定义 1.19 (振幅函数)

设实函数 f 在 $B_E(\boldsymbol{x}; \delta_0) = E \cap B(\boldsymbol{x}; \delta_0) \subseteq \mathbb{R}^n$ 上有定义, 我们称 $(0 < \delta < \delta_0)$

$$\omega_E(\boldsymbol{x}) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega_E(\boldsymbol{x}; \delta) = \lim_{\delta \to 0^+} \sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}; \delta)\}$$

为 f 在点 $\boldsymbol{x} \in E$ 处的**振幅**. 特别当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, 简记为 $\omega(\boldsymbol{x})$.

将映射

$$w_E : E \to [0, +\infty),\ x \mapsto w_E(x)$$

称为 f 的**振幅函数**, 记为 $w_E(x), \forall x \in E$. 特别当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, 简记为 $\omega(\boldsymbol{x})$.

♣

定理 1.15

如果 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,f 定义在 E 上, 则对任意固定的 $t \in \mathbb{R}$, 点集

$$E_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) < t\} 与 \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) > t\}$$

为开集. 而

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \geqslant t\} 与 \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \leqslant t\}$$

为闭集.

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 $E_t = \varnothing$, 则 E_t 为开集.

如果 $E_t \neq \varnothing$. 对 $\forall \boldsymbol{x}^0 \in E_t$, 因 $\omega(\boldsymbol{x}^0) < t$, 故 $\exists \delta_1 \in (0, \delta_0)$,s.t.$B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1) \subset E$, 且有

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)\} < t.$$

现对 $\forall \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)$, 可选 $\delta_2 > 0$,s.t.$B(\boldsymbol{x}; \delta_2) \subset B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)$. 显然, 有

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B(\boldsymbol{x}; \delta_2)\} \leqslant \sup\{|f(\boldsymbol{x}') - f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1)\} < t.$$

由此可知

$$\omega(\boldsymbol{x}) \leqslant t_1 < t, \quad B(\boldsymbol{x}^0; \delta_1) \subset E_t.$$

这就证明了 E_t 为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的开集.

类似可证 $\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) > t\}$ 为开集. 而

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \geqslant t\} = \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) < t\},$$

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) \leqslant t\} = \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{x} \in E \mid \omega(\boldsymbol{x}) > t\}$$

为闭集.

□

定理 1.16

(1) 如果 f,g 在 $\boldsymbol{x}^0 \in E$ 连续, 则 $f \pm g, \lambda f(\lambda \in \mathbb{R}), fg$ 以及 $\dfrac{f}{g}(g(\boldsymbol{x}^0) \neq 0)$ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 也连续.

(2) (**最值定理**) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集,$f \in C(E)$, 则 $\exists \boldsymbol{x}^1, \boldsymbol{x}^2 \in E$,s.t.

$$f(\boldsymbol{x}^1) = \sup\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\} = \max\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\},$$

$$f(\boldsymbol{x}^2) = \inf\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\} = \min\{f(\boldsymbol{x}) \mid \boldsymbol{x} \in E\}.$$

(3) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集,$f \in C(E)$, 则 f 在 E 上**一致连续**.

(4) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f_k \in C(E)$, 且 $f_k \overset{\text{一致}}{\to} f$, 则 $f \in C(E, \mathbb{R})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

引理 1.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, \mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的通常拓扑, 则 $\mathscr{T}_E = \{H \subseteq E \mid H = E \cap G, G \in \mathscr{T}\}$ 为 E 上的一个拓扑.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为

(1) $\varnothing_E = E \cap \varnothing^{\mathbb{R}^n} \in \mathscr{T}_E, E = E \cap \mathbb{R}^n \in \mathscr{T}_E$;

(2) 若 $H_1, H_2 \in \mathscr{T}_E$, 即 $H_1 = E \cap G_1, H_2 = E \cap G_2, G_1 \in \mathscr{T}, G_2 \in \mathscr{T}$, 则

$$H_1 \cap H_2 = (E \cap G_1) \cap (E \cap G_2) = E \cap (G_1 \cap G_2) \in \mathscr{T}_E;$$

(3) 若 $H_\alpha \in \mathscr{T}_E, \alpha \in \Gamma$, 即 $H_\alpha = E \cap G_\alpha, G_\alpha \in \mathscr{T}, \alpha \in \Gamma$, 则

$$\bigcup_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (E \cap G_\alpha) = E \cap \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha \right) \in \mathscr{T}_E,$$

所以,$\mathscr{T}_E$ 为 E 上的一个拓扑.

□

定义 1.20

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, \mathscr{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的通常拓扑, 则由引理 1.3, 有

$$\begin{aligned} \mathscr{T}_E &= \{H \subseteq E \mid H = E \cap G, G \in \mathscr{T}\} \\ &= \{H \subseteq E \mid \forall \boldsymbol{x} \in H, \exists \delta > 0, \text{s.t.} E \cap B(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq H\} \\ &= \{H \subseteq E \mid \forall \boldsymbol{x} \in H, \exists \delta > 0, \text{s.t.} B_E(\boldsymbol{x}, \delta) \subseteq H\} \end{aligned}$$

(其中 $B_E(\boldsymbol{x}; \delta) = E \cap B(\boldsymbol{x}; \delta) = \{\boldsymbol{y} \in E \mid \rho(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}) < \delta\}$) 为 E 上的一个拓扑. 于是,$(E, \mathscr{T}_E)$ 为一个**拓扑空间**, 称为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 的**子拓扑空间**.

♣

命题 1.11

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f : E \to \mathbb{R}$ 为连续函数, 则对 $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$E_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) > t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的开集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时,E_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的开集).

$$F_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) \geqslant t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集时,F_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的闭集).

类似地,

$$E_t' = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) < t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的开集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时,E_t' 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的开集).

$$F_t' = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) \leqslant t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时,F_t' 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的闭集).

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) $\forall \boldsymbol{x} \in E_t$, 则 $f(\boldsymbol{x}) > t$. 由 f 连续,$\exists \delta_{\boldsymbol{x}} > 0$,s.t.

$$f(\boldsymbol{y}) > t, \quad \forall \boldsymbol{y} \in B_E(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}}) = E \cap B(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}}),$$

所以,$\boldsymbol{x} \in B_E(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}}) \subseteq E_t$, 从而 E_t 为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的开集. 并且

$$\begin{aligned} E_t &= \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E_t} B_E(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}}) = \bigcup_{\boldsymbol{x} \in E_t} (E \cap B(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}})) \\ &= E \cap \left(\bigcup_{\boldsymbol{x} \in E_t} B(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}}) \right) = E \cap G_t, \end{aligned}$$

其中 $G_t = \bigcup\limits_{\boldsymbol{x} \in E_t} B(\boldsymbol{x}; \delta_{\boldsymbol{x}})$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$ 中的开集. 这也说明了 E_t 为 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T}_E)$ 中的开集.

类似可证 $\{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) < t\}$ 为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的开集. 或者由上述结果知

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) < t\} = \{\boldsymbol{x} \in E \mid -f(\boldsymbol{x}) > -t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的开集.

(2) $F_t = \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) \geqslant t\} = E \setminus \{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) < t\}$ 为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集. 或者由 $\boldsymbol{x}^m \in F_t, \forall m \in \mathbb{N}, \boldsymbol{x}^0 = \lim\limits_{m \to +\infty} \boldsymbol{x}^m$ 立即得到

$$f(\boldsymbol{x}^m) \geqslant t, \ \forall m \in \mathbb{N}.$$

于是

$$f(\boldsymbol{x}^0) = \lim_{m \to +\infty} f(\boldsymbol{x}^m) \geqslant t \Longrightarrow \boldsymbol{x}^0 \in F_t.$$

由定理 1.5(4)知,F_t 为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集.

类似可证 $\{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) \leqslant t\}$ 为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集. 或者由上述结果知

$$\{\boldsymbol{x} \in E \mid f(\boldsymbol{x}) \leqslant t\} = \{\boldsymbol{x} \in E \mid -f(\boldsymbol{x}) \geqslant -t\}$$

为 $(E, \mathscr{T}_E)$ 中的闭集.

□

命题 1.12

(1) (**函数在点 $\boldsymbol{x}^0$ 连续的充要条件**) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f : E \to \mathbb{R}$, 则

$$f \text{在} \boldsymbol{x}^0 \text{连续} \iff \omega_E(\boldsymbol{x}^0) = 0.$$

(2) (**函数连续点集的结构**) 设 $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$f : G \to \mathbb{R}$ 为实函数, 则 f 的连续点集为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{ \boldsymbol{x} \in G \mid \omega(\boldsymbol{x}) < \frac{1}{k} \right\}$$

是 G_δ 集, 因此, 它也为 Borel 集.

(3) (**连续函数可导点集的结构**) 设 $f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}$ 为连续函数, 则 f 的可导点集为 $F_{\sigma\delta}$ 集 (可数个 F_σ 集的交集).

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) ($\Rightarrow$)f 在 $\boldsymbol{x}^0$ 连续, 即 $\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$, 当 $\boldsymbol{x} \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|<\frac{\varepsilon}{4}.$$

因此, 当 $\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')| \leqslant |f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}^0)|+|f(\boldsymbol{x}^0)-f(\boldsymbol{x}'')|<\frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon}{4}=\frac{\varepsilon}{2},$$

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

于是

$$\omega_E(\boldsymbol{x}^0)=\lim_{\delta\to 0^+}\sup\{|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\}=0.$$

($\Leftarrow$) 设

$$\omega_E(\boldsymbol{x}^0)=\lim_{\delta\to 0^+}\sup\{|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\}=0,$$

即对 $\forall \varepsilon>0, \exists \eta>0$, 当 $0<\delta<\eta$ 时, 有

$$\sup\{|f(\boldsymbol{x}')-f(\boldsymbol{x}'')| \mid \boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'' \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta)\}<\varepsilon.$$

特别当 $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}''=\boldsymbol{x}^0$ 时, 有

$$|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)|<\varepsilon, \quad \forall \boldsymbol{x} \in B_E(\boldsymbol{x}^0;\delta).$$

这就证明了 f 在点 $\boldsymbol{x}^0$ 处连续.

(2) 由命题 1.12(1)知

$$f\text{在}\boldsymbol{x}^0 \in G\text{连续} \iff \omega(\boldsymbol{x}^0)=0.$$

因此,f 的连续点集可表示为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}\left\{\boldsymbol{x} \in G \mid \omega(\boldsymbol{x})<\frac{1}{k}\right\}.$$

根据定理 1.15,$\left\{\boldsymbol{x} \in G \mid \omega(\boldsymbol{x})<\frac{1}{k}\right\}$ 为 G(也是 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{T})$) 中的开集, 所以 f 的连续点集为 G_δ 集.

(3) 根据 De Morgan 公式, 有

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}\bigcup_{j=1}^{\infty}F_{ij}\right)^c=\bigcup_{i=1}^{\infty}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}F_{ij}\right)^c=\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcap_{j=1}^{\infty}F_{ij}^c.$$

因此

$$f\text{的可导点集为}F_{\sigma\delta}\text{集} \iff f\text{的不可导点集为}G_{\delta\sigma}\text{集(可数个}G_\delta\text{集的并集).}$$

应用上、下导数 $\left(\underline{\lim}\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}, \overline{\lim}\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)$ 的概念,f 的不可导点集为下面三个集合的并:

$$\begin{aligned}
A&=\left\{a \mid \underline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<\overline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right\}\\
&=\bigcup_{\substack{r,R\in\mathbb{Q}\\ r<R}}\left\{a \mid \underline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\leqslant r<R\leqslant\overline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right\}\\
&=\bigcup_{\substack{r,R\in\mathbb{Q}\\ r<R}}\left(\left\{a \mid \underline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\leqslant r\right\}\cap\left\{a \mid \overline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\geqslant R\right\}\right),
\end{aligned}$$

$$B=\left\{a \mid \overline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=+\infty\right\}=\bigcap_{r\in\mathbb{Q}}\left\{a \mid \overline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\geqslant r\right\},$$

$$C=\left\{a \mid \underline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=-\infty\right\}=\bigcap_{r\in\mathbb{Q}}\left\{a \mid \underline{\lim_{x\to a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\leqslant r\right\}.$$

另一方面, 对 $\forall t \in \mathbb{R}$ 以及任何固定的 $n, k \in \mathbb{N}$, 由 f 的连续性和命题 1.11知

$$\left\{a \mid \exists x, \text{s.t.} 0 < |x-a| < \frac{1}{n}, \text{且} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > t - \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{x \in \left(a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}\right)} \left\{a \mid \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > t - \frac{1}{k}\right\}$$

为开集. 从而

$$\left\{a \mid \overline{\lim_{x \to a}} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant t\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{a \mid \exists x, \text{s.t.} 0 < |x-a| < \frac{1}{n}, \text{且} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > t - \frac{1}{k}\right\}$$

为 G_δ 集.

同理可证

$$\left\{a \mid \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant t\right\}$$

亦为 G_δ 集. 或者从前面结果知

$$\left\{a \mid \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant t\right\} = \left\{a \mid \overline{\lim_{x \to a}} \frac{-f(x)-(-f(a))}{x-a} \geqslant -t\right\}$$

为 G_δ 集.

于是, f 的不可导点集 $A \cup B \cup C$ 为至多可数个 G_δ 集的并集, 即为 $G_{\delta\sigma}$ 集.

□

例题 1.5 设 $f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}$ 为单调增的函数. 证明: 点集

$$E = \left\{x \in \mathbb{R}^1 \mid \text{对} \forall\, \delta > 0, f(x+\delta) - f(x-\delta) > 0\right\}$$

为 $\mathbb{R}^1$ 中的闭集.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 因为

$$\begin{aligned} E^c &= \{x \mid \exists\, \varepsilon > 0, \text{s.t. } f(x+\varepsilon) - f(x-\varepsilon) \leqslant 0\} \\ &\xlongequal{f\text{单调增}} \{x \mid \exists\, \varepsilon > 0, \text{s.t. } f(x+\varepsilon) - f(x-\varepsilon) = 0\} \\ &= \left\{x \mid \exists\, \varepsilon > 0, \text{s.t. } f|_{(x-\varepsilon, x+\varepsilon)} = f(x)(\text{常值})\right\}, \end{aligned}$$

所以, $x \in E^c \Rightarrow \exists\, \varepsilon > 0, \text{s.t. } (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq E^c$, 从而 E^c 为开集, E 为闭集.

证法二: 设 $x \in E'$, 故 $\exists x_k \to x, x_k \in E$. 于是, 对 $\forall\, \delta > 0$, 有 $x_k \in (x-\delta, x+\delta)$, 故 $\exists\, \delta_1 > 0, \text{s.t. } (x_k-\delta_1, x_k+\delta_1) \subseteq (x-\delta, x+\delta)$. 则由 f 单调递增可得

$$f(x+\delta) - f(x-\delta) \geqslant f(x_k+\delta_1) - f(x_k-\delta_1) > 0.$$

因此, $x \in E, E' \subseteq E$. 这就证明了 E 为闭集.

□

1.3 Baire 定理及其应用

定理 1.17 (Baire 定理)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 F_σ 集, 即 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k, F_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是闭集. 若每个 F_k 皆无内点, 则 E 也无内点.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 E 有内点, 设为 x_0, 则存在 $\delta_0 > 0$, 使 $\overline{B}(x_0, \delta_0) \subset E$. 因为 F_1 是无内点的, 所以必存在 $x_1 \in B(x_0, \delta_0)$, 且有 $x_1 \notin F_1$. 又因为 F_1 是闭集, 所以可以取到 $\delta_1 (0 < \delta_1 < 1)$, 使得

$$\overline{B}(x_1, \delta_1) \cap F_1 = \varnothing,$$

同时有 $\overline{B}(x_1,\delta_1)\subset B(x_0,\delta_0)$. 再从 $\overline{B}(x_1,\delta_1)$ 出发以类似的推理使用于 F_2, 则可得 $\overline{B}(x_2,\delta_2)\cap F_2=\varnothing$, 同时有 $\overline{B}(x_2,\delta_2)\subset B(x_1,\delta_1)$, 这里可以要求 $0<\delta_2<\dfrac{1}{2}$. 继续这一过程, 可得点列 $\{x_k\}$ 与正数列 $\{\delta_k\}$, 使得对每个自然数 k, 有

$$\overline{B}(x_k,\delta_k)\subset B(x_{k-1},\delta_{k-1}),\quad \overline{B}(x_k,\delta_k)\cap F_k=\varnothing,$$

其中 $0<\delta_k<\dfrac{1}{k}$. 由于当 $l>k$ 时, 有 $x_l\in B(x_k,\delta_k)$, 故

$$|x_l-x_k|<\delta_k<\frac{1}{k}.$$

这说明 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的基本列 (Cauchy 列), 从而是收敛列, 即存在 $x\in\mathbb{R}^n$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}|x_k-x|=0$.

此外, 从不等式

$$|x-x_k|\leqslant|x-x_l|+|x_l-x_k|<|x-x_l|+\delta_k,\quad l>k$$

立即可知 (令 $l\to\infty$)$|x-x_k|\leqslant\delta_k$. 这说明 $x\in\overline{B}(x_k,\delta_k)$, 即对一切 k,$x\notin F_k$. 这与 $x\in E$ 发生矛盾.

□

例题 1.6 有理数集 $\mathbb{Q}$ 不是 G_δ 集.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 令 $\mathbb{Q}=\{r_k:k=1,2,\cdots\}$, 假定 $\mathbb{Q}=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}G_i$, 式中 G_i $(i=1,2,\cdots)$ 是开集, 则有表示式

$$\mathbb{R}=(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})\cup\mathbb{Q}=\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}G_i^c\right)\cup\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\{r_k\}\right),$$

这里的每个单点集 $\{r_k\}$ 与 G_i^c 皆为闭集, 而且从 $\overline{G}_i=\mathbb{R}^1$ 可知每个 G_i^c 是无内点的. 这说明 $\mathbb{R}$ 是可列个无内点之闭集的并集. 从而由 Baire 定理可知 $\mathbb{R}$ 也无内点, 这一矛盾说明 $\mathbb{Q}$ 不是 G_δ 集.

□

定义 1.21

设 $E\subset\mathbb{R}^n$. 若 $\overline{E}=\mathbb{R}^n$, 则称 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**稠密集**; 若 $\mathring{\overline{E}}=\varnothing$, 则称 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**无处稠密集**; 可数个无处稠密集的并集称为**贫集**或**第一纲集**. 不是第一纲集称为**第二纲集**.

♣

例题 1.7 设 $\{G_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密开集列, 则 $G_0=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}G_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

只需指出对 $\mathbb{R}^n$ 中任一闭球 $\overline{B}=\overline{B}(x,\delta)$, 均有 $G_0\cap\overline{B}\neq\varnothing$ 即可. 采用反证法: 假定存在闭球 $\overline{B}_0=\overline{B}(x_0,\delta_0)$, 使得 $G_0\cap\overline{B}_0=\varnothing$, 则易知

$$\mathbb{R}^n=(G_0\cap\overline{B}_0)^c=G_0^c\cup(\overline{B}_0)^c,$$

$$\overline{B}_0=\mathbb{R}^n\cap\overline{B}_0=G_0^c\cap\overline{B}_0=\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}G_k\right)^c\cap\overline{B}_0=\bigcup_{k=1}^{\infty}(G_k^c\cap\overline{B}_0).$$

注意到 G_k^c 是无内点的闭集, 故由Baire 定理可知,$\overline{B}_0$ 也无内点, 矛盾.

□

例题 1.8 设 $f_k\in C(\mathbb{R}^n)$ $(k=1,2,\cdots)$. 若 $\lim\limits_{k\to\infty}f_k(x)=f(x)$ $(x\in\mathbb{R}^n)$, 则 $f(x)$ 的不连续点集为第一纲集.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $f(x)$ 的连续点集的表示, 只需指出 (例题 1.4)

$$\left(G\left(\frac{1}{m}\right)\right)^c\quad\left(G\left(\frac{1}{m}\right)=\bigcup_{k=1}^{\infty}\mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)\right)$$

是第一纲集. 对 $\varepsilon>0$, 令

$$F_k(\varepsilon)=\bigcap_{i=1}^{\infty}\{x\in\mathbb{R}^n:|f_k(x)-f_{k+i}(x)|\leqslant\varepsilon\},$$

易知 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k(\varepsilon)$,$F_k(\varepsilon) \subset E_k(\varepsilon)$, 从而有

$$\mathring{F}_k(\varepsilon) \subset \mathring{E}_k(\varepsilon) \subset G(\varepsilon), \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{F}_k(\varepsilon) \subset G(\varepsilon).$$

由此知

$$\begin{aligned}[G(\varepsilon)]^c &= \mathbb{R}^n \setminus G(\varepsilon) \subset \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{F}_k(\varepsilon) \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k(\varepsilon) \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{F}_k(\varepsilon) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} [F_k(\varepsilon) \setminus \mathring{F}_k(\varepsilon)] = \bigcup_{k=1}^{\infty} \partial F_k(\varepsilon).\end{aligned}$$

因为 $F_k(\varepsilon)$ 是闭集, 所以 $\partial F_k(\varepsilon)$ 是无处稠密集. 这说明 $(G(\varepsilon))^c$ 是第一纲集.

□

例题 1.9 设 $f \in C([0,1])$, 且令

$$f_1'(x) = f(x), f_2'(x) = f_1(x), \cdots, f_n'(x) = f_{n-1}(x), \cdots.$$

若对每一个 $x \in [0,1]$, 都存在自然数 k, 使得 $f_k(x) = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

只需指出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 中的一个稠密集上为 0 即可. 对此, 我们在 $[0,1]$ 中任取一个闭子区间 I, 并记

$$F_k = \{x \in I : f_k(x) = 0\} \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

显然, 每个 F_k 都是闭集, 且 $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$. 根据Baire 定理可知, 存在 F_{k_0}, 它包含一个区间 (α, β). 因为在 (α, β) 上 $f_{k_0}(x) = 0$, 所以 $f(x) = 0, x \in (\alpha, \beta)$. 注意到 $(\alpha, \beta) \subset I$, 即得所证.

□

定义 1.22 (Baire 第一函数类)

称区间 I 上连续函数列的极限函数 $f(x)$ 的全体为 **Baire 第一函数类**, 记为 $f \in B_1(I)$.

♣

定理 1.18

若 $f_n \in B_1(\mathbb{R})$, 且 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f \in B_1(\mathbb{R})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

事实上, 由题设知, 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $n_k \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{2}^{k+1} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

这里不妨认定 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$. 考查 $\sum_{k=1}^{\infty} [f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)]$, 因为我们有

$$\begin{aligned}|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| &\leqslant |f_{n_{k+1}}(x) - f(x)| + |f_{n_k}(x) - f(x)| \\ &< \frac{1}{2^{k+2}} + \frac{1}{2^{k+1}} < \frac{1}{2^k} \quad (x \in \mathbb{R}),\end{aligned}$$

所以 $g(x) \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} [f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)] \in B_1(\mathbb{R})$. 显然有 $g(x) = f(x) - f_{n_1}(x)$, 即 $f(x) = g(x) + f_{n_1}(x)$. 证毕.

□

1.4 其他

引理 1.4

若 F_1, F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个互不相交的非空闭集, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $f(x)$, 使得

(i) $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$ $(x \in \mathbb{R}^n)$;

(ii) $F_1 = \{x : f(x) = 1\}$,$F_2 = \{x : f(x) = 0\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

构造函数 $f(x)$:

$$f(x) = \frac{d(x, F_2)}{d(x, F_1) + d(x, F_2)}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

它就是所求的函数.

□

定理 1.19 (连续延拓定理)

(1) 若 F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集,$f(x)$ 是定义在 F 上的连续函数, 且 $|f(x)| \leqslant M$ $(x \in F)$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$ 满足

$$|g(x)| \leqslant M, \quad g(x) = f(x), \quad x \in F.$$

(2) 若 F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集,$f(x)$ 是定义在 F 上的连续函数, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$ 满足

$$g(x) = f(x), \quad x \in F.$$

♡

注 $\mathbb{R}^2$ 中存在由某些有理点构成的稠密集, 其中任意两点的距离为无理数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 把 F 分成三个点集:

$$A = \left\{x \in F : \frac{M}{3} \leqslant f(x) \leqslant M\right\},$$

$$B = \left\{x \in F : -M \leqslant f(x) \leqslant \frac{-M}{3}\right\},$$

$$C = \left\{x \in F : \frac{-M}{3} < f(x) < \frac{M}{3}\right\},$$

并作函数

$$g_1(x) = \frac{M}{3} \cdot \frac{d(x, B) - d(x, A)}{d(x, B) + d(x, A)}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

因为 A 与 B 是互不相交的闭集, 所以 $g_1(x)$ 处处有定义且在 $\mathbb{R}^n$ 上处处连续. 此外, 还有

$$|g_1(x)| \leqslant \frac{M}{3}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$|f(x) - g_1(x)| \leqslant \frac{2}{3}M, \quad x \in F.$$

再在 F 上来考查 $f(x) - g_1(x)$(相当于上述之 $f(x)$), 并用类似的方法作 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g_2(x)$. 此时由于 $f(x) - g_1(x)$ 的界是 $2M/3$, 故 $g_2(x)$ 应满足

$$|g_2(x)| \leqslant \frac{1}{3} \cdot \frac{2M}{3}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

$$|(f(x) - g_1(x)) - g_2(x)| \leqslant \frac{2}{3} \cdot \frac{2M}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 M, \quad x \in F.$$

继续这一过程, 可得在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$|g_k(x)| \leqslant \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M, \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

$$\left|f(x)-\sum_{i=1}^{k} g_i(x)\right| \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^k M, \quad x \in F \quad (k=1,2,\cdots).$$

上面的第一式表明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 是一致收敛的. 若记其和函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数. 上面的第二式表明

$$g(x)=\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)=f(x), \quad x \in F.$$

最后, 对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 得到

$$\begin{aligned}|g(x)| &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty}|g_k(x)| \leqslant \frac{M}{3}\left(1+\frac{2}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots\right)\\ &\leqslant \frac{M}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{3}}=M.\end{aligned}$$

(2) 令 $F(x)=\arctan f(x)$, 则 $|F(x)| \leqslant \dfrac{\pi}{2}(x \in F)$. 于是由 (1) 可知, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $G(x)$ 满足

$$|G(x)| \leqslant \frac{\pi}{2}, \quad G(x)=F(x), \quad x \in F.$$

取 $g(x)=\tan G(x)$, 则

$$f(x)=\tan F(x)=\tan G(x)=g(x), \quad x \in F.$$

故结论得证.

□

1.5 Cantor(三分) 集

定义 1.23 (Cantor 三分集)

设 $I_0=\{[0,1]\}$. 对 $n \geqslant 0$, 假定 I_n 是由 2^n 个互不相交的闭区间组成的集合. 定义

$$d_n=\frac{1}{3^{n+1}}.$$

对每个区间 $[a,b] \in I_n$, 移除其中点附近长度为 d_n 的开区间

$$\left(\frac{a+b}{2}-\frac{d_n}{2}, \frac{a+b}{2}+\frac{d_n}{2}\right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2}-\frac{d_n}{2}\right] \quad 和 \quad \left[\frac{a+b}{2}+\frac{d_n}{2}, b\right],$$

记所有这样得到的新区间构成的集合为 I_{n+1}. 由此可得到一列集合 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$. 令

$$C_n=\bigcup_{I \in I_n} I, \qquad n=0,1,2,\cdots$$

则 **Cantor 三分集**定义为

$$C=\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

♣

注 序列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的良定义性证明: 令

$$S=\bigcup_{k=0}^{\infty}\left\{I \subseteq \mathcal{P}([0,1]) \,\middle|\, I \text{ 是由} 2^k \text{ 个互不相交的闭区间组成的集合}\right\}.$$

取 $I_0=\{[0,1]\} \in S$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall I \in S$, 存在唯一 $k \in \mathbb{N}$ 以及序列 $\{a_i\}_{i=1}^{2^k}, \{b_i\}_{i=1}^{2^k}$ 使得

$$a_i<b_i, \quad b_i<a_{i+1}, \quad I=\bigcup_{i=1}^{2^k}\{[a_i,b_i]\}.$$

记 $d_n = \dfrac{1}{3^{n+1}}$. 对每个区间 $[a_i, b_i]$ 移除开区间

$$\left(\frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}, \frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_i}{2}\right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a_i, \frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}\right] \quad 和 \quad \left[\frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}, b_i\right].$$

令

$$I'_n = \bigcup_{i=1}^{2^k} \left\{\left[a_i, \frac{a_i+b_i}{2} - \frac{d_n}{2}\right], \left[\frac{a_i+b_i}{2} + \frac{d_n}{2}, b_i\right]\right\}.$$

则 I'_n 是由 2^{k+1} 个互不相交的闭区间组成的集合, 故 $I'_n \in S$. 定义 $f_n(I) = I'_n$, 则

$$f_n : S \to S, \quad I \mapsto f_n(I) = I'_n$$

是良定义的. 根据递归定理, 存在唯一的函数 $\varphi : \mathbb{N} \to S$ 满足

$$\varphi(0) = I_0, \quad \varphi(n+1) = f_n(\varphi(n)) (\forall n \in \mathbb{N}).$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $I_n \triangleq \varphi(n)$. 因此, 序列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是良定义的.

定理 1.20 (Cantor 集的基本性质)

设集合 C 是 Cantor 集, 则

(1) C 是非空有界闭集, 因此是紧集.

(2) $C = C'$, 即 C 为完全集.

(3) C 无内点. 即 C 是完备集.

(4) Cantor 集的基数是 c.

(5) $[0,1] \setminus C$ 的长度的总和为 1.

(6) 对 $\forall n \geqslant 2$, 有

$$C_n = [0,1] \setminus \bigcup_{m=1}^{n} \bigcup_{i=0}^{3^{m-1}-1} \left(\frac{3i+1}{3^m}, \frac{3i+2}{3^m}\right) = \bigcap_{m=1}^{n} \bigcup_{i=0}^{3^{m-1}-1} \left(\left[\frac{3i}{3^m}, \frac{3i+1}{3^m}\right] \cup \left[\frac{3i+2}{3^m}, \frac{3i+3}{3^m}\right]\right),$$

其中 C_n 的定义同定义 1.23. 进而

$$[0,1] \setminus C = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{i=0}^{3^{m-1}-1} \left(\frac{3i+1}{3^m}, \frac{3i+2}{3^m}\right).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为每个 F_n 都是非空有界闭集, 而且 $F_n \supset F_{n+1}$, 所以根据 Cantor 闭集套定理, 可知 C 不是空集 (实际上,F_n $(n = 1, 2, \cdots)$ 中每个闭区间的端点都是没有被移去的, 即都是 C 中的点). 显然,C 是闭集.

(2) 设 $x \in C$, 则 $x \in F_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 即对每个 n,x 属于长度为 $1/3^n$ 的 2^n 个闭区间中的一个. 于是, 对任一 $\delta > 0$, 存在 n, 满足 $1/3^n < \delta$, 使得 F_n 中包含 x 的闭区间含于 $(x-\delta, x+\delta)$. 此闭区间有两个端点, 它们是 C 中的点且总有一个不是 x. 这就说明 x 是 C 的极限点, 故得 $C' \supset C$. 由 (i) 知 $C = C'$.

(3) 设 $x \in C$, 给定任一区间 $(x-\delta, x+\delta)$, 取 $2/3^n < \delta$. 因为 $x \in F_n$, 所以 F_n 中必有某个长度为 $1/3^n$ 的闭区间 $F_{n,k}$ 含于 $(x-\delta, x+\delta)$. 然而, 在构造 C 集的第 $n+1$ 步时, 将移去 $F_{n,k}$ 的中央三分开区间. 这说明 $(x-\delta, x+\delta)$ 不含于 C.

(4) 事实上, 将 $[0,1]$ 中的实数按三进位小数展开, 则 Cantor 集中点 x 与下述三进位小数集的元

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}, \quad a_i = 0, 2$$

一一对应. 从而知 C 为连续基数集 (与 $(0,1]$ 的二进位小数比较).

(5) 由 C 的定义可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}3^{-n} = 1.$$

□

定义 1.24 (类 Cantor 集)

设 δ 是 $(0,1)$ 内任意给定的数, 考虑在 $[0,1]$ 区间, 取 $p = \dfrac{1+2\delta}{\delta}$, 采用类似于 Cantor 集的构造过程:

第一步, 移去长度为 $\dfrac{1}{p}$ 的同心开区间;

第二步, 在留存的两个闭区间的每一个中, 又移去长度为 $\dfrac{1}{p^2}$ 的同心开区间;

第三步, 在留存的四个闭区间中再移去长度为 $\dfrac{1}{p^3}$ 的同心区间. 继续此过程, 可得一列移去的开区间, 记其并集为 G(开集), 我们称 $C_p = [0,1] \setminus G$ 为**类 Cantor 集** (当 $p = 3$ 时,C_p 就是 Cantor(三分) 集). 类 Cantor 集也称为 **Harnack 集**.

♣

注 若要在 $\mathbb{R}^n$ 的单位方体 $[0,1]\times[0,1]\times\cdots\times[0,1]$ 中构造具有类似性质的集合, 则只需取 $C\times C\times\cdots\times C$($C$ 是 $[0,1]$ 中的类 Cantor 集) 即可.

定理 1.21 (类 Cantor 集的基本性质)

(1) G 的总长度为 $\delta(0<\delta<1$ 是任意给定的数) 的稠密开集.

(2) C_p 是非空完全集, 且没有内点.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 G 的定义可知 G 的总长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}\left(\frac{1}{p}\right)^n = \frac{1}{p-2} = \delta.$$

(2)

□

定义 1.25 (Cantor 函数)

设 C 是 $[0,1]$ 中的 Cantor 集, 其中的点我们用三进位小数

$$x = 2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i}, \quad \alpha_i = 0,1 \quad (i = 1,2,\cdots)$$

来表示.

(i) 作定义在 C 上的函数 $\varphi(x)$. 对于 $x\in C$, 定义

$$\varphi(x) = \varphi\left(2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i}\right) = \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{2^i}, \quad \alpha_i = 0,1 \quad (i = 1,2,\cdots).$$

(ii) 作定义在 $[0,1]$ 上的 $\Phi(x)$. 对于 $x\in[0,1]$, 定义

$$\Phi(x) = \sup\{\varphi(y) : y\in C, y\leqslant x\}.$$

我们称 $\Phi(x)$ 为 **Cantor 函数**.

♣

定理 1.22 (Cantor 函数的性质)

设 $\Phi(x) = \sup\{\varphi(y) : y\in C, y\leqslant x\}$ 为 Cantor 函数, 则有下列性质:

(1) $\varphi(C) = [0,1]$, 即 φ 是满射. 并且 $\varphi(x)$ 是 C 上的递增函数.

(2) $\Phi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的递增连续函数. 此外, 在构造 Cantor 集的过程中所移去的每个中央三分开区间 $I_{n,k}$

上, $\Phi(x)$ 都是常数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $[0,1]$ 中的点可用二进位小数表示, 所以由 φ 的定义有 $\varphi(C)=[0,1]$..
下面证明 $\varphi(x)$ 是 C 上的递增函数. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\beta_1,\beta_2,\cdots$ 是取 0 或 1 的数, 而且它们所表示的 C 中的数有下述关系:

$$2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i}<2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\beta_i}{3^i}.$$

若记 $k=\min\{i:\alpha_i\neq\beta_i\}$, 则我们有

$$\begin{aligned}0<\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\beta_i-\alpha_i}{3^i}&=\frac{\beta_k-\alpha_k}{3^k}+\sum_{i>k}\frac{\beta_i-\alpha_i}{3^i}\\&\leqslant\frac{\beta_k-\alpha_k}{3^k}+\sum_{i>k}\frac{2}{3^i}=\frac{\beta_k-\alpha_k+1}{3^k}.\end{aligned}$$

由此可知 $(\alpha_k<\beta_k)\alpha_k=0,\beta_k=1$, 从而得到

$$\begin{aligned}\varphi\left(2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{3^i}\right)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\alpha_i}{2^i}&=\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\alpha_i}{2^i}+\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\alpha_i}{2^i}\\&\leqslant\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\beta_i}{2^i}+\sum_{i=k+1}^{\infty}\frac{1}{2^i}=\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\beta_i}{2^i}+\frac{1}{2^k}\\&\leqslant\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\beta_i}{2^i}+\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\beta_i}{2^i}=\varphi\left(2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\beta_i}{3^i}\right).\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 的结论及 Φ 的定义即得 Φ 的递增性. 因为 $\Phi([0,1])=[0,1]$, 所以由命题 5.8可知 $\Phi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数.

□

定义 1.26 (Smith-Volterra-Cantor 集 (SVC 集))

设 $I_0=\{[0,1]\}$. 对 $n\geqslant 0$, 假定 I_n 是由 2^n 个互不相交的闭区间组成的集合, 定义

$$d_n=\frac{1}{2^{2n+2}}.$$

对每个区间 $[a,b]\in I_n$, 移除其中点附近长度为 d_n 的开区间

$$\left(\frac{a+b}{2}-\frac{d_n}{2},\ \frac{a+b}{2}+\frac{d_n}{2}\right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a,\ \frac{a+b}{2}-\frac{d_n}{2}\right]\text{ 和 }\left[\frac{a+b}{2}+\frac{d_n}{2},\ b\right],$$

记所有这样得到的新区间构成的集合为 I_{n+1}. 由此可得到一列集合 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$. 令

$$S_n\triangleq\bigcup_{I\in I_n}I,\qquad n=0,1,2,\cdots$$

则 **Smith-Volterra-Cantor 集** (简称 **SVC 集**) 定义为

$$S\triangleq\bigcap_{n=0}^{\infty}S_n.$$

注 序列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的良定义性证明: 令

$$S=\bigcup_{k=0}^{\infty}\left\{I\subseteq\mathcal{P}([0,1])\middle|I\text{是由}2^k\text{ 个互不相交的闭区间组成的集合}\right\}.$$

取 $I_0=\{[0,1]\}$. 对 $\forall n\in\mathbb{N},\forall I\in S$, 存在唯一 $k\in\mathbb{N}$ 和 $\{a_i\}_{i=1}^{2^k},\{b_i\}_{i=1}^{2^k}$, 使得

$$a_i<b_i,\quad b_i<a_{i+1},\quad I=\bigcup_{i=1}^{2^k}\{[a_i,b_i]\}.$$

记 $d_n=\dfrac{1}{2^{2n+2}}$, 对每个区间 $[a_i,b_i]$ 移除开区间

$$\left(\frac{a_i+b_i}{2}-\frac{d_n}{2},\frac{a_i+b_i}{2}+\frac{d_i}{2}\right),$$

剩余两个闭区间

$$\left[a_i,\ \frac{a_i+b_i}{2}-\frac{d_n}{2}\right]\quad\text{和}\quad\left[\frac{a_i+b_i}{2}+\frac{d_n}{2},\ b_i\right].$$

令

$$I_n'=\bigcup_{i=1}^{2^k}\left\{\left[a_i,\ \frac{a_i+b_i}{2}-\frac{d_n}{2}\right],\left[\frac{a_i+b_i}{2}+\frac{d_n}{2},\ b_i\right]\right\}.$$

则 I_n' 是由 2^{k+1} 个互不相交的闭区间构成的集合, 故 $I_n'\in S$. 定义 $f_n(I)=I_n'$, 则

$$f_n:S\to S,\ I\mapsto f_n(I)=I_n'$$

是良定义的. 根据递归定理, 存在唯一的函数 $\varphi:\mathbb{N}\to S$ 满足

$$\varphi(0)=I_0,\quad \varphi(n+1)=f_n(\varphi(n))(\forall n\in\mathbb{N}).$$

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 定义 $I_n\triangleq\varphi(n)$. 因此, 序列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是良定义的.

定理 1.23

设集合 S 是 SVC 集, 则

(1) S 是闭的.

(2) S 是无处稠密的.

(3) S 的 Lebesgue 测度为 $m(S)=\dfrac{1}{2}$.

(4) 定义 $I_n,d_n(\forall n\in\mathbb{N})$ 同定义 1.26, 则

$$[0,1]\setminus S=\bigcup_{n=0}^{\infty}\bigcup_{[a,b]\in I_n}\left(\frac{a+b}{2}-\frac{d_n}{2},\frac{a+b}{2}+\frac{d_n}{2}\right).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 由 SVC 集的定义有

$$m(S)=1-\sum_{n=0}^{\infty}2^n\frac{1}{2^{2n+2}}=1-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+2}}=\frac{1}{2}.$$

□

定义 1.27 (Volterra(沃尔泰拉) 函数)

设集合 S 是 SVC 集, 令 $\{(a_k,b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 为构造 S 时移除的所有开区间, 由定理 1.23(4)知, 此即

$$\bigcup_{n=0}^{\infty}\bigcup_{[a,b]\in I_n}\left(\frac{a+b}{2}-\frac{d_n}{2},\frac{a+b}{2}+\frac{d_n}{2}\right)$$

中的所有开区间, 其中 $I_n, d_n(\forall n \in \mathbb{N})$ 的定义同定义 1.26. 定义函数 $V:[0,1]\to\mathbb{R}$ 如下:

$$V(x)=\begin{cases}0, & x\in S,\\ (x-a_k)^2\sin\left(\dfrac{1}{x-a_k}\right), & x\in\left(a_k,\ \dfrac{a_k+b_k}{2}\right],\\ (b_k-x)^2\sin\left(\dfrac{1}{b_k-x}\right), & x\in\left[\dfrac{a_k+b_k}{2},\ b_k\right).\end{cases}$$

函数 V 称为 **Volterra 函数**.

定理 1.24 (Volterra 函数的基本性质)

设 V 是 Volterra 函数, 则

(1) V 在 $[0,1]$ 上处处可导;

(2) V 的导函数 V' 在 S 上的每一点都不连续, 而 S 具有正测度, 因此 V' 在 $[0,1]$ 上不是 Riemann 可积的.

进而 V' 在 $[0,1]$ 上存在原函数 V, 但 V' 在 $[0,1]$ 上不是 Riemann 可积的.

例题 1.10 $E\subset\mathbb{R}$ 是完全集当且仅当 $E=\left(\bigcup\limits_{n\geqslant 1}(a_n,b_n)\right)^c$, 其中 (a_i,b_i) 与 $(a_j,b_j)\ (i\neq j)$ 无公共端点.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 E 是完全集, 则 E 是闭集. 从而 E^c 是开集, 它是 E^c 内构成区间的并集. 这些构成区间相互之间是没有公共端点的, 否则 E 中就会有孤立点了, 这是不可能的.

充分性: 首先, 由题设知 E 是闭集. 其次, 对任意的 $x\in E$, 如果 $x\notin E'$, 那么存在 $\delta>0$, 使得 $(x-\delta,x+\delta)\cap E=\{x\}$. 这说明 x 是某两个开区间的端点, 与假设矛盾.

□

例题 1.11 设 $E\subset\mathbb{R}^2$ 是完全集, 则 E 是不可数集.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $E=\{x_n\in\mathbb{R}^2: n=1,2,\cdots\}$.

(i) 选取 $y_1\in E\setminus\{x_1\}$, 则点 x_1 到 y_1 的距离大于 0. 存在以 y_1 为中心的闭正方形 Q_1,$Q_1\cap E$ 是紧集.

(ii) 看 $E\setminus\{x_2\}$. 因为 y_1 是 $E\setminus\{x_2\}$ 的极限点, 所以 $\mathring{Q}_1\cap(E\setminus\{x_2\})\neq\varnothing$. 又取 $y_2\in\mathring{Q}_1\cap(E\setminus\{x_2\})$, 并作以 y_2 为中心的闭正方形 Q_2:$Q_2\subset Q_1$,$x_1\notin Q_2$,$x_2\notin Q_2$, 可知 $(Q_1\cap E)\supset(Q_2\cap E)$ 是紧集. 如此继续做下去, 可得有界闭集套列 $\{Q_n\cap E\}$:$(Q_{n-1}\cap E)\supset(Q_n\cap E)\ (n\in\mathbb{N})$, 而且 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 不在其内. 我们有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}(Q_n\cap E)=\varnothing,$$

导致矛盾.

□

命题 1.13

任一非空完全集的基数均为 c.

证明 Show/Hide Proof

证明见那汤松著《实变函数论》的上册, 有高等教育出版社出版的中译本,1955 年.

□

例题 1.12 设 $E=\left\{x\in[0,1]: x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n/10^n, a_n=2\text{ 或 }7\right\}$, 我们有

(i) E 是闭集;

(ii) $\overline{E}=c$;

(iii) E 在 $[0,1]$ 中不稠密.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若有 $\{x_m\} \subset E$:$x_m \to x(m \to \infty)$, 则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n/10^n \quad (b_n = 0, 1, 2, \cdots, 9).$$

如果 $|x_m - x| < 10^{-p}$, 那么在 $x \in E$ 时,$b_n = 2$ 或$7(n = 1, 2, \cdots, p-1)$. 这说明 E 是闭集.

(ii) 与 0 和 1 组成的数列类似,$\overline{E} = c$.

(iii) 注意到 $E \cap (0.28, 0.7) = \varnothing$, 故 E 不是稠密集.

□

第 2 章 Lebesgue 测度

2.1 点集的 Lebesgue 外测度

定义 2.1 (Lebesgue 外测度)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\{I_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可数个开矩体, 且有

$$E \subset \bigcup_{k\geqslant 1} I_k,$$

则称 $\{I_k\}$ 为 E 的一个 **L-覆盖** (显然, 这样的覆盖有很多, 且每一个 $L-$ 覆盖 $\{I_k\}$ 确定一个非负广义实值 $\sum\limits_{k\geqslant 1}|I_k|$ (可以是 $+\infty$, $|I_k|$ 表示 I_k 的体积)). 称

$$m^*(E) = \inf\left\{\sum_{k\geqslant 1}|I_k| : \{I_k\} \text{ 为} E \text{ 的} L-\text{覆盖}\right\}$$

为点集 E 的 **Lebesgue 外测度**, 简称**外测度**.

♣

注 显然, 若 E 的任意的 $L-$ 覆盖 $\{I_k\}$ 均有

$$\sum_{k\geqslant 1}|I_k| = +\infty,$$

则 $m^*(E) = +\infty$, 否则 $m^*(E) < +\infty$.

定义 2.2 (集合上的外测度)

设 X 是一个非空集合, μ^* 是定义在幂集 $\mathcal{P}(X)$ 上的一个取广义实值的集合函数, 且满足:

(i) $\mu^*(\varnothing) = 0$, $\mu^*(E) \geqslant 0$ $(E \subset X)$;

(ii) 若 $E_1, E_2 \subset X$, $E_1 \subset E_2$, 则 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$;

(iii) 若 $\{E_n\}$ 是 X 的子集列, 则有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n),$$

那么称 μ^* 是 X 上的一个**外测度**.

若 (X, d) 是一个距离空间, 且其上的外测度 μ^* 还满足**距离外测度性质**: 当 $d(E_1, E_2) > 0$ 时, 有

$$\mu^*(E_1 \cup E_2) = \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2),$$

那么称 μ^* 是 X 上的一个**距离外测度** (利用距离外测度性质可以证明开集的可测性).

♣

定理 2.1 ($\mathbb{R}^n$ 中点集的外测度性质)

(1) 非负性: $m^*(E) \geqslant 0$, $m^*(\varnothing) = 0$;

(2) 单调性: 若 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*(E_1) \leqslant m^*(E_2)$;

(3) 次可加性: $m^*\left(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 这可从定义直接得出.

(2) 这是因为 E_2 的任一个 $L-$ 覆盖都是 E_1 的 $L-$ 覆盖.

(3) 不妨设 $\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) < +\infty$. 对任意的 $\varepsilon > 0$ 以及每个自然数 k, 存在 E_k 的 $L-$ 覆盖 $\{I_{k,l}\}$, 使得

$$E_k \subset \bigcup_{l=1}^{\infty} I_{k,l}, \quad \sum_{l=1}^{\infty} |I_{k,l}| < m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

由此可知

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,l=1}^{\infty} I_{k,l}, \quad \sum_{k,l=1}^{\infty} |I_{k,l}| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

显然, $\{I_{k,l} : k, l = 1, 2, \cdots\}$ 是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 的 $L-$ 覆盖, 从而有

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知结论成立.

□

命题 2.1

$\mathbb{R}^n$ 中的单点集的外测度为零, 即 $m^*(\{x_0\}) = 0, x_0 \in \mathbb{R}^n$. 同理, $\mathbb{R}^n$ 中的点集

$$\{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{i-1}, t_0, \xi_i, \cdots, \xi_n) : a_j \leqslant \xi_j \leqslant b_j, j \neq i\}$$

($n-1$ 维超平面块) 的外测度也为零.

证明 Show/Hide Proof

这是因为可作一开矩体 I, 使得 $x_0 \in I$ 且 $|I|$ 可任意地小.

□

推论 2.1

若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可数点集, 则 $m^*(E) = 0$.

注 由此可知有理点集的外测度 $m^*(\mathbb{Q}^n) = 0$. 这里我们看到了一个虽然处处稠密但外测度为零的可列点集.

证明 Show/Hide Proof

由外测度的次可加性不难证明.

□

命题 2.2

$[0, 1]$ 中的 Cantor 集 C 的外测度是零.

注 这个命题 2.2说明外测度为零的点集不一定是可列集.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 因为 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中的 F_n (在构造 C 的过程中第 n 步所留存下来的) 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的并集, 所以我们有

$$m^*(C) \leqslant m^*(F_n) \leqslant 2^n \cdot 3^{-n},$$

从而得知 $m^*(C) = 0$.

□

命题 2.3

设 I 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体, 则 $\overline{I}$ 是闭矩体, 且 $m^*(I) = m^*(\overline{I}) = |I|$.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\bar{I}=I\cup\partial I$ 是闭矩体. 先证 $m^*(I)=|I|$. 因为 I 是 I 自身的 L-覆盖, 所以 $m^*(I)\leqslant|I|$. 任取 I 的 L-覆盖 $\{I_k\}$, 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}I_k\supset I.$$

从而由命题 1.3(3)可知

$$|I|\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|,$$

因此 $|I|\leqslant m^*(I)$. 故 $m^*(I)=|I|$.

再证 $m^*(\bar{I})=|I|$. 对任给的 $\varepsilon>0$, 作一开矩体 J, 使得 $J\supset\bar{I}$ 且 $|J|<|I|+\varepsilon$, 从而有

$$m^*(\bar{I})\leqslant|J|<|I|+\varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知 $m^*(\bar{I})\leqslant|I|$. 现在设 $\{I_k\}$ 是 $\bar{I}$ 的任意的 $L-$ 覆盖, 则因为 $\bar{I}$ 是有界闭集, 所以存在 $\{I_k\}$ 的有限子覆盖

$$\{I_{i_1},I_{i_2},\cdots,I_{i_l}\},\text{且}\bigcup_{j=1}^{l}I_{i_j}\supset\bar{I}\supset I.$$

于是由命题 1.3(3)可知

$$|I|\leqslant\sum_{j=1}^{l}|I_{i_j}|\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|,$$

再由下确界是最大的下界可得 $|I|\leqslant m^*(\bar{I})$, 从而我们有 $m^*(\bar{I})=|I|$. 综上,$m^*(I)=|I|=m^*(\bar{I})$.

□

引理 2.1

设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 以及 $\delta>0$. 令

$$m_\delta^*(E)=\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|:\bigcup_{k=1}^{\infty}I_k\supset E,\text{每个开矩体}I_k\text{的边长}<\delta\right\},$$

则 $m_\delta^*(E)=m^*(E)$.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个引理告诉我们, 今后可以对点集 E 的 L-覆盖中的每个开矩体的边长做任意限制, 而不影响 E 的外测度的值.

证明 Show/Hide Proof

显然有 $m_\delta^*(E)\geqslant m^*(E)$. 为证明其反向不等式也成立, 不妨设 $m^*(E)<+\infty$. 由外测度的定义可知, 对于任给的 $\varepsilon>0$, 存在 E 的 $L-$ 覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|\leqslant m^*(E)+\varepsilon.$$

对于每个 k, 我们把 I_k 分割成 $l(k)$ 个开矩体:

$$I_{k,1},I_{k,2},\cdots,I_{k,l(k)},$$

它们互不相交且每个开矩体的边长都小于 $\dfrac{\delta}{2}$. 现在保持每个 $I_{k,i}$ 的中心不动, 边长扩大 $\lambda(1<\lambda<2)$ 倍做出开矩体, 并记为 $\lambda I_{k,i}$, 显然, 对每个 k, 有

$$\bigcup_{i=1}^{l(k)}\lambda I_{k,i}\supset I_k,\quad\sum_{i=1}^{l(k)}|\lambda I_{k,i}|=\lambda^n\sum_{i=1}^{l(k)}|I_{k,i}|=\lambda^n|I_k|.$$

易知 $\{\lambda I_{k,i}:i=1,2,\cdots,l(k);k=1,2,\cdots\}$ 是 E 的边长小于 δ 的 $L-$ 覆盖, 且有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{l(k)}|\lambda I_{k,i}|=\lambda^n\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|\leqslant\lambda^n(m^*(E)+\varepsilon),$$

从而可知 $m_\delta^*(E) \leqslant \lambda^n(m^*(E)+\varepsilon)$. 令 $\lambda \to 1$ 并注意到 ε 的任意性, 我们得到 $m_\delta^*(E) \leqslant m^*(E)$. 这说明 $m_\delta^*(E) = m^*(E)$.

□

定理 2.2

设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个点集. 若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由外测度的次可加性可知, 只需证明 $m^*(E_1 \cup E_2) \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$ 即可. 为此, 不妨设 $m^*(E_1 \cup E_2) < +\infty$. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 作 $E_1 \cup E_2$ 的 $L-$ 覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon,$$

其中 I_k 的边长都小于 $\dfrac{d(E_1, E_2)}{\sqrt{n}}$. 现在将 $\{I_k\}$ 分为如下两组:

$$\text{(i)} J_{i_1}, J_{i_2}, \cdots, \bigcup_{k\geqslant 1} J_{i_k} \supset E_1; \quad \text{(ii)} J_{l_1}, J_{l_2}, \cdots, \bigcup_{k\geqslant 1} J_{l_k} \supset E_2. \tag{2.1}$$

且其中任一矩体皆不能同时含有 E_1 与 E_2 中的点. 否则, 不妨设存在 $m \in [1,k] \cap \mathbb{N}$, 使得 J_{i_m} 中同时含有 E_1 和 E_2 中的点. 设 $x_1 \in J_{i_m} \cap E_1$,$x_2 \in J_{i_m} \cap E_2$, 则由 $d(E_1, E_2) > 0$ 可知

$$d(x_1, x_2) \geqslant d(E_1, E_2) > 0.$$

又因为 I_k 的边长都小于 $\dfrac{d(E_1, E_2)}{\sqrt{n}}$, 所以由命题 1.3(1)可知

$$d(x_1, x_2) \leqslant \operatorname{diam}\left(J_{i_m}\right) \leqslant \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{d(E_1, E_2)}{\sqrt{n}}\right)^2} = d(E_1, E_2) < d(x_1, x_2).$$

上式显然矛盾! 故(2.1)式成立. 从而得

$$m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon > \sum_{k\geqslant 1} |I_k| = \sum_{k\geqslant 1} |J_{i_k}| + \sum_{k\geqslant 1} |J_{l_k}| \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

再由 ε 的任意性可知 $m^*(E_1 \cup E_2) \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$.

□

推论 2.2

设 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个点集. 若 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$, 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} m^*(E_i).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 现在考虑 $n = k+1$ 的情形. 由点集间的距离的性质及 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$ 可知

$$d\left(E_{k+1}, \bigcup_{i=1}^{k} E_i\right) = \min_{i=1,2,\cdots,k} d(E_{k+1}, E_i) > 0.$$

故再由定理 2.2和归纳假设可得

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} E_i\right) = m^*\left(E_{k+1} \cup \bigcup_{i=1}^{k} E_i\right) = m^*(E_{k+1}) + m^*\left(\bigcup_{i=1}^{k} E_i\right)$$

$$= m^*(E_{k+1}) + \sum_{i=1}^{k} m^*(E_i) = \sum_{i=1}^{k+1} m^*(E_i).$$

因此由数学归纳法可知结论成立.

□

定理 2.3 (外测度的平移不变性)

设 $E \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n$. 记 $E + \{x_0\} = \{x + x_0, x \in E\}$, 则

$$m^*(E + \{x_0\}) = m^*(E). \tag{2.2}$$

♡

注 对集合做相同的平移并不会改变集合之间的关系 (交、并、差、补、子集等).

证明 Show/Hide Proof

首先, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体 I, 易知 $I + \{x_0\}$ 仍是一个开矩体且其相应边长均相等, $|I| = |I + \{x_0\}|$. 其次, 对 E 的任意的 $L-$ 覆盖 $\{I_k\}, \{I_k + \{x_0\}\}$ 仍是 $E + \{x_0\}$ 的 $L-$ 覆盖. 从而由

$$m^*(E + \{x_0\}) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |I_k + \{x_0\}| = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|$$

可知 (对一切 $L-$ 覆盖取下确界)

$$m^*(E + \{x_0\}) \leqslant m^*(E).$$

反之, 考虑对 $E + \{x_0\}$ 作向量 $-x_0$ 的平移, 可得原点集 E. 同理又有

$$m^*(E) \leqslant m^*(E + \{x_0\}).$$

□

定理 2.4 (外测度的数乘)

设 $E \subset \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}$, 记 $\lambda E = \{\lambda x : x \in E\}$, 则

$$m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $E \subset \bigcup\limits_{n \geqslant 1} (a_n, b_n)$ 等价于 $\lambda E \subset \bigcup\limits_{n \geqslant 1} \lambda(a_n, b_n)$, $m^*([a_n, b_n]) = m^*((a_n, b_n))$, 且对任一区间 (α, β), 有

$$m^*(\lambda(\alpha, \beta)) = |\lambda| m^*((\alpha, \beta)) = |\lambda|(\beta - \alpha),$$

所以按外测度定义可得 $m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E)$.

□

命题 2.4

(1) 设 $A \subseteq \mathbf{R}^n$ 且 $m^*(A) = 0$, 则对任意的 $B \subseteq \mathbf{R}^n$, 有

$$m^*(A \cup B) = m^*(B) = m^*(B \setminus A).$$

(2) 设 $A, B \subseteq \mathbf{R}^n$, 且 $m^*(A), m^*(B) < \infty$, 则

$$|m^*(A) - m^*(B)| \leqslant m^*(A \triangle B);$$

(3) 设 $A, B \subseteq \mathbf{R}^n$. 若 $m^*(A \triangle B) = 0$, 则 $m^*(A) = m^*(B)$.

(4) 设 A, B 与 C 是 $\mathbf{R}^n$ 中的点集, 且有 $m^*(A \triangle B) = 0, m^*(B \triangle C) = 0$, 则 $m^*(A \triangle C) = 0$.

(5) 设 $E \subseteq \mathbf{R}^n$. 若对任意的 $x \in E$, 存在开球 $B(x, \delta_x)$, 使得 $m^*(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$, 则 $m^*(E) = 0$.

(6) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 $m^*(E) \leqslant \big(\operatorname{diam}\{E\}\big)^n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意, 我们有不等式:

$$m^*(A\cup B)\leqslant m^*(A)+m^*(B)=m^*(B)\leqslant m^*(A\cup B),$$

$$m^*(B)\leqslant m^*(B\setminus A)+m^*(B\cap A)\leqslant m^*(B\setminus A)+m^*(A)=m^*(B\setminus A)\leqslant m^*(B).$$

(2) 因为 $A\subseteq B\cup(A\triangle B)$, 所以 $m^*(A)\leqslant m^*(B)+m^*(A\triangle B)$. 从而可知 $m^*(A)-m^*(B)\leqslant m^*(A\triangle B)$. 类似地, 又可得 $m^*(B)-m^*(A)\leqslant m^*(A\triangle B)$. 综合此两结论, 即得所证.

(3) 由 $m^*(A)\leqslant m^*(B)+m^*(A\triangle B)=m^*(B)$ 可知,$m^*(A)\leqslant m^*(B)$. 又由 $m^*(B)\leqslant m^*(A)+m^*(A\triangle B)$ 可得 $m^*(B)\leqslant m^*(A)$.

(4) 注意到公式

$$(A\cup B\cup C)\setminus(A\cap B\cap C)=(A\triangle B)\cup(B\triangle C),$$

$$A\cap C\supseteq A\cap B\cap C,\quad A\cup C\subseteq A\cup B\cup C,$$

可知 $(A\cup C)\setminus(A\cap C)\subseteq(A\cup B\cup C)\setminus(A\cap B\cap C)$. 从而有

$$m^*(A\triangle C)\leqslant m^*(A\triangle B)+m^*(B\triangle C)=0.$$

(5) 依题设可知 $E\subseteq\bigcup\limits_{x\in E}B(x,\delta_x)$, 由Lindelöf 定理知, 存在 E 的可数覆盖球列 $\{B_k\triangleq B(x_k,\delta_{x_k})\}$, 使得 $E\subseteq\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k$, 且 $m^*(E\cap B_k)=0$. 从而知

$$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}(E\cap B_k),\quad m^*(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}m^*(E\cap B_k)=0.$$

(6) 若 $\operatorname{diam}(E)=\infty$, 则结论显然成立. 设 $d=\operatorname{diam}(E)<\infty$, 令

$$a_i\triangleq\inf\{x_i:x=(x_1,\cdots,x_n)\in E\},\quad b_i\triangleq\sup\{x_i:x=(x_1,\cdots,x_n)\in E\},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

从而

$$E\subseteq\prod_{i=1}^{n}[a_i,b_i]. \tag{2.3}$$

对 $\forall x=(x_1,\cdots,x_n),y=(y_1,\cdots,y_n)\in E$, 有

$$|x_i|-|y_i|\leqslant|x_i-y_i|\leqslant|x-y|\leqslant d,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

从而

$$b_i-a_i=\sup_{x\in E}|x_i|-\inf_{x\in E}|y_i|=\sup_{x\in E}(|x_i|-|y_i|)\leqslant d,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

于是再结合(2.3)式知

$$m^*(E)\leqslant m^*\left(\prod_{i=1}^{n}[a_i,b_i]\right)=\prod_{i=1}^{n}(b_i-a_i)\leqslant d^n.$$

□

命题 2.5

(1) 设 $E\subseteq\mathbf{R}^n$, 试证明存在 G_δ 集 $\widetilde{G}$: $\widetilde{G}\supseteq E$ 且 $m^*(\widetilde{G})=m^*(E)$.

(2) 设 $E_k\subseteq\mathbf{R}^n$ $(k\in\mathbf{N})$. 若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}m^*(E_k)<+\infty$, 则 $m\left(\overline{\lim\limits_{k\to\infty}}E_k\right)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 依定义, 对 $k\in\mathbf{N}$, 存在矩体列 $\{I_{k,i}\}$, 使得 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}I_{k,i}\supseteq E$, 且有

$$\sum_{i=1}^{\infty}|I_{k,i}|\leqslant m^*(E)+\frac{1}{k}\quad(k=1,2,\cdots).$$

令 $\widetilde{G}_k=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}I_{k,i}\ (k\in\mathbf{N}),\widetilde{G}=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\widetilde{G}_k$, 易知 $\widetilde{G}\supseteq E$ 且 $\widetilde{G}$ 是 G_δ 集. 我们有 (对 $k\in\mathbf{N}$)

$$m^*(E)\leqslant m^*(\widetilde{G})\leqslant m^*(\widetilde{G}_k)\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}|I_{k,i}|\leqslant m^*(E)+\frac{1}{k},$$

令 $k\to\infty$ 即得 $m^*(E)=m^*(\widetilde{G})$.

(2) 注意 $\varlimsup\limits_{k\to\infty}E_k=\bigcap\limits_{m=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=m}^{\infty}E_k$, 且依题设知, 对任给 $\varepsilon>0$, 存在 N, 使得 $\sum\limits_{k=N}^{\infty}m^*(E_k)<\varepsilon$. 从而对任意 $j\in\mathbf{N}$, 有

$$m^*\left(\varlimsup_{k\to\infty}E_k\right)\leqslant m^*\left(\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=j}^{\infty}m^*(E_k).$$

由此知 $m^*\left(\varlimsup\limits_{k\to\infty}E_k\right)\leqslant\sum\limits_{k=N}^{\infty}m^*(E_k)<\varepsilon$.

□

定义 2.3 (内测度)

设 $\mathscr{R}$ 为 X 的某些子集所成的环,μ 为 $\mathscr{R}$ 上的测度. 则 $\mathscr{K}(\mathscr{R})$ 上的集函数

$$\mu_*(E)=\sup\{\mu(F)\mid E\supseteq F\in\mathscr{R}\}$$

称 μ_* 为**内测度**.

♣

定理 2.5 (内测度的性质)

μ_* 为**内测度**具有下列各性质:

(1) 非负性:$\mu_*(E)\geqslant 0$. 特别地,$\mu_*(\varnothing)=0$;

(2) 单调性: 若 $E_1,E_2\in\mathscr{K}(\mathscr{R}),E_1\subseteq E_2$, 则 $\mu_*(E_1)\leqslant\mu_*(E_2)$;

(3) 若 $E\in\mathscr{R}$, 则 $\mu_*(E)=\mu(E)$;

(4) 若 $E_n\in\mathscr{K}(\mathscr{R}),E_i\cap E_j=\varnothing,i\neq j$, 则

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{m}E_n\right)\geqslant\sum_{n=1}^{m}\mu_*(E_n).$$

进而, 有

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu_*(E_n);$$

(5) 对 $E\in\mathscr{R},F\in\mathscr{K}(\mathscr{R})$, 有

$$\mu_*(F)=\mu_*(F\cap E)+\mu_*(F\setminus E)=\mu_*(F\cap E)+\mu_*(F\cap E^c);$$

(6) 若 $E\in\mathscr{K}(\mathscr{R})$, 则

$$\mu_*(E)\leqslant\mu^*(E).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

根据 μ_* 的定义和 μ 的性质, 显然有 (1)、(2)、(3).

(4) 如果有 $\mu_*(E_n)=+\infty$, 则 $\mu_*\left(\bigcup\limits_{n=1}^{m}E_n\right)\overset{(2)}{\geqslant}\mu_*(E_n)=+\infty$, 从而

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{m}E_n\right)=+\infty=\sum_{n=1}^{m}\mu_*(E_n).$$

如果 $\mu_*(E_n)<+\infty,n=1,2,\cdots,m$, 则对 $E_i,E_j\in\mathscr{K}(\mathscr{R}),E_i\cap E_j=\varnothing,i\neq j$ 和 $\forall\varepsilon>0$, 取 F_n, 使得 $E_n\supseteq F_n\in\mathscr{R}$ 及

$$\mu_*(E_n)<\mu(F_n)+\frac{\varepsilon}{2^n}.$$

于是,$\bigcup_{n=1}^{m} E_n \supseteq \bigcup_{n=1}^{m} F_n$. 再从 (2) 立即得到

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{m} E_n\right) \geqslant \mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{m} F_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{m} F_n\right) = \sum_{n=1}^{m} \mu(F_n)$$
$$> \sum_{n=1}^{m} \mu_*(E_n) - \sum_{n=1}^{m} \frac{\varepsilon}{2^n} > \sum_{n=1}^{m} \mu_*(E_n) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 有

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{m} E_n\right) \geqslant \sum_{n=1}^{m} \mu_*(E_n).$$

进而, 如果 $E_n \in \mathscr{K}(\mathscr{R}), E_i \cap E_j = \varnothing, i \neq j, n, i, j = 1, 2, \cdots$, 则由上结论, 知

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geqslant \mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{m} E_n\right) \geqslant \sum_{n=1}^{m} \mu_*(E_n).$$

令 $m \to +\infty$ 得到

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu_*(E_n).$$

(5) 对 $E \in \mathscr{R}, F \in \mathscr{K}(\mathscr{R})$, 由于

$$F = (F \cap E) \cup (F \setminus E)$$

且

$$(F \cap E) \cap (F \setminus E) = \varnothing$$

和 (4) 有

$$\mu_*(F) \geqslant \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E).$$

再证 $\mu_*(F) \leqslant \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E)$. 如果 $\mu_*(F \cap E) = +\infty$ 或 $\mu_*(F \setminus E) = +\infty$, 则必有 $\mu_*(F) \geqslant \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E) = +\infty, \mu_*(F) = +\infty = \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E)$. 如果 $\mu_*(F \cap E) < +\infty, \mu_*(F \setminus E) < +\infty$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 μ_* 定义, $\exists F_0 \in \mathscr{R}$ 使得 $F_0 \subseteq F$ 且 $\mu_*(F) < \mu(F_0) + \varepsilon$. 又 $\mu(F_0) = \mu(F_0 \cap E) + \mu(F_0 \setminus E)$, 故

$$\mu_*(F) < \mu(F_0) + \varepsilon = \mu(F_0 \cap E) + \mu(F_0 \setminus E) + \varepsilon$$
$$\leqslant \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E) + \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 得到

$$\mu_*(F) \leqslant \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E).$$

综合上述, 有

$$\mu_*(F) = \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E).$$

(6) 设 $E \in \mathscr{K}(\mathscr{R})$, 对 $\forall F \in \mathscr{R}, E_i \in \mathscr{R}, i \in \mathbb{N}$, 如果 $F \subseteq E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, 则

$$\mu(F) = \mu^*(F) \leqslant \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i).$$

由此推得

$$\mu_*(E) = \inf\{\mu(F) \mid E \supseteq F \in \mathscr{R}\} \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i),$$

$$\mu_*(E) \leqslant \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) \mid E_i \in \mathscr{R}, E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\} = \mu^*(E).$$

□

2.2 可测集与测度

定义 2.4 (可测集)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的点集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

则称 E 为 **Lebesgue 可测集** (或 **m^*-可测集**) 或 E **可测**, 简称为**可测集**, 其中 T 称为**试验集** (这一定义可测集的等式也称为 **Carathéodory 条件**). 可测集的全体称为**可测集类**, 简记为 $\mathscr{M}$.

定理 2.6 (集合可测的充要条件)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 $E \in \mathscr{M}$ 的充要条件是对任一点集 $T \subset \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(T) < +\infty$, 都有

$$m^*(T) \geqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \tag{2.4}$$

成立.

注 往后经常利用这个定理的充分性来证明一个集合可测. 但这个定理的必要性要弱于可测集的定义.

证明 Show/Hide Proof

必要性由可测集的定义立得. 下证充分性. 由外测度的次可加性可得

$$m^*(T) = m^*(T \cap \mathbb{R}^n) = m^*(T \cap (E \cup E^c)) = m^*((T \cap E) \cup (T \cap E^c)) \leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

总是成立的. 又因为在 $m^*(T) = \infty$ 时 (2.4) 式总成立, 故对任意的点集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

即 $E \in \mathscr{M}$.

□

定义 2.5 (零测集)

外测度为零的点集称为**零测集**.

注 显然, $\mathbb{R}^n$ 中由单个点组成的点集是零测集. 从而根据外测度的次可加性知道 $\mathbb{R}^n$ 中的有理点集 $\mathbb{Q}^n$ 是零测集.

命题 2.6

1. 零测集的任一子集是零测集.
2. 零测集一定可测, 即若 $m^*(E) = 0$, 则 $E \in \mathscr{M}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由外测度的单调性立得.
2. 事实上, 此时我们有

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leqslant m^*(E) + m^*(T) = m^*(T).$$

再由定理 2.6立得.

□

命题 2.7

若 $E_1 \subset S$, $E_2 \subset S^c$, $S \in \mathscr{M}$, 则有

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

注 这个命题表明: **当两个集合由一个可测集分离开时, 其外测度就有可加性**.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 此时取试验集 $T = E_1 \cup E_2$, 从 S 是可测集的定义得

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap S) + m^*((E_1 \cup E_2) \cap S^c) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

□

推论 2.3

当 E_1 与 E_2 是互不相交的可测集时, 对任一集合 T 有

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*((T \cap E_1) \cup (T \cap E_2)) = m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_2).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到 $T \cap E_1 \in E_1, T \cap E_2 \in E_1^c$, 而 $E_1 \in \mathscr{M}$, 故由集合运算的性质和命题 2.7可知

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*((T \cap E_1) \cup (T \cap E_2)) = m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_2).$$

□

推论 2.4

当 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是互不相交的可测集时, 对任一集合 T 有

$$m^*\left(T \cap \bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} (T \cap E_k)\right) = \sum_{k=1}^{n} m^*(T \cap E_k).$$

特别地, 若还有 $F_k \subseteq E_k, k = 1, 2, \cdots, n$. 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} F_k\right) = \sum_{k=1}^{n} m^*(F_k).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设当 $n = m$ 时结论成立, 考虑 $n = m + 1$ 的情况. 由于 $E_1, E_2, \cdots, E_{m+1}$ 皆互不相交, 因此 $\bigcup_{k=1}^{m} E_k$ 和 E_{m+1} 也互不相交. 于是由集合运算的性质和推论 2.3以及归纳假设可得

$$m^*\left(T \cap \bigcup_{k=1}^{m+1} E_k\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{m+1} (T \cap E_k)\right) = m^*\left(T \cap \left(\bigcup_{k=1}^{m} E_k \cup E_{m+1}\right)\right) = m^*\left(\left(T \cap \bigcup_{k=1}^{m} E_k\right) \cup (T \cap E_{m+1})\right)$$

$$= m^*\left(T \cap \bigcup_{k=1}^{m} E_k\right) + m^*(T \cap E_{m+1}) = \sum_{k=1}^{m} m^*(T \cap E_k) + m^*(T \cap E_{m+1}) = \sum_{k=1}^{m+1} m^*(T \cap E_k).$$

故由数学归纳法可知结论成立.

特别地, 当 $F_k \subseteq E_k, k = 1, 2, \cdots, n$ 时, 取 $T = \bigcup_{k=1}^{n} F_k$, 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} F_k\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} (F_k \cap E_k)\right) = m^*\left[\bigcup_{k=1}^{n}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} F_i\right) \cap E_k\right)\right] = \sum_{k=1}^{n} m^*\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} F_i\right) \cap E_k\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} m^*(F_k \cap E_k) = \sum_{k=1}^{n} m^*(F_k).$$

□

命题 2.8

设 $\{A_n\}$ 是互不相交的可测集列, $B_n \subseteq A_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 试证明

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

只需指出左端大于等于右端. 在公式

$$\sum_{n=1}^{N} m^*(B_n) \xlongequal{\text{推论 2.4}} m^*\left(\bigcup_{n=1}^{N} B_n\right) \leqslant m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)$$

中, 令 $N \to \infty$, 即得所证.

□

定理 2.7 (可测集的性质)

(1) $\varnothing \in \mathscr{M}$.

(2) 若 $E \in \mathscr{M}$, 则 $E^c \in \mathscr{M}$.

(3) 若 $E_1 \in \mathscr{M}, E_2 \in \mathscr{M}$, 则 $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2$ 以及 $E_1 \setminus E_2$ 皆属于 $\mathscr{M}$. (由此知, 可测集任何有限次取交、并运算后所得的集皆为可测集.)

(4) 若 $E_i \in \mathscr{M}\ (i = 1, 2, \cdots)$, 则其并集 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ 也属于 $\mathscr{M}$. 若进一步有 $E_i \cap E_j = \varnothing\ (i \neq j)$, 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i),$$

即 m^* 在 $\mathscr{M}$ 上满足**可数可加性** (或称为 $\sigma-$ 可加性).

(5) 若 $E_i \in \mathscr{M}\ (i = 1, 2, \cdots)$, 则其交集 $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$ 也属于 $\mathscr{M}$.

(6) 如果 A 和 B 分别为 p 维和 q 维空间的可测集, 那么 $A \times B$ 是 $p+q$ 维空间的可测集, 测度为

$$m(A \times B) = m(A) \cdot m(B).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然成立.

(2) 注意到 $(E^c)^c = E$, 从定义可立即得出结论.

(3) 对于任一集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 根据集合分解 (参阅图 2.1) 与外测度的次可加性, 我们有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leqslant m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)^c) \\ &= m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*((T \cap E_1^c) \cap E_2^c) \\ &\leqslant m^*((T \cap E_1) \cap E_2) + m^*((T \cap E_1) \cap E_2^c) \\ &\quad + m^*((T \cap E_1^c) \cap E_2) + m^*((T \cap E_1^c) \cap E_2^c). \end{aligned}$$

又由 E_1, E_2 的可测性知, 上式右端就是

$$m^*(T \cap E_1) + m^*(T \cap E_1^c) = m^*(T).$$

这说明

$$m^*(T) = m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)^c).$$

也就是说 $E_1 \cup E_2$ 是可测集.

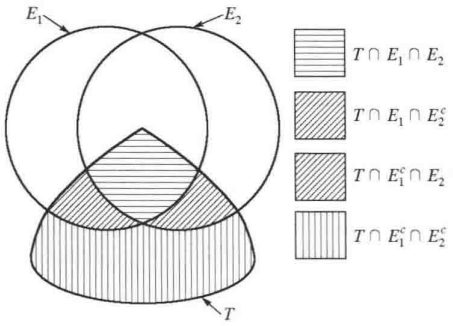


图 2.1

为证 $E_1 \cap E_2$ 是可测集, 只需注意 $E_1 \cap E_2 = (E_1^c \cup E_2^c)^c$ 即可. 又由 $E_1 \setminus E_2 = E_1 \cap E_2^c$ 可知, $E_1 \setminus E_2$ 是可测集.

(4) 首先, 设 $E_1, E_2, \cdots, E_i, \cdots$ 皆互不相交, 并令

$$S = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, \quad S_k = \bigcup_{i=1}^{k} E_i, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

由 (3) 知每个 S_k 都是可测集, 从而对任一集 T, 我们有

$$m^*(T) = m^*(T \cap S_k) + m^*(T \cap S_k^c) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{k}(T \cap E_i)\right) + m^*(T \cap S_k^c) \overset{\text{推论 2.4}}{=\!=} \sum_{i=1}^{k} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S_k^c).$$

由于 $T \cap S_k^c \supset T \cap S^c$, 可知

$$m^*(T) \geqslant \sum_{i=1}^{k} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c).$$

令 $k \to \infty$, 就有

$$m^*(T) \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c).$$

再由外测度的次可加性可得

$$m^*(T) \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c) \geqslant m^*(\bigcup_{i=1}^{\infty}(T \cap E_i)) + m^*(T \cap S^c)$$

$$= m^*(T \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) + m^*(T \cap S^c) = m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c).$$

这说明 $S \in \mathscr{M}$. 此外, 在公式

$$m^*(T) \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c)$$

中以 $T \cap S$ 替换 T, 则又可得

$$m^*(T \cap S) \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i).$$

又由外测度的次可加性可知反向不等式总是成立的, 因而实际上有

$$m^*(T \cap S) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i).$$

在这里再取 T 为全空间 $\mathbb{R}^n$, 就可证明可数可加性质:

$$m^*(S) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i).$$

其次, 对于一般的可测集列 $\{E_i\}$, 我们令

$$S_1 = E_1, \quad S_k = E_k \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right), \quad k \geqslant 2,$$

则 $\{S_k\}$ 是互不相交的可测集列. 而由 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k$ 可知, $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ 是可测集.

(5) 由 (2) 可知 $E_i^c \in \mathscr{M}$, 再由 (4) 可知 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i^c$. 于是再利用 (2) 和 De Morgan 定律可得

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i^c\right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathscr{M}.$$

(6) 证明见知乎专栏.

□

推论 2.5

$\mathscr{M}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 σ-代数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由可测集的性质 (1)(2)(4)立得.

□

命题 2.9

证明:Cantor 集 C 是可测的, 并且 $m(C) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

开区间是可测的. 由开集构造定理, 我们知道 $\mathbb{R}$ 中的开集是开区间的可数并, 因此也可测. 因此, 闭集也是可测的. 显然, 每个 C_n 都是闭集. 并且

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$$

于是 C 也是闭集. 因此 C 是可测的.

下面, 我们用两种方法计算康托集的测度.

法一:根据我们的构造, C_{n+1} 的测度刚好是去掉了 $\frac{1}{3}$ 的 C_n 的测度. 换言之,

$$m(C_{n+1}) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) m(C_n) = \frac{2}{3} m(C_n)$$

递归地, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$m(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n m(C_0) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

注意到

$$m(C_0) = 1 < \infty$$

因此由测度的第二单调收敛定理,

$$m(C) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = \lim_{n\to\infty} m(C_n) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

此即得证.

法二:设 $n \geqslant 2$. C_n 比 C_{n-1} 减少了 2^{n-1} 个区间, 每个区间长度为 $\frac{1}{3^n}$. 因此 C_n 比 C_{n-1} 减少的长度为

$$2^{n-1} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

总共减少的长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

因此

$$m(C) = 1 - 1 = 0.$$

□

命题 2.10

$\mathscr{M}$ 的基数是 2^c.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.9可知 Cantor 集是零测集, 不难推断 $\mathscr{M}$ 的基数大于或等于 2^c, 但 $\mathscr{M}$ 的基数又不会超过 2^c, 于是 $\mathscr{M}$ 的基数实际上是 2^c.

□

定义 2.6 (Lebesgue 测度)

对于可测集 E, 其外测度称为**测度**, 记为 $m(E)$. 这就是通常所说的 $\mathbb{R}^n$ 上的 **Lebesgue 测度**.

定义 2.7 (测度)

设 X 是非空集合, $\mathscr{A}$ 是 X 的一些子集构成的 $\sigma-$ 代数. 若 μ 是定义在 $\mathscr{A}$ 上的一个集合函数, 且满足:

(i) $0 \leqslant \mu(E) \leqslant +\infty$ $(E \in \mathscr{A})$;

(ii) $\mu(\varnothing) = 0$;

(iii) μ 在 $\mathscr{A}$ 上是可数可加的,

则称 μ 是 $\mathscr{A}$ 上的 (非负) **测度**. $\mathscr{A}$ 中的元素称为 (μ) **可测集**, 有序组 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 称为**测度空间**.

注 由推论 2.5可知 $\mathscr{M}$ 就是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 σ-代数, 故本节所建立的测度空间就是 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{M}, m)$.

定理 2.8 (测度的基本性质)

(1) 非负性: 若 $E \in \mathscr{M}$, 则 $m(E) \geqslant 0, m(\varnothing) = 0$;

(2) 单调性: 若 $E_1, E_2 \in \mathscr{M}$ 且 $E_1 \subset E_2$, 则 $m(E_2) \leqslant m(E_1)$.

若只有 $E_1 \in \mathscr{M}$, 则 $m^*(E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2 \setminus E_1)$.

并且若还有 $m(E_1) < +\infty$, 则 $m^*(E_2 \setminus E_1) + m^*(E_1) = m^*(E_2)$.

(3) 可数可加性: 若 $E_i \in \mathscr{M}$ $(i = 1, 2, \cdots)$ 且 $E_i \cap E_j = \varnothing$ $(i \neq j)$, 则

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

(4) 若 $E_1, E_2 \in \mathscr{M}$, 且 $m(E_1 \cap E_2) < +\infty$, 则 $m(E_1 \cup E_2) = m(E_1) + m(E_2) - m(E_1 \cap E_2)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 R^n 中点集的外测度性质立得.

(2) 由 R^n 中点集的外测度性质可知 $m(E_1) \leqslant m(E_2)$. 再根据 E_1 可测的定义可知

$$m^*(E_2) = m^*(E_2 \cap E_1) + m^*\left(E_2 \cap E_1^c\right) = m^*(E_1) + m^*(E_2 \setminus E_1).$$

又 $m(E_1) < +\infty$, 故由上式移项后得 $m(E_2 \setminus E_1) = m(E_2) - m(E_1)$.

(3) 由可测集的性质立得.

(4) 注意到 $E_1 \cap (E_2 \setminus (E_1 \cap E_2)) = \varnothing$, 并且 $E_1 \cap E_2 \subset E_2, m(E_1 \cap E_2) < +\infty$, 故由 (2)(3) 可得

$$m(E_1 \cup E_2) = m[E_1 \cup (E_2 \setminus (E_1 \cap E_2))] = m(E_1) + m[E_2 \setminus (E_1 \cap E_2)] = m(E_1) + m(E_2) - m(E_1 \cap E_2).$$

□

定理 2.9 (递增可测集列的测度运算)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间, 若有递增可测集列 $E_1\subset E_2\subset\cdots\subset E_k\cdots\subset\mathscr{M}$, 则

$$m\left(\lim_{k\to\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}m(E_k). \tag{2.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若存在 k_0, 使得 $m(E_{k_0})=+\infty$, 则

$$m^*\left(\lim_{k\to\infty}E_k\right)=m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\geqslant m^*(E_{k_0}).$$

因此 $m^*\left(\lim\limits_{k\to\infty}E_k\right)=+\infty$. 又由 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 递增可知

$$m^*(E_k)\geqslant m^*(E_{k_0}),\quad \forall k\geqslant k_0.$$

因此 $\lim\limits_{k\to\infty}m^*(E_k)=+\infty$. 故此时定理自然成立.

现在假定对一切 k, 有 $m(E_k)<+\infty$. 由假设 $E_k\in\mathscr{M}(k=1,2,\cdots)$, 故 E_{k-1} 与 $E_k\setminus E_{k-1}$ 是互不相交的可测集. 由测度的可加性知 $m(E_{k-1})+m(E_k\setminus E_{k-1})=m(E_k)$. 因为 $m(E_{k-1})$ 是有限的, 所以移项得 $m(E_k\setminus E_{k-1})=m(E_k)-m(E_{k-1})$. 令 $E_0=\varnothing$, 可得 $\lim\limits_{k\to\infty}E_k=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}(E_k\setminus E_{k-1})$. 再应用测度的可数可加性, 我们有

$$\begin{aligned}m\left(\lim_{k\to\infty}E_k\right)&=m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(E_k\setminus E_{k-1})\right)=\sum_{k=1}^{\infty}(m(E_k)-m(E_{k-1}))\\&=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}(m(E_i)-m(E_{i-1}))=\lim_{k\to\infty}m(E_k).\end{aligned}$$

□

推论 2.6 (递减可测集列的测度运算)

若有递减可测集列 $E_1\supset E_2\supset\cdots\supset E_k\supset\cdots$, 且 $m(E_1)<+\infty$, 则

$$m\left(\lim_{k\to\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}m(E_k). \tag{2.6}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由可测集的性质 (5)可知 $\lim\limits_{k\to\infty}E_k$ 是可测集, 再由测度的单调性可知 $\lim\limits_{k\to\infty}m(E_k)\leqslant m(E_1)<+\infty$. 因为 $E_1\setminus E_k\subset E_1\setminus E_{k+1}, k=2,3,\cdots$, 所以由可测集的性质 (2)可知 $\{E_1\setminus E_k\}$ 是递增可测集合列. 于是由递增可测集列的测度运算可知

$$m\left(E_1\setminus\lim_{k\to\infty}E_k\right)=m\left(\lim_{k\to\infty}(E_1\setminus E_k)\right)=\lim_{k\to\infty}m(E_1\setminus E_k).$$

由于 $m(E_1)<+\infty$, 故由测度的基本性质 (2)上式可写为 $m(E_1)-m\left(\lim\limits_{k\to\infty}E_k\right)=m(E_1)-\lim\limits_{k\to\infty}m(E_k)$. 消去 $m(E_1)$, 我们有 $m\left(\lim\limits_{k\to\infty}E_k\right)=\lim\limits_{k\to\infty}m(E_k)$.

□

定理 2.10 (Borel-Cantelli 引理)

(1) 若有可测集列 $\{E_k\}$, 且有 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}m(E_k)<+\infty$, 则

$$m\left(\overline{\lim_{k\to\infty}}E_k\right)=0.$$

(2) 设 $\{E_k\}$ 是可测集列, 则

$$m\left(\varliminf_{k\to\infty} E_k\right) \leqslant \varliminf_{k\to\infty} m(E_k).$$

当存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $m\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) < +\infty$ 时, 有

$$m\left(\varlimsup_{k\to\infty} E_k\right) \geqslant \varlimsup_{k\to\infty} m(E_k).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由递减可测集列的测度运算可得

$$\begin{aligned} m\left(\varlimsup_{k\to\infty} E_k\right) &= m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) = m\left(\lim_{k\to\infty}\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\xlongequal{\text{递减可测集列的测度运算}} \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\leqslant \lim_{k\to\infty}\sum_{i=k}^{\infty} m(E_i) = 0. \end{aligned}$$

(2) 因为 $\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j \subset E_k, \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i \supset E_k (k=1,2,\cdots)$, 所以有

$$m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leqslant m(E_k), \quad m\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \geqslant m(E_k) \quad (k=1,2,\cdots).$$

令 $k\to\infty$, 则得 ($\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j$ 随 k 增大而递增, $\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i$ 随 k 增大而递减)

$$\begin{aligned} m\left(\varliminf_{k\to\infty} E_k\right) &= m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) = m\left(\lim_{k\to\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \\ &\xlongequal{\text{递增可测集列的测度运算}} \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \\ &\leqslant \varliminf_{k\to\infty} m(E_k). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m\left(\varlimsup_{k\to\infty} E_k\right) &= m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) = m\left(\lim_{k\to\infty}\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\xlongequal{\text{递减可测集列的测度运算}} \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} E_i\right) \\ &\geqslant \varlimsup_{k\to\infty} m(E_k). \end{aligned}$$

□

例题 2.1 设有 $\mathbb{R}$ 中可测集列 $\{E_k\}$, 且当 $k\geqslant k_0$ 时, $E_k\subseteq[a,b]$. 若存在 $\lim_{k\to\infty} E_k = E$, 试证明: $m(E) = \lim_{k\to\infty} m(E_k)$.

证明 Show/Hide Proof

由条件知 $\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k \subseteq [a,b]$, 从而 $m\left(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k\right) \leqslant b-a < +\infty$. 于是由Borel-Cantelli 引理知

$$m(E) = m\left(\varlimsup_{k\to\infty} E_k\right) \geqslant \varlimsup_{k\to\infty} m(E_k) \geqslant \varliminf_{k\to\infty} m(E_k) \geqslant m\left(\varliminf_{k\to\infty} E_k\right) = m(E).$$

故 $m(E)=\lim\limits_{k\to\infty} m(E_k)$.

□

命题 2.11

(1) 设 $E\subseteq\mathbb{R}, 0\neq\lambda\in\mathbb{R}$. 记 $\lambda E=\{\lambda x: x\in E\}$. 若 $E\in\mathscr{M}$, 则 $\lambda E\in\mathscr{M}$.

(2) 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$. 若存在 $\mathbb{R}^n$ 中可测集 A, 使得 $m^*(E\triangle A)=0$, 则 $E\in\mathscr{M}$, 且有 $m(E)=m(A)$.

(3) 设 $A_1, A_2\subseteq\mathbb{R}^n$, $A_1\subseteq A_2$, A_1 是可测集且有 $m(A_1)=m^*(A_2)<+\infty$, 则 A_2 是可测集.

(4) 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$. 若对任给 $\varepsilon>0$, 均存在 $A\in\mathscr{M}$, 使得 $m^*(E\triangle A)<\varepsilon$, 则 $E\in\mathscr{M}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为对任意的试验集 $T\subseteq\mathbb{R}$, 有

$$T\cap\lambda E=\lambda(\lambda^{-1}T\cap E),\quad T\cap(\lambda E)^c=\lambda(\lambda^{-1}T\cap E^c),$$

所以可得

$$m^*(T\cap\lambda E)+m^*(T\cap(\lambda E)^c)\overset{\text{外测度的数乘}}{=\!=\!=}|\lambda|\,[m^*(\lambda^{-1}T\cap E)+m^*(\lambda^{-1}T\cap E^c)].$$

这说明 E 的可测性等价于 λE 的可测性.

(2) 注意到

$$E\setminus A, A\setminus E\subseteq(E\setminus A)\cup(A\setminus E)=E\triangle A,$$

故

$$m^*(E\setminus A), m^*(A\setminus E)\leqslant m^*(E\triangle A)=0.$$

从而 $E\setminus A, A\setminus E$ 都是零测集, 进而都可测. 又注意到 $E=(E\setminus A)\cup[A\setminus(A\setminus E)]$, 故 E 也可测, 且

$$m(E)=m(E\setminus A)+m(A)-m(A\setminus E)=m(A).$$

(3) 由题设知

$$m(A_1)=m^*(A_2)=m^*(A_1\cup(A_2\setminus A_1))=m^*(A_1)+m^*(A_2\setminus A_1),$$

故可得 $m^*(A_2\setminus A_1)=0$. 从而 $A_2\setminus A_1$ 是可测集, 即 $A_2=A_1\cup(A_2\setminus A_1)$ 是可测集.

(4) 依题设知, 对任给 $\varepsilon>0$, 取 $\dfrac{\varepsilon}{2^k}$ $(k\in\mathbb{N})$, 存在可测集列 $\{A_k\}$, 使得 $m^*(E\triangle A_k)<\dfrac{\varepsilon}{2^k}$ $(k\in\mathbb{N})$, 即有 $m^*(E\setminus A_k)<\dfrac{\varepsilon}{2^k}$, $m^*(A_k\setminus E)<\dfrac{\varepsilon}{2^k}$ $(k\in\mathbb{N})$. 现在令 $A=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_k$, 则 A 是可测集, 且有

$$E\setminus A=\bigcap_{k=1}^{\infty}(E\setminus A_k),\quad A\setminus E=\bigcup_{k=1}^{\infty}(A_k\setminus E),$$

$$m^*(E\setminus A)\leqslant m^*(E\setminus A_k)\,(k\in\mathbb{N}),\quad m^*(A\setminus E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}m^*(A_k\setminus E),$$

$$m^*(E\setminus A)\leqslant\frac{\varepsilon}{2^k}\,(k\in\mathbb{N}),\quad m^*(A\setminus E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^k}=\varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 可知 $m^*(E\setminus A)=0=m^*(A\setminus E)$, 即 $m^*(E\triangle A)=0$. 根据命题 2.11(2)知,E 是可测集.

□

命题 2.12

(1) 设 $A\in\mathscr{M}$, 则对任意的 $B\subseteq\mathbb{R}^n$, 必有

$$m^*(A\cup B)+m^*(A\cap B)=m^*(A)+m^*(B).$$

(2) 设 A, B, C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集. 若有 $m(A\triangle B)=0, m(B\triangle C)=0$, 则 $m(A\triangle C)=0$.

(3) 设 $E\subseteq[0,1]$. 若 $m(E)=1$, 试证明 $\overline{E}=[0,1]$; 若 $m(E)=0$, 则 $\mathring{E}=\varnothing$.

(4) 设 $E_1, E_2, \cdots, E_k$ 是 $[0,1]$ 中的可测集, 且有 $\sum\limits_{i=1}^{k} m(E_i) > k-1$, 则 $m\left(\bigcap\limits_{i=1}^{k} E_i\right) > 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $m^*(A) = +\infty$ 时, 有

$$m^*(A \cup B) \geqslant m^*(A) = +\infty.$$

故此时结论成立. 下设 $m^*(A) < +\infty$, 因为 A 可测, 所以我们有

$$m^*(B) = m^*(B \cap A) + m^*(B \cap A^c),$$

$$m^*(B \cup A) = m^*((B \cup A) \cap A) + m^*((B \cup A) \cap A^c) = m^*(A) + m^*(B \cap A^c).$$

由此可知 $m^*(B \cap A^c) = m^*(B \cup A) - m^*(A)$, 从而得

$$m^*(B) = m^*(B \cap A) + m^*(B \cup A) - m^*(A).$$

移项后即得所证.

(2) 注意

$$A \backslash C = A \cap C^c \cap (B \cup B^c) = [A \cap (B \backslash C)] \cup \left[C^c \cap (A \backslash B)\right],$$

$$C \backslash A = C \cap A^c \cap (B \cup B^c) = [C \cap (B \backslash A)] \cup \left[A^c \cap (C \backslash B)\right].$$

由 $m(A \triangle B) = m(B \triangle C) = 0$ 以及

$$A \setminus B,\ B \setminus A \subseteq A \triangle B, \quad B \setminus C,\ C \setminus B \subseteq B \triangle C,$$

知

$$m(A \setminus B),\ m(B \setminus A) \leqslant m(A \triangle B) = 0,$$

$$m(B \setminus C),\ m(C \setminus B) \leqslant m(B \triangle C) = 0.$$

又 $A \triangle C = (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$, 于是

$$\begin{aligned} m(A \triangle C) &\leqslant m(A \setminus C) + m(C \setminus A) \\ &\leqslant m(A \cap (B \setminus C)) + m(C^c \cap (A \setminus B)) + m(C \cap (B \setminus A)) + m(A^c \cap (C \setminus B)) \\ &\leqslant m(B \setminus C) + m(A \setminus B) + m(B \setminus A) + m(C \setminus B) = 0. \end{aligned}$$

(3) 反证. 若 $x_0 \in [0,1] \setminus \overline{E}$, 则由闭包的定义知, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \cap E = \varnothing$ 且 $B(x_0, \delta) \subseteq [0,1]$. 于是 $B(x_0, \delta) \subseteq [0,1] \setminus E$, 从而 $0 < 2\delta = m(B(x_0, \delta)) \leqslant m([0,1] \setminus E) = 0$, 矛盾!

若 $\mathring{E} \neq \varnothing$, 设 $x_0 \in \mathring{E}$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \subseteq E$. 于是 $0 < 2\delta = m(B(x_0, \delta)) \leqslant m(E) = 0$, 矛盾!

(4) 令 $A_i = [0,1] \setminus E_i$ $(i = 1, 2, \cdots, k)$, 则可得

$$\bigcap_{i=1}^{k} E_i = [0,1] \setminus \bigcup_{i=1}^{k} A_i, \quad m\left(\bigcap_{i=1}^{k} E_i\right) = 1 - m\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right).$$

注意到

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{k} m(A_i) = \sum_{i=1}^{k} (1 - m(E_i)) = k - \sum_{i=1}^{k} m(E_i) < k - (k-1) = 1,$$

即知 $m\left(\bigcap\limits_{i=1}^{k} E_i\right) > 0$.

□

例题 2.2 设 $\{E_n\}$ 是 $[0,1]$ 中互不相同的可测集合列, 且存在 $\varepsilon \in (0,1)$, $m(E_n) \geqslant \varepsilon$ $(n = 1, 2, \cdots)$. 试问是否存在子

列 $\{E_{n_i}\}$, 使得

$$m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_{n_i}\right) > 0?$$

证明 Show/Hide Proof

不一定. 例如作点集列: E_n $(n \in \mathbb{N})$,

$$E_n = \{x \in [0,1] : x \text{ 的十进位小数表示式中, 第} n \text{ 位数字} \neq 0\},$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\bigcap_{i=1}^{k} E_{n_i} = \left\{x \in [0,1] : x\text{的十进制小数表示式中, 第}n_i\,(i = 1,2,\cdots,k)\text{ 位数字都不为}0\right\}.$$

取 $N = \max\{n_1, n_2, \cdots, n_k\}$, 对 $[0,1]$ 区间作 10^N 等分, 并记

$$I_{d_1 d_2 \cdots d_N} = \left[\frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10} + \cdots + \frac{d_N}{10^N}, \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10} + \cdots + \frac{d_N}{10^N} + \frac{1}{10^N}\right), \text{其中} d_i \in \{0,1,\cdots,9\}.$$

显然上述区间两两无交, 且 $m\left(I_{d_1 d_2 \cdots d_N}\right) = \dfrac{1}{10^N}, \forall d_i \in \{0,1,\cdots,9\}$. 于是

$$\bigcap_{i=1}^{k} E_{n_i} = \bigcup_{d_{n_1}, d_{n_2}, \cdots, d_{n_k} \neq 0} I_{d_1 d_2 \cdots d_N} = \bigcup_{d_{n_1}, d_{n_2}, \cdots, d_{n_k} \in \{1,2,\cdots,9\}} I_{d_1 d_2 \cdots d_N}.$$

故

$$m\left(\bigcap_{i=1}^{k} E_{n_i}\right) = m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_1}, \cdots, d_{n_k} \in \{1,\cdots,9\} \\ d_i \in \{0,\cdots,9\},\, i \neq n_1, \cdots, n_k}} I_{d_1 d_2 \cdots d_N}\right) = \sum_{\substack{d_{n_1}, \cdots, d_{n_k} \in \{1,\cdots,9\} \\ d_i \in \{0,\cdots,9\},\, i \neq n_1, \cdots, n_k}} m\left(I_{d_1 d_2 \cdots d_N}\right)$$

$$= \sum_{\substack{d_{n_1}, \cdots, d_{n_k} \in \{1,\cdots,9\} \\ d_i \in \{0,\cdots,9\},\, i \neq n_1, \cdots, n_k}} \frac{1}{10^N} = 9^k \cdot 10^{N-k} \cdot \frac{1}{10^N} = \left(\frac{9}{10}\right)^k.$$

令 $k \to +\infty$, 得

$$m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_{n_i}\right) = 0.$$

□

例题 2.3 设 $\{E_n\}$ 是 $[0,1]$ 中的可测集列, 且满足 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} m(E_n) = 1$, 试证明对任意的 α: $0 < \alpha < 1$, 必存在 $\{E_{n_k}\}$, 使得 $m\left(\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) > \alpha$.

证明 Show/Hide Proof

由题设知, 对任意的 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\{n_k\}$, 使得

$$m(E_{n_k}) > 1 - \frac{1-\alpha}{2^k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

由此知 $1 - m(E_{n_k}) < \dfrac{1-\alpha}{2^k}$ $(k \in \mathbb{N})$. 从而得到

$$[0,1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k} = \bigcup_{k=1}^{\infty} ([0,1] \setminus E_{n_k}),$$

$$m\left([0,1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m([0,1] \setminus E_{n_k}) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - m(E_{n_k})) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-\alpha}{2^k} = 1 - \alpha,$$

故有

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) > \alpha.$$

□

例题 2.4 解答下列命题:

(1) 设 $\{E_k\}$ 是 $[0,1]$ 中的可测集列,$m(E_k)=1(k=1,2,\cdots)$, 试证明 $m\left(\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}E_k\right)=1$.

(2) 试作 $[0,1]$ 中的第二纲集 E:$m(E)=0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由题设知 $m([0,1]\setminus E_k)=0(k\in\mathbb{N})$, 又有

$$m\left([0,1]\setminus\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}([0,1]\setminus E_k)\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}m([0,1]\setminus E_k)=0.$$

由此得 $m\left(\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}E_k\right)=1$.

(2) 令 $[0,1]\cap\mathbb{Q}=\{r_1,r_2,\cdots,r_n,\cdots\}$, 以及

$$I_{n,k}=\left(r_n-\frac{1}{2^{n+k}},\,r_n+\frac{1}{2^{n+k}}\right)\quad(n,k\in\mathbb{N}),$$

则点集 $(-\infty,+\infty)\setminus\bigcup\limits_{n,k=1}^{\infty}I_{n,k}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无处稠密. 我们有

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=1}^{\infty}I_{n,k}\right)=0,$$

$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}I_{n,k}$ 是第二纲集.

□

例题 2.5 解答下列问题:

(1) 将 $(0,1)$ 中的数用十进位小数展开, 求下列点集之测度.

(i) 在指定小数位置上是数字 4 的点之全体 E_1.

(ii) 在指定两个小数位置上都是已给定的数字之全体 E_2.

(iii) 在两个指定小数位置上是不同的数字之全体 E_3.

(2) 将 $(0,1)$ 中的数用十进位小数展开, 在表示式中总有数字"0" 出现的数的全体为 E, 求 $m(E)$.

(3) 在 $[0,1]$ 中作点集

$$E=\{x\in[0,1]:\text{在十进位小数表示式}x=0.a_1a_2\cdots\text{中的所有}a_i\text{都不出现10个数字中的某一个}\},$$

试证明 E 是不可数集, 且 $m(E)=0$.

(4) 将 $(0,1)$ 中的点用十进位小数展开, 令表示式中不超过 9 个数字的点的全体为 E, 求 $\overline{E}$ 以及 $m(E)$.

(5) 将 $[0,1]$ 中的点用十进位小数展开, 令

$$E=\{x\in[0,1]:x\text{的任一位小数是2 或7}\},$$

试问:

(i) E 是闭集还是开集?

(ii) E 是可数集?

(iii) $\overline{E}=[0,1]$?

(iv) E 是可测集? $m(E)=$?

解 Show/Hide Solution

(1) 不妨设

$$E_1=\left\{x\in[0,1]:x\text{的十进位小数表示式中, 第}n_1\text{位数字是}4\right\};$$

$$E_2=\left\{x\in[0,1]:x\text{的十进位小数表示式中, 第}n_2,n_3\text{位数字是}m\right\},\text{其中}m\in\{0,1,2\cdots,9\};$$

$$E_3=\left\{x\in[0,1]:x\text{的十进位小数表示式中, 第}n_4,n_5\text{位数字不同}\right\}.$$

取 $N=\max\{n_1,n_2,n_3,n_4,n_5\}$, 对 $[0,1]$ 区间作 10^N 等分, 并记

$$I_{d_1d_2\cdots d_N}=\left[\frac{d_1}{10}+\frac{d_2}{10}+\cdots+\frac{d_N}{10^N},\frac{d_1}{10}+\frac{d_2}{10}+\cdots+\frac{d_N}{10^N}+\frac{1}{10^N}\right),\text{其中}d_i\in\{0,1,\cdots,9\}.$$

显然上述区间两两无交, 且 $m\left(I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=\dfrac{1}{10^N},\forall d_i\in\{0,1,\cdots,9\}$. 于是

$$m(E_1)=m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_1}=4,\\ d_i\in\{0,1,\cdots,9\},i\neq n_1}} I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=\sum_{\substack{d_{n_1}=4,\\ d_i\in\{0,1,\cdots,9\},i\neq n_1}} m\left(I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=10^{N-1}\cdot\frac{1}{10^N}=\frac{1}{10},$$

$$m(E_2)=m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_2}=d_{n_3}=4,\\ d_i\in\{0,1,\cdots,9\},i\neq n_2,n_3}} I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=\sum_{\substack{d_{n_2}=d_{n_3}=4,\\ d_i\in\{0,1,\cdots,9\},i\neq n_2,n_3}} m\left(I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=10^{N-2}\cdot\frac{1}{10^N}=\frac{1}{100},$$

$$m(E_3)=m\left(\bigcup_{\substack{d_{n_4}\neq d_{n_5},\\ d_i\in\{0,1,\cdots,9\},i\neq n_4,n_5}} I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=\sum_{\substack{d_{n_4}\neq d_{n_5},\\ d_i\in\{0,1,\cdots,9\},i\neq n_4,n_5}} m\left(I_{d_1d_2\cdots d_N}\right)=\left(10^2-10\right)\cdot10^{N-2}\cdot\frac{1}{10^N}=\frac{9}{10}.$$

(2) 对任意的 $n\in\mathbb{N}$, 作点集

$$E_n=\{x\in(0,1):x\text{的小数展开式中前}n\text{位数字不出现}0\},$$

现在, 首先把 $[0,1]$ 作 10 等分, 并舍去其中的 $\left[0,\dfrac{1}{10}\right)$, 即舍去第 1 个子区间, 则在剩余区间中的点其十进位小数式中第一位小数就不会出现 0 了. 其次, 把剩余的 9 个子区间中的每一个再作 10 等分, 并再舍去第 1 个子区间,$\cdots\cdots$ 如此进行下去, 就得出 E_n. 易知,$m(E)$ 就是舍去的子区间之总长度为

$$m(E)=m\left([0,1]\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\frac{1}{10}+\frac{9}{10^2}+\frac{9^2}{10^3}+\cdots=\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{9^n}{10^n}=1,$$

则

$$m(E)=\frac{1}{10}+\frac{9}{10^2}+\frac{9^2}{10^3}+\cdots=1.$$

(3) 作点集 (记 $k=0,1,2,\cdots,9$)

$$E_k=\{x\in[0,1]:\text{在十进位小数表示式}x=0.a_1a_2\cdots\text{中的所有}a_i\text{都不出现数字}k\},$$

易知,$E=\bigcup_{k=0}^{9}E_k$,$E_k\sim[0,1](k=0,1,2,\cdots,9)$.

现在, 首先把 $[0,1]$ 作 10 等分, 并舍去其中的 $\left[\dfrac{k}{10},\dfrac{k+1}{10}\right)(k=0,1,2,\cdots,9)$, 即舍去第 $k+1$ 个子区间, 则在剩余区间中的点其十进位小数式中第一位小数就不会出现 k 了. 其次, 把剩余的 9 个子区间中的每一个再作 10 等分, 并再舍去第 $k+1$ 个子区间,$\cdots\cdots$ 如此进行下去, 就得出 E_k. 易知, 舍去的子区间之总长度为

$$\frac{1}{10}+\frac{9}{10^2}+\frac{9^2}{10^3}+\cdots=\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{9^n}{10^n}=1,$$

由此可得 $m(E_k)=0$.

(4) 令 $E_j=\{x\in(0,1):x\text{的小数展开式中不含数字}j\}(j=0,1,\cdots,9)$, 则 $E=\bigcup_{j=0}^{9}E_j$. 注意到把 $[0,1]$ 中的数以九进位小数展开时, 就可知 E_j 与 $[0,1]$ 是对等的, 即 $\overline{E_j}=c(j=0,1,2,\cdots,9)$.

此外, 将 $[0,1]$ 作 10 等分, 并舍去区间 $[\dfrac{k}{10},\dfrac{k+1}{10})(k=0,1,2,\cdots,9)$ 的第 $j+1$ 个子区间, 则在余下的点的小数表示式中不出现 (第一位)j. 再将余下的区间又各 10 等分, 又舍去第 $j+1$ 个子区间,$\cdots\cdots$ 如此进行下去, 就留下了 E_j. 易知共舍去之区间总长为

$$\frac{1}{10}+\frac{9}{10^2}+\frac{9^2}{10^3}+\cdots=\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{9^n}{10^n}=1,$$

即 $m(E_j)=0, m(E)=0$.

(5) (i) 设 $\{x_k\}\subseteq E: x_k\to x(k\to\infty)$, 且令

$$x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{10^n},\quad \text{若}|x_k-x|<\frac{1}{10^p},\text{则}b_p=2\text{ 或}7.$$

故 $x\in E$, 即 E 是闭集.

(ii) $\overline{E}=c, E$ 不是可数集.

(iii) 由 E 是闭集以及 $E\neq[0,1]$, 可知 E 不在 $[0,1]$ 中稠密.

(iv) E 是闭集, 进而是可测集. 将 $[0,1]$ 作 10 等分, 并舍去除第 3 和 8 个子区间即 $[\frac{2}{10},\frac{3}{10})$ 和 $[\frac{7}{10},\frac{8}{10})$ 之外的区间, 则在余下的点的小数表示式中第一位只会是 2 或 7. 再将余下的区间又各 10 等分, 又舍去除第 3 和 8 个子区间之外的区间,……, 如此进行下去, 就留下了 E. 易知舍去之区间总长为

$$\frac{8}{10}+\frac{8}{10}\cdot\frac{2}{10}+\frac{8}{10}\cdot\frac{2^2}{10^2}+\cdots=\frac{8}{10}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2}{10}\right)^m=1.$$

故

$$m(E)=1-\frac{8}{10}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2}{10}\right)^m=0.$$

□

例题 2.6 试证明下列命题:

(1) 设 $E\subseteq\mathbb{R}$, 且存在 $q: 0<q<1$, 使得对任一区间 (a,b), 都有开区间列 $\{I_n\}$:

$$E\cap(a,b)\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n,\quad \sum_{n=1}^{\infty}m(I_k)<(b-a)q.$$

则 $m(E)=0$.

(2) 设 $\alpha>2$, 作 $\mathbb{R}$ 中点集:

$$E=\{x:\text{存在无限个分数}\frac{p}{q},p\text{ 与}q\text{ 是互素的自然数, 使得}|x-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^\alpha}\},$$

则 $m(E)=0$.

(3) 设 $a_n>0(n\in\mathbb{N}), \sum_{n=1}^{\infty}a_n<+\infty$, 作点集

$$E=\{x\in(0,1):\text{存在无限个既约分数}\frac{p}{q},p\text{ 与}q\text{ 是互素的自然数, 使得}|x-\frac{p}{q}|<\frac{a_q}{q}\},$$

则 $m(E)=0$.

(4) 设 $E\subseteq[0,1)$ 是可测集, 且 $m(E)>0$, 令

$$A=\{x\in[0,1):\text{存在}n\in\mathbb{N}\text{ 以及}t\in E,\text{使得}x=\{nt\}\},$$

($\{nt\}$ 是 nt 的小数部分) 则 $m(A)=1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $m(E)=m\left(E\cap\bigcup_{n=1}^{\infty}(-n,n)\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}m(E\cap(-n,n))$, 所以只需指出对任意的 $(a,b)\subseteq\mathbb{R}$, 有 $m^*(E\cap(a,b))=0$.

对任意的 $(a,b)\subseteq\mathbb{R}$, 由题设知, 存在 $(a_n,b_n)(n\in\mathbb{N})$, 使得

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(a_n,b_n)\supseteq E\cap(a,b),\text{且}\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)<q(b-a).\tag{2.7}$$

从而

$$m(E\cap(a,b))\leqslant m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(a_n,b_n)\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)<q(b-a).$$

对每个区间 $(a_n,b_n)(n\in\mathbb{N})$, 由题设知, 存在 $(a_{nk},b_{nk})(k\in\mathbb{N})$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(a_{nk},b_{nk})\supseteq E\cap(a_n,b_n),\text{且}\sum_{k=1}^{\infty}(b_{nk}-a_{nk})<q(b_n-a_n),\quad\forall n\in\mathbb{N}. \tag{2.8}$$

从而由(2.7)(2.8)式可知

$$\begin{aligned}m(E\cap(a,b))&\leqslant m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(a_n,b_n)\right)\leqslant m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}(a_{nk},b_{nk})\right)\\&\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}(b_{nk}-a_{nk})<\sum_{n=1}^{\infty}q(b_n-a_n)<q^2(b-a).\end{aligned}$$

依此类推, 继续做下去可得, 对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 都有

$$m(E\cap(a,b))<q(b-a)<q^2(b-a)<\cdots<q^k(b-a).$$

令 $k\to+\infty$, 得 $m(E\cap(a,b))=0$. 再由 (a,b) 的任意性可得

$$m(E)=m\left(E\cap\bigcup_{n=1}^{\infty}(-n,n)\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}m(E\cap(-n,n))=0.$$

(2) 只需证 $m(E_0)=m(E\cap(0,1])=0$. 因为由测度的平移不变性知

$$m(E)=m\left(E\cap\bigcup_{n=-\infty}^{+\infty}(n,n+1]\right)\leqslant\sum_{n=-\infty}^{+\infty}m(E\cap(n,n+1])=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}m(\{n\}+E\cap(0,1])=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}m(E\cap(0,1]).$$

记在 p,q 固定时 E_0 中之点集为 $E_{p,q}$, 又记 $E_q=\bigcup_{p=1}^{q}E_{p,q}$, 由 E_0 的定义知, 当 $x\in E_0$ 时, 存在无穷多个 p,q, 使得 $x\in E_{p,q}$. 而任意的 E_q 中只包含有限个 $E_{p,q}$, 故也存在无穷多个 q, 使得 $x\in E_q$. 故由定理 1.4知 $x\in\overline{\lim\limits_{q\to\infty}}E_q$, 由此知 $E\subseteq\overline{\lim\limits_{q\to\infty}}E_q$.

此外, 由 $m(E_{p,q})=\dfrac{2}{q^{\alpha}}$ 可知,$m(E_q)\leqslant\dfrac{2q}{q^{\alpha}}=\dfrac{2}{q^{\alpha-1}}$. 从而我们有 $\sum\limits_{q=1}^{\infty}m(E_q)<+\infty$. 因此由定理 2.10(1)知 $m\left(\overline{\lim\limits_{q\to\infty}}E_q\right)=0$, 也就有 $m(E)=0$.

(3) 考查 $E_q=\bigcup\limits_{p=0}^{q}(\dfrac{p-a_q}{q},\dfrac{p+a_q}{q})(q\in\mathbb{N}$, 易知 $E\subseteq\bigcup\limits_{q\geqslant m}E_q$(任意 $m\in\mathbb{N}$).

(4) 由 (外) 测度的定义知, 对任给 $\varepsilon>0$, 存在开区间列 $\{I_k\}$, 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}I_k\supseteq E,\sum\limits_{k=1}^{\infty}m(I_k)<\dfrac{m(E)}{1-\frac{\varepsilon}{2}}$. 从而存在 I_{k_0},

$$m(I_{k_0}\cap E)>(1-\frac{\varepsilon}{2})m(I_{k_0}).$$

取有理数 r_0,r_1, 使 $J\triangleq(r_0,r_1)\supset I_{k_0}$, 且 $m(J)<\dfrac{m\left(I_{k_0}\right)}{1-\frac{\varepsilon}{2}}$, 则有

$$m(J\cap E)\geqslant m(I_{k_0}\cap E)>(1-\varepsilon)\cdot m(J).$$

令 $x_0=\dfrac{a}{n},x_1=\dfrac{b}{n},J_l=(\dfrac{l}{n},\dfrac{1+l}{n})$, 其中 l 满足:$a\leqslant l\leqslant b-1$, 使得 $m(J_l\cap E)\geqslant(1-\varepsilon)m(J_l)$. 因此, 记 $H=\{x\in[0,1):\dfrac{x}{n}\in J_l\cap E\}$, 则 $m(H)\geqslant1-\varepsilon$. 注意到 $H\subseteq A$, 故 $m(A)\geqslant1-\varepsilon$. 由 ε 的任意性, 知 $m(A)=1$.

□

2.3 可测集与 Borel 集的关系

引理 2.2 (Carathéodory 引理)

设 $G \neq \mathbb{R}^n$ 是开集,$E \subset G$, 则令 $E_k = \{x \in E : d(x, G^c) \geqslant \dfrac{1}{k}\} \quad (k = 1, 2, \cdots)$, 有

$$\lim_{k\to\infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 易知 $\{E_k\}$ 是递增列, 且 $\lim\limits_{k\to\infty} E_k \subset E$. 又对 $x \in E$, 由于 x 是 G 的内点, 因此 $d(x, y) > 0, \forall y \in G^c$, 否则, 存在 $y_0 \in G^c$, 使得 $d(x, y_0) = 0$, 从而 $x = y_0 \in G^c$ 矛盾! 于是

$$d(x, G^c) = \inf\{d(x, y) | y \in G^c\} \geqslant 0 = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k}.$$

进而存在充分大的 $k > 0$, 使得 $d(x, G^c) \geqslant \dfrac{1}{k}$, 即此时 $x \in E_k$.

故当 k 充分大时, 必有 $x \in E_k$, 这说明 $E \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k = \lim\limits_{k\to\infty} E_k$. 从而可知

$$E = \lim_{k\to\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

(ii) 由外测度的单调性可知 $m^*(E_k) \leqslant m^*(E)(k = 1, 2, \cdots)$, 从而 $\lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) \leqslant m^*(E)$. 为证反向不等式, 不妨假定 $\lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) < +\infty$. 令

$$A_k = E_{k+1} \setminus E_k = \left\{x \in E : d(x, G^c) \in \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right)\right\} (k = 1, 2, \cdots),$$

则

$$A_{2k} = \left\{x \in E : d(x, G^c) \in \left[\frac{1}{2k+1}, \frac{1}{2k}\right)\right\} (k = 1, 2, \cdots).$$

对 $\forall i, j \in \mathbb{N}$ 且 $i \neq j$, 不妨设 $j > i$, 则 $j - i \geqslant 1$. 任取 $x \in A_{2i}, y \in A_{2j}$, 则

$$d(x, G^c) \in \left[\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i}\right), \quad d(y, G^c) \in \left[\frac{1}{2j+1}, \frac{1}{2j}\right).$$

再由三角不等式可知

$$d(x, y) \geqslant |d(x, G^c) - d(y, G^c)| \geqslant \frac{1}{2i+1} - \frac{1}{2j} = \frac{2(j-i)-1}{2j(2i+1)} > 0.$$

因此 $d(A_{2i}, A_{2j}) \geqslant \dfrac{2(j-i)-1}{2j(2i+1)} > 0 (i \neq j)$. 再注意到 $E_{2k} \supset \bigcup\limits_{j=1}^{k-1} A_{2j}$, 可得

$$m^*(E_{2k}) \geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{k-1} A_{2j}\right) \overset{\text{推论 2.2}}{=\!=} \sum_{j=1}^{k-1} m^*(A_{2j}).$$

这说明 (令 $k \to \infty$)

$$\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_{2j}) < +\infty. \quad \left(\text{类似地可知} \sum_{j=1}^{\infty} m^*\left(A_{2j+1}\right) < +\infty\right)$$

因为对任意的 k, 我们有

$$E \overset{\text{命题 1.1}}{=\!=} \bigcup_{j=2k}^{\infty} E_j = E_{2k} \cup \left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_{2j}\right) \cup \left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_{2j+1}\right),$$

所以对任意的 k, 就有

$$m^*(E) \leqslant m^*(E_{2k}) + \sum_{j=k}^{\infty} m^*(A_{2j}) + \sum_{j=k}^{\infty} m^*(A_{2j+1}).$$

现在, 令 $k \to \infty$, 并注意上式右端后两项趋于零, 因此又知

$$m^*(E) \leqslant \lim_{k\to\infty} m^*(E_k),$$

即得所证.

□

定理 2.11

非空闭集 F 是可测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任一试验集 T, 由于 $T \setminus F \subset F^c = G$ 是开集, 故由Carathéodory 引理知, 存在 $T \setminus F$ 中的集列 $\{F_k\}$:

$$d(F_k, F) \geqslant \frac{1}{k} > 0 (k = 1, 2, \cdots), \quad \lim_{k\to\infty} m^*(F_k) = m^*(T \setminus F).$$

从而由外测度的单调性我们有 (对任一试验集 T)

$$m^*(T) \geqslant m^*[T \cap (F \cup F_k)] = m^*[(T \cap F) \cup F_k] \overset{\text{推论 2.2}}{=\!=} m^*(T \cap F) + m^*(F_k).$$

再令 $k \to \infty$, 可得

$$m^*(T) \geqslant m^*(T \cap F) + m^*(T \setminus F) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c).$$

这说明 F 是可测集.

□

推论 2.7

Borel 集是可测集.

♡

注 由此可知, 所有开集、闭集、F_σ 集、G_δ 集、$F_{\sigma\delta}$ 集、$G_{\delta\sigma}$ 集都是可测集合.

证明 Show/Hide Proof

由闭集的可测性及可测集的性质 (2)可知开集是可测集. 又因为可测集类是一个 σ-代数, 所以由Borel 集的定义可知可测集包含 Borel σ-代数, 故任一 Borel 集皆可测.

□

定理 2.12

若 $E \in \mathscr{M}$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 我们有

(i) 存在包含 E 的开集 G, 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$;

(ii) 存在含于 E 的闭集 F, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 首先考虑 $m(E) < +\infty$ 的情形. 由定义知, 存在 E 的 L-覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon.$$

令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, 则 G 是包含 E 的开集, 且

$$m(G) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon.$$

因为 $m(E) < +\infty$, 所以移项后再合并由定理 2.8(2)得 $m(G \setminus E) = m(G) - m(E) < \varepsilon$.

其次讨论 $m(E)=+\infty$ 的情形. 令

$$E_k = E\cap B(0,k),\quad E=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

因为 $m(E_k)<+\infty(k=1,2,\cdots)$, 所以由上述证明知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在包含 E_k 的开集 G_k, 使得 $m(G_k\setminus E_k)<\dfrac{\varepsilon}{2^k}$. 现在作点集 $G=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}G_k$, 则 $G\supset E$ 且为开集. 由定理 1.1(11)我们有

$$G\setminus E\subset\bigcup_{k=1}^{\infty}(G_k\setminus E_k),$$

从而得

$$m(G\setminus E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}m(G_k\setminus E_k)<\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^k}=\varepsilon.$$

(ii) 考虑 E^c. 由 (i) 可知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在包含 E^c 的开集 G, 使得 $m(G\setminus E^c)<\varepsilon$. 现在令 $F=G^c$, 显然 F 是闭集且 $F\subset E$. 由定理 1.1(10)可知 $E\setminus F=G\setminus E^c$, 所以得到 $m(E\setminus F)<\varepsilon$.

□

推论 2.8

$E\in\mathscr{M}$ 当且仅当对 $\forall\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supset E$、闭集 $F\subset E$, 使得 $m(G\backslash F)<\varepsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由定理 2.12可知, 存在开集 G 和闭集 F, 满足 $F\subset E\subset G$, 使得 $m(E\backslash F), m(G\backslash E)<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 注意到

$$G\backslash F=(G\backslash E)\cup(E\backslash F),$$

并且 $(G\backslash E)\cap(E\backslash F)=\varnothing$, 故由测度的可数可加性可得

$$m(G\backslash F)=m[(G\backslash E)\cup(E\backslash F)]=m(G\backslash E)+m(E\backslash F)<\varepsilon.$$

充分性: 对 $\forall\varepsilon>0$, 由推论 2.7可知 G,F 都可测. 任取一点集 T, 则由外测度的性质和测度的定义可得

$$\begin{aligned}&m^*(T\cap E)+m^*(T\cap E^c)\leqslant m^*(T\cap G)+m^*(T\cap F^c)=m^*(T\cap((G\backslash F)\cup F))+m^*(T\cap F^c)\\&\leqslant m^*((T\cap(G\backslash F))\cup(T\cap F))+m^*(T\cap F^c)\leqslant m^*(T\cap(G\backslash F))+m^*(T\cap F)+m^*(T\cap F^c)\\&\leqslant m^*(G\backslash F)+m^*(T)<m^*(T)+\varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性可知

$$m^*(T\cap E)+m^*(T\cup E^c)\leqslant m^*(T).$$

故再由定理 2.6可知 E 可测.

□

定理 2.13

若 $E\in\mathscr{M}$, 则

(i) $E=H\setminus Z_1$,H 是 G_δ 集,$m(Z_1)=0$. 即存在 G_δ 集 H, 使得 $m(H\setminus E)=0$.

(ii) $E=K\cup Z_2$,K 是 F_σ 集,$m(Z_2)=0$. 即存在 F_σ 集 K, 使得 $m(E\setminus K)=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 对于每个自然数 k, 由定理 2.12(i)可知, 存在包含 E 的开集 G_k, 使得 $m(G_k\setminus E)<\dfrac{1}{k}$. 现在作点集 $H=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}G_k$, 则 H 为 G_δ 集且 $E\subset H$. 因为对一切 k, 都有

$$m(H\setminus E)\leqslant m(G_k\setminus E)<\frac{1}{k},$$

所以令 $k\to\infty$ 可得 $m(H\setminus E)=0$. 若令 $H\setminus E=Z_1$, 则得 $E=H\setminus Z_1$.

(ii) 对于每个自然数 k, 由定理 2.12(ii)可知, 存在含于 E 的闭集 F_k, 使得 $m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}$. 现在作点集 $K = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 K 是 F_σ 集且 $K \subset E$. 因为对一切 k, 都有

$$m(E \setminus K) \leqslant m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k},$$

所以令 $k \to \infty$ 可得 $m(E \setminus K) = 0$. 若令 $E \setminus K = Z_2$, 则得 $E = K \cup Z_2$.

□

定理 2.14 (Lebesgue 可测集的充要条件)

设 $E \subset \mathbb{R}^1$(即 $E \in \mathscr{K}(\mathscr{R}_0)$), 则下列结论等价.

(1) E 为 Lebesgue 可测集 (即 $E \in \mathscr{L} = \mathscr{R}_0^*$).

(2) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$,s.t. $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$.

(3) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$,s.t. $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$.

(4) 存在 G_δ 集 $H \supseteq E$,s.t. $m^*(H \setminus E) = 0$(从而 $m^*(H) = m^*(E)$).

(5) 存在 F_σ 集 $K \subseteq E$,s.t. $m^*(E \setminus K) = 0$(从而 $m^*(K) = m^*(E)$).

(6) 存在 G_δ 集 H 和 F_σ 集 K,s.t. $K \subseteq E \subseteq H$, 且

$$m^*(H \setminus E) = m^*(E \setminus K) = m^*(H \setminus K) = 0.$$

从而 $m^*(H) = m^*(E) = m^*(K)$.

(7) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2, 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (⇐)证法一: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $F = G_2^c$, 因 G_2 为开集, 故 F 为闭集. 显然,$G_2 \supset E^c \iff F = G_2^c \subset E$. 再由开集 $G_1 \supset E$ 和

$$m^*(G_1 - E) \leqslant m(G_1 - F) = m(G_1 \cap F^c) = m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon,$$

并根据由定理 2.14(2)知推得 E 为 Lebesgue 可测集, 即 $E \in \mathscr{L}$.

证法二: 对 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 由于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2, 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$ 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$. 因此

$$\begin{aligned} m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) &\leqslant m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_2) \\ &\leqslant m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_2 \cap G_1^c) + m^*(T \cap G_2 \cap G_1) \\ &\leqslant m^*(T \cap G_1) + m^*(T \cap G_1^c) + m^*(G_1 \cap G_2) \\ &= m^*(T) + m^*(G_1 \cap G_2) = m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 得到

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leqslant m^*(T).$$

又因为

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

所以

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集, 即 $E \in \mathscr{L}$.

证法三: 设 $\forall \varepsilon>0$, 有开集 G_1, G_2, 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且 $m(G_1 \cap G_2)<\varepsilon$. 对 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leqslant m^*(T \cap E)+m^*(T \cap E^c) \leqslant m^*(T \cap G_1)+m^*(T \cap G_2) \\ &\leqslant m^*(T \cap G_1 \cap G_2)+m^*(T \cap G_1 \cap G_2^c)+m^*(T \cap G_2) \\ &\leqslant m^*(G_1 \cap G_2)+m^*(T \cap G_2^c)+m^*(T \cap G_2) \\ &<\varepsilon+m^*(T). \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 得到

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap E)+m^*(T \cap E^c) \leqslant m^*(T),$$

即

$$m^*(T)=m^*(T \cap E)+m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集, 即 $E \in \mathscr{L}$.

($\Rightarrow$)证法一: 设 $E \in \mathscr{L}$, 即 E 为 Lebesgue 可测集. 对 $\forall \varepsilon>0$, 根据定理 2.14(2)(3)知, 存在开集 G_1 和闭集 F, 使得 $F \subset E \subset G_1$, 且

$$m(E-F)<\frac{\varepsilon}{2}, \quad m(G_1-E)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $G_2=F^c$, 它为开集. 显然, 开集 $G_1 \supset E$, 开集 $G_2 \supset E^c$, 且

$$\begin{aligned} m(G_1 \cap G_2) &= m(G_1 \cap F^c)=m(G_1-F)=m((G_1-E) \cup (E-F)) \\ &= m(G_1-E)+m(E-F)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon. \end{aligned}$$

证法二: 由 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集, 故 $E^c=\mathbb{R}^n-E$ 也为 Lebesgue 可测集. 因此, 对 $\forall \varepsilon>0$, 有开集 G_1, G_2, 使得 $G_1 \supset E, G_2 \supset E^c$, 且

$$m(G_1-E)<\frac{\varepsilon}{2}, \quad m(G_2-E^c)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} m(G_1 \cap G_2) &= m(G_1 \cap G_2 \cap E)+m(G_1 \cap G_2 \cap E^c) \\ &\leqslant m(G_2 \cap E)+m(G_1 \cap E^c) \\ &= m(G_2-E^c)+m(G_1-E)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon. \end{aligned}$$

□

定理 2.15 (外测度的正则性)

若 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则存在包含 E 的 G_δ 集 H, 使得 $m(H)=m^*(E)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

由外测度的定义和下确界的定义可知, 对于每个自然数 k, 存在包含 E 的开集 G_k, 使得

$$m(G_k) \leqslant m^*(E)+\frac{1}{k}.$$

现在作点集 $H=\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 H 是 G_δ 集且 $H \supset E$. 因为

$$m^*(E) \leqslant m(H) \leqslant m(G_k) \leqslant m^*(E)+\frac{1}{k},$$

所以令 $k \to \infty$ 可得 $m(H)=m^*(E)$.

□

定理 2.16 (Lebesgue 测度的内正则性)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集, 则

$$m(E) = |E| = \sup\{|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑 E 有界的情形. 任给 $\varepsilon > 0$, 由定理 2.12, 存在闭集 $K \subseteq E$, 使得

$$|E \setminus K| < \varepsilon.$$

由于 E 有界, K 也有界, 故由 Heine–Borel 定理, K 为紧集. 因此

$$|K| = |E| - |E \setminus K| > |E| - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 得

$$|E| = \sup\{|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\}.$$

现在考虑一般的可测集 E. 对每个正整数 j, 令

$$E_j \triangleq E \cap [-j, j]^n.$$

则每个 E_j 都是有界可测集, 且

$$E_j \subseteq E_{j+1}, \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j.$$

由定理 2.9得

$$|E| = \lim_{j\to\infty} |E_j|.$$

又由有界情形的结论知

$$|E_j| = \sup\{|K| : K \subseteq E_j,\ K \text{ 为紧集}\} \leqslant \sup\{|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\} \leqslant |E|.$$

令 $j \to \infty$, 即得

$$|E| = \sup\{|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\}.$$

□

定义 2.8 (等测包与等测核)

1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若存在包含 E 的可测集 H, 使得 $m(H) = m^*(E)$. 我们称如此的 H 为 E 的**等测包**.
2. 设 $E \in \mathscr{M}$, 若存在含于 E 的可测集 K, 使得 $m(K) = m(E)$. 我们称如此的 K 为 E 的**等测核**.

♣

笔记 Show/Hide Note

由外测度的正则性可知上述定义的等测包 (一定存在) 是良定义的. 由定理 2.13(ii)可知上述定义的等测核 (一定存在) 是良定义的.

注 若 H 是 E 的等测包且 $m^*(E) < \infty$, 则有

$$m(H) - m^*(E) = 0,$$

但 $m^*(H \setminus E)$ 不一定等于零, 因为 E 不一定可测, 只有 E, H 同时可测时, 才有 $m(H \setminus E) = m(H) - -m(E)$(见测度的基本性质 (2)). 不过可以证明 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集 (见命题 2.13).

命题 2.13

若 H 是 E 的等测包且 $m^*(E) < \infty$, 则 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 A 为 $H \setminus E$ 的可测子集, 则由 $A \subset H \setminus E$ 可知,$A \subset H$ 且 $A \cap E = \varnothing$. 又注意到 $E \subset H$, 故 $E \subset H \setminus A$. 又因 H 可

测, 故 $H \setminus A$ 也可测. 从而由外测度的单调性可知

$$m(H \setminus A) \geqslant m^*(E). \tag{2.9}$$

由 $H \setminus A$ 可测得 (H 为试验集)

$$\begin{aligned} m(H) = m^*(H) &= m^*(H \cap (H \setminus A)) + m^*(H \cap (H \setminus A)^c) \\ &= m(H \setminus A) + m^*(H \cap (H \cap A^c)^c) \\ &= m(H \setminus A) + m^*(H \cap (H^c \cup A)) \\ &= m(H \setminus A) + m(A). \end{aligned}$$

又由 H 为 E 的等测包可知 $m(H) = m^*(E)$, 结合上式可得

$$m^*(E) = m(H \setminus A) + m(A).$$

再结合(2.9)式, 有

$$m^*(E) \geqslant m^*(E) + m(A).$$

移项得 $m(A) \leqslant 0$. 故由测度的非负性可知 $m(A) = 0$.

□

推论 2.9

设 $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \cdots)$, 则

$$m^*\left(\varliminf_{k\to\infty} E_k\right) \leqslant \varliminf_{k\to\infty} m^*(E_k).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 E_k 均作等测包 H_k:

$$H_k \supset E_k, \quad m(H_k) = m^*(E_k) \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

则可得

$$m^*\left(\varliminf_{k\to\infty} E_k\right) \overset{\text{外测度的单调性}}{\leqslant} m\left(\varliminf_{k\to\infty} H_k\right) \overset{\text{定理 2.10(2)}}{\leqslant} \varliminf_{k\to\infty} m(H_k) = \varliminf_{k\to\infty} m^*(E_k).$$

□

推论 2.10

若 $\{E_k\}$ 是递增集合列, 则

$$\lim_{k\to\infty} m^*(E_k) = m^*\left(\lim_{k\to\infty} E_k\right).$$

♡

注 如果 $\{E_k\}$ 是递减集合列, 那么上述结论是不一定成立的 (可以通过构造不可测的递减集列来找到反例).

证明 Show/Hide Proof

记 $E = \lim\limits_{k\to\infty} E_k = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k$, 则由 $\{E_k\}$ 的递增性可知 $E_k \subset E (k = 1, 2, \cdots)$, 从而由外测度的单调性可得

$$m^*(E_k) \leqslant m^*(E), \quad k = 1, 2, \cdots.$$

令 $k \to \infty$, 得 $\varliminf\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) \leqslant m^*(E)$. 若 $\varliminf\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) = +\infty$, 则结论显然成立. 故不妨设 $\varliminf\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) < +\infty$.

下证 $\varliminf\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) \geqslant m^*(E)$. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 取 E_k 的等测包 H_k, 则 $m(H_k) = m^*(E_k)$. 令 $F_k = \bigcap\limits_{m=k}^{\infty} H_m$, 则显然 F_k 可测,$\{F_k\}$ 递增,$E_k \subset F_k \subset H_k$. 再令 $F = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 F 可测,$E = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k = F$. 于是由外测度的单调性及递增

可测集列的测度运算可得

$$m^*(E) \leqslant m(F) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = m\left(\lim_{k\to\infty} F_k\right) \xlongequal{\text{递增可测集列的测度运算}} \lim_{k\to\infty} m(F_k). \tag{2.10}$$

又由 $F_k \subset H_k$ 和测度的单调性以及 $m(H_k) = m^*(E_k)$ 可知

$$\lim_{k\to\infty} m(F_k) \leqslant \lim_{k\to\infty} m(H_k) = \lim_{k\to\infty} m^*(E_k). \tag{2.11}$$

故结合(2.10)(2.11)式可得 $m^*(E) \leqslant \lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k)$. 综上可得,$m^*(E) = \lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k)$.

□

定理 2.17

若 $E \in \mathscr{M}, x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则 $E + \{x_0\} \in \mathscr{M}$ 且

$$m(E + \{x_0\}) = m(E).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.13可知

$$E = H \setminus Z,$$

其中 $H = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} G_k$, 每个 G_k 都是开集,$m(Z) = 0$. 因为 $G_k + \{x_0\}$ 是开集, 所以

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} (G_k + \{x_0\})$$

是可测集. 根据外测度的平移不变性, 可知点集 $Z + \{x_0\}$ 是零测集, 于是从等式

$$E + \{x_0\} = (H + \{x_0\}) \setminus (Z + \{x_0\}) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (G_k + \{x_0\}) \setminus (Z + \{x_0\})\right)$$

立即可知 $E + \{x_0\} \in \mathscr{M}$. 再用外测度的平移不变性得到

$$m(E + \{x_0\}) = m(E).$$

□

注 一般地说, 若在 Borel σ-代数上定义了测度 μ, 且对紧集 K 有 $\mu(K) < +\infty$, 则称 μ 为 **Borel 测度** (显然,$\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度是一种 Borel 测度).

可以证明: 若 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的平移不变的 Borel 测度, 则存在常数 λ, 使得对 $\mathbb{R}^n$ 中每一个 Borel 集 B, 均有

$$\mu(B) = \lambda m(B).$$

这就是说, 除了一个常数倍因子外,Lebesgue 测度是 $\mathbb{R}^n$ 上平移不变的唯一的 Borel 测度.

例题 2.7 作 $[0,1]$ 中的第二纲零测集 E.

解 Show/Hide Solution

令 $\{r_n\} = [0,1] \cap \mathbb{Q}, I_{n,k} = (r_n - 2^{-n-k}, r_n + 2^{-n-k})(n, k \in \mathbb{N})$, 易知

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}\right) \leqslant 2^{-k+1}, \quad m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=1}^{\infty} I_{n,k}\right) = 0.$$

由于每个 $[0,1] \setminus \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} I_{n,k} (k \in \mathbb{N})$ 均是无处稠密集, 故可知 $E = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} I_{n,k}$ 是第二纲集.

□

例题 2.8 设 $A \subset \mathbb{R}$, 且对 $x \in A$, 存在无穷多个数组 $(p,q)(p, q \in \mathbb{Z}, q \geqslant 1)$, 使得 $|x - \frac{p}{q}| \leqslant \frac{1}{q^3}$, 则 $m(A) = 0$

证明 Show/Hide Proof

(i) 令 $B = [0,1] \cap A$, 注意到 $x + n - \frac{p+nq}{q} = x - \frac{p}{q}$, 故 $A = \bigcup\limits_{n=-\infty}^{+\infty} (B + \{n\})$, 从而只需指出 $m(B) = 0$.

(ii) 令 $I_{p,q}=\left[\frac{p}{q}-\frac{1}{q^3},\frac{p}{q}+\frac{1}{q^3}\right]$, 则 $x\in I_{p,q}$ 等价于

$$qx-\frac{1}{q^2}\leqslant p\leqslant qx+\frac{1}{q^2}. \tag{2.12}$$

易知对 $q\geqslant 2$ 或 $q=1$, 在长度为 $\frac{2}{q^2}$ 的区间中至多有一个或三个整数, 故 $x\in B$ 当且仅当 x 属于无穷多个 B_q: $B_q=[0,1]\cap\left(\bigcup_p I_{p,q}\right)$. 从而又只需指出 $\sum_q m(B_q)<+\infty$. 由(2.12)式知, 对整数 q, 使 $I_{p,q}\cap[0,1]\neq\varnothing$ 就是 $-\frac{1}{q^2}\leqslant p\leqslant q+\frac{1}{q^2}$. 在 $q\geqslant 2$ 时, 这相当于 $0\leqslant p\leqslant q$. 因此, 我们有 $m(B_q)\leqslant\frac{2(q+1)}{q^3}$, 即得所证.

□

2.4 正测度集与矩体的关系

定理 2.18

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $m(E)>0, 0<\lambda<1$, 则存在开矩体 I, 使得

$$m(I\cap E)>\lambda|I|. \tag{2.13}$$

♡

注 上述定理告诉我们, 任何一个正测集, 其中总有一部分被一个矩体套住, 使两者的测度差小于预先给定的正数 ε. 当然, 这一测度差不一定能等于零.

证明 Show/Hide Proof

情形 I: 当 $m(E)<+\infty$ 时, 对于 $0<\varepsilon<(\lambda^{-1}-1)m(E)$, 作 E 的 L-覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|<m(E)+\varepsilon.$$

从而存在 k_0, 使得 $\lambda|I_{k_0}|<m(I_{k_0}\cap E)$. 事实上, 若对一切 k, 有

$$\lambda|I_k|\geqslant m(I_k\cap E),$$

则可得

$$m(E)=m(E\cap\bigcup_{k=1}^{\infty}I_k)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}m(I_k\cap E)\leqslant\lambda\sum_{k=1}^{\infty}|I_k|\leqslant\lambda(m(E)+\varepsilon)<m(E).$$

这就导致 $m(E)<m(E)$, 产生矛盾!

情形 II: 当 $m(E)=+\infty$ 时, 由定理 2.12(ii)可知, 存在闭集 $F\subset E$, 使得 $m(E\backslash F)<1$. 记 $H=E\backslash F$, 则 $m(H)<1$ 且 $H\subset E$. 于是由**情形** I 可知, 存在开矩体 I, 使得

$$\lambda|I|<m(I\cap H).$$

再由 $I\cap H\subset I\cap E$ 及测度的单调性可得

$$\lambda|I|<m(I\cap H)\leqslant m(I\cap E).$$

故结论得证.

□

命题 2.14

设 $E_1,E_2\subseteq\mathbb{R}^n$ 是正测度集 $(m(E_1)>0, m(E_2)>0)$. 则存在向量 $h\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$m\big(E_1\cap(E_2+h)\big)>0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

反证. 假设对 $\forall h \in \mathbb{R}^n$, 有

$$m(E_1 \cap (E_2 + h)) = 0. \tag{2.14}$$

由定理 2.18知对 $\forall \lambda \in (0,1)$, 存在开矩体 I_1, I_2, 使得

$$m(E_1 \cap I_1) > \lambda |I_1|, \quad m(E_2 \cap I_2) > \lambda |I_2|. \tag{2.15}$$

设 I_1, I_2 的中心分别为 c_1, c_2,I_1, I_2 的各边长分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_n$. 取

$$h = c_1 - c_2, \quad I_2' = I_2 + h, \quad r = \frac{\min\limits_{i=1,2,\cdots,n}\{a_i, b_i\}}{2},$$

则 I_2' 与 I_1 的中心重合, 且 $I_1 \cap I_2' \supseteq B(c_1, r)$. 由测度的平移不变性知

$$|I_2| = m(I_2) = \left|I_2'\right|, \quad m\left(E_2 \cap I_2'\right) = m((E_2 \cap I_2) + h) = m(E_2 \cap I_2).$$

再结合定理 2.8(4)知

$$m\left((E_1 \cap I_1) \cup \left(E_2 \cap I_2'\right)\right) \leqslant m\left(I_1 \cup I_2'\right) = m(I_1) + m\left(I_2'\right) - m\left(I_1 \cap I_2'\right) \leqslant |I_1| + |I_2| - m(B(c_1, r)). \tag{2.16}$$

又由定理 2.8(4)和(2.14)(2.15)式可得

$$\begin{aligned} m\left((E_1 \cap I_1) \cup \left(E_2 \cap I_2'\right)\right) &= m(E_1 \cap I_1) + m\left(E_2 \cap I_2'\right) - m\left((E_1 \cap I_1) \cap \left(E_2 \cap I_2'\right)\right) \\ &\geqslant m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2) - m(E_1 \cap ((E_2 \cap I_2) + h)) \\ &= m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2) - m(E_1 \cap (E_2 + h)) \\ &= m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2) \geqslant \lambda(|I_1| + |I_2|). \end{aligned} \tag{2.17}$$

取 $\lambda = 1 - \dfrac{m(B(c_1, r))}{2(|I_1| + |I_2|)}$, 则由(2.16)(2.17)式知

$$\lambda(|I_1| + |I_2|) \leqslant |I_1| + |I_2| - m(B(c_1, r)) \Longrightarrow 1 - \frac{m(B(c_1, r))}{2(|I_1| + |I_2|)} = \lambda \leqslant 1 - \frac{m(B(c_1, r))}{(|I_1| + |I_2|)},$$

显然矛盾!

□

命题 2.15

$[0,1]$ 中存在正测集 E, 使对 $[0,1]$ 中任一开区间 I, 有

$$0 < m(E \cap I) < m(I).$$

♠

注 证明中的邻接区间是指构造类 Cantor 集时挖去的区间.

证明 Show/Hide Proof

首先, 在 $[0,1]$ 中作类 Cantor 集 H_1:$m(H_1) = \dfrac{1}{2}$. 其次, 在 $[0,1]$ 中 H_1 的邻接区间 $\{I_{1j}\}$ 的每个 I_{1j} 内再作类 Cantor 集 H_{1j}: $m(H_{1j}) = \dfrac{|I_{1j}|}{2^2}$, 并记 $H_2 = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} H_{1j}$. 然后, 对 $H_1 \cup H_2$ 的邻接区间 $\{I_{2j}\}$ 的每个 I_{2j}, 又作类 Cantor 集 H_{2j}:$m(H_{2j}) = \dfrac{|I_{2j}|}{2^3}$. 再记 $H_3 = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} H_{2j}$, 依次继续进行, 则得 $\{H_m\}$. 令 $E = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} H_n$, 得证.

□

定义 2.9 (向量差集)

设 A, B 为两个非空集合, 定义 A, B 的**向量差集**为

$$A - B \overset{\text{def}}{=} \{x - y : x \in A, y \in B\}.$$

♣

例题 2.9 设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集, 定义 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.

(1) 证明: 若 A 是开集, 则 $A + B$ 也是开集;

(2) 给出一个例子, 使得 A, B 都是闭集, 但 $A + B$ 不是闭集.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $z \in A+B$. 根据定义, 存在 $a \in A$ 和 $b \in B$, 使得 $z = a+b$. 因为 A 是开集, 所以存在 $r > 0$, 使得开球 $B(a,r) \subseteq A$. 考虑开球 $B(z,r)$. 对于任意 $y \in B(z,r)$, 我们有

$$\|y-z\| < r \implies \|(y-b)-a\| = \|y-(a+b)\| < r.$$

因此 $y-b \in B(a,r) \subseteq A$, 从而 $y = (y-b)+b \in A+B$. 这说明 $B(z,r) \subseteq A+B$. 由于 z 的任意性,$A+B$ 是开集.

(2) 取 $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, xy \geqslant 1\}$,$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$.

先证明 A 是闭集. 若 A 中的点列 $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)$, 则 $x_n > 0$ 且 $x_n y_n \geqslant 1$. 若 $x_0 = 0$, 则 $x_n \to 0$, 从而 $y_n \to +\infty$, 这与 (x_n, y_n) 收敛于有限点矛盾. 故必有 $x_0 > 0$. 对不等式两边取极限可得 $x_0 y_0 \geqslant 1$, 即 $(x_0, y_0) \in A$, 所以 A 是闭集. 集合 B 显然是 y 轴, 为闭集.

接着计算 $A+B$. 由定义可知,$A+B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$. 该集合是右半开平面, 它是一个开集. 因为点列 $(\frac{1}{n}, 0) \in A+B$ 当 $n \to \infty$ 时收敛于 $(0,0)$, 但 $(0,0) \notin A+B$, 因此 $A+B$ 不是闭集.

□

定理 2.19 (Steinhaus 定理)

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $m(E) > 0$. 作 (向量差) 点集

$$E - E \overset{\text{def}}{=} \{x - y : x, y \in E\},$$

则存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $E - E \supset B(0, \delta_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

取 λ 满足 $1 - 2^{-(n+1)} < \lambda < 1 (n \geqslant 2)$. 由定理 2.18可知, 存在矩体 I, 使得 $\lambda|I| < m(I \cap E)$. 现在记 I 的最短边长为 δ, 并作开矩体

$$J = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) : |\xi_i| < \frac{\delta}{2} \ (i = 1, 2, \cdots, n) \right\}.$$

从而只需证明 $J \subset E - E$ 即可 (在 J 中任取一个以原点为中心的开球 $B(0, \delta_0)$), 也就是只要证明对每个 $x_0 \in J$, 点集 $E \cap I$ 必与点集 $(E \cap I) + \{x_0\}$ 相交 (此时任取 $y \in (E \cap I) \cap ((E \cap I) + \{x_0\})$, 从而存在 $z \in E \cap I$, 使得 $y = z + x_0$. 也即存在 $y, z \in E \cap I \subset E$, 使得 $y - z = x_0$). 因为 J 是以原点为中心, 边长为 δ 的开矩阵, 所以 I 的平移矩体 $I + \{x_0\}$ 仍含有 I 的中心, 从而知

$$m(I \cap (I + \{x_0\})) > 2^{-n}|I| (n \geqslant 2).$$

结合上式, 再由定理 2.8(4)可得

$$m(I \cup (I + \{x_0\})) = |I| + m(I + \{x_0\}) - m(I \cap (I + \{x_0\})) < 2|I| - 2^{-n}|I|,$$

即

$$m(I \cup (I + \{x_0\})) < 2\lambda|I|.$$

但由于 $E \cap I$ 与 $(E \cap I) + \{x_0\}$ 有着相同的测度并且都大于 $\lambda|I|$, 同时又都含于 $I \cup (I + \{x_0\})$ 之中, 故它们必定相交, 否则其并集测度要大于 $2\lambda|I|$, 从而引起矛盾.

□

命题 2.16

设有定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$, 满足

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in \mathbb{R},$$

且在 $E \subset \mathbb{R}$ $(m(E) > 0)$ 上有界, 则 $f(x) = cx$ $(x \in \mathbb{R})$, 其中 $c = f(1)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 首先, 由题设知, 对 $r \in \mathbb{Q}$, 必有 $f(r) = rf(1)$.

(ii) 其次, 由 $m(E) > 0$ 可知, 存在区间 I: $I \subset E - E$. 不妨设 $|f(x)| \leqslant M$ $(x \in E)$, 又对任意的 $x \in I$, 有 $x', x'' \in E$,

使得 $x = x' - x''$, 则

$$|f(x)| = |f(x') - f(x'')| \leqslant |f(x')| + |f(x'')| \leqslant 2M.$$

记 $I = [a, b]$, 并考查 $[0, b-a]$. 若 $x \in [0, b-a]$, 则 $x+a \in [a, b]$. 从而由 $f(x) = f(x+a) - f(a)$ 可知, $|f(x)| \leqslant 4M$, $x \in [0, b-a]$. 记 $b - a = c$, 这说明

$$|f(x)| \leqslant 4M, \quad x \in [0, c].$$

易知

$$|f(x)| \leqslant 4M, \quad x \in [-c, c].$$

已知对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 以及自然数 n, 均存在有理数 r, 使得 $|x - r| < \dfrac{c}{n}$, 从而

$$n\,|f(x-r)| = |f(n(x-r))| \leqslant 4M \Longrightarrow |f(x-r)| \leqslant \frac{4M}{n}.$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} |f(x) - xf(1)| &= |f(x-r) + f(r) - xf(1)| = |f(x-r) + rf(1) - xf(1)| \\ &= |f(x-r) + (r-x)f(1)| \leqslant |f(x-r)| + |r-x|\,|f(1)| \\ &\leqslant \frac{4M + c|f(1)|}{n}. \end{aligned}$$

根据 n 的任意性 (r 的任意性), 即得 $f(x) = xf(1)$.

□

2.5 不可测集

定理 2.20

设 $\boldsymbol{Q}^n$ 为 $\boldsymbol{R}^n$ 中的有理点集. 定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \boldsymbol{Q}^n$. 根据这一等价关系 $\sim$, 将 $\boldsymbol{R}^n$ 中一切点分类, 凡有等价关系者均属一类 (例如 $\boldsymbol{Q}^n$ 本身即为其中一类). 根据选择公理, 在每一类中取一点且只取一点形成点集 W, 则 W 为不可测集.

♡

注 关于不可测集 W, 需注意上述不可测集 W 是从 $\boldsymbol{R}^n$ 中的一切等价类中选出来形成的, 但实际上并未明确界定如何从每类中选出一个元素, 也就是说选择方法有很多, 因此 W 可以有无穷多种. 若把任一种选择法而形成的 W 记成选成集, 并记一切选成集全体为 S, 则对一切 $\alpha > 0$, 均存在 $W \in S$, 使得 $m^*(W) = \alpha$.

证明 Show/Hide Proof

假设 W 为可测集, 则第一种情形是 $m(W) > 0$. 由定理 2.18和Steinhaus 定理, 可知点集 $W \setminus W$ 含有一球 $B(0, \delta)$, 因此存在 $x \in (W \setminus W) \cap \boldsymbol{Q}^n$ 且 $x \neq 0$. 即存在 $y, z \in W$ 使得 $x = y - z$, 与 W 的构造矛盾. 第二种情形 $m(W) = 0$ 也不能发生, 若作可列个平移集 $W + \{r^{(k)}\}$, 其中 $\{r^{(1)}, r^{(2)}, \cdots, r^{(k)}, \cdots\} = \boldsymbol{Q}^n$. 显然有

$$\boldsymbol{R}^n = \bigcup_{k=1}^{\infty} (W + \{r^{(k)}\}). \tag{2.18}$$

再根据 (2.18), 因为 $m(W) = 0$, 从而 $m(W + \{r^{(k)}\}) = 0$, 进而 $\boldsymbol{R}^n$ 是零测集, 矛盾! 所以 W 不是 Lebesgue 可测集.

□

比较两个点集的内含大或多, 还是小或少, 其度量方法有多种: 用基数是一种, 用测度也是一种, 还有一种观点是用所谓 "第一纲集" 和 "第二纲集", 若用后者来看可测集, 则 "大多数" 具有正外测度的点集都是不可测的.

若 W 是不可测集, 则其不良性质可从下述命题获悉: 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对满足 $A \supseteq W$ 以及 $B \supseteq W^c$ 的任意两个可测集 A 与 B, 均有 $m(A \cap B) \geqslant \varepsilon_0$. 这说明 W 与 W^c 中的点相互无休止地缠绕在一起, 无法厘清. 从另一角度看, 若记 $B^c = C$, 则 $C \subseteq W$. 上述结论说明, 不可测集是无法用可测集从 "外包" 和 "内挤" 两侧来逼近的.

命题 2.17

(1) $\boldsymbol{R}^n$ 中存在零测集 E, 使 $E+E$ 是不可测集.

(2) $[0,1]$ 中存在不可数集 E, 使 $E \setminus E$ 无内点.

(3) $(0,1]$ 中存在互不相交的不可测集列 $\{W_n\}$, 使得 $\bigcup_{n=1}^{\infty} W_n = (0,1]$.

(4) 设 $(0,+\infty) = E_1 \cup E_2$, 且 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$. 若每个 $E_i (i=1,2)$ (其元素) 对加法运算是封闭的, 则 E_1, E_2 均为不可测集.

♠

例题 2.10

(1) 证明: 不存在可测集 $E \subseteq [0,1]$, 使得对于任意的 $x \in \boldsymbol{R}$, 存在 $y \in E$, 使得 $x - y \in \boldsymbol{Q}$.

证明 Show/Hide Proof

假设存在这样的可测集 E. 由题意可知 $E + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{R}$, 即

$$\boldsymbol{R} = \bigcup_{q \in \boldsymbol{Q}} (E+q). \tag{2.19}$$

若 $m(E)=0$, 则由 (2.19) 可得 $\boldsymbol{R}$ 是零测集, 矛盾, 因此 $m(E)>0$. 根据Steinhaus 定理, 必存在 $\delta>0$, 使得 $(-\delta,\delta) \subseteq E \setminus E$. 取 $q_0 \in \boldsymbol{Q} \cap (0,\delta)$, 则 $q_0 \in E \setminus E$. 于是存在 $y_1, y_2 \in E$, 使得 $y_1 - y_2 = q_0$. 由于 $q_0 \neq 0$, 故 $y_1 \neq y_2$, 且 y_1 与 y_2 属于同一个 $\boldsymbol{Q}$ 等价类. 然而, 要使得 $E + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{R}$ 成立,E 必须在 $\boldsymbol{R}$ 的每一个等价类中取且仅取一个代表元, 此时 E 即为 $\boldsymbol{R}$ 中的一个 Vitali 集. 众所周知,Vitali 集是 Lebesgue 不可测的, 这与 E 是可测集的假设相矛盾. 因此, 不存在这样的可测集 $E \subseteq [0,1]$.

□

2.6 连续变换与可测集

定理 2.21 (变换的基本性质)

设变换 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, 则

1. $T\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} T(A_\alpha)$.
2.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 一方面, 对 $\forall x \in T\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$, 存在 $y \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$, 从而存在 $\alpha_y \in I$, 使得 $y \in A_{\alpha_y}$ 且 $x = T(y)$. 于是 $x = T(y) \subset T\left(A_{\alpha_y}\right) \subset \bigcup_{\alpha \in I} T(A_\alpha)$. 故 $T\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subset \bigcup_{\alpha \in I} T(A_\alpha)$.

   另一方面, 对 $\forall x \in \bigcup_{\alpha \in I} T(A_\alpha)$, 都存在 $\alpha_x \in I$, 使得 $x \in T\left(A_{\alpha_x}\right)$. 于是存在 $y \in A_{\alpha_x}$, 使得 $x = T(y)$. 又因为 $y \in A_{\alpha_x} \subset \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$, 所以 $x = T(y) \subset T\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$. 故 $T\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \supset \bigcup_{\alpha \in I} T(A_\alpha)$.
2.

□

定义 2.10 (连续变换)

设有变换 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. 若对任一开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, 逆 (原) 像集

$$T^{-1}(G) \quad \text{即} \quad \{x \in \mathbb{R}^n : T(x) \in G\}$$

是一个开集, 则称 T 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的**连续变换**.

♣

定理 2.22 (连续变换的充要条件)

变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是连续变换的充分必要条件是, 对任一点 $x\in\mathbb{R}^n$ 以及任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|y-x|<\delta$ 时, 有

$$|T(y)-T(x)|<\varepsilon. \tag{2.20}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 对任一点 $x\in\mathbb{R}^n$ 以及任意的 $\varepsilon>0$, 有 x 属于开集

$$T^{-1}(B(T(x),\varepsilon)),$$

从而存在 $\delta>0$, 使得

$$B(x,\delta)\subset T^{-1}(B(T(x),\varepsilon)).$$

这说明, 当 $|y-x|<\delta$ 时, 有 $y\in B(x,\delta)\subset T^{-1}(B(T(x),\varepsilon))$, 即

$$|T(y)-T(x)|<\varepsilon.$$

充分性: 设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中任一开集, 且 $T^{-1}(G)$ 不是空集, 则对任一点 $x\in T^{-1}(G)$, 有 $T(x)\in G$. 因此, 存在 $\varepsilon>0$, 使得 $B(T(x),\varepsilon)\subset G$. 根据充分性的假定, 对此 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|y-x|<\delta$ 时, 有

$$|T(y)-T(x)|<\varepsilon,\quad \text{即}\quad T(y)\in B(T(x)\subset G,\varepsilon).$$

也即 $T(y)\in G,\forall y\in B(x,\delta)$. 此即 $T(B(x,\delta))\subset G$. 这就是说 $B(x,\delta)\subset T^{-1}(G)$, 即 $T^{-1}(G)$ 是开集.

□

命题 2.18

若 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是线性变换, 则 T 是连续变换.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 e_i $(i=1,2,\cdots,n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基, 则对 $\mathbb{R}^n$ 中任意的 $x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$, 有

$$x=\xi_1e_1+\xi_2e_2+\cdots+\xi_ne_n.$$

再令 $T(e_i)=x_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 又有

$$T(x)=\xi_1x_1+\xi_2x_2+\cdots+\xi_nx_n.$$

记 $M=\left(\sum\limits_{i=1}^n|x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$, 从而由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned}|T(x)|&\leqslant|\xi_1||x_1|+|\xi_2||x_2|+\cdots+|\xi_n||x_n|\\&\leqslant\left(\sum_{i=1}^n|x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{i=1}^n|\xi_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}=M|x|.\end{aligned}$$

由此可知

$$|T(y)-T(x)|=|T(y-x)|\leqslant M|y-x|.$$

再由连续变换的充要条件可知 T 是连续变换.

□

定理 2.23

设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是连续变换. 若 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 则 $T(K)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于 $T(K)$ 的任一开覆盖族 $\{H_i\}$, 令 $G_i=T^{-1}(H_i)$, 则 $\{G_i\}$ 是 K 的开覆盖族. 根据有限子覆盖定理可知, 在 $\{G_i\}$

中存在 $G_{i_1}, G_{i_2}, \cdots, G_{i_k}$，使得

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{k} G_{i_j}.$$

从而得

$$T(K) \subset \bigcup_{j=1}^{k} T(G_{i_j}) \subset \bigcup_{j=1}^{k} H_{i_j}.$$

这说明 $T(K)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集.

□

推论 2.11

设 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是连续变换. 若 E 是 F_σ 集，则 $T(E)$ 是 F_σ 集.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 F_σ 集，故 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$，其中 E_k 都是闭集. 令

$$F_k = E_k \cap C(0,k)\,(k = 1, 2, \cdots), \quad F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

显然 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的递增紧集列，并且

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \cap C(0,k)) \subset \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C(0,k)\right) = E \cap \mathbb{R}^n = E.$$

于是

$$T(E) = T(F) = T\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = \bigcup_{k=1}^{\infty} T(F_k).$$

由定理可知 $T(F_k)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集，进而 $T(F_k)$ 都是闭集，从而 $\bigcup_{k=1}^{\infty} T(F_k)$ 也是闭集. 故 $T(E)$ 是闭集，结论得证.

□

推论 2.12

设 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是连续变换. 若对 $\mathbb{R}^n$ 中的任一零测集 Z，$T(Z)$ 必为零测集，则对 $\mathbb{R}^n$ 中的任一可测集 E，$T(E)$ 必为可测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据定理 2.13(ii)，有 $E = K \cup Z$，其中 K 是 F_σ 集，Z 是零测集. 因为

$$T(E) = T(K) \cup T(Z),$$

而 $T(K)$ 是 F_σ 集，$T(Z)$ 为零测集，所以 $T(E)$ 是可测集.

□

定理 2.24

若 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是非奇异线性变换，$E \subset \mathbb{R}^n$，则

$$m^*(T(E)) = |\det T| \cdot m^*(E). \tag{2.21}$$

♡

注 在 $|\det T| = 0$ 时，T 将 $\mathbb{R}^n$ 变为一个低维线性子空间，显然其映像集是零测集，我们有

$$m(T(E)) = |\det T| \cdot m(E) = 0, \quad E \subset \mathbb{R}^n.$$

证明 Show/Hide Proof

记

$$I_0 = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) : 0 \leqslant \xi_i < 1, 1 \leqslant i \leqslant n\},$$
$$I = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) : 0 \leqslant \xi_i < 2^{-k}, 1 \leqslant i \leqslant n\}.$$

显然, I_0 是 2^{nk} 个 I 的平移集 $I + \{x_j\}$ $(j = 1, 2, \cdots, 2^{nk})$ 的并集, $T(I_0)$ 是 2^{nk} 个

$$T(I + \{x_j\}), \quad j = 1, 2, \cdots, 2^{nk}$$

的并集, 而且有 (注意 T^{-1} 是连续变换)

$$m(T(I + \{x_j\})) = m(T(I)), \quad j = 1, 2, \cdots, 2^{nk}.$$

现在假定 (2.21) 式对于 I_0 成立:

$$m(T(I_0)) = |\det T|, \tag{2.22}$$

则

$$|\det T| = 2^{nk} m(T(I)).$$

因为 $m(I) = 2^{-nk}$, 所以得到

$$m(T(I)) = 2^{-nk} |\det T| = |\det T| m(I).$$

这说明 (2.21) 式对每个 I 以及 I 的平移集都成立, 从而可知 (2.21) 式对可数个互不相交的任意二进方体的并集是成立的, 也就说明对任一开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ (2.21) 式均成立. 于是应用等测包的推理方法立即可知, 对一般点集 (2.21) 式成立.

下面证明 (2.22) 式成立. 大家知道 T 至多可以表为如下几个初等变换的乘积:

(i) 坐标 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 之间的交换;

(ii)$\xi_1 \to \beta\xi_1, \xi_i \to \xi_i$ $(i = 2, 3, \cdots, n)$;

(iii)$\xi_1 \to \xi_1 + \xi_2, \xi_i \to \xi_i$ $(i = 2, 3, \cdots, n)$.

在 (i) 的情形, 显然有 $|\det T| = 1, T(I_0) = I_0$. 从而可知 (2.22) 式成立.

在 (ii) 的情形, 矩阵 T 可由恒等矩阵在第一行乘以 β 而得到, 此时有

$$T(I_0) = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) : 0 \leqslant \xi_i < 1 \ (i = 2, 3, \cdots, n),\ 0 \leqslant \xi_1 < \beta \ (\beta > 0), \beta < \xi_1 \leqslant 0 \ (\beta < 0)\}.$$

从而可知 $m(T(I_0)) = |\beta|$, 即 (2.22) 式成立.

在 (iii) 的情形, 此时 $\det T = 1$, 而且有

$$T(I_0) = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) : 0 \leqslant \xi_i < 1 \ (i \neq 1),\ 0 \leqslant \xi_1 - \xi_2 < 1\}.$$

记

$$A = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in T(I_0) : \xi_1 < 1\},$$
$$e_1 = (1, 0, \cdots, 0), \quad B = T(I_0) \setminus A.$$

我们有

$$A = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in I_0 : \xi_2 < \xi_1\},$$
$$B - e_1 = \{x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in I_0 : \xi_1 < \xi_2\}.$$

因此得到

$$m(T(I_0)) = m(A) + m(B) = m(A) + m(B - e_1)$$
$$= m(I_0) = 1 = \det T.$$

这说明 (2.22) 式对 I_0 成立.

最后不妨设 $T = T_1 \cdot T_2 \cdot \cdots \cdot T_j$, 这里的每个 T_j 均是 (i) ~ (iii) 情形之一, 从而由归纳法可知

$$m^*(T(E)) = m(T_1(T_2(\cdots(T_j(E))\cdots))) = |\det T_1||\det T_2|\cdots|\det T_j| m^*(E) = |\det T| m^*(E).$$

□

推论 2.13

设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是非奇异线性变换. 若 $E\in\mathscr{M}$, 则 $T(E)\in\mathscr{M}$ 且有

$$m(T(E))=|\det T|m(E).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.24立得.

□

例题 2.11 若 $E\subset\mathbb{R}^2$ 是可测集, 则将 E 作旋转变换后所成集为可测集, 且测度不变.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 2.12 $\mathbb{R}^2$ 中三角形的测度等于它的面积.

证明 Show/Hide Proof

显然,$\mathbb{R}^2$ 中任一三角形都是可测集. 由于测度的平移不变性, 故不妨假定三角形的一个顶点在原点. 记三角形为 T, 其面积记为 $|T|$. 因为 $m(T)=m(-T)$, 所以经平移后可得 $2m(T)=m(T)+m(-T)=m(P)$, 其中 P 是平行四边形. 再将 P 中的子三角形作旋转或平移, 可使 P 转换为矩形 Q, 且有 $m(P)=m(Q)=|P|=2|T|$, 从而得 $m(T)=|T|$.

□

例题 2.13 圆盘 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant r^2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中可测集, 且 $m(D)=\pi r^2$.

证明 Show/Hide Proof

记 P_n 与 Q_n 为 D 的内接与外切正 n 边形, 由 P_n 与 Q_n 的可测性易知 D 是可测集. 注意到 $P_n\subset D\subset Q_n$, 以及

$$m(P_n)=\pi r^2\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}\cos\frac{\pi}{n}\to\pi r^2\quad(n\to\infty),$$

$$m(Q_n)=\pi r^2\frac{\tan\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}\to\pi r^2\quad(n\to\infty),$$

可知 $m(D)=\pi r^2$.

□

例题 2.14 设 $E\subset(-\pi,\pi]$,$0\leqslant a<b\leqslant+\infty$, 令

$$S_E=S_E(a,b)=\{(r\cos\theta,r\sin\theta):a<r<b,\theta\in E\}.$$

大家知道, 若 $E=(\alpha,\beta)$, 则 S_E 就是通常所说的扇形, 其面积为 $(b^2-a^2)(\beta-\alpha)/2$.

(1) 对于一般点集 E, 我们有

$$m^*(S)\leqslant\frac{(b^2-a^2)m^*(E)}{2}.$$

(注意, 这里 $m^*(S)$ 是二维外测度,$m^*(E)$ 是一维外测度.)

(2) 若 $E\subset(-\pi,\pi]$ 是可测集, 则 S 是可测集.

证明 Show/Hide Proof

(1) (i) 设 $b<+\infty$, 此时, 对任给 $\varepsilon>0$, 存在开区间列 $\{I_n\}$:$\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n\supset E$,$\sum_{n=1}^{\infty}|I_n|<m^*(E)+\varepsilon$. 显然,$\bigcup_{n=1}^{\infty}S_{I_n}\supset S_E$, 从而有

$$m^*(S_E)\leqslant m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}S_{I_n}\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}m^*(S_{I_n})=(b^2-a^2)\sum_{n=1}^{\infty}|I_n|/2\leqslant\frac{b^2-a^2}{2}(m^*(E)+\varepsilon),$$

由 ε 的任意性即得所证.

(ii) 设 $b=+\infty$,$m^*(E)=0$. 此时, 对 $n\geqslant1$, 由 (i) 知

$$m^*(S_E(a,n))\leqslant\frac{(n^2-a^2)m^*(E)}{2}=0.$$

从而得到

$$m^*(S_E(a,+\infty)) = \lim_{n\to\infty} m^*(S_E(n)) = 0.$$

(iii) 设 $b = +\infty$,$m^*(E) > 0$. 结论显然.

(2) 由于 $S_E(a,b) = S_E(0,+\infty) \cap S_{(-\pi,\pi]}(a,b)$, 故只需指出 $S_E(0,+\infty)$ 可测即可.

设 $I \subset (-\pi,\pi]$ 是开区间, 记 $T = S_I(a,b)$(开环扇形),$E^c = (-\pi,\pi] \setminus E$ 以及 $S_E = S_E(0,+\infty)$, 我们有

$$\begin{aligned} &m^*(T \cap S_E) + m^*(T \cap S_{E^c}) = m^*(S_{I\cap E}(a,b)) + m^*(S_{I\cap E^c}(a,b)) \\ &\leqslant \frac{b^2-a^2}{2}\{m^*(I\cap E) + m^*(I\cap E^c)\} = \frac{b^2-a^2}{2}|I| = m(T)(\text{开环扇形面积}). \end{aligned}$$

设 R 是一个开矩形, 易知它可由互不相交的可列个开环扇形 T_n 组成, 至多差一零测集 (边界). 因此 (注意, 开环扇形可测) 得到

$$\begin{aligned} m^*(R\cap S_E) + m^*(R\cap S_{E^c}) &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(T_n \cap S_E) + \sum_{n=1}^{\infty} m^*(T_n \cap S_{E^c}) \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(T_n) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} T_n\right) = m(R). \end{aligned}$$

这说明, 对任一矩形 R, 有

$$m(R) = m^*(R\cap S_E) + m^*(R\cap S_{E^c}).$$

而 S_{E^c} 就是 S_E 的补集 (除原点外), 也就是说 S_E 是可测集.

□

2.7 习题

命题 2.19

设 $E \subseteq [a,b]$, $m^*(E) > 0$, $0 < c < m^*(E)$, 则存在 E 的有界子集 A, 使得 $m^*(A) = c$.

特别地, 若还有 E 可测, 则存在 E 的有界可测子集 A, 使得 $m(A) = c$.

♠

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a \geqslant 0$, 记 $f(x) = m^*((-x,x)\cap E)$, $a \leqslant x \leqslant b$, 则 $f(a) = 0$, $f(b) = m^*(E)$. 对 $\forall h > 0$, 有

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x)| &= |m^*((-x-h,x+h)\cap E) - m^*((-x,x)\cap E)| \\ &= |m^*[((-x-h,-x)\cup(x,x+h))\cap E]| \\ &\leqslant m^*(-x-h,-x) + m^*(x,x+h) = 2h, \end{aligned}$$

故 f 在 x 右连续. 同理,f 在 x 左连续. 从而再由 x 的任意性知,$f \in C[a,b]$. 再由 $f(a) = 0 < a$,$f(b) = m^*(E) > a$ 及连续函数介值定理知, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f(\xi) = m^*((-\xi,\xi)\cap E) = a.$$

取 $A = (-\xi,\xi)\cap E$ 即可. 显然当 E 可测时,A 也可测.

□

推论 2.14

设 $(\mathbb{R}^1, \mathscr{L}, m)$ 为 Lebesgue 测度空间,$E \subset \mathbb{R}^1$. 如果 $0 < a < m(E)$, 证明: 存在无内点的有界闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(F) = a$.

♡

注 一个集合去掉自身的一个稠密子集就是一个无内点集合.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 令 $E_1 = E \setminus \mathbb{Q}$, 则 E_1 无内点,$m(E_1) = m(E) > a > 0$. 由定理 2.14(3)知, 存在闭集 E_2, 使得 $E_2 \subseteq E_1$, 且

$$a < m(E_2) < m(E_1) = m(E).$$

显然存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $a + \dfrac{1}{n} < m(E_2), \forall n > N$. 对 $\forall n > N$, 由命题 2.19同理可知, 存在 $r_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$a < m(E_2 \cap [-r_n, r_n]) < a + \frac{1}{n} < m(E_2).$$

令 $F_n = E_2 \cap [-t_n, t_n]$, 则 F_n 无内点, 有界闭集且

$$F_{n+1} \subseteq F_n,\ a < m(F_n) < a + \frac{1}{n}, \quad \forall n > N.$$

再令 $F = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$, 则 $F = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq E_1 \subseteq E$,$F$ 无内点, 有界闭集且

$$a \leqslant m(F) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) \xlongequal{\text{定理 2.6}} \lim_{n\to+\infty} m(F_n) \leqslant \lim_{n\to+\infty}\left(a + \frac{1}{n}\right) = a.$$

故 $m(F) = a$.

证法二: 令 $E_1 = E \setminus \mathbb{Q}$, 则 E_1 无内点,$m(E_1) = m(E)$. 由定理 2.14(3)知, 存在闭集 E_2, 使得 $E_2 \subseteq E_1$, 且

$$a < m(E_2) < m(E_1) = m(E).$$

显然存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $a + \dfrac{1}{n} < m(E_2), \forall n > N$. 对 $\forall n > N$, 由命题 2.19同理可知, 存在 $r_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$a < m(E_2 \cap [-r_n, r_n]) < a + \frac{1}{n} < m(E_2).$$

令 $r = \lim\limits_{n\to+\infty} r_n$, 则

$$a \leqslant m(E_2 \cap [-r, r]) = \lim_{n\to+\infty} m(E_2 \cap [-r_n, r_n]) \leqslant \lim_{n\to+\infty}\left(a + \frac{1}{n}\right) = a,$$

于是 $m(E_2 \cap [-r, r]) = a.$, 故 $F = E_2 \cap [-r, r]$ 为无内点的有界闭集, 且 $F \subseteq E$,$m(F) = a$.

证法三: 令 $E_1 = E \setminus \mathbb{Q}$, 则 E_1 无内点,$m(E_1) = m(E)$. 由定理 2.14(3)知, 存在闭集 $F_1 \subseteq E_1 \subseteq E$, 使得 $m(F_1) > a$. 再作

$$f : \mathbb{R}^+ = [0, +\infty) \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) = m(F_1 \cap [-x, x]).$$

由

$$|f(x) - f(y)| \leqslant 2|x - y|$$

立知,$f \in C(\mathbb{R}^+)$, 且 $f(0) = 0, \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = m(F_1)$. 根据连续函数的介值定理,$\exists x_0 \in \mathbb{R}^+$, 使得 $f(x_0) = m(F_1 \cap [-x_0, x_0]) = a$. 于是,$F = F_1 \cap [-x_0, x_0]$ 为所求的无内点的有界闭集, 且 $F \subseteq E$,$m(F) = a$.

证法四: 因为 $0 < a < m(E)$, 故存在有界闭集 $F_1 \subseteq E$, 使得 $m(F_1) = b > a$. 令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty}\left(r_n - \frac{\alpha}{n^2}, r_n + \frac{\alpha}{n^2}\right),$$

其中 $\{r_n\}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的一个排列. 取 $0 < \alpha < \dfrac{3(b-a)}{\pi^2}$,$F_1 \cap G^c$ 为无内点的闭集, 且

$$m(F_1 \cap G^c) = m(F_1) - m(F_1 \cap G) \geqslant b - m(G) = b - \alpha \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} > b - \frac{3(b-a)}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{3} = a.$$

根据命题 2.19, 存在有界闭集 $K = [-t, t]$, 使得

$$m([-t, t] \cap F_1 \cap G^c) = a.$$

于是,$F = K \cap F_1 \cap G^c$ 为无内点的有界闭集, 且 $F \subseteq F_1 \subseteq E$,$m(F) = a$.

□

命题 2.20

对 $\forall E \subset \mathbb{R}^n$, 证明: 存在 F_σ 集 K 和 G_δ 集 H, 使得 $K \subseteq E \subseteq H$, 且 $m_*(E) = m(K), m^*(E) = m(H)$.

证明 Show/Hide Proof

设 $E \in \mathbb{R}^n = \mathscr{H}(\mathscr{R}_0)$, 其中 $\mathscr{R}_0$ 为半开半闭长方体的有限并的全体. 根据 m^* 的定义,$\exists E_k \in \mathscr{R}_0 (k \in \mathbb{N})$, 使得 $E \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k, \sum\limits_{k=1}^{\infty} m(E_k) < m^*(E) + \dfrac{1}{l}$. 显然, 必有开集 H_l, 使得 $E \subseteq \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \subseteq H_l$, 且 $m(H_l) < m^*(E) + \dfrac{1}{l}$(只需将每个半开半闭的长方体稍扩大一点得到 H_l).

同样, 根据 m_* 的定义,$\exists F_l \in \mathscr{R}_0$, 使得 $F_l \subseteq E, m(F_l) > m_*(E) - \dfrac{1}{l}$. 显然, 必有闭集 K_l, 使得 $K_l \subseteq F_l \subseteq E, m(K_l) > m_*(E) - \dfrac{1}{l}$(只需将每个半开半闭的长方体稍缩小一点得 K_l).

$$m_*(E) - \frac{1}{l} \leqslant m(K_l) \leqslant m\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} K_l\right) \leqslant m_*(E),$$

$$m^*(E) \leqslant m\left(\bigcap_{l=1}^{\infty} H_l\right) \leqslant m(H_l) < m^*(E) + \frac{1}{l},$$

所以, 当 $l \to +\infty$ 时得到

$$m\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} K_l\right) = m_*(E), \quad m\left(\bigcap_{l=1}^{\infty} H_l\right) = m^*(E).$$

我们令 $K = \bigcup\limits_{l=1}^{\infty} K_l, H = \bigcap\limits_{l=1}^{\infty} H_l$, 则 K, H 分别为题中要求的 F_σ 集和 G_δ 集.

□

例题 2.15 设 $(\mathbb{R}^1, \mathscr{L}, m)$ 为 Lebesgue 测度空间.

(1) 作出一个由 $\mathbb{R}^1$ 中某些无理数构成的闭集 F, 使得 $m(F) > 0$.

(2) 设有理数集 $\mathbb{Q} = \{r_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(r_n - \frac{1}{n^2}, r_n + \frac{1}{n^2}\right).$$

证明: 任一闭集 $F \subset \mathbb{R}^1$, 有 $m(G \Delta F) > 0$.

解 Show/Hide Solution

(1) 解法一: 记 $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \cdots\}$, 令 $G_n = \left(r_n - \dfrac{1}{2^n}, r_n + \dfrac{1}{2^n}\right)$, 则 $G = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \left(r_n - \dfrac{1}{2^n}, r_n + \dfrac{1}{2^n}\right)$ 为开集, 且 $m(G) \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2}{2^n} = 2$. 令 $F = G^c$, 则 F 为闭集, 且 $m(F) = m(\mathbb{R}^1) - m(G) \geqslant (+\infty) - 2 = +\infty > 0$.

解法二: 设 $E = [0,1] \setminus \mathbb{Q}$, 则 $m(E) = 1$. 由定理 2.14(3)知, 存在 $F \subset E$ 为闭集, 且 $m(E \setminus F) < \dfrac{1}{2}$. 因此 F 全由无理数组成, 且

$$m(F) = m(E) - m(E \setminus F) \geqslant 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0.$$

(2) 证法一:设 $F \subset \mathbb{R}^1$ 为闭集, 若 $F \supseteq G$, 则闭集 $F \supseteq \overline{G} = \mathbb{R}^1, F = \mathbb{R}^1$. 自然有

$$m(G \Delta F) = m(G \setminus F) + m(F \setminus G) = m(\varnothing) + m(\mathbb{R}^1 \setminus G)$$

$$= 0 + m(\mathbb{R}^1) - m(G) = (+\infty) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} = +\infty > 0.$$

若 $F \not\supseteq G$, 则 $\exists x_0 \in G \setminus F$, 由 G 为开集,F 为闭集知,$G \setminus F = G \cap F^c$ 为开集, 故 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(x_0; \delta) \subseteq G \setminus F$. 因此

$$m(G \Delta F) \geqslant m(G \setminus F) \geqslant m(B(x_0; \delta)) \geqslant 2\delta > 0.$$

证法二: (反证) 假设存在闭集 F, 使得 $m(G\setminus F)+m(F\setminus G)=m(G\Delta F)=0$, 则

$$m(G\setminus F)=0,\ m(F\setminus G)=0,\ m(F)=m(F\cap G)=m(G).$$

易证 $G\subseteq F$(事实上,$\forall x_0\in G$, 若 $x_0\notin F$, 则由 G 为开集, 而 F 为闭集知,$\exists\delta_0>0$, 使得 $B(x_0;\delta_0)\subseteq G$ 且 $B(x_0;\delta_0)\cap F=\varnothing$. 从而

$$0=m(G\setminus F)\geqslant m(B(x_0;\delta_0))=2\delta_0>0,$$

矛盾. 因此,$G\subseteq F$. 于是,$\mathbb{R}^1=\overline{G}\subseteq\overline{F}=F$, 从而

$$m(F)\geqslant m(\mathbb{R}^1)=+\infty,$$

$$+\infty>\frac{\pi^2}{3}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}\geqslant m(G)=m(F)\geqslant+\infty,$$

矛盾.

证法三:(反证) 假设存在闭集 F, 使得 $m(G\setminus F)+m(F\setminus G)=m(G\Delta F)=0$, 则

$$m(G\setminus F)=0,\quad m(F\setminus G)=0.$$

于是, 开集 $G\cap F^c=G\setminus F=\varnothing$(否则由 $G\setminus F$ 是开集知, 存在开球 $B(x_0,\delta)\subseteq G\setminus F$, 这与 $m(G\setminus F)=0$ 矛盾). 从而,$G\subseteq F$,$\mathbb{R}^1=\overline{G}\subseteq\overline{F}=F$,$F=\mathbb{R}^1$. 此时

$$0=m(F\setminus G)=m(\mathbb{R}^1\cap G^c)=m(G^c).$$

这与

$$m(G^c)=m(\mathbb{R}^1)-m(G)=(+\infty)-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}=(+\infty)-\frac{\pi^2}{3}=+\infty$$

相矛盾.

□

例题 2.16 设 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{L},m)$ 为 Lebesgue 测度空间.

(1) 设 $E\subset\mathbb{R}^n$, 且 $m^*(E)<+\infty$. 如果

$$m^*(E)=\sup\{m(F)\mid F\subset E\text{ 为有界闭集}\},$$

证明:$E\in\mathscr{L}$. 如果条件 “$m^*(E)<+\infty$” 删去, 结论不一定正确.

(2) 设 $E\in\mathscr{L}$ 且 $m(E)>0$. 证明: 存在 $x\in E$, 使得对 $\forall\delta>0$, 有

$$m(E\cap B(x;\delta))>0.$$

(3) 设 $\{B_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中递减可测集列,$m^*(A)<+\infty$. 令

$$E_k=A\cap B_k,\ k\in\mathbb{N},\quad E=\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k.$$

证明: $\lim\limits_{k\to+\infty}m^*(E_k)=m^*(E)$.

注 第 (1) 问注意

$$\begin{aligned}m^*(E)&\xlongequal{\text{题设}}\sup\{m(F)\mid F\subset E\text{ 为有界闭集}\}\\&\leqslant\sup\{m(\widetilde{F})\mid\widetilde{F}\subset E\text{ 中的闭集}\}\\&=\sup\{m(\widetilde{F}\cap[-k,k])\mid\widetilde{F}\subset E\text{ 中的闭集},k\in\mathbb{N}\}\\&\leqslant\sup\{m(F)\mid F\subset E\text{ 为有界闭集}\}=m^*(E),\end{aligned}$$

$$m^*(E)=\sup\{m(F)\mid F\subset E\text{ 为有界闭集}\}=\sup\{m(\widetilde{F})\mid\widetilde{F}\subset E\text{ 为闭集}\}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 因为

$$m^*(E)=\sup\{m(F)\mid F\subset E\text{ 为有界闭集}\},$$

所以存在有界闭集 $F_k \subset E$, 使得 $m(F_k) > m^*(E) - \dfrac{1}{k}$. 于是

$$m^*(E) - \frac{1}{k} \leqslant m(F_k) \leqslant m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) \leqslant m^*(E).$$

令 $k \to +\infty$, 得到

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = m^*(E) < +\infty.$$

再根据 m^* 定义知, 存在开集 $G_k \supset E$, 使得 $m(G_k) < m^*(E) + \dfrac{1}{k}$,

$$m^*(E) \leqslant m^*\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) \leqslant m(G_k) < m^*(E) + \frac{1}{k}.$$

令 $k \to +\infty$, 得到

$$m^*\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) = m^*(E).$$

由此, 有 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} F_i \subset E \subset \bigcap\limits_{i=1}^{\infty} G_i$, 于是由定理 2.8(2)得

$$m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) - m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = m^*(E) - m^*(E) = 0,$$

$$m^*\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - E\right) \leqslant m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = 0.$$

从而 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} G_i - \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} F_i,\ -E \in \mathscr{L}$. 故

$$E = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - E\right) \in \mathscr{L}.$$

证法二: $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 对有界闭集 $F \subset E$, 有 $F^c \supset E^c$ 且

$$m^*(T) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c) \geqslant m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E^c). \tag{2.23}$$

由定理 2.8(2)得

$$0 \leqslant m^*(T \cap E) - m^*(T \cap F) \leqslant m^*(T \cap (E - F)) \leqslant m^*(E - F) = m^*(E) - m(F).$$

因为 $m^*(E) < +\infty$, 所以

$$m^*(T \cap E) - m^*(E) + m(F) \leqslant m^*(T \cap F) \leqslant m^*(T \cap E).$$

就有界闭集 $F \subset E$ 取 sup 可得

$$m^*(T \cap E) = m^*(T \cap E) - m^*(E) + m^*(E) \leqslant \sup_F m^*(T \cap F) \leqslant m^*(T \cap E).$$

因此

$$m^*(T \cap E) = \sup_F m^*(T \cap F).$$

再在(2.23)式取 sup 得

$$m^*(T) \geqslant \sup_F m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E^c) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

另一方面, 由 m^* 的次可加性, 显然有

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

综上得到

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集.

证法三: 因为

$$m^*(E) = \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\} < +\infty,$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists F \subset E$ 为有界闭集, 使得

$$m^*(E) - m(F) < \varepsilon.$$

而由闭集 F 为 Lebesgue 可测集, 故

$$m^*(E) = m^*(E \cap F) + m^*(E \cap F^c) = m^*(F) + m^*(E \cap F^c),$$
$$m^*(E \cap F^c) = m^*(E) - m^*(F) < \varepsilon.$$

对 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \\ &= m^*((T \cap F) \cup (T \cap E \cap F^c)) + m^*(T \cap E^c) \\ &\leqslant m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E \cap F^c) + m^*(T \cap E^c) \\ &\leqslant m^*(T \cap F) + m^*(E \cap F^c) + m^*(T \cap F^c) < m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$, 得到

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集.

如果条件 "$m^*(E) < +\infty$" 删去, 结论不一定正确.

反例: 设 $E = [0, +\infty) \cup W, W$ 为 $(-\infty, 0)$ 中的不可测集, $F_k = [0, k]$ 为有界闭集, $m([0, k]) = k$,

$$m^*(E) = +\infty = \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\},$$

但 E 为 Lebesgue 不可测集.

(2) (反证) 反设 $\forall x \in E, \exists \delta(x) > 0$, 使得

$$m(E \cap B(x; \delta(x))) = 0.$$

显然, $\{B(x; \delta(x)) \mid x \in E\}$ 为 E 的一个开覆盖. 根据Lindelöf 定理, 它有可数的子覆盖

$$\{B(x_i; \delta(x_i)) \mid i \in \mathbb{N}, x_i \in E\}.$$

因此

$$\begin{aligned} 0 < m(E) &= m\left(E \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B(x_i; \delta(x_i))\right)\right) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m(E \cap B(x_i; \delta(x_i))) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0, \end{aligned}$$

矛盾.

(3) 证法一: 由于 B_k 可测, 故

$$m^*(A) = m^*(A \cap B_k) + m^*(A - B_k).$$

由于 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} B_k$ 仍为可测集, 所以

$$m^*(A) = m^*\left(A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) + m^*\left(A - \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right). \tag{2.24}$$

因为 B_k 递减, 故 $A-B_k$ 递增, 根据推论 2.10, 有

$$\lim_{k\to+\infty} m^*(A-B_k) = m^*\left(\lim_{k\to+\infty}(A-B_k)\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A-B_k)\right) \xlongequal{\text{de Morgan 公式}} m^*\left(A-\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k\right).$$

由此推得 (注意 $m^*(A)<+\infty$)

$$\begin{aligned}\lim_{k\to+\infty} m^*(E_k) &= \lim_{k\to+\infty} m^*(A\cap B_k) = \lim_{k\to+\infty}\left[m^*(A)-m^*(A-B_k)\right]\\ &= m^*(A)-m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A-B_k)\right) \xlongequal{\text{de Morgan 公式}} m^*(A)-m^*\left(A-\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k\right)\\ &\xlongequal{\text{见(2.24)式}} m^*\left(A\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}(A\cap B_k)\right) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right) = m^*(E).\end{aligned}$$

证法二: 因为 B_k 递减可测, 故 $B_k^c = A-B_k = A\cap B_k^c$ 递增, 且 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}B_k$ 仍可测. 于是

$$\begin{aligned}&m^*(A)-\lim_{k\to+\infty} m^*(E_k) = m^*(A)-\lim_{k\to+\infty} m^*(A\cap B_k)\\ &= \lim_{k\to+\infty}\left[m^*(A)-m^*(A\cap B_k)\right] = \lim_{k\to+\infty} m^*(A\cap B_k^c)\\ &\xlongequal{\text{推论 2.10}} m^*\left(\lim_{k\to+\infty}(A\cap B_k^c)\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A\cap B_k^c)\right)\\ &= m^*\left(A\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k^c\right)\right) \xlongequal{\text{de Morgan 公式}} m^*\left(A\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k\right)^c\right)\\ &\xlongequal{\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k\text{ 可测}} m^*(A)-m^*\left(A\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right) = m^*(A)-m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}(A\cap B_k)\right)\\ &= m^*(A)-m^*\left(\lim_{k\to+\infty}(A\cap B_k)\right) = m^*(A)-m^*\left(\lim_{k\to+\infty}E_k\right)\\ &= m^*(A)-m^*(E),\end{aligned}$$

注意到 $m^*(A)<+\infty$, 因此有

$$\lim_{k\to+\infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

□

第 3 章 可测函数

3.1 可测函数的定义及其性质

为了论述的简便和统一, 今后我们在谈到可测函数时允许函数取 “值” $\pm\infty$.(称 $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}\cup\{-\infty\}$ 为广义实数集.) 现在先将有关 $\pm\infty$ 的运算规则约定如下 (注意, 这里的 $\pm\infty$ 不是指无穷大变量):

(i) $-\infty<+\infty$, 若 $x\in\mathbb{R}$, 则 $-\infty<x<+\infty$;

(ii) 若 $x\in\mathbb{R}$, 则

$$x+(\pm\infty)=(\pm\infty)+x=(\pm\infty)+(\pm\infty)=\pm\infty,$$

$$x-(\mp\infty)=(\pm\infty)-(\mp\infty)=\pm\infty,$$

$$\pm(\pm\infty)=+\infty,\quad \pm(\mp\infty)=-\infty,$$

$$|\pm\infty|=+\infty;$$

(iii) $x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq 0$ 的符号函数为

$$\operatorname{sign}x=\begin{cases}+1, & x>0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$$

$$x\cdot(\pm\infty)=\pm(\operatorname{sign}x)\infty,$$

$$(\pm\infty)(\pm\infty)=+\infty,\quad (\pm\infty)(\mp\infty)=-\infty,$$

但是 $(\pm\infty)-(\pm\infty),(\pm\infty)+(\mp\infty)$ 等是无意义的;

(iv) 特别约定 $0\cdot(\pm\infty)=0$.

注意,$+\infty$ 经常简记为 ∞.

定义 3.1 (可测函数)

设 $f(x)$ 是定义在可测集 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数. 若对于任意的实数 t, 点集

$$\{x\in E: f(x)>t\}(\text{或简写为}\{x: f(x)>t\}\text{或}f^{-1}((t,+\infty)))$$

是可测集, 则称 $f(x)$ 是 E 上的**可测函数**, 或称 $f(x)$ 在 E 上**可测**.

♣

定理 3.1

设 $f(x)$ 是可测集 E 上的函数,D 是 $\mathbb{R}$ 中的一个稠密集. 若对任意的 $r\in D$, 点集 $\{x: f(x)>r\}$ 都是可测集, 则对任意的 $t\in\mathbb{R}$, 点集 $\{x: f(x)>t\}$ 也是可测集. 进而 $f(x)$ 在 E 上可测.

♡

笔记 Show/Hide Note

这定理说明, 今后, 我们只需对 $\mathbb{R}$ 中的一个稠密集中的元 r, 指出集合 $\{x: f(x)>r\}$ 是可测集就可以得到 $f(x)$ 是可测函数.

证明 Show/Hide Proof

对任一实数 t, 选取 D 中的点列 $\{r_k\}$, 使得

$$r_k\geqslant t\ (k=1,2,\cdots);\quad \lim_{k\to\infty}r_k=t.$$

一方面, 对 $\forall x_0\in\{x: f(x)>t\}$, 都有 $f(x_0)>t=\lim\limits_{k\to\infty}r_k$. 于是由极限的保号性可知, 存在 $k_0\in\mathbb{N}$, 使得 $f(x_0)>r_{k_0}$. 从而 $x_0\in\{x: f(x)>r_{k_0}\}\subset\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\{x: f(x)>r_k\}$. 另一方面, 对 $\forall x_0\in\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\{x: f(x)>r_k\}$, 都存在 $k_0\in\mathbb{N}$, 使得

$x_0 \in \{x : f(x) > r_{k_0}\}$. 从而 $f(x_0) > r_{k_0} \geqslant t$, 于是 $x_0 \in \{x : f(x) > t\}$. 故

$$\{x : f(x) > t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f(x) > r_k\}. \tag{3.1}$$

因为每个点集 $\{x : f(x) > r_k\}$ 都是可测集, 所以 $\{x : f(x) > t\}$ 是可测集.

□

命题 3.1

设 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的单调函数, 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对于任意的 $t \in \mathbb{R}$, 点集 $\{x \in [a, b] : f(x) > t\}$ 定属于下述三种情况之一: 区间、单点集或空集. 从而可知

$$\{x \in [a, b] : f(x) > t\}$$

是可测集. 这说明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数.

□

定理 3.2

若 $f(x)$ 是 E 上的可测函数, 则下列等式皆成立并且其中左端的点集皆可测:

(i) $\{x : f(x) \leqslant t\} = E \setminus \{x : f(x) > t\}$ $(t \in \mathbb{R})$;

(ii) $\{x : f(x) \geqslant t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{x : f(x) > t - \frac{1}{k}\right\}$ $(t \in \mathbb{R})$;

(iii) $\{x : f(x) < t\} = E \setminus \{x : f(x) \geqslant t\}$ $(t \in \mathbb{R})$;

(iv) $\{x : f(x) = t\} = \{x : f(x) \geqslant t\} \cap \{x : f(x) \leqslant t\}$ $(t \in \mathbb{R})$;

(v) $\{x : f(x) < +\infty\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f(x) < k\}$;

(vi) $\{x : f(x) = +\infty\} = E \setminus \{x : f(x) < +\infty\}$;

(vii) $\{x : f(x) > -\infty\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f(x) > -k\}$;

(viii) $\{x : f(x) = -\infty\} = E \setminus \{x : f(x) > -\infty\}$.

注 由于对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}\{x : f(x) > t\} &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : f(x) > t + \frac{1}{k}\right\} \\ &= E \setminus \{x : f(x) \leqslant t\} = E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{x : f(x) < t + \frac{1}{k}\right\},\end{aligned}$$

故定理中 (i),(ii) 与 (iii) 的左端点集的可测性均可当作 $f(x)$ 可测性的定义.

证明 Show/Hide Proof

由极限的保号性和保不等式性易证上述等式皆成立. 至于左端点集的可测性可阐明如下:

从可测性定义易推 (i),(ii) 与 (vii). 从 (ii) 可推出 (iii). 从 (i) 与 (ii) 可推出 (iv). 从 (iii) 可推出 (v). 从 (v) 可推出 (vi). 从 (vii) 可推出 (viii).

□

定理 3.3

(1) 设 $f(x)$ 是定义在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数, E_n 为 E 的可测子集 $(n = 1, 2, \cdots)$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 $f(x)$ 在 E 上可测的充要条件是 $f(x)$ 在每个 E_n 上可测;

(2) 若 $f(x)$ 在 E 上可测, A 是 E 中可测集, 则 $f(x)$ 看做是定义在 A 上的函数在 A 上也是可测的.

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性**: 对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 注意到

$$\{x \in E_n : f(x) > t\} = E_n \cap \{x \in E : f(x) > t\},\ n = 1, 2, \cdots$$

由 $f(x)$ 在 E 上可测知,$\{x \in E : f(x) > t\}$ 可测. 又 E_n 可测, 故 $\{x \in E_n : f(x) > t\}$ 也可测. 因此 $f(x)$ 在每个 E_n 上可测.

充分性: 对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 注意到

$$\{x \in E : f(x) > t\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in E_n : f(x) > t\}$$

由 $f(x)$ 在 $E_n (n = 1, 2, \cdots)$ 上可测知,$\{x \in E_n : f(x) > t\} (n = 1, 2, \cdots)$ 都可测, 从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in E_n : f(x) > t\}$ 可测, 于是由上式可知 $\{x \in E : f(x) > t\}$ 也可测, 故 $f(x)$ 在 E 上可测.

(2) 只需注意等式

$$\{x \in A : f(x) > t\} = A \cap \{x \in E : f(x) > t\}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

□

命题 3.2

若 $E \in \mathscr{M}$, 则 $\chi_E(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall x \in E$, 有 $\chi_E(x) = 1$. 于是当 $t < 1$ 时, 有 $\{x \in E : \chi_E(x) > t\} = E \in \mathscr{M}$; 当 $t \geqslant 1$ 时, 有 $\{x \in E : \chi_E(x) > t\} = \varnothing \in \mathscr{M}$. 故 $\chi_E(x)$ 在 E 上可测.

又注意到对 $\forall x \in \mathbb{R}^n \backslash E$, 有 $\chi_E(x) = 0$. 于是当 $t < 0$ 时, 有 $\{x \in \mathbb{R}^n \backslash E : \chi_E(x) > t\} = \mathbb{R}^n \backslash E \in \mathscr{M}$; 当 $t \geqslant 0$ 时, 有 $\{x \in \mathbb{R}^n \backslash E : \chi_E(x) > t\} = \varnothing \in \mathscr{M}$. 故 $\chi_E(x)$ 在 $\mathbb{R}^n \backslash E$ 上也可测.

因此由定理 3.3(1)可得 $\chi_E(x)$ 在 $E \cup (\mathbb{R}^n \backslash E) = \mathbb{R}^n$ 上可测.

□

定理 3.4 (可测函数的运算性质)

(1) 若 $f(x), g(x)$ 是 E 上的实值可测函数, 则下列函数

$$\text{(i)} cf(x) (c \in \mathbb{R}); \quad \text{(ii)} f(x) + g(x); \quad \text{(iii)} f(x) \cdot g(x)$$

都是 E 上的可测函数.

(2) 若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列, 则下列函数:

$$\text{(i)} \sup_{k \geqslant 1} \{f_k(x)\}; \quad \text{(ii)} \inf_{k \geqslant 1} \{f_k(x)\}; \quad \text{(iii)} \overline{\lim_{k \to \infty}} f_k(x); \quad \text{(iv)} \underline{\lim_{k \to \infty}} f_k(x)$$

都是 E 上的可测函数.

注 (1) 中所说的运算性质对于取广义实值的可测函数也是成立的.

已证 $f(x), g(x)$ 在 $\{x \in E : -\infty < f(x) < +\infty\}$ 上可测. 对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 注意到

$$\{x \in \{x \in E : f(x) = +\infty\} : f(x) > t\} = \{x \in E : f(x) = +\infty\},$$

$$\{x \in \{x \in E : f(x) = -\infty\} : f(x) > t\} = \varnothing \in \mathscr{M}.$$

由定理 3.2知 $\{x \in E : f(x) = +\infty\} \in \mathscr{M}$. 因此 $f(x)$ 在 $\{x \in E : f(x) = -\infty\} \cup \{x \in E : f(x) = +\infty\}$ 上可测. 故再由定理 3.3(1)可知 $f(x)$ 在 $\{x \in E : -\infty < f(x) < +\infty\} \cup \{x \in E : f(x) = -\infty\} \cup \{x \in E : f(x) = +\infty\} = E$ 上可测.

证明 Show/Hide Proof

(1) (i) 对于 $t \in \mathbb{R}$, 若 $c > 0$, 则由

$$\{x : cf(x) > t\} = \{x : f(x) > c^{-1}t\}$$

可知,$cf(x)$ 在 E 上可测; 若 $c<0$, 则

$$\{x: cf(x)>t\}=\{x: f(x)<c^{-1}t\}$$

再由定理 3.2可知,$cf(x)$ 在 E 上可测; 若 $c=0$, 则 $cf(x)=0$. 于是当 $t<0$ 时, 有 $\{x: cf(x)>t\}=E\in\mathscr{M}$; 当 $t\geqslant 0$ 时, 有 $\{x: cf(x)>t\}=\varnothing\in\mathscr{M}$. 故此时仍有 $cf(x)$ 在 E 上可测.

(ii) 因为有理数集至多可数, 所以可设 $\{r_i\}$ 是全体有理数. 对 $t\in\mathbb{R}$, 一方面, 任取 $x_0\in\{x: f(x)+g(x)>t\}$, 则 $f(x_0)+g(x_0)>t$, 此即 $f(x_0)>t-g(x_0)$, 故由有理数集的稠密性可知, 存在 $i_0\in\mathbb{N}$, 使得

$$f(x_0)>r_{i_0}>t-g(x_0).$$

于是

$$x_0\in\{x: f(x)>r_{i_0}\}\cap\{x: g(x)>t-r_{i_0}\}\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}(\{x: f(x)>r_i\}\cap\{x: g(x)>t-r_i\}).$$

因此 $\{x: f(x)+g(x)>t\}\subset\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}(\{x: f(x)>r_i\}\cap\{x: g(x)>t-r_i\})$.

另一方面, 任取 $x_0\in\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}(\{x: f(x)>r_i\}\cap\{x: g(x)>t-r_i\})$, 则存在 $i_0\in\mathbb{N}$, 使得

$$x_0\in\{x: f(x)>r_{i_0}\}\cap\{x: g(x)>t-r_{i_0}\}.$$

于是 $f(x_0)+g(x_0)>r_{i_0}+t-r_{i_0}=t$. 故 $x_0\in\{x: f(x)+g(x)>t\}$. 因此 $\{x: f(x)+g(x)>t\}\supset\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}(\{x: f(x)>r_i\}\cap\{x: g(x)>t-r_i\})$.

综上可知

$$\{x: f(x)+g(x)>t\}=\bigcup_{i=1}^{\infty}(\{x: f(x)>r_i\}\cap\{x: g(x)>t-r_i\}),$$

从而由 $f(x), g(x)$ 在 E 上可测知 $f(x)+g(x)$ 是 E 上的可测函数.

(iii) 首先,$f^2(x)$ 在 E 上可测. 这是因为对于 $t\in\mathbb{R}$, 我们有

$$\{x: f^2(x)>t\}=\begin{cases}E, & t<0,\\ \{x: f(x)>\sqrt{t}\}\cup\{x: f(x)<-\sqrt{t}\}, & t\geqslant 0.\end{cases}$$

于是由定理 3.2可知,$f^2(x)$ 在 E 上可测. 又在 $f(x)g(x)=\{[f(x)+g(x)]^2-[f(x)-g(x)]^2\}/4$ 中, 由 (i)(ii) 可知 $f(x)+g(x)$ 以及 $f(x)+(-g(x))$ 都是 E 上可测函数, 所以 $f(x)\cdot g(x)$ 在 E 上可测.

(2) (i) 对 $\forall t\in\mathbb{R}$, 显然有 $\left\{x: \sup\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}>t\right\}\supset\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\{x: f_k(x)>t\}$. 任取 $x_0\in\left\{x: \sup\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}>t\right\}$, 则 $\sup\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x_0)\}>t$ 于是由上确界的定义可知, 存在 $k_0\in\mathbb{N}$, 使得 $f_{k_0}(x_0)>t$. 此即

$$x_0\in\{x: f_{k_0}(x)>t\}\subset\bigcup_{k=1}^{\infty}\{x: f_k(x)>t\}.$$

故 $\left\{x: \sup\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}>t\right\}\subset\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\{x: f_k(x)>t\}$. 因此

$$\left\{x: \sup_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}>t\right\}=\bigcup_{k=1}^{\infty}\{x: f_k(x)>t\},$$

从而由 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上可测可知 $\sup\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数.

(ii) 由于 $\inf\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}=-\sup\limits_{k\geqslant 1}\{-f_k(x)\}$, 故可知 $\inf\limits_{k\geqslant 1}\{f_k(x)\}$ 在 E 上可测.

(iii) 只需注意到 $\overline{\lim\limits_{k\to\infty}} f_k(x)=\inf\limits_{i\geqslant 1}\left(\sup\limits_{k\geqslant i}[f_k(x)]\right)$ 即可.

(iv) 根据等式 $\underline{\lim\limits_{k\to\infty}} f_k(x)=-\overline{\lim\limits_{k\to\infty}}(-f_k(x))$ 可知,$\underline{\lim\limits_{k\to\infty}} f_k(x)$ 是 E 上的可测函数.

□

推论 3.1

若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列, 且有

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x) = f(x)(x \in E),$$

则 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需注意到 $f(x) = \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = \overline{\lim\limits_{k\to\infty}} f_k(x)$, 再由可测函数的运算性质 (2)立得.

□

定义 3.2 (函数的正部和负部)

设 $f(x)$ 是定义在 E 上的广义实值函数, 令

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\} = \begin{cases} f(x), & f(x) > 0 \\ 0, & f(x) \leqslant 0 \end{cases}, f^-(x) = \max\{-f(x), 0\} = \begin{cases} -f(x), & f(x) < 0 \\ 0, & f(x) \geqslant 0 \end{cases},$$

并分别称它们为 $f(x)$ 的**正部**与**负部**.

♣

引理 3.1

设 $f(x)$ 是定义在 E 上的广义实值函数, 则

(1) $f(x) = f^+(x) - f^-(x), \quad \forall x \in E.$

(2) $f^+(x), f^-(x) \geqslant 0, \quad \forall x \in E.$

(3) $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x), \quad \forall x \in E.$

(4) 若 $f(x) \leqslant g(x), x \in E$, 则 $f^+(x) \leqslant g^+(x), f^-(x) \geqslant g^-(x), \forall x \in E.$

♡

证明 Show/Hide Proof

证明都是显然的.

□

定理 3.5

(1)$f(x)$ 在 E 上可测的充要条件是 $f^+(x), f^-(x)$ 都是 E 上的可测函数.

(2) 若 $f(x)$ 在 E 上可测时, 则 $|f(x)|$ 也在 E 上可测.

♡

注 注意,(2) 反之不然.

证明 Show/Hide Proof

(1) 只需注意到 $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$ 即可.

(2) 因为我们有

$$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x),$$

所以当 $f(x)$ 在 E 上可测时, 由 (1) 可知 $|f(x)|$ 也在 E 上可测.

□

命题 3.3

若 $f(x, y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的实值函数, 且对固定的 $x \in \mathbb{R}, f(x, y)$ 是 $y \in \mathbb{R}$ 上的连续函数; 对固定的 $y \in \mathbb{R}, f(x, y)$ 是 $x \in \mathbb{R}$ 上的可测函数, 则 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

对每个 $n=1,2,\cdots$, 作函数

$$f_n(x,y)=f\left(x,\frac{k}{n}\right),\ \frac{k-1}{n}<y\leqslant\frac{k}{n}\ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

因为对任意的 $t\in\mathbb{R}$, 显然有 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:f_n(x,y)<t\}\supset\bigcup\limits_{k=-\infty}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}:f\left(x,\frac{k}{n}\right)<t\right\}\times\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$. 任取 $(x_0,y_0)\in\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:f_n(x,y)<t\}$, 则 $f_n(x_0,y_0)<t$. 从而存在 $k_0\in\mathbb{Z}$, 使得 $\frac{k_0-1}{n}<y_0\leqslant\frac{k}{n}$, 并且 $f(x_0,\frac{k_0}{n})=f_n(x_0,y_0)<t$. 于是

$$(x_0,y_0)\in\left\{x\in\mathbb{R}:f\left(x,\frac{k_0}{n}\right)<t\right\}\times\left(\frac{k_0-1}{n},\frac{k_0}{n}\right]\subset\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}:f\left(x,\frac{k}{n}\right)<t\right\}\times\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right].$$

因此 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:f_n(x,y)<t\}\subset\bigcup\limits_{k=-\infty}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}:f\left(x,\frac{k}{n}\right)<t\right\}\times\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$. 故

$$\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:f_n(x,y)<t\}=\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}:f\left(x,\frac{k}{n}\right)<t\right\}\times\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right],$$

所以由条件及可测集的性质 (6)可知 $f_n(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数. 而由题设易知

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x,y)=f(x,y),\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2,$$

再由推论 3.1即得所证.

□

命题 3.4 (连续函数必可测)

设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是可测集. 若 $f\in C(E)$, 则 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall t\in\mathbb{R}$, 注意到

$$\{x\in E:f(x)>t\}=f^{-1}(t,+\infty),$$

显然 $(t,+\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的开集, 又 $f\in C(E)$, 故 $f^{-1}(t,+\infty)$ 是 E 上的开集. 又因为 Borel 集都可测, 所以 $f^{-1}(t,+\infty)$ 也可测. 因此 $f(x)$ 在 E 上可测.

□

例题 3.1 设在 $\mathbb{R}$ 上定义 Dirchlet 函数

$$D(x)=\chi_{\mathbb{Q}}(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 是有理数},\\ 0, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$$

证明 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可测.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall t\in\mathbb{R}$, 都有

$$\{x\in\mathbb{R}:D(x)>t\}=\begin{cases}\varnothing & ,t\geqslant1\\ \mathbb{Q} & ,t\in[0,1)\\ \mathbb{R} & ,t<0\end{cases}.$$

显然 $\varnothing,\mathbb{Q},\mathbb{R}$ 都是可测集, 故 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可测.

□

例题 3.2 证明 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, x\in(0,1]\\ +\infty, x=0\end{cases}$ 是可测函数, 并且对 $[0,1]$ 上任意连续函数 $g(x)$, 都有 $m(\{x\in[0,1]:f(x)\neq g(x)\})>0$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 都有

$$\{x \in [0,1] : f(x) > t\} = \{x = 0 : f(x) > t\} \cup \{x \in (0,1] : f(x) > t\} = \{0\} \cup \left\{x \in (0,1] : \frac{1}{x} > t\right\}$$

$$= \{0\} \cup \left\{x \in (0,1] : x < \frac{1}{t}\right\} = \begin{cases} \left[0, \frac{1}{t}\right), t \geqslant 1 \\ [0,1], t < 1 \end{cases} \in \mathscr{M}.$$

故 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数. 设 $g \in C[0,1]$, 则不妨设 $g(x) < M, \forall x \in [0,1]$, 其中 $M > 0$. 于是由测度的单调性可得

$$m(\{x \in [0,1] : f(x) \neq g(x)\}) \geqslant m(\{x \in (0,1] : f(x) > g(x)\}) = m\left(\left\{x \in (0,1] : \frac{1}{x} > g(x)\right\}\right)$$

$$\geqslant m\left(\left\{x \in (0,1] : \frac{1}{x} > M\right\}\right) = m\left(\left\{x \in (0,1] : x < \frac{1}{M}\right\}\right)$$

$$= m\left(\left(0, \frac{1}{M}\right)\right) = \frac{1}{M} > 0.$$

□

定义 3.3

设有一个与集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 中的点 x 有关的命题 $P(x)$. 若除了 E 中的一个零测集以外, $P(x)$ 皆为真, 则称 $P(x)$ 在 E 上**几乎处处**是真的, 并简记为 $P(x)$, a. e. $x \in E$.

♣

定义 3.4

设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若有

$$m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 E 上**几乎处处相等**, 也称为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是**对等的**, 记为

$$f(x) = g(x), \text{ a.e. } x \in E.$$

设 $f(x)$ 是定义在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若有

$$m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0,$$

则称 $f(x)$ 在 E 上是**几乎处处有限的**, 并记为

$$|f(x)| < \infty, \text{ a.e. } x \in E.$$

♣

注 可测函数有界与有限的区别: $|f(x)| < +\infty$, a. e. $x \in E$ 与 $|f(x)| < M$ (M 是某个实数), a. e. $x \in E$ 是不同的. 后者蕴含前者, 但反之不然. 此即**可测函数有界必有限, 但有限不一定有界**, 例如 $E = (0,1], f(x) = 1/x$ 在 E 上每一点都有限, 但 $f(x)$ 在 E 上无界. 如果 $E = [0,1]$, 则 $f(x) = 1/x$ 在 $x = 0$ 处无限, 即 $f(0) = +\infty$, 也即 $\{x \in E : f(x) = +\infty\} = 0$.

定理 3.6

设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数, $f(x)$ 是 E 上的可测函数. 若 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in E$, 则 $g(x)$ 在 E 上可测.

♡

注 由这个定理可知, 对一个可测函数来说, 当改变它在零测集上的值时不会改变函数的可测性.

证明 Show/Hide Proof

令 $A = \{x : f(x) \neq g(x)\}$, 则 $m(A) = 0$ 且 $E \setminus A$ 是可测集. 对于 $t \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\{x \in E : g(x) > t\} = \{x \in E \setminus A : g(x) > t\} \cup \{x \in A : g(x) > t\}$$

$$= \{x \in E \setminus A : f(x) > t\} \cup \{x \in A : g(x) > t\}.$$

根据 $f(x)$ 在 E 上的可测性可知, 上式右端第一个点集是可测的, 而第二个点集是零测集的子集仍是零测集, 也是可测集. 从而可知左端点集是可测的.

□

命题 3.5 (局部有界化)

设 $0<m(A)<+\infty, f(x)$ 是 $A\subset\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, 且有 $0<f(x)<+\infty$, a.e.$x\in A$, 则对 $\forall\delta{:}0<\delta<m(A)$, 存在可测子集 $B\subset A$ 以及自然数 k_0, 使得

$$m(A\setminus B)<\delta,\quad \frac{1}{k_0}\leqslant f(x)\leqslant k_0,\quad x\in B.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $A_k=\{x\in A:\dfrac{1}{k}\leqslant f(x)\leqslant k\}(k=1,2,\cdots), Z_1=\{x\in A:f(x)=0\}, Z_2=\{x\in A:f(x)=+\infty\}$, 易知 A_k 都可测, $m(Z_1)=m(Z_2)=0$, 且有

$$A=\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\right)\cup Z_1\cup Z_2, A_k\subset A_{k+1}\quad (k=1,2,\cdots).$$

于是

$$m(A)=m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\right)+m(Z_1)+m(Z_2)=m\left(\lim_{k\to\infty}A_k\right)\xlongequal{\text{递增可测集列的测度运算}}\lim_{k\to\infty}m(A_k).$$

从而存在 k_0, 使得 $m(A\setminus A_{k_0})<\delta$. 取 $B=A_{k_0}$, 即得所证.

□

定义 3.5 (简单函数)

设 $f(x)$ 是 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上的实值函数. 若

$$\{y:y=f(x),x\in E\}$$

是有限集, 则称 $f(x)$ 为 E 上的**简单函数**.

定理 3.7

$f(x)$ 是 E 上的简单函数, 则可设

$$\{y:y=f(x),x\in E\}=\{c_1,c_2,\cdots,c_p\}.$$

再令

$$E_i=\{x\in E:f(x)=c_i\},i=1,2,\cdots,p.$$

于是

$$E=\bigcup_{i=1}^{p}E_i,\quad E_i\cap E_j=\varnothing,\quad i,j=1,2,\cdots,p.$$

$$f(x)=c_i,\quad x\in E_i,\quad i=1,2,\cdots,p.$$

故可将 f 记为

$$f(x)=\sum_{i=1}^{p}c_i\chi_{E_i}(x),x\in E.$$

从而**简单函数是有限个特征函数的线性组合**. 特别地, 当每个 E_i 是矩体 (这里允许取无限大的矩体) 时, 称 $f(x)$ 是**阶梯函数**.

命题 3.6

若 $f(x),g(x)$ 是 E 上的简单函数, 则

$$f(x)\pm g(x),\quad f(x)\cdot g(x)$$

也是 E 上的简单函数.

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.7易证.

□

定义 3.6

对于定义在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 称点集

$$\{x : f(x) \neq 0\}$$

的闭包为 $f(x)$ 的**支 (撑) 集**, 记为 $\operatorname{supp}(f)$. 若 $f(x)$ 的支集是有界 (即支 (撑) 集是紧集) 的, 则称 $f(x)$ 是**具有紧支集的函数**.

♣

定义 3.7 (可测简单函数)

设 $f(x)$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的简单函数, 则

$$f(x) = \sum_{i=1}^{p} c_i \chi_{E_i}(x), x \in E.$$

其中 $E = \bigcup_{i=1}^{p} E_i, E_i \cap E_j = \varnothing, i, j = 1, 2, \cdots, p$. 若上式中的每个 E_i 都是可测集, 则称 $f(x)$ 是 E 上的**可测简单函数**.

♣

定理 3.8 (简单函数逼近定理)

(1) 若 $f(x)$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, 则存在 E 上具有紧支集的非负可测简单函数渐升列: $\varphi_k(x) \leqslant \varphi_{k+1}(x), k = 1, 2, \cdots$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad x \in E; \tag{3.2}$$

(2) 若 $f(x)$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 则存在 E 上具有紧支集的可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得 $|\varphi_k(x)| \leqslant |f(x)|$, 且有 $\lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x), x \in E$. 若 $f(x)$ 还是有界的, 则上述的收敛是一致的.

♡

注 注意 $\bigcup_{j=1}^{k2^k} E_{k,j} = \bigcup_{j=1}^{k2^k} \left\{x \in E : \frac{j-1}{2^k} \leqslant f(x) < \frac{j}{2^k}\right\} = \{x \in E : 0 \leqslant f(x) < k\}$.

笔记 Show/Hide Note

$\varphi_k(x)$ 随着 k 增大, 对 $[0, k]$ 区间的分割就越细.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意的自然数 k, 将 $[0, k]$ 划分为 $k2^k$ 等分, 并记

$$E_{k,j} = \left\{x \in E : \frac{j-1}{2^k} \leqslant f(x) < \frac{j}{2^k}\right\},$$

$$E_k = \{x \in E : f(x) \geqslant k\},$$

$$j = 1, 2, \cdots, k2^k, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

作函数列

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \dfrac{j-1}{2^k}, & x \in E_{k,j}, \\ k, & x \in E_k, \end{cases}$$

$$j = 1, 2, \cdots, k2^k, \quad k = 1, 2, \cdots,$$

且写成

$$\varphi_k(x) = k\chi_{E_k}(x) + \sum_{j=1}^{k2^k} \frac{j-1}{2^k} \chi_{E_{k,j}}(x), \quad x \in E.$$

由定理 3.2可知, 每个 $\varphi_k(x)$ 都是非负可测简单函数. 现在考虑其单调性. 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 固定 k. 对 $\forall x_0 \in E$.

①当 $0 \leqslant f(x_0) < k+1$ 时，即 $x_0 \in \{x \in E : 0 \leqslant f(x) < k+1\} = \bigcup_{j=1}^{(k+1)2^{k+1}} E_{k+1,j}$，则存在 $j_0 \in \{1,2,\cdots,(k+1)2^{k+1}\}$，使得 $x_0 \in E_{k+1,j_0} = \left\{x \in E : \dfrac{j_0-1}{2^{k+1}} \leqslant f(x) < \dfrac{j_0}{2^{k+1}}\right\}$，即

$$\frac{j_0-1}{2^{k+1}} \leqslant f(x_0) < \frac{j_0}{2^{k+1}}, \quad \varphi_{k+1}(x_0) = \frac{j_0-1}{2^{k+1}}. \tag{3.3}$$

(I) 当 $j_0 \in \left[1, k2^{k+1}\right]$ 时，(i) 当 j_0-1 为偶数时，则此时 j_0+1 也是偶数，从而 $j_0+1 \in \left[2, k2^{k+1}\right]$. 于是 $\dfrac{j_0+1}{2} \in \left[1, k2^k\right] \cap \mathbb{N}$. 又注意到

$$\frac{j_0-1}{2^{k+1}} = \frac{\frac{j_0-1}{2}}{2^k}, \quad \frac{\frac{j_0-1}{2}+1}{2^k} = \frac{j_0+1}{2^{k+1}} > \frac{j_0}{2^{k+1}},$$

从而

$$\frac{j_0-1}{2^{k+1}} \leqslant f(x_0) < \frac{j_0}{2^{k+1}} < \frac{\frac{j_0+1}{2}}{2^k}.$$

故此时就有 $x_0 \in \left\{x \in E : \dfrac{\frac{j_0-1}{2}}{2^k} \leqslant f(x) < \dfrac{\frac{j_0+1}{2}}{2^k}\right\} = E_{k,\frac{j_0+1}{2}}$. 因此再结合(3.3)式可得

$$\varphi_k(x_0) = \frac{\frac{j_0-1}{2}}{2^k} = \frac{j_0-1}{2^{k+1}} = \varphi_{k+1}(x_0) \leqslant f(x_0).$$

(ii) 当 j_0-1 为奇数时，则此时 j_0-2, j_0 都是偶数. 再结合 $j_0 \in \left[1, k2^{k+1}\right]$ 可知 $j_0 \in \left[2, k2^{k+1}\right]$. 于是 $\dfrac{j_0}{2} \in \left[1, k2^k\right] \cap \mathbb{N}$. 又注意到

$$\frac{\frac{j_0-2}{2}}{2^k} = \frac{j_0-2}{2^{k+1}} < \frac{j_0-1}{2^{k+1}}, \quad \frac{j_0}{2^{k+1}} = \frac{\frac{j_0}{2}}{2^k}.$$

从而

$$\frac{\frac{j_0-2}{2}}{2^k} < \frac{j_0-1}{2^{k+1}} \leqslant f(x_0) < \frac{j_0}{2^{k+1}} = \frac{\frac{j_0}{2}}{2^k}.$$

故此时就有 $x_0 \in \left\{x \in E : \dfrac{\frac{j_0-2}{2}}{2^k} \leqslant f(x) < \dfrac{\frac{j_0}{2}}{2^k}\right\} = E_{k,\frac{j_0}{2}}$. 因此再结合(3.3)式可得

$$\varphi_k(x_0) = \frac{\frac{j_0-2}{2}}{2^k} = \frac{j_0-2}{2^{k+1}} < \frac{j_0-1}{2^{k+1}} = \varphi_{k+1}(x_0) \leqslant f(x_0).$$

(II) 当 $j_0 \in \left[k2^{k+1}+1, (k+1)2^{k+1}\right]$ 时，则由(3.3)式可知，此时有

$$k \leqslant \frac{j_0-1}{2^{k+1}} = \varphi_{k+1}(x_0) \leqslant f(x_0) < \frac{j_0}{2^{k+1}} \leqslant k+1.$$

于是此时 $x_0 \in \{x \in E : f(x) \geqslant k\} = E_k$，从而此时 $\varphi_k(x_0) = k$. 故此时就有

$$\varphi_k(x_0) = k \leqslant \frac{j_0-1}{2^{k+1}} = \varphi_{k+1}(x_0) \leqslant f(x_0) < \frac{j_0}{2^{k+1}} \leqslant k+1.$$

②当 $f(x_0) \geqslant k+1$ 时，则此时 $x_0 \in E_{k+1} \subset E_k$. 从而此时就有

$$\varphi_k(x_0) = k < k+1 = \varphi_{k+1}(x_0) \leqslant f(x_0).$$

综上所述，我们有

$$\varphi_k(x) \leqslant \varphi_{k+1}(x) \leqslant f(x), \quad \varphi_k(x) \leqslant k,$$
$$x \in E, \quad k = 1,2,\cdots.$$

现在，对任意的 $x_0 \in E$.

(a) 若 $f(x_0) \leqslant M$，则对 $\forall k > M$，都有 $x_0 \in \{x \in E : 0 \leqslant f(x) < k\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{k,j}$. 从而存在 $j_0 \in \{1,2,\cdots,k2^k\}$，使得 $x_0 \in E_{k,j_0}$，即

$$\frac{j_0-1}{2^k} \leqslant f(x_0) < \frac{j_0}{2^k}, \quad \varphi_k(x_0) = \frac{j_0-1}{2^k}.$$

于是

$$0 \leqslant f(x_0) - \varphi_k(x_0) \leqslant \frac{1}{2^k},$$

令 $k \to \infty$ 得 $\lim\limits_{k\to\infty} \varphi_k(x_0) = f(x_0)$.

(b) 若 $f(x_0) = +\infty$, 则对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有 $x_0 \in E_k$. 从而此时就有 $\varphi_k(x_0) = k(k = 1, 2, \cdots)$. 令 $k \to \infty$ 得

$$\lim_{k\to\infty} \varphi_k(x_0) = +\infty = f(x_0).$$

综上, 再由 x_0 的任意性可得

$$\lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad x \in E.$$

(2) 记 $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$. 由 (1) 知存在可测简单函数列 $\{\varphi_k^{(1)}(x)\}$ 及 $\{\varphi_k^{(2)}(x)\}$, 满足

$$\lim_{k\to\infty} \varphi_k^{(1)}(x) = f^+(x), \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k^{(2)}(x) = f^-(x), \quad x \in E.$$

显然,$\varphi_k^{(1)}(x) - \varphi_k^{(2)}(x)$ 是可测简单函数, 且有

$$\lim_{k\to\infty} [\varphi_k^{(1)}(x) - \varphi_k^{(2)}(x)] = f^+(x) - f^-(x) = f(x), \quad x \in E.$$

若在 E 上有 $|f(x)| \leqslant M$, 则当 $k > M$ 时, 由 (1)(a) 同理可知

$$\sup_{x\in E} |f^+(x) - \varphi_k^{(1)}(x)| \leqslant \frac{1}{2^k},$$

$$\sup_{x\in E} |f^-(x) - \varphi_k^{(2)}(x)| \leqslant \frac{1}{2^k}.$$

于是

$$\begin{aligned}
\sup_{x\in E} \left| f(x) - \left[\varphi_k^{(1)}(x) - \varphi_k^{(2)}(x)\right] \right| &= \sup_{x\in E} \left| \left[f^+(x) - \varphi_k^{(1)}(x)\right] - \left[f^-(x) - \varphi_k^{(2)}(x)\right] \right| \\
&\leqslant \sup_{x\in E} \left(\left| f^+(x) - \varphi_k^{(1)}(x) \right| + \left| f^-(x) - \varphi_k^{(2)}(x) \right| \right) \\
&\leqslant \sup_{x\in E} \left| f^+(x) - \varphi_k^{(1)}(x) \right| + \sup_{x\in E} \left| f^-(x) - \varphi_k^{(2)}(x) \right| \\
&\leqslant \frac{1}{2^{k-1}} \to 0, k \to \infty.
\end{aligned}$$

从而知 $\varphi_k^{(1)}(x) - \varphi_k^{(2)}(x)$ 是一致收敛于 $f(x)$ 的.

下面证明可以简单函数列中每一个均可取成具有紧支集的函数.

对每个 k, 令 $g_k(x) = \varphi_k(x)\chi_{B(0,k)}(x)(x \in E)$, 则 $g_k(x)$ 仍是可测简单函数且具有紧支集.

对 $\forall x_0 \in E$, 则存在 k_0, 使得当 $k \geqslant k_0$ 时有 $x_0 \in B(0, k)$. 此时可得

$$\lim_{k\to\infty} g_k(x_0) = \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x_0) = f(x_0).$$

故再由 x_0 的任意性可得

$$\lim_{k\to\infty} g_k(x) = \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad \forall x \in E.$$

并且若 $\varphi_k(x) \leqslant \varphi_{k+1}(x), \forall x \in E$, 则当 $x \in E \cap B(0, k) \subset E \cap B(0, k + 1)$ 时, 有 $\chi_{B(0,k)}(x) \leqslant \chi_{B(0,k+1)}(x)$, 进而

$$g_k(x) = \varphi_k(x) \leqslant \varphi_{k+1}(x) = g_{k+1}(x).$$

当 $x \notin E \cap B(0, k)$ 时, 显然有

$$g_k(x) = 0 \leqslant g_{k+1}(x).$$

综上可得

$$g_k(x) \leqslant g_{k+1}(x), \forall x \in E.$$

□

定理 3.9

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值可测函数, 则存在函数值都是有理数的函数列 $\{f_n(x)\}$, 使得 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛且递增于 $f(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 f 是 $\mathbb{R}$ 上的实值可测函数知,$f(x)<+\infty$. 作 $E_{k,n}=\{x\in\mathbb{R}:f(x)\in[k2^{-n},(k+1)2^{-n}),k\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{N}\}$, 且令

$$f_n(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}k2^{-n}\chi_{E_{k,n}}(x),$$

则由定理 3.8同理可证 $0\leqslant f(x)-f_n(x)\leqslant 2^{-n}$ 以及 $f_n(x)$ 关于 n 递增. 从而可得 $f_n(x)\nearrow f(x)(n\to\infty)$ 即得所证.

□

3.2 可测函数列的收敛

3.2.1 几乎处处收敛与一致收敛

定义 3.8 (几乎处处收敛)

设 $f(x),f_1(x),f_2(x),\cdots,f_k(x),\cdots$ 是定义在点集 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数. 若存在 E 中的点集 Z, 有 $m(Z)=0$ 及

$$\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\quad x\in E\setminus Z,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上**几乎处处收敛**于 $f(x)$, 并记为

$$f_k(x)\to f(x),\ \text{a. e. } x\in E.$$

或

$$\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\ \text{a.e.}\,x\in E.$$

再不引起歧义下, 也可简记为

$$f_k\xrightarrow{\text{a.e.}}f.$$

♣

定理 3.10

若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列, 并且 $f_k(x)\to f(x),\text{a. e.}x\in E$. 则 $f(x)$ 也是 E 上的可测函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列, 并且 Z 为零测集也可测, 从而 $E\backslash Z$ 是可测集. 于是由定理 3.3(2)可知 $\{f_k(x)\}$ 是 $E\backslash Z$ 上的可测函数列, 并且由条件可知 $\lim\limits_{k\to\infty}f_k(x)=f(x)\,(x\in E\backslash Z)$, 因此由推论 3.1可得 $f(x)$ 也是 $E\backslash Z$ 上的可测函数. 又注意到对 $\forall t\in\mathbb{R}$, 都有

$$\{x\in Z:f(x)>t\}\subset Z.$$

而 Z 是零测集, 由零测集的子集也是零测集可知,$\{x\in Z:f(x)>t\}$ 也是零测集, 从而 $\{x\in Z:f(x)>t\}$ 也可测. 于是 $f(x)$ 在 Z 上可测. 故由定理 3.3(1)可知 $f(x)$ 在 $E=(E\backslash Z)\cup Z$ 上可测.

□

定义 3.9 ((接) 近一致收敛)

设 $\{f_n(x)\}$ 为 E 上的可测函数列, 对 $\forall\delta>0$, 存在可测子集 $E_\delta\subset E$:$m(E_\delta)<\delta$, 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 $E\backslash E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上 **(接) 近一致收敛**于 $f(x)$.

这也等价于, 对 $\forall\delta>0$, 存在 E 的可测子集 $F_\delta\subset E$:$m(E\backslash F_\delta)<\delta$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在 F_δ 上一致收敛于 $f(x)$.

♣

注 上述两个等价定义的证明:⇒: 对 $\forall \delta > 0$, 只需令 $F_\delta = E \backslash E_\delta$, 则显然 F_δ 为 E 的可测子集, 且 $E_\delta = E \backslash F_\delta$. 从而 $m(E \backslash F_\delta) = m(E_\delta) < \delta$ 且 $\{f_k(x)\}$ 也在 $E \backslash E_\delta = F_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$. ⇐: 对 $\forall \delta > 0$, 取 $E_\delta = E \backslash F_\delta$, 同理可证.

引理 3.2

设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x), \cdots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $m(E) < +\infty$. 若

$$f_k(x) \to f(x), \text{ a. e.} x \in E,$$

则对任给 $\varepsilon > 0$, 令

$$E_k(\varepsilon) = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\},$$

则 $E_k(\varepsilon)(k = 1, 2, \cdots)$ 可测, 并且

$$\lim_{j \to \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)\right) = 0. \tag{3.4}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned} E_k(\varepsilon) &= \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\} = \{x \in E : -\varepsilon \leqslant f_k(x) - f(x) \leqslant \varepsilon\} \\ &= \{x \in E : f_k(x) - f(x) \geqslant -\varepsilon\} \cup \{x \in E : f_k(x) - f(x) \leqslant \varepsilon\}. \end{aligned}$$

因为 $f_k(x)$ 和 $f(x)$ 都在 E 上可测, 所以由可测函数的运算性质 (1)可知 $f_k(x) - f(x)$ 也在 E 上可测. 从而再由定理 3.2及可测集的性质可得

$$E_k(\varepsilon) = \{x \in E : f_k(x) - f(x) \geqslant -\varepsilon\} \cup \{x \in E : f_k(x) - f(x) \leqslant \varepsilon\} \in \mathscr{M}.$$

由函数列收敛的否命题可知, 下限集 $\bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)$ 中的点一定不是收敛点, 从而依题设可知

$$m\left(\lim_{j \to \infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)\right) = m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)\right) = 0.$$

根据递减可测集列的测度运算, 可知(3.4)式成立.

□

定理 3.11 (Egorov(叶戈洛夫) 定理)

设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x), \cdots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $m(E) < +\infty$, 若 $f_k(x) \to f(x)$, a.e. $x \in E$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上接近一致收敛于 $f(x)$.

♡

注 Egorov 定理中的条件 $m(E) < +\infty$ 不能去掉. 例如考虑可测函数列

$$f_n(x) = \chi_{(0,n)}(x), \quad n = 1, 2, \cdots, \quad x \in (0, +\infty).$$

它在 $(0, +\infty)$ 上处处收敛于 $f(x) \equiv 1$, 但在 $(0, +\infty)$ 中的任一个有限测度集外均不一致收敛于 $f(x) \equiv 1$. 证明如下:

反证, 假设存在一个有限测度集合 $F \subseteq (0, +\infty)$, 满足 $m(F) < +\infty$, 使得函数列 f_n 在集合 $E \setminus F$ 上一致收敛于 $f(x) = 1$. 根据一致收敛的定义, 取 $\varepsilon = \dfrac{1}{2}$, 必定存在一个正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 对于所有的 $x \in E \setminus F$, 都有

$$|f_n(x) - 1| < \frac{1}{2}.$$

由于 $f_n(x)$ 只取 0 和 1 两个值, 要满足上述绝对值不等式, 只有一种可能, 即 $f_n(x) = 1$. 这意味着对于所有的 $n > N$ 和所有的 $x \in E \setminus F$, 都有 $f_n(x) = 1$. 特别地, 取 $n = N + 1$, 那么对于所有的 $x \in E \setminus F$, 都有

$$f_{N+1}(x) = 1 \implies 0 < x < N + 1.$$

这就意味着

$$E \setminus F \subseteq (0, N + 1). \tag{3.5}$$

根据测度的单调性, 由 (3.5)式可以推出

$$m(E \setminus F) \leqslant m((0, N+1)) = N+1 < +\infty.$$

从而

$$m(E) \leqslant m(F) + m(E \setminus F) < +\infty.$$

这与 $m(E) = +\infty$ 矛盾!

注 对 $m(E) = +\infty$ 的情形, 结论可陈述如下: 对任给 $M > 0$, 存在 E_M:$E_M \subset E$,$m(E_M) > M$, 使得 $f_n(x)$ 在 E_M 上一致收敛于 $f(x)$(见推论 3.2).

证明 Show/Hide Proof

由引理 3.2可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{j\to\infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)\right) = 0.$$

其中 $E_k(\varepsilon) = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}$ 可测. 现在取正数列 $\frac{1}{i}$ $(i = 1, 2, \cdots)$, 则对任给的 $\delta > 0$ 以及每一个 i, 存在 j_i, 使得 $m\left(\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k\left(\frac{1}{i}\right)\right) < \frac{\delta}{2^i}$. 令 $E_\delta = \bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k\left(\frac{1}{i}\right)$, 显然 E_δ 可测. 我们有

$$m(E_\delta) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m\left(\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k\left(\frac{1}{i}\right)\right) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^i} = \delta.$$

现在来证明在点集

$$E\setminus E_\delta = \bigcap_{i=1}^{\infty}\bigcap_{k=j_i}^{\infty}\left\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{i}\right\}$$

上,$\{f_k(x)\}$ 是一致收敛于 $f(x)$ 的.

事实上, 对于任给 $\varepsilon > 0$, 存在 i, 使得 $\frac{1}{i} < \varepsilon$, 进而也存在 $j_i \in \mathbb{N}$, 当 $k \geqslant j_i$ 时, 有

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{i} < \varepsilon, \quad \forall x \in E \setminus E_\delta.$$

这说明 $f_k(x)$ 在 $E\setminus E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$.

□

定理 3.12 (Egorov(叶戈洛夫) 定理的逆定理)

设 $\{f_n(x)\}$ 是 E 上的可测函数, 若 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上接近一致收敛于 $f(x)$, 则 $f_k(x) \to f(x)$, a.e. $x \in E$.

♡

证明 Show/Hide Proof

分别取 $\delta_k = \frac{1}{k}$,$k = 1, 2, \cdots$, 则存在 $F_k \subset E$,$m(F_k) < \frac{1}{k}$, 使得 $f_n(x)$ 在每个 $E\setminus F_k$ 上均一致收敛于 $f(x)$. 记 $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 F 可测, 且

$$m(F) \leqslant m(F_k) < \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

令 $k \to \infty$ 得 $m(F) = 0$. 下面证明 $f_k(x)$ 在 $E\setminus F$ 上处处收敛于 $f(x)$.

由于

$$E\setminus F = E\setminus\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k = E \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k^c\right) = \bigcup_{k=1}^{\infty}(E \cap F_k^c) = \bigcup_{k=1}^{\infty}(E\setminus F_k).$$

故对 $\forall x_0 \in E\setminus F$, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $x_0 \in E\setminus F_{k_0}$. 又 f_k 在 $E\setminus F_{k_0}$ 上一致收敛于 f, 从而 $\lim_{k\to\infty} f_k(x) = f(x), \forall x \in E\setminus F_{k_0}$, 于是 $\lim_{k\to\infty} f_k(x_0) = f(x_0)$. 故由 x_0 的任意性可得 $f_k(x)$ 在 $E\setminus F$ 上处处收敛于 $f(x)$. 综上可知,$f_k(x) \to f(x)$, a.e. $x \in E$.

□

推论 3.2

设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x), \cdots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $m(E) = +\infty$. 若 $f_k(x) \to f(x)$,a.e. $x \in E$, 则对任给 $M > 0$, 存在 $E_M : E_M \subset E, m(E_M) > M$, 使得 $f_k(x)$ 在 E_M 上一致收敛于 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

令 $E_k = E \cap B(0,k)$, 显然 $\{E_k\}$ 为递增可测集列, 并且

$$m(E_k) \leqslant m(B(0,k)) < +\infty.$$

又 $m(E) = +\infty$, 故

$$\lim_{k\to\infty} m(E_k) \xlongequal{\text{递增可测集列的测度运算}} m(\lim_{k\to\infty} E_k) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m(E) = +\infty. \tag{3.6}$$

因为 $f_k(x)(k = 1, 2, \cdots)$ 和 $f(x)$ 在 E 上可测, 所以由定理 3.3(2) 可知 $f_k(x)(k = 1, 2, \cdots)$ 和 $f(x)$ 在 $E_k(k = 1, 2, \cdots)$ 上也可测. 于是在 E_k 上应用 Egorov 定理可得, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在可测子集 $F_k \subset E_k$, 且 $m(E_k \backslash F_k) < \dfrac{1}{k}$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在每个 F_k 上均一致收敛于 $f(x)$. 从而由 $m(E_k \backslash F_k) < \dfrac{1}{k}$ 可得

$$m(F_k) > m(E_k) - \frac{1}{k}.$$

令 $k \to +\infty$, 再结合 (3.6) 式可得 $\lim\limits_{k\to\infty} m(F_k) = +\infty$. 因此, 对 $\forall M > 0$, 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $m(F_k) > M$. 故取 $E_M = F_k$ 即得结论.

□

推论 3.3

设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 均是 E 上几乎处处有限的可测函数, 且有 $f_n(x) \to f(x)$,a.e. $x \in E$, 则存在可测集列 $\{E_i\} : E_i \subset E\ (i \in \mathbb{N})$, 且

$$m\left(E \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = 0,$$

使得 $f_n(x)$ 在每个 E_i 上均一致收敛于 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $m(E) < +\infty$ 时, 对 $\forall i \in \mathbb{N}$, 根据Egorov 定理, 取 $\delta_i = \dfrac{1}{i} > 0$, 则存在可测子集 $E_i \subset E$, 使得 $m(E \backslash E_i) < \dfrac{1}{i}$, 并且 $\{f_n(x)\}$ 在 E_i 上一致收敛于 $f(x)$. 注意到对 $\forall i \in \mathbb{N}$, 都有

$$E \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \subset E \backslash E_i,$$

因此

$$m\left(E \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leqslant m(E \backslash E_i) < \frac{1}{i}, \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

再令 $i \to +\infty$ 得

$$m\left(E \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = 0.$$

(2) 当 $m(E) = +\infty$ 时, 令

$$A_1 = E \cap B(0,1), A_k = E \cap (B(0,k) \backslash B(0,k-1))(k = 2, 3, \cdots),$$

显然 $\{A_k\}$ 是一列互不相交的可测集, 满足 $A_k \subset E, m(A_k) < +\infty$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k = E$.

对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 考虑 A_k, 则由 (1) 可知, 存在可测集列 $\{E_{k,i}\}$:$E_{k,i} \subset E (i \in \mathbb{N})$ 且

$$m\left(A_k \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i}\right) = 0, \tag{3.7}$$

使得 $\{f_n(x)\}$ 在每个 $E_{k,i}(\forall i \in \mathbb{N})$ 上均一致收敛于 $f(x)$. 进而再由 k 的任意性可得,$\{f_n(x)\}$ 在每个 $E_{k,i}(\forall k, i \in \mathbb{N})$ 上均一致收敛于 $f(x)$. 考虑集族 $\mathcal{F} = \{E_{k,i} | k, i \in \mathbb{N}\}$. 由于 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数, 故 $\mathcal{F}$ 也可数. 因此可将 $\mathcal{F}$ 枚举为序列 $\{E_i\}_{i=1}^{\infty}$. 故 $\{f_n(x)\}$ 在每个 $E_i(\forall i \in \mathbb{N})$ 上均一致收敛于 $f(x)$. 由定理 1.1(12)可知

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \backslash \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i} \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(A_k \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i}\right). \tag{3.8}$$

又由 $\{A_k\}$ 互不相交可得

$$\left(A_k \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i}\right) \cap \left(A_l \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{l,i}\right) = \varnothing, k \neq l. \tag{3.9}$$

故利用 (3.7)(3.8)(3.9) 式可得

$$m\left(E \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \backslash \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i}\right) \leqslant m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(A_k \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i}\right)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m\left(A_k \backslash \bigcup_{i=1}^{\infty} E_{k,i}\right) = 0.$$

□

例题 3.3 考查 $f_n(x) = x^n (0 \leqslant x \leqslant 1), f(x) = 0 (0 \leqslant x < 1)$ 以及 $f(1) = 1$, 则在 $[0, 1]$ 上 $f_n(x)$ 点收敛于 $f(x)$ 而非一致收敛于 $f(x)$. 但在舍去一个测度可任意小的正测集 (如 $(1 - \delta, 1]$) 后,$f_n(x)$ 在余下点集上一致收敛于 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

□

3.2.2 几乎处处收敛与依测度收敛

定义 3.10

设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x), \cdots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{k \to \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}) = 0, \tag{3.10}$$

或等价地, 若对 $\forall \varepsilon > 0$ 及 $\delta > 0$, 存在 $N_{\varepsilon,\delta} \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geqslant N_{\varepsilon,\delta}$ 时, 有 $m(E_n(\varepsilon)) < \delta$, 则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上**依测度收敛于** $f(x)$, 简记为 $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

♣

注 注意, 由 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处有限可知 $m(\{x \in E : |f_k(x)| = +\infty\}) = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots)$.

定理 3.13

若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上同时依测度收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是对等的.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个定理告诉我们: 在函数对等的意义下, 依测度收敛的极限函数是唯一的.

证明 Show/Hide Proof

因为对 $\forall x \in E$, 有

$$|f(x) - g(x)| \leqslant |f(x) - f_k(x)| + |g(x) - f_k(x)|,$$

所以对任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$\begin{aligned} &\{x \in E : |f(x) - g(x)| \geqslant \varepsilon\} \subset \{x \in E : |f(x) - f_k(x)| + |g(x) - f_k(x)| \geqslant \varepsilon\} \\ &= \left\{x \in E : |f(x) - f_k(x)| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{x \in E : |g(x) - f_k(x)| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\}. \end{aligned}$$

但当 $k \to \infty$ 时, 上式右端点集的测度趋于零, 从而得

$$m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| \geqslant \varepsilon\}) = 0.$$

由 ε 的任意性可知 $f(x)=g(x)$,a.e. $x\in E$.

□

定理 3.14

设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎处处有限, 若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 几乎处处有限.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $A=\{x\in E:|f(x)|=+\infty\}$, 则只需证 $m(A)=0$. 由于每个 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处有限, 因此对 $\forall k\in\mathbb{N}$, 令 $B_k=\{x\in E:|f_k(x)|=+\infty\}$, 则 $m(B_k)=0$. 再令 $B=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k$, 则 B 是可数个零测集的并, 而零测集必可测, 故 B 也可测. 并且

$$m(B)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}m(B_k)=0.$$

因此 $m(B)=0$. 对 $\forall x_0\in A\setminus B$, 都有

$$|f(x_0)|=+\infty,\quad |f_k(x_0)|<+\infty.$$

于是对 $\forall\varepsilon>0,k\in\mathbb{N}$, 都有

$$|f_k(x_0)-f(x_0)|\geqslant\varepsilon.$$

这表明对 $\forall\varepsilon>0,k\in\mathbb{N}$, 都有 $x_0\in\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\}$. 再由 x_0 的任意性可得

$$A\setminus B\subset\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\},\quad \forall\varepsilon>0,\ k\in\mathbb{N}.$$

从而再结合 $m(B)=0$ 可得

$$m(A)=m(A\setminus B)\leqslant m(\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\}),\quad \forall\varepsilon>0,\ k\in\mathbb{N}.$$

令 $k\to\infty$ 可得

$$m(A)\leqslant\lim_{k\to\infty}m(\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\}).$$

又因为 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 所以

$$\lim_{k\to\infty}m(\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\})=0.$$

故 $m(A)=0$, 结论得证.

□

例题 3.4 收敛但不一致收敛的函数

$f_n(x)=x^n,n=1,2,\cdots$

证明 Show/Hide Proof

显然 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上处处收敛于

$$f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<1\\ 1, & x=1\end{cases}$$

但不一致收敛于 $f(x)$, 因为连续函数列的一致收敛极限必连续, 而 $f(x)$ 不连续. 然而, 去掉任意小的一段之后一致收敛, 即: 对 $\forall\delta>0,f_n(x)$ 在 $[0,1-\delta]$ 上一致收敛于 0.

□

例题 3.5 依测度收敛但不几乎处处收敛的函数

对每个 $n\in\mathbb{N}$, 都存在唯一的 $k,i\in\mathbb{N}$, 使得

$$n=2^k+i,\quad 0\leqslant i<2^k$$

定义 $[0,1]$ 上的函数

$$f_n(x)=\chi_{[\frac{i}{2^k},\frac{i+1}{2^k})}(x),\quad n=1,2,\cdots$$

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0 \in [0,1]$, 对每个 $k \in \mathbb{N}$,$\exists 0 \leqslant i_k < 2^k$ 使得

$$x_0 \in \left[\frac{i_k}{2^k}, \frac{i_k+1}{2^k}\right)$$

记 $n_k = 2^k + i_k$, 则

$$f_{n_k}(x_0) = 1, \quad k = 1, 2, \cdots$$

可见,$\{f_n(x_0)\}$ 有无穷多项为 1, 无穷多项为 0. 故 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上每个点都不收敛 (从而不是几乎处处收敛). 但对 $\forall \varepsilon \in (0,1)$, 有

$$m\{x \in [0,1] : |f_n(x) - 0| \geqslant \varepsilon\} = \frac{1}{2^k} \to 0, \quad n \to \infty$$

其中,$n = 2^k + i, 0 \leqslant i < 2^k$. 故 $f_n \xrightarrow{\mu} 0$. (这表明 n 越大, 出现 "1" 的频率越趋于 0.)

□

从几乎处处收敛与依测度收敛的定义可以看出, 前者强调的是在点上函数值的收敛 (尽管除一个零测集外), 后者并非指在哪个点上的收敛, 其要点在于点集

$$\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}$$

的测度应随 k 趋于无穷而趋于零, 而不论此点集的位置状态如何. 这是两者的区别. 下面我们讨论它们之间的联系.

定理 3.15 (Lebesgue 定理)

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数列, 且 $m(E) < +\infty$. 若 $\{f_k(x)\}$ 几乎处处收敛于几乎处处有限的函数 $f(x)$, 则 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$(反之不然).

♡

注

1. 上述定理中的条件 $m(E) < +\infty$ 不能去掉. 例如, 取 $E = (0, +\infty)$, 令 $f_n(x) = \chi_{(0,n]}(x)$, 则

   $$f_n(x) \to f(x) \equiv 1, \quad x \in E$$

   但当取 $\delta = \frac{1}{2} > 0$ 时, 有

   $$m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \delta\}) = m((n, +\infty)) = +\infty$$

   故 f_n 不依测度收敛到 f.
2. 上述定理中的条件 $f(x)$ 几乎处处有限也不能去掉.

   例如, 考虑 $E = [0,1]$, 定义函数列 $f_k(x) = k$, 则 $m(E) = 1 < +\infty$, 且每个 $f_k(x)$ 在 E 上处处有限.

   令 $f(x) = +\infty$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = +\infty = f(x)$,a.e. $x \in E$. 但对 $\forall \varepsilon > 0$, 都有

   $$|f_k(x) - f(x)| = +\infty \geqslant \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

   于是

   $$\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\} = E.$$

   从而

   $$\lim_{k\to\infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}) = m(E) = 1 \neq 0.$$

   故 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上不依测度收敛于 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

因为题设满足引理 3.2的条件, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 可知

$$\lim_{k\to\infty} m\left(\bigcup_{j=k}^{\infty}\{x \in E : |f_j(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}\right) = 0.$$

于是

$$m(\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\})\leqslant m\left(\bigcup_{j=k}^{\infty}\{x\in E:|f_j(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\}\right).$$

令 $k\to\infty$ 即得

$$\lim_{k\to\infty}m(\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\})=0.$$

这说明 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

□

定理 3.16

设 $f(x),f_1(x),f_2(x),\cdots,f_k(x)\cdots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\delta>0$, 存在 $E_\delta\subset E$ 且 $m(E_\delta)<\delta$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在 $E\backslash E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$. (即 $\{f_k(x)\}$ 接近一致收敛于 $f(x)$), 则 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任给的 $\varepsilon,\delta>0$, 依假设存在 $E_\delta\subset E$ 且 $m(E_\delta)<\delta$, 以及自然数 k_0, 使得当 $k\geqslant k_0$ 时, 有

$$|f_k(x)-f(x)|<\varepsilon,\quad\forall x\in E\backslash E_\delta.$$

由此可知, 当 $k\geqslant k_0$ 时, 有

$$\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\}\subset E_\delta.$$

这说明, 当 $k\geqslant k_0$ 时, 有

$$m(\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|\geqslant\varepsilon\})\leqslant m(E_\delta)<\delta.$$

故 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

□

例题 3.6 设 $(E,\mathscr{M},\mu)$ 为有限测度空间,$\{f_k\}$ 为 E 上的可测函数列. 证明:

$$f_k\xrightarrow{\mu}0\iff\int_E\frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu\to0.\,(k\to\infty)\tag{3.11}$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $f_k\xrightarrow{\mu}0\,(k\to\infty)$. 对任意 $\varepsilon>0$, 令

$$E_k(\varepsilon)=\{x\in E:|f_k(x)|\geqslant\varepsilon\},\quad k=1,2,\cdots,$$

则 $\mu(E_k(\varepsilon))\to0$. 注意到函数 $t\mapsto\dfrac{t^2}{1+t^2}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增, 且 $\dfrac{t^2}{1+t^2}\leqslant1$, 故

$$\begin{aligned}\int_E\frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu&=\int_{E_k(\varepsilon)}\frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu+\int_{E\backslash E_k(\varepsilon)}\frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu\\&\leqslant\mu(E_k(\varepsilon))+\frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}\mu(E\setminus E_k(\varepsilon))\\&\leqslant\mu(E_k(\varepsilon))+\frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}\mu(E).\end{aligned}$$

先令 $k\to\infty$, 得 $\overline{\lim\limits_{k\to\infty}}\displaystyle\int_E\frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu\leqslant\frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}\mu(E)$. 再令 $\varepsilon\to0$, 得极限为 0.

充分性: 设 $\displaystyle\int_E\frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu\to0\,(k\to\infty)$. 对任意 $\varepsilon>0$, 记

$$E_k(\varepsilon)=\{x:|f_k(x)|\geqslant\varepsilon\},\quad k=1,2,\cdots,$$

注意到在 $E_k(\varepsilon)$ 上, 有 $\dfrac{f_k^2}{1+f_k^2} \geqslant \dfrac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}$, 因此

$$\int_E \frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{E_k(\varepsilon)} \frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu \geqslant \frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}\mu(E_k(\varepsilon)).$$

所以

$$\mu(E_k(\varepsilon)) \leqslant \frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon^2}\int_E \frac{f_k^2}{1+f_k^2}\,\mathrm{d}\mu \to 0\,(k\to\infty).$$

即 $\mu(\{|f_k| \geqslant \varepsilon\}) \to 0\,(k\to\infty)$, 故 $f_k \xrightarrow{\mu} 0\,(k\to\infty)$.

□

定义 3.11 (依测度 Cauchy(基本) 列)

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数列. 若对任给的 $\varepsilon>0$, 有

$$\lim_{\substack{k\to\infty\\ j\to\infty}} m(\{x\in E : |f_k(x)-f_j(x)|>\varepsilon\}) = 0,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 为 E 上的**依测度 Cauchy(基本) 列**.

♣

定理 3.17

若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_k(x)\}$ 必是 E 上依测度 Cauchy 列.

♡

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$\lim_{k\to\infty} m\left(\{x\in E : |f_k(x)-f(x)|>\varepsilon\}\right) = 0.$$

即对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $k_0\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall k\geqslant k_0$, 都有

$$m\left(\{x\in E : |f_k(x)-f(x)|>\varepsilon\}\right) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

注意到对 $\forall x\in E$, 都有

$$\left|f_i(x)-f_j(x)\right| \leqslant |f_i(x)-f(x)| + \left|f_j(x)-f(x)\right|, \quad \forall i,j\in\mathbb{N}.$$

从而对 $\forall i,j\in\mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned}&\left\{x\in E : \left|f_i(x)-f_j(x)\right|>\varepsilon\right\} \subset \left\{x\in E : |f_i(x)-f(x)| + \left|f_j(x)-f(x)\right|>\varepsilon\right\}\\ &= \left\{x\in E : |f_i(x)-f(x)|>\frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{x\in E : \left|f_j(x)-f(x)\right|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}.\end{aligned}$$

于是对 $\forall i,j\geqslant k_0$, 就有

$$\begin{aligned}&m\left(\left\{x\in E : \left|f_i(x)-f_j(x)\right|>\varepsilon\right\}\right)\\ &\leqslant m\left(\left\{x\in E : |f_i(x)-f(x)|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{x\in E : \left|f_j(x)-f(x)\right|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\right)\\ &< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{\substack{i\to\infty\\ j\to\infty}} m\left(\left\{x\in E : \left|f_i(x)-f_j(x)\right|>\varepsilon\right\}\right) = 0.$$

即 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上依测度 Cauchy 列.

□

定理 3.18

若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的依测度 Cauchy 列, 则存在子列 $\{f_{k_i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 和在 E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得

(1) $\{f_{k_i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛到 $f(x)$;

(2) $\{f_{k_i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 在 E 上接近一致收敛到 $f(x)$;

(3) $\{f_{k_i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 在 E 上依测度收敛到 $f(x)$.

进而 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上也依测度收敛于 $f(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个自然数 i, 可取 k_i, 使得当 $l, j \geqslant k_i$ 时, 有

$$m\left(\left\{x \in E : |f_l(x) - f_j(x)| \geqslant \frac{1}{2^i}\right\}\right) < \frac{1}{2^i}.$$

从而我们可以假定 $k_i < k_{i+1}$ $(i = 1, 2, \cdots)$, 令

$$E_i = \left\{x \in E : |f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)| \geqslant \frac{1}{2^i}\right\}, \quad i = 1, 2, \cdots,$$

则 $m(E_i) < 2^{-i}$. 现在研究 $\{E_i\}$ 的上限集 $S = \overline{\lim}\, E_i = \bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$, 注意到 $\sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) = 1 < +\infty$, 故由Borel-Cantelli 引理可知 $m(S) = 0$. 注意到

$$\begin{aligned} x_0 \in E\backslash S = E \cap \left(\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i\right)^c &= E \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{i=j}^{\infty} E_i^c\right) = \bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{i=j}^{\infty}\left(E \cap E_i^c\right) \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{i=j}^{\infty}(E\backslash E_i) = \bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{i=j}^{\infty}\left\{x \in E : \left|f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)\right| < \frac{1}{2^i}\right\}. \end{aligned}$$

于是对 $\forall x_0 \in E\backslash S$, 都存在 $j_0 \in \mathbb{N}$, 当 $i \geqslant j_0$ 时, 有 $|f_{k_{i+1}}(x_0) - f_{k_i}(x_0)| < 2^{-i}$. 由此可知当 $l \geqslant j_0$ 时, 有

$$\sum_{i=l}^{\infty} |f_{k_{i+1}}(x_0) - f_{k_i}(x_0)| \leqslant \sum_{i=l}^{\infty} 2^{-i} = \frac{1}{2^{l-1}}.$$

令 $l \to +\infty$, 则由 Cauchy 收敛准则可知, 级数 $f_{k_1}(x_0) + \sum_{i=1}^{\infty}[f_{k_{i+1}}(x_0) - f_{k_i}(x_0)]$ 绝对收敛, 再由 x_0 的任意性可知级数 $f_{k_1}(x) + \sum_{i=1}^{\infty}[f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)]$ 在 $E\backslash S$ 上是绝对收敛的, 即 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 $E\backslash S$ 上处处收敛. 因此 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上是几乎处处收敛的, 设其极限函数为 $f(x)$, 则 $f(x)$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数.

此外, 对 $\forall j \in \mathbb{N}$, 注意到

$$\begin{aligned} E\backslash\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i = E \cap \left(\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i\right)^c &= E \cap \left(\bigcap_{i=j}^{\infty} E_i^c\right) = \bigcap_{i=j}^{\infty}(E \cap E_i^c) \\ &= \bigcap_{i=j}^{\infty}(E \setminus E_i) = \bigcap_{i=j}^{\infty}\left\{x \in E : |f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)| < \frac{1}{2^i}\right\}. \end{aligned}$$

因此当 $i \geqslant j$ 时, 有

$$|f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)| < \frac{1}{2^i}, \quad \forall x \in E\backslash\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i.$$

又由 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2^n} = 0$ 可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > j$, 使得当 $n \geqslant N$ 时, 有 $\dfrac{1}{2^{n-1}} < \varepsilon$. 于是对 $\forall n \geqslant N, p \in \mathbb{N}$, 都有

$$|f_{k_n}(x) - f_{k_{n+p}}(x)| < \sum_{i=n}^{n+p} |f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)| < \sum_{i=n}^{n+p} \frac{1}{2^i}$$

$$= \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{n+p+1}} < \frac{1}{2^{n-1}} < \varepsilon, \ \forall x \in E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i.$$

故由一致收敛的 Cauchy 收敛准则可知, 对 $\forall j \in \mathbb{N}$, 有 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 $E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$ 上是一致收敛于 $f(x)$ 的. 又由于

$$m\left(\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i\right) < \frac{1}{2^{j-1}},$$

故 $f(x)$ 及 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上满足定理 3.16的条件, 于是 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

最后, 注意到

$$\begin{aligned}\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\} &\subset \left\{x \in E : \left|f_n(x) - f_{k_n}(x)\right| + \left|f_{k_n}(x) - f(x)\right| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ &= \left\{x \in E : \left|f_n(x) - f_{k_n}(x)\right| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\}.\end{aligned}$$

从而

$$m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}) \leqslant m\left(\left\{x \in E : |f_n(x) - f_{k_n}(x)| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{x \in E : |f_{k_n}(x) - f(x)| \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right).$$

于是当 $n \to \infty$ 时, 也有 $k_n \to \infty$. 故

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}) = 0.$$

□

定理 3.19 (Riesz(里斯) 定理)

若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则存在子列 $\{f_{k_i}(x)\}$, 使得

$$\lim_{i\to\infty} f_{k_i}(x) = f(x), \text{ a.e. } x \in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一: 因为 $\{f_k(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$, 所以 $\{f_k(x)\}$ 是依测度 Cauchy 列. 从而由定理 3.18的证明可知, 存在子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 以及可测函数 $g(x)$, 使得

$$\lim_{i\to\infty} f_{k_i}(x) = g(x), \text{ a.e. } x \in E,$$

而且 $\{f_{k_i}(x)\}$ 也是依测度收敛于 $g(x)$ 的. 但按假设,$\{f_{k_i}(x)\}$ 应依测度收敛于 $f(x)$, 从而由定理 3.13知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 对等.

证法二: 由依测度收敛定义知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在 $n_k \in \mathbb{N}$, 使得

$$m\left(\left\{x \in E \mid \left|f_{n_k}(x) - f(x)\right| \geqslant \frac{1}{2^k}\right\}\right) < \frac{1}{2^k}.$$

记

$$E_k \triangleq \left\{x \in E \mid \left|f_{n_k}(x) - f(x)\right| \geqslant \frac{1}{2^k}\right\}, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

则 $m(E_k) < \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \cdots$. 从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 < +\infty.$$

故由Borel-Cantelli 引理 (1)知 $m\left(\overline{\lim_{k\to\infty}} E_k\right) = 0$. 现在对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得 $\frac{1}{K} < \varepsilon$. 再对 $\forall x \in E \setminus \overline{\lim_{k\to\infty}} E_k$, 即

$$x \in E \setminus \overline{\lim_{k\to\infty}} E_k = E \setminus \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} E_k^c.$$

于是存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k \geqslant \max\{m, K\}$, 有

$$x \in E_k^c = \left\{x \in E \mid \left|f_{n_k}(x) - f(x)\right| < \frac{1}{2^k}\right\} \Longleftrightarrow \left|f_{n_k}(x) - f(x)\right| < \frac{1}{2^k} < \varepsilon.$$

因此 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $E \setminus \overline{\lim}_{k\to\infty} E_k$ 上处处收敛于 $f(x)$, 又 $m\left(\overline{\lim}_{k\to\infty} E_k\right) = 0$, 故

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in E.$$

□

例题 3.7 设 $f(x), f_k(x)(k \in \mathbb{N})$ 是 $E \subset \mathbb{R}$ 上的实值可测函数,$m(E) < +\infty$.

(i) 若在任一子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 中均有子列 $\{f_{k_{i_j}}(x)\}$ 在 E 上收敛于 $f(x)$, 则 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

(ii) 若 $f_k(x) > 0(k \in \mathbb{N})$, 且 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则对 $p > 0, f_k^p(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f^p(x)$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 反证法. 假定结论不真, 则存在 $\varepsilon_0 > 0, \sigma_0 > 0$ 以及 $\{k_i\}$, 使得

$$m(\{x \in E : |f_{k_i}(x) - f(x)| > \varepsilon_0\}) \geqslant \sigma_0. \tag{3.12}$$

但依题设知, 存在 $\{k_{i_j}\}$, 使得 $f_{k_{i_j}}(x) \to f(x)(j \to \infty)$. 由此又知 $f_{k_{i_j}}(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 这与式 (3.12) 矛盾.

(ii) 由题设知, 任何子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 中必有子列 $\{f_{k_{i_j}}(x)\}$ 在 E 上收敛于 $f(x)$. 即 $\{f_{k_i}^p(x)\}$ 必有子列 $\{f_{k_{i_j}}^p(x)\}$ 在 E 上收敛于 $f^p(x)$. 因此, 根据 (i) 即得所证.

□

推论 3.4

设 $m(E) < +\infty$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 当且仅当对 $\{f_n\}$ 的任意子列 $\{f_{n_k}\}$, 都存在子列 $\{f_{n_{k_i}}\}$ 使得 $\lim_{i\to\infty} f_{n_{k_i}}(x) = f(x)$, a.e. $x \in E$.

♡

注 若 $m(E) = +\infty$, 上述推论 3.4的结论不一定成立. 例如, 设 $E = \mathbb{R}$

$$f_n(x) = e^{-(x-n)^2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

则易知对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $f_n(x) \to 0, n \to \infty$, 从而 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} 0$. 但对 $\forall \varepsilon > 0(\varepsilon < 1)$, 都有

$$\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R} : e^{-(x-n)^2} \geqslant \varepsilon\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} : n - \left[\ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]^{\frac{1}{2}} \leqslant x \leqslant n + \left[\ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]^{\frac{1}{2}}\}$$

于是

$$m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}) = 2\left[\ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right]^{\frac{1}{2}} \not\to 0, \quad n \to \infty$$

因此,$f_n(x)$ 不依测度收敛于 0, 从而 $f_n(x)$ 的任何子列也不依测度收敛于 0.

证明 Show/Hide Proof

($\Rightarrow$): 设 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 E 上也依测度收敛于 $f(x)$. 由Riesz 定理, 存在子列 $\{f_{n_{k_i}}\} \subset \{f_{n_k}\}$, 使得 $\lim_{i\to\infty} f_{n_{k_i}}(x) = f(x)$, a.e. $x \in E$.

($\Leftarrow$): 假设 $f_n(x)$ 在 E 上不依测度收敛于 $f(x)$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon_0\}) > 0.$$

并且存在 $\delta_0 > 0$, 以及子列 $\{f_{n_k}\} \subset \{f_n\}$ 使得

$$m(\{x \in E : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon_0\}) \geqslant \delta_0.$$

因此对 $\{f_{n_k}\}$ 的任何子列 $\{f_{n_{k_i}}\}$ 都有

$$m(\{x \in E : |f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon_0\}) \geqslant \delta_0. \tag{3.13}$$

又 $m(E) < +\infty$, 故由Egorov 定理可知, 存在可测集 $F \subset E$:$m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f_{n_{k_i}}(x)$ 在 F 上一致收敛于 $f(x)$. 于是存在 $I \in \mathbb{N}$, 当 $i \geqslant I$ 时, 对 $\forall x \in F$, 都有

$$|f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| < \varepsilon_0.$$

从而当 $i \geqslant I$ 时, 就有

$$F \subset \{x \in E : |f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| < \varepsilon_0\} \Longleftrightarrow \{x \in E : |f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| < \varepsilon_0\}^c \subset F^c$$
$$\Longleftrightarrow \{x \in E : |f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon_0\} \subset E \setminus F.$$

进而当 $i \geqslant I$ 时, 我们有

$$m(\{x \in E : |f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon_0\}) \leqslant m(E \setminus F) < \delta.$$

而由(3.13)式可知

$$m(\{x \in E : |f_{n_{k_i}}(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon_0\}) \geqslant \delta$$

矛盾!

□

定理 3.20

设 $f(x), \{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数列.

(1) 若 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上近一致收敛于 $f(x)$,$\varphi \in C(\mathbb{R})$, 则 $\varphi[f_n(x)]$ 在 $[a,b]$ 上近一致收敛于 $\varphi[f(x)]$;

(2) 若 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$,$\varphi \in C(\mathbb{R}^1)$, 则 $\varphi[f_n(x)]$ 在 $[a,b]$ 上依测度收敛于 $\varphi[f(x)]$.

(3) 若 $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$(接近一致收敛或依测度收敛于 $f(x)$),$\varphi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则 $\varphi[f_n(x)]$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 (接近一致收敛或依测度收敛) 于 $\varphi[f(x)]$.

♡

最后, 总结几种收敛性之间的关系, 如图 3.1所示.

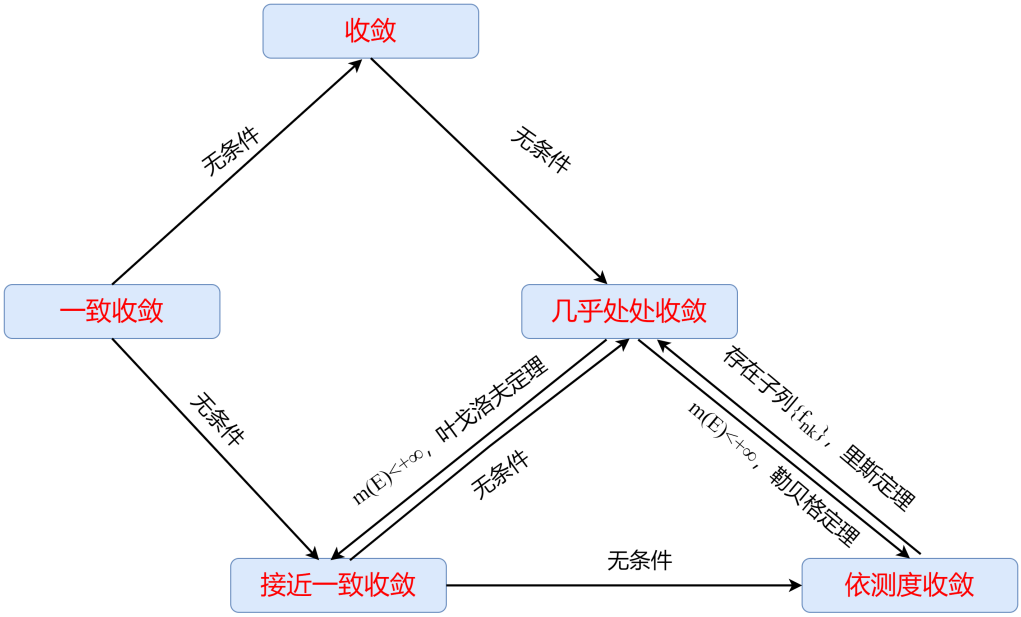


图 3.1: 几种收敛性之间的关系

3.3 可测函数与连续函数的关系

3.3.1 Lusin 定理

引理 3.3

设 $F_1,\cdots,F_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中互不相交的闭集, 记 $F=\bigcup\limits_{k=1}^{n}F_k$, 则定义在 F 上的任意简单函数 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}c_k\chi_{F_k}(x)$ 都是 F 上的连续函数.

证明 Show/Hide Proof

设 $x_0\in F$, 则存在 $k_0\in\{1,2,\cdots,n\}$, 使得 $x_0\in F_{k_0}$. 由于 $F_1,\cdots,F_n$ 互不相交, 故 $x_0\notin\bigcup\limits_{k\neq k_0}F_k$. 又 $\bigcup\limits_{k\neq k_0}F_k$ 闭, 则由命题 1.6(3)可知 $d(x_0,\bigcup\limits_{k\neq k_0}F_k)>0$. 对 $\forall\varepsilon>0$, 记 $\delta=d(x_0,\bigcup\limits_{k\neq k_0}F_k)$. 则当 $x\in F\cap B(x,\delta)$ 时, 有

$$d\left(x,\bigcup_{k\neq k_0}F_k\right)\geqslant d\left(x_0,\bigcup_{k\neq k_0}F_k\right)-d\left(x,x_0\right)=\delta-d\left(x,x_0\right)>0.$$

于是由命题 1.6(2)可知 $x\in F\backslash\bigcup\limits_{k\neq k_0}F_k$, 故 $x\in F_{k_0}$. 从而

$$|f(x)-f(x_0)|=|c_{k_0}-c_{k_0}|=0<\varepsilon.$$

因此,f 在点 x_0 连续, 由 x_0 的任意性,f 在 F 上连续.

□

定理 3.21 (Lusin(卢津) 定理)

若 $f(x)$ 是 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上的几乎处处有限的实值函数, 则 f 是 E 上的可测函数当且仅当对任给的 $\delta>0$, 存在 E 中的闭集 F,$m(E\setminus F)<\delta$, 使得 $f(x)$ 是 F 上的连续函数.

注 上述Lusin 定理的结论不能改为:$f(x)$ 是 $E\setminus Z$ 上的连续函数, 其中 $m(Z)=0$(Lusin 定理也可不用Egorov 定理来证明, 见美国数学月刊 (1988)). 粗略地讲,Lusin 定理是把可测函数的不连续性局部连续化了.

注 1.不妨假定 $f(x)$ 是实值函数的原因: 假设已证 $f(x)$ 是实值函数的情形, 令

$$E_1=\{x\in E:|f(x)|<+\infty\},E_2=\{x\in E:|f(x)|=+\infty\}.$$

则 $E_1\cap E_2=\varnothing$,$E=E_1\cup E_2$. 由假设可知, 对 $\forall\delta>0$, 存在闭集 $F\subset E_1\subset E$,$m(E_1\setminus F)<\delta$, 使得 $f(x)$ 是 F 上的连续函数. 又由 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限可知 $m(E_2)=0$. 进而

$$m(E\setminus F)=m((E_1\cup E_2)\cap F^c)=m((E_1\setminus F)\cap(E_2\setminus F))=m(E_1\setminus F)+m(E_2\setminus F)<\delta.$$

从而原结论成立.

2.不妨设 $f(x)$ 是有界函数的原因: 假设已证 $f(x)$ 有界的情形, 则当 $f(x)$ 无界时, 令 $g(x)=\dfrac{f(x)}{1+|f(x)|}$, 则

$$g(x)=\frac{f(x)}{1+f(x)}=1-\frac{1}{1+f(x)}\leqslant 1,\quad \forall x\in\{x\in E:f(x)\geqslant 0\};$$

$$g(x)=\frac{f(x)}{1-f(x)}=\frac{1}{1-f(x)}-1\geqslant -1,\quad \forall x\in\{x\in E:f(x)<0\}.$$

从而 $|g(x)|<1,\forall x\in E$. 即 $g(x)$ 有界. 于是由假设可知, 对 $\forall\delta>0$, 存在 E 中的闭集 F,$m(E\setminus F)<\delta$, 使得 $g(x)$ 是 F 上的连续函数.

又注意到

$$f(x)=g(x)(1+|f(x)|)=\frac{g(x)}{1-\frac{|f(x)|}{1+|f(x)|}}=\frac{g(x)}{1-|g(x)|},$$

故由连续函数的性质可知, 此时 $f(x)$ 也是 F 上的连续函数. 从而原结论成立.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 不妨假定$f(x)$是实值函数, 这是因为 $f(x)$ 几乎处处有限, 从而

$$m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0.$$

(1) 首先考虑 $f(x)$ 是可测简单函数的情形:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{p} c_i \chi_{E_i}(x), x \in E = \bigcup_{i=1}^{p} E_i, E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j).$$

此时, 由定理 2.12可知, 对任给的 $\delta > 0$ 以及每个 E_i, 可作 E_i 中的闭集 F_i, 使得

$$m(E_i \setminus F_i) < \frac{\delta}{p}, \quad i = 1, 2, \cdots, p.$$

显然 $F_1, F_2, \cdots, F_p$ 是互不相交的闭集, 于是由引理 3.3可知 $f(x)$ 在 $F = \bigcup_{i=1}^{p} F_i$ 上连续. 由闭集的运算性质可知 F 也是闭集, 且由定理 1.1(11)有

$$m(E \setminus F) \leqslant m(\bigcup_{i=1}^{\infty}(E_i \setminus F_i)) = \sum_{i=1}^{p} m(E_i \setminus F_i) < \sum_{i=1}^{p} \frac{\delta}{p} = \delta.$$

(2) 其次, 考虑 $f(x)$ 是一般可测函数的情形. 由于可作变换

$$g(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|} \quad \left(f(x) = \frac{g(x)}{1 - |g(x)|}\right),$$

故不妨假定$f(x)$是有界函数. 根据简单函数逼近定理可知, 存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$. 现在对任给的 $\delta > 0$ 以及每个 $\varphi_k(x)$, 由 (1) 可知存在 E 中的闭集 F_k:$m(E \setminus F_k) < \frac{\delta}{2^k}$, 使得 $\varphi_k(x)$ 在 F_k 上连续. 令 $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $F \subset E$, 又由闭集的运算性质可知 F 为闭集. 且有

$$\begin{aligned} m(E \setminus F) &= m(E \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k\right)^c) = m(E \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k^c) \\ &= m(\bigcup_{k=1}^{\infty}(E \setminus F_k)) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(E \setminus F_k) < \delta. \end{aligned}$$

因为每个 $\varphi_k(x)$ 在 F 上都是连续的, 所以根据一致收敛性可知,$f(x)$ 在 F 上连续.

充分性: 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都存在闭集 $F_n \subset E$ 使得 $m(E \setminus F_n) < \frac{1}{n}$, 且 $f(x)$ 在 F_n 上连续, 故 $f(x)$ 在 F_n 上可测. 记 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 则 $f(x)$ 在 F 上可测. 由于 $F_n \subset F, n = 1, 2, \cdots$, 故

$$m(E \setminus F) \leqslant m(E \setminus F_n) < \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

令 $n \to \infty$ 得, $m(E \setminus F) = 0$. 从而 $f(x)$ 在 $E \setminus F$ 上可测. 因此, $f(x)$ 在 $E = F \cup (E \setminus F)$ 上可测.

□

推论 3.5

若 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 则对任给的 $\delta > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个连续函数 $g(x)$, 使得

$$m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) < \delta;$$

若 E 还是有界集, 则可使上述 $g(x)$ 具有紧支集.

♡

证明 Show/Hide Proof

由Lusin 定理可知, 对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F,$m(E \setminus F) < \delta$ 且 $f(x)$ 是 F 上的连续函数, 从而根据连续函数延拓定理 (2), 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$, 使得

$$f(x) = g(x), \quad x \in F.$$

因为 $\{x\in E: f(x)\neq g(x)\}\subset E\setminus F$, 所以得

$$m(\{x\in E: f(x)\neq g(x)\})\leqslant m(E\setminus F)<\delta.$$

若 E 是有界集, 不妨设 $E\subset B(0,k)$, 则作 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $\varphi(x)$,$0\leqslant\varphi(x)\leqslant 1$, 且满足 ($\varphi$ 在 $B(0,k)\setminus F$ 中连续且端点连续连接)

$$\varphi(x)=\begin{cases}1, & x\in F,\\ 0, & x\notin B(0,k).\end{cases}$$

从而将上述 $g(x)$ 换成 $g(x)\cdot\varphi(x)$. 令 $A=\{x\in\mathbb{R}^n: g(x)\neq 0\}$, 则 $g(x)$ 的支集为 $\overline{A}\subset B(0,k)$. 于是 $\overline{A}$ 为有界闭集, 进而 $g(x)$ 具有紧支集.

□

推论 3.6

若 $f(x)$ 是 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} g_k(x)=f(x),\ \text{a.e. } x\in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 3.5可知, 对于任意的趋于零的正数列 $\{\varepsilon_k\}$ 与 $\{\delta_k\}$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$m(\{x\in E:|f(x)-g_k(x)|\geqslant\varepsilon_k\})\leqslant m(\{x\in E:|f(x)-g_k(x)|>0\})<\delta_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

这说明 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$. 从而根据Riesz 定理, 可选子列 $\{g_{k_i}(x)\}$, 使得

$$\lim_{i\to\infty} g_{k_i}(x)=f(x),\quad \text{a.e. } x\in E.$$

□

注 我们知道,$\mathbb{R}$ 上的 Dirichlet 函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 是有理数},\\ 0, & x\text{ 是无理数}\end{cases}$$

可以表示为 (双重指标) 连续函数列的累次极限:

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{k\to\infty}[\cos(n!2\pi x)]^{2k}=f(x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

然而, 并不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} g_k(x)=f(x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

例题 3.8 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值可测函数, 且对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$, 有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$, 则 $f(x)$ 是连续函数.

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x+h)-f(x)=f(h)$ 以及 $f(0)=0$, 所以只需证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续即可. 根据Lusin 定理, 可作有界闭集 F:$m(F)>0$, 使得 $f(x)$ 在 F 上 (一致) 连续, 即对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta_1>0$, 有

$$|f(x)-f(y)|<\varepsilon,\quad |x-y|<\delta_1,\quad x,y\in F.$$

现在研究 $F-F$. 由Steinhaus 定理知道, 存在 $\delta_2>0$, 使得

$$F-F\supset[-\delta_2,\delta_2].$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 则当 $z\in[-\delta,\delta]$ 时, 由于存在 $x,y\in F$, 使得 $z=x-y$, 故可得

$$|f(z)|=|f(x-y)|=|f(x)-f(y)|<\varepsilon.$$

这说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是连续的.

□

例题 3.9 设 $f(x)$ 是 $I=(a,b)$ 上的实值可测函数. 若 $f(x)$ 具有中值 (下) 凸性质:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2},\quad x,y\in I,$$

则 $f\in C(I)$.

证明 Show/Hide Proof

根据数学分析的理论易知, 若 $f(x)$ 是 I 上的有界函数, 则 $f\in C(I)$.

对此, 假定 $f(x)$ 在 $x=x_0\in I$ 处不连续, 且考查区间 $[x_0-2\delta,x_0+2\delta]\subset I$, 其中存在 $\{\xi_k\}$:

$$\xi_k\in(x_0-\delta,x_0+\delta),\quad f(\xi_k)\geqslant k\quad(k=1,2,\cdots).$$

对于任意的 $x\in(\xi_k-\delta,\xi_k+\delta)$, 显然有

$$x_0-2\delta\leqslant x\leqslant x_0+2\delta,\quad x_0-2\delta\leqslant x'\overset{\text{def}}{=}2\xi_k-x\leqslant x_0+2\delta.$$

由 $2\xi_k=x'+x$ 可知 $2f(\xi_k)\leqslant f(x)+f(x')$, 从而必有 $f(x)\geqslant k$ 或者 $f(x')\geqslant k$. 这说明

$$m(\{x\in(\xi_k-\delta,\xi_k+\delta):f(x)\geqslant k\})\geqslant\delta.$$

也就是说, 对于任意大的自然数 k, 均有

$$m(\{x_0-2\delta\leqslant x\leqslant x_0+2\delta:f(x)\geqslant k\})\geqslant\delta.$$

从而导致 $f(x_0)=+\infty$, 矛盾, 即得所证.

□

3.3.2 复合函数的可测性

引理 3.4

若 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测的充分必要条件是, 对于 $\mathbb{R}$ 中的任一开集 G, $f^{-1}(G)$ 是可测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 对 $\forall t\mathbb{R}$, 显然 $(t,+\infty)$ 可测, 故由充分性的假设可知 $f^{-1}((t,+\infty))$ 也可测, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测.

必要性: 由假设知 $f^{-1}((t,+\infty))$ 是可测集, 故知对任意的区间 $(a,b)\subset\mathbb{R}$, 点集

$$f^{-1}((a,b))=f^{-1}((a,+\infty))\setminus f^{-1}([b,+\infty))$$

是可测的. 若 $G\subset\mathbb{R}$ 是开集, 则由开集构造定理 (1)可设 $G=\bigcup\limits_{k\geqslant1}(a_k,b_k)$, 从而根据

$$f^{-1}(G)=\bigcup_{k\geqslant1}f^{-1}(a_k,b_k)$$

可知 $f^{-1}(G)$ 是可测集.

□

定理 3.22

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数,$g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值可测函数, 则复合函数 $h(x)=f(g(x))$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

♡

注 当 $f(x)$ 是可测函数而 $g(x)$ 是连续函数时,$f(g(x))$ 就不一定是可测函数 (见例题 3.10).

证明 Show/Hide Proof

由 f 的连续性可知, 对任一开集 $G\subset\mathbb{R}$, 都有 $f^{-1}(G)$ 是开集. 再根据 $g(x)$ 的可测性, 由推论 3.4可知 $g^{-1}(f^{-1}(G))$

是可测集. 这说明 $h(x)=f(g(x))$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

□

例题 3.10 设 $\Phi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的 Cantor 函数, 令

$$\Psi(x)=\frac{x+\Phi(x)}{2},$$

则 $\Psi(x)$ 是 $[0,1]$ 上的严格递增的连续函数. 记 C 是 $[0,1]$ 中的 Cantor 集,W 是 $\Psi(C)$ 中的不可测子集.

现在令 $f(x)$ 是点集 $\Psi^{-1}(W)$ 上的特征函数, 作

$$g(x)=\Psi^{-1}(x),\quad x\in[0,1].$$

显然,$f(x)=0$,a.e. $x\in[0,1]$,$g(x)$ 是 $[0,1]$ 上的严格递增的连续函数. 易知 $f(g(x))$ 在 $[0,1]$ 上不是可测函数.

注 该例说明, 存在可测函数 $f(x)$, 它有反函数 $f^{-1}(x)$, 但 $f^{-1}(x)$ 不可测.

定理 3.23

设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是连续变换, 当 $Z\subset\mathbb{R}^n$ 且 $m(Z)=0$ 时,$T^{-1}(Z)$ 是零测集. 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实值可测函数, 则 $f(T(x))$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 G 是 $\mathbb{R}$ 中的任一开集, 由假设知道 $f^{-1}(G)$ 是可测集. 不妨设 $f^{-1}(G)=H\setminus Z$, 其中 $m(Z)=0$, 且 H 是 G_δ 型集. 由假设可知 $T^{-1}(Z)$ 是零测集以及 $T^{-1}(H)$ 是 G_δ 型集, 故从等式

$$T^{-1}(f^{-1}(G))=T^{-1}(H)\setminus T^{-1}(Z)$$

立即得出 $T^{-1}(f^{-1}(G))$ 是可测集. 这说明 $f(T(x))$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

□

推论 3.7

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的实值可测函数,$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是非奇异线性变换, 则 $f(T(x))$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

例题 3.11 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 则 $f(x-y)$ 是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

证明 Show/Hide Proof

(i) 记 $F(x,y)=f(x)$,$(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$, 则因对 $t\in\mathbb{R}$, 有

$$\{(x,y):F(x,y)>t\}=\{(x,y):f(x)>t,y\in\mathbb{R}^n\},$$

所以 $F(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

(ii) 作 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 的非奇异线性变换 T:

$$\begin{cases}x=\xi-\eta,\\ y=\xi+\eta,\end{cases}\qquad(\xi,\eta)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n.$$

易知在变换 T 下,$F(x,y)$ 变为 $F(\xi-\eta,\xi+\eta)=f(\xi-\eta)$, 从而 $f(\xi-\eta)$ 是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

□

例题 3.12 设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的实值可测函数, 令 $F(x,y)=f(y/x)(0<x,y<+\infty)$, 则 $F(x,y)$ 是 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 上的二元可测函数.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(\theta)=f(\tan\theta)$,$0<\theta<\pi/2$. 因为 $y=\tan x$ 的反函数是绝对连续的, 它把零测集变为零测集 (见第五章), 所以 $g(\theta)$ 在 $(0,\pi/2)$ 上可测. 从而对 $t\in\mathbb{R}$, 点集

$$E=\{\theta:0<\theta<\pi/2,g(\theta)>t\}$$

是可测集. 又由于我们有

$$\begin{aligned}&\{(x,y):0<x<+\infty,0<y<+\infty,F(x,y)>t\}\\=&\{(r\cos\theta,r\sin\theta):0<r<+\infty,\theta\in E\}=S_E(0,+\infty),\end{aligned}$$

故根据例题 2.14所述, 即得所证.

□

定理 3.24

设定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x,y)$ 满足:

(i) $f(x,y)$ 是单变量 $y\in\mathbb{R}$ 的可测函数;

(ii) $f(x,y)$ 是单变量 $x\in\mathbb{R}$ 的连续函数,

则对定义在 $\mathbb{R}$ 上任一实值可测函数 $g(y)$,$f[g(y),y]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\mathbb{R}$ 作如下的区间分割:$\left[\dfrac{m-1}{n},\dfrac{m}{n}\right](m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{N})$, 并对 $(x,y)\in[(m-1)/n,m/n]\times\mathbb{R}$, 作函数列 (凸线性组合)

$$f_n(x,y)=n\left(\frac{m}{n}-x\right)f\left(\frac{m-1}{n},y\right)+n\left(x-\frac{m-1}{n}\right)f\left(\frac{m}{n},y\right),$$

易知 $f_n(x,y)$ 位于 $f((m-1)/n,y)$ 与 $f(m/n,y)$ 之间.

因为对每点 (x,y), 均存在区间列

$$I_k=\left[\frac{m_k-1}{n_k},\frac{m_k}{n_k}\right](k\in\mathbb{N}),\quad\bigcap_{k=1}^{\infty}I_k=x.$$

由 (ii) 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x,y)=f(x,y)$, 从而我们有

$$\lim_{n\to\infty}f_n(g(y),y)=f(g(y),y),$$

即可得证.

□

3.4 习题

例题 3.13 设有定义在 $E\subseteq\mathbb{R}$ 上的可测函数列满足

$$f_n(x)\leqslant f_{n+1}(x)\,(n=1,2,\cdots),\ \text{a.e.}\ x\in E.$$

若 $f_n(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 证明:$f_n(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

由单调有界定理知存在零测集 E_0, 使得对 $\forall x\in E\setminus E_0$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)\triangleq g(x)\in\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$.

又由Riesz 定理知, 存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $f_{n_k}\to f$, a.e. $x\in E$. 从而存在零测集 E_1, 使得对 $\forall x\in E\setminus E_1$, 有 $\lim\limits_{k\to\infty}f_{n_k}(x)=f(x)$.

于是对 $\forall x\in E\setminus(E_0\cup E_1)$, 有

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\lim_{k\to\infty}f_{n_k}(x)=f(x).$$

显然 $m(E_0\cup E_1)=0$, 故 $f_n(x)\to f$, a.e. $x\in E$.

□

第 4 章 Lebesgue 积分

4.1 非负可测函数的积分

4.1.1 非负可测简单函数积分

定义 4.1

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测简单函数, 它在点集 $A_i(i=1,2,\cdots,p)$ 上取值 c_i 意味着:

$$f(x)=\sum_{i=1}^{p} c_i\chi_{A_i}(x),\quad \bigcup_{i=1}^{p} A_i=\mathbb{R}^n,\quad A_i\cap A_j=\varnothing\ (i\neq j).$$

若 $E\in\mathscr{M}$, 则定义 $f(x)$ 在 E 上的**积分**为

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^{p} c_i m(E\cap A_i).$$

这里积分符号下的 $\mathrm{d}x$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 测度的标志.(注意, 我们曾约定 $0\cdot\infty=0$.)

♣

注 此外, 由定义立即得知, $\int_E f(x)\mathrm{d}x$ 只与 $f(x)$ 在 E 上的值有关.

例题 4.1 设在 $\mathbb{R}$ 上定义函数 (Dirchlet 函数)

$$D(x)=\chi_{\mathbb{Q}}(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 是有理数},\\ 0, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$$

我们有

$$\int_{(0,1)} D(x)\mathrm{d}x=1\cdot m\left((0,1)\cap\mathbb{Q}\right)+0\cdot m\left((0,1)\cap(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q})\right)=0.$$

引理 4.1

设 $f(x)=\sum_{i=1}^{n} a_i\chi_{E_i}(x), g(x)=\sum_{j=1}^{m} b_j\chi_{F_j}(x)$ 为 E 上的简单函数, 其中

$$E=\bigcup_{i=1}^{\mathrm{n}} E_i=\bigcup_{i=1}^{m} F_i,\quad E_i\cap E_j=\varnothing,\quad F_i\cap F_j=\varnothing.$$

则它们可以表示为统一形式:

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i\chi_{E_i\cap F_j}(x),\quad g(x)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} b_j\chi_{E_i\cap F_j}(x)$$

进而

$$f(x)\pm g(x)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(a_i\pm b_j)\chi_{E_i\cap F_j}(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

实际上, 对于 E 的两种划分:$E=\bigcup_{i=1}^{n} E_i=\bigcup_{j=1}^{m} F_j$, 其中,$E_i$ 互不相交,F_j 互不相交. 我们有

$$E_i\cap E=E_i\cap\bigcup_{j=1}^{m} F_j=\bigcup_{j=1}^{m}\left(E_i\cap F_j\right), i=1,2,\cdots,n.$$

$$E\cap F_j=\left(\bigcup_{i=1}^{m} E_i\right)\cap F_j=\bigcup_{i=1}^{m}\left(E_i\cap F_j\right), j=1,2,\cdots,m.$$

显然 $(E_i \cap F_j)(i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,m)$ 互不相交. 从而

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{E_i}(x)=\sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{\bigcup_{j=1}^{m}(E_i\cap F_j)}(x)=\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{m} \chi_{E_i\cap F_j}(x)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i \chi_{E_i\cap F_j}(x).$$

$$g(x)=\sum_{j=1}^{m} b_j \chi_{F_j}(x)=\sum_{j=1}^{m} b_j \chi_{\bigcup_{i=1}^{m}(E_i\cap F_j)}(x)=\sum_{j=1}^{m} b_j \sum_{i=1}^{n} \chi_{E_i\cap F_j}(x)=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} b_j \chi_{E_i\cap F_j}(x).$$

□

定理 4.1 (积分的线性性质)

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测简单函数,$f(x)$ 在点集 $A_i(i=1,2,\cdots,p)$ 上取值 $a_i(i=1,2,\cdots,p)$,$g(x)$ 在点集 $B_j(j=1,2,\cdots,q)$ 上取值 $b_j(j=1,2,\cdots,q)$,$E \in \mathscr{M}$, 则有

(i) 若 C 是非负常数, 则

$$\int_E Cf(x)\mathrm{d}x = C\int_E f(x)\mathrm{d}x;$$

(ii)

$$\int_E (f(x)+g(x))\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x + \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 可从定义直接得出.

(ii) 由引理 4.1可知 $f(x)+g(x)$ 在 $A_i \cap B_j$(假定非空) 上取值 a_i+b_j, 故有

$$\begin{aligned}\int_E (f(x)+g(x))\mathrm{d}x &= \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}(a_i+b_j)m(E\cap A_i\cap B_j)\\ &= \sum_{i=1}^{p} a_i \sum_{j=1}^{q} m(E\cap A_i\cap B_j)+\sum_{j=1}^{q} b_j \sum_{i=1}^{p} m(E\cap A_i\cap B_j)\\ &= \sum_{i=1}^{p} a_i m(E\cap A_i)+\sum_{j=1}^{q} b_j m(E\cap B_j)\\ &= \int_E f(x)\mathrm{d}x+\int_E g(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 4.2

若 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的递增可测集列,$f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测简单函数, 则

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{E_k} f(x)\mathrm{d}x, \quad E=\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

对递减可测集列, 若 $m(E)<+\infty$, 结论也成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)$ 在 $A_i(i=1,2,\cdots,p)$ 上取值 $c_i(i=1,2,\cdots,p)$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty}\int_{E_k} f(x)\mathrm{d}x &= \lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{p} c_i m(E_k\cap A_i)=\sum_{i=1}^{p} c_i \lim_{k\to\infty} m(E_k\cap A_i)\\ &\xlongequal{\text{递增可测集列的测度运算}} \sum_{i=1}^{p} c_i m\left(\lim_{k\to\infty}(E_k\cap A_i)\right)=\sum_{i=1}^{p} c_i m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\cap A_i\right)\\ &= \sum_{i=1}^{p} c_i m(E\cap A_i)=\int_E f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

4.1.2 非负可测函数的积分

定义 4.2

设 $f(x)$ 是 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, 定义 $f(x)$ 在 E 上的积分为

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\sup_{\substack{h(x)\leqslant f(x)\\ x\in E}}\left\{\int_E h(x)\mathrm{d}x : h(x)\text{是}\mathbb{R}^n\text{上的非负可测简单函数}\right\}$$

$$=\sup\left\{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\text{是}\mathbb{R}^n\text{上的非负可测简单函数且}h(x)\leqslant f(x)\,(x\in E)\right\},$$

这里的积分可以是 $+\infty$; 若 $\int_E f(x)\mathrm{d}x<+\infty$, 则称 $f(x)$ 在 E 上是**可积的**, 或称 $f(x)$ 是 E 上的**可积函数**.

♣

定理 4.3 (非负可测函数积分的性质)

(1) 设 $f(x),g(x)$ 是 E 上的非负可测函数. 若 $f(x)\leqslant g(x)$, a.e. $x\in E$, 则

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 E 上非负可测, 我们有

(i) 若存在 E 上非负可积函数 $F(x)$, 使得

$$f(x)\leqslant F(x),\quad x\in E,$$

则 $f(x)$ 在 E 上可积.

(ii) 若 $f(x)$ 在 E 上有界, 且 $m(E)<+\infty$, 则 $f(x)$ 在 E 上可积.

(3) 若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数,A 是 E 中可测子集, 则

$$\int_A f(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\chi_A(x)\mathrm{d}x.$$

(4) 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 若 $F\subset E$ 且 F 可测, 则

$$\int_F f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(5) (i) $f(x)$ 在 E 上几乎处处等于零的充要条件是 $\int_E f(x)\mathrm{d}x=0$.

(ii) 若 $m(E)=0$, 则 $\int_E f(x)\mathrm{d}x=0$.

♡

注 不妨设 $f_n(x)\leqslant g_n(x)$,a.e. $x\in E$ 的原因: 因为

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x),\quad \lim_{n\to\infty}g_n(x)=g(x),\quad \forall x\in E. \tag{4.1}$$

并且 $f(x)\leqslant g(x)$,a.e.$x\in E$, 所以 $f(x)\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}g_n(x)$,a.e.$x\in E$. 从而由极限的保号性可知, 存在 $N_1\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall n_1\geqslant N_1$, 都有

$$f(x)\leqslant g_{n_1}(x),\quad \text{a.e.}\,x\in E.$$

对 $\forall n_1\geqslant N_1$, 由(4.1)式可知 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)\leqslant g_{n_1}(x)$,a.e.$x\in E$, 于是再根据极限的保号性可知, 存在 $N_2\geqslant n_1$ 且 $N_2\in\mathbb{N}$, 使得

$$f_{N_2}(x)\leqslant g_{n_1}(x),\quad \text{a.e.}\,x\in E.$$

又 $\{f_n\}$ 是单调递增函数列, 故

$$f_{n_1}(x)\leqslant f_{n_1+1}(x)\leqslant\cdots\leqslant f_{N_2}(x)\leqslant g_{n_1}(x),\quad \text{a.e.}\,x\in E.$$

因此再由 n_1 的任意性可知, 对 $\forall n \geqslant N_1$, 都有

$$f_n(x) \leqslant g_n(x), \quad \text{a.e.}\, x \in E.$$

故只需去掉 $\{f_n\}$,$\{g_n\}$ 的前 N_1 项即可. 新的函数列 $\{f_n\}$,$\{g_n\}$ 满足非负可测递增, 且

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \quad \lim_{n\to\infty} g_n(x) = g(x), \quad \forall x \in E.$$

$$f_n(x) \leqslant g_n(x), \quad \text{a.e.}\, x \in E.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由简单函数逼近定理可知, 存在非负可测简单函数渐升列 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \quad \lim_{n\to\infty} g_n(x) = g(x), \quad \forall x \in E.$$

由于 $f(x) \leqslant g(x)$,a.e.$x \in E$, 故可不妨设 $f_n(x) \leqslant g_n(x)$,a.e.$x \in E$. 于是再结合定理 4.2可得

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x \leqslant \lim_{n\to\infty}\int_E g_n(x)\mathrm{d}x = \int_E \lim_{n\to\infty} g_n(x)\mathrm{d}x = \int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

故结论成立.

(2) (i) 由 $F(x)$ 在 E 上可积及 (1) 可知

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_E F(x)\mathrm{d}x < +\infty,$$

故 $f(x)$ 在 E 上可积.

(ii) 由 $f(x)$ 在 E 上有界可知, 存在 $M > 0$, 使得

$$f(x) \leqslant M, \quad \forall x \in E.$$

从而由 (1) 可得

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_E M\mathrm{d}x.$$

由于常值函数也是简单函数, 故

$$\int_E M\mathrm{d}x = M \cdot m(E) < +\infty.$$

因此

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_E M\mathrm{d}x < +\infty.$$

故 $f(x)$ 在 E 上可积.

(3) 设 $h(x)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测简单函数. 任取 $\int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x), x \in A\}$, 则 $h_0(x)$ 为 A 上的非负可测简单函数, 且 $h_0(x) \leqslant f(x)(x \in A)$. 令

$$h_1(x) = \begin{cases} h_0(x), & x \in A, \\ 0, & x \in E\backslash A, \end{cases}$$

显然 $h_1(x)$ 是 E 上的非负简单可测函数, 且 $h_1(x)\chi_A(x) = h_0(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E$. 设 $h_0(x)$ 在点集 $A_i(i = 1, 2, \cdots, p)$ 上的取值为 $c_i(i = 1, 2, \cdots, p)$, 则

$$\int_E h_1(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{p} c_i m(E \cap A_i) + 0 \cdot m(E\backslash A) = \sum_{i=1}^{p} c_i m(E \cap A_i) = \int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此 $\int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}$, 故

$$\{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x), x \in A\} \subset \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}.$$

任取 $\int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}$, 则 $h_0(x)$ 为 E 上的非负可测简单函数且 $h_0(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E$. 令 $h_1(x) = h_0(x), x \in A$, 显然 $h_1(x)$ 是 A 上的非负可测简单函数, 且 $h_1(x) = h_0(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x) = f(x), x \in A$. 由 $h_1(x) = h_0(x), x \in A$ 可知 $h_1(x) \leqslant h_0(x) \leqslant h_1(x), x \in A$. 从而

由 (1) 可得

$$\int_A h_1(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_A h_1(x)\,\mathrm{d}x \Rightarrow \int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x = \int_A h_1(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此 $\int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x), x \in A\}$, 故

$$\{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x), x \in A\} \supset \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}.$$

综上可得

$$\{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x), x \in A\} = \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\} \tag{4.2}$$

任取 $\int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}$, 则 $h_0(x)$ 为 E 上的非负可测简单函数, 且 $h_0(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E$. 令 $h_1(x) = h_0(x)\chi_A(x), x \in E$, 显然 $h_1(x)$ 是 E 上的非负可测简单函数, 且 $h_1(x) = h_0(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E$. 设 $h_0(x)$ 在点集 $E_i (i = 1, 2, \cdots, p)$ 上的取值为 $c_i (i = 1, 2, \cdots, p)$, 则

$$\bigcup_{i=1}^{p}(E_i \cap A) = (\bigcup_{i=1}^{p} E_i) \cap A = E \cap A = A, \quad (E_i \cap A) \cap (E_j \cap A) = \varnothing (i \neq j).$$

从而

$$\begin{aligned}\int_E h_1(x)\,\mathrm{d}x &= \int_E h_0(x)\chi_A(x)\,\mathrm{d}x = \int_E \sum_{i=1}^{p} c_i(\chi_{E_i}(x)\cdot\chi_A(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_E \left[\sum_{i=1}^{p} c_i\chi_{E_i\cap A}(x) + 0\cdot\chi_{E\backslash A}(x)\right]\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{p} c_i m(E_i\cap A) + 0\cdot m(E\backslash A) \\ &= \sum_{i=1}^{p} c_i m(E_i\cap A) = \int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此 $\int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}$, 故

$$\{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\} \subset \{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}.$$

任取 $\int_E h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}$, 则 $h_0(x)$ 为 E 上的非负可测简单函数, 且

$$h_0(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E. \tag{4.3}$$

令 $h_1(x) = h_0(x), x \in E$, 显然 $h_1(x)$ 是 E 上的非负可测简单函数, 且

$$h_1(x)\chi_A(x) = h_0(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x)\cdot\chi_A(x) = f(x)\chi_{A\cap A}(x) = f(x)\chi_A(x), x \in E.$$

又由(4.3)式可知 $h_0(x) = 0, x \in E\backslash A$. 于是可设 $h_0(x)$ 在点集 $E_i (i = 1, 2, \cdots, p-1)$ 上取值为 $c_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, p-1)$, 在 E_p 上取值为 0, 则 $E\backslash A \subset E_p$, 从而

$$E_i \subset \bigcup_{i=1}^{p-1} E_i \subset A, i = 1, 2, \cdots, p-1.$$

进而 $h_0(x) = \sum_{i=1}^{p-1} c_i\chi_{E_i}(x)$. 于是

$$\int_A h_1(x)\,\mathrm{d}x = \int_A h_0(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{p-1} c_i m(A\cap E_i) = \sum_{i=1}^{p-1} c_i m(E_i) = \int_E h_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此 $\int_E h_0(x)\,\mathrm{d}x \in \{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}$, 故

$$\{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\} \supset \{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}.$$

综上可得

$$\{\int_A h(x)\,\mathrm{d}x : h(x)\chi_A(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\} = \{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x : h(x) \leqslant f(x)\chi_A(x), x \in E\}. \tag{4.4}$$

综上所述, 由(4.4)(4.2)式, 我们有

$$\int_A f(x)\mathrm{d}x = \sup_{\substack{h(x)\leqslant f(x)\\ x\in A}} \left\{\int_A h(x)\mathrm{d}x\right\} = \sup_{\substack{h(x)\chi_A(x)\leqslant f(x)\chi_A(x)\\ x\in E}} \left\{\int_A h(x)\mathrm{d}x\right\} = \int_E f(x)\chi_A(x)\mathrm{d}x.$$

(4) 由 (1) 和 (3) 立得.

(5) (i) **必要性**: 由必要性假设可知, 存在零测集 $Z \subset E$, 使得

$$f(x) = 0, x \in E\backslash Z.$$

设 $h(x)$ 为 E 上的非负可测简单函数, 且 $h(x) \leqslant f(x), x \in E$. 从而

$$h(x) = 0, x \in E\backslash Z.$$

于是可设 $h(x)$ 在点集 $E_i(i = 1, 2, \cdots, p-1)$ 上取值为 $c_i \neq 0(i = 1, 2, \cdots, p-1)$, 在 E_p 上取值为 0, 即

$$h(x) = \sum_{i=1}^{p-1} c_i\chi_{E_i}(x), \quad E = \bigcup_{i=1}^{p} E_i, \quad E_i \cap E_j = \varnothing(i \neq j), \quad c_i \neq c_j(i \neq j).$$

从而

$$E\backslash Z \subset E_p, \quad E_i \subset \bigcup_{i=1}^{p-1} E_i \subset Z(i = 1, 2, \cdots, p-1).$$

又 Z 为零测集, 故 $m(E_i) = 0(i = 1, 2, \cdots, p-1)$. 于是

$$\int_E h(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{p-1} c_i m(E_i) + 0 \cdot m(E_p) = 0.$$

故

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_{\substack{h(x)\leqslant f(x)\\ x\in E}} \left\{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x\right\} = 0.$$

充分性: 记

$$E_k = \{x \in E : f(x) > \frac{1}{k}\},$$

由 (1) 和 (4) 可得

$$\frac{1}{k}m(E_k) = \int_{E_k} \frac{1}{k}\mathrm{d}x \leqslant \int_{E_k} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_E f(x)\mathrm{d}x = 0,$$

故知 $m(E_k) = 0(k = 1, 2, \cdots)$. 注意到

$$\{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k,$$

立即得出 $m(\{x \in E : f(x) > 0\}) = 0$.

(ii) 设 $h(x)$ 为 E 上的非负可测简单函数, 且 $h(x) \leqslant f(x), x \in E$. 从而可设 $h(x)$ 在点集 $E_i(i = 1, 2, \cdots, p)$ 上取值为 $c_i(i = 1, 2, \cdots, p)$, 即

$$h(x) = \sum_{i=1}^{p} c_i\chi_{E_i}(x), \quad E = \bigcup_{i=1}^{p} E_i, \quad E_i \cap E_j = \varnothing(i \neq j), \quad c_i \neq c_j(i \neq j).$$

注意到

$$E_i \subset \bigcup_{i=1}^{p} E_i = E(i = 1, 2, \cdots, p),$$

又 E 为零测集, 故 $m(E_i) = 0(i = 1, 2, \cdots, p)$. 于是

$$\int_E h(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{p} c_i m(E_i) = 0.$$

故

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_{\substack{h(x)\leqslant f(x)\\ x\in E}} \left\{\int_E h(x)\,\mathrm{d}x\right\} = 0.$$

□

定理 4.4

若 $f(x)$ 是 E 上的非负可积函数, 则 $f(x)$ 在 E 上是几乎处处有限的.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $E_k = \{x \in E : f(x) > k\}$, 则由 $f(x)$ 在 E 上可测可知 $\{E_k\}$ 是递减可测集列, 且

$$\{x \in E : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k.$$

对于每个 k, 可得

$$km(E_k) \leqslant \int_{E_k} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E f(x)\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

从而

$$m(E_k) \leqslant \frac{\int_E f(x)\,\mathrm{d}x}{k}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $k \to \infty$ 得 $\lim\limits_{k\to\infty} m(E_k) = 0$. 于是

$$m(\{x \in E : f(x) = +\infty\} = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\lim_{k\to\infty} E_k\right)$$

$$\overset{\text{命题 1.2}}{=\!=\!=} m\left(\varliminf_{k\to\infty} E_k\right) \overset{\text{定理 2.10(2)}}{\leqslant} \varliminf_{k\to\infty} m\left(E_k\right) = \lim_{k\to\infty} m\left(E_k\right) = 0.$$

故 $m(\{x \in E : \{f(x)\} = +\infty\} = 0$, 即 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限.

□

定理 4.5 (Beppo Levi 非负渐升列积分定理)

设有定义在 E 上的非负可测函数渐升列:

$$f_1(x) \leqslant f_2(x) \leqslant \cdots \leqslant f_k(x) \leqslant \cdots,$$

且有 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x), x \in E$, 则

$$\lim_{k\to\infty} \int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个Beppo Levi 非负渐升列积分定理表明, 对于非负可测函数渐升列来说, 极限与积分的次序可以交换, 即

$$\int_E \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu.$$

此外, 由简单函数逼近定理可知, 非负可测函数是非负可测简单函数渐升列的极限, 因而使得积分理论中的许多结果可直接从可测简单函数的积分性质得到.

证明 Show/Hide Proof

由函数列 $\{f_k(x)\}$ 的渐升性和 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x), x \in E$ 可知,$f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 从而积分 $\int_E f(x)\,\mathrm{d}x$ 有定义. 由函数列 $\{f_k(x)\}$ 的渐升性及定理 4.3(2)可知

$$\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E f_{k+1}(x)\,\mathrm{d}x \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

所以根据单调有界定理可知 $\lim\limits_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x$ 有定义，而且从函数列的渐升性可知

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.5}$$

现在令 c 满足 $0<c<1$,$h(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任一非负可测简单函数，且 $h(x)\leqslant f(x), x\in E$. 记

$$E_k=\{x\in E: f_k(x)\geqslant ch(x)\}\quad (k=1,2,\cdots),$$

则 $\{E_k\}$ 是递增可测集列，且 $\lim\limits_{k\to\infty}E_k=\{x\in E: f(x)\geqslant ch(x)\}=E$. 根据定理 4.2可知

$$\lim_{k\to\infty} c\int_{E_k} h(x)\,\mathrm{d}x = c\int_E h(x)\,\mathrm{d}x,$$

于是从不等式

$$\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{E_k} f_k(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{E_k} ch(x)\,\mathrm{d}x = c\int_{E_k} h(x)\,\mathrm{d}x$$

得到

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x \geqslant c\int_E h(x)\,\mathrm{d}x.$$

在上式中令 $c\to 1$，有

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_E h(x)\,\mathrm{d}x.$$

依 $f(x)$ 的积分定义即知

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_E f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.6}$$

综上，由(4.5)(4.6)式可知结论成立.

□

推论 4.1 (非负渐降函数列积分定理)

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数渐降列，且有

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x)=f(x),\quad \text{a. e. } x\in E,$$

则

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $0\leqslant f(x)\leqslant f_1(x)$，所以由定理 4.3(2)(i)可知 $f(x)$ 在 E 上可积. 记

$$g_k(x)=f_1(x)-f_k(x)\quad (k=1,2,\cdots),$$

则 $\{g_k(x)\}$ 是非负可积函数渐升列. 从而由Beppo Levi 非负渐升列积分定理可得

$$\lim_{k\to\infty}\int_E (f_1(x)-f_k(x))\,\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_E g_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E \lim_{k\to\infty} g_k(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\overset{\text{命题 4.7}}{=\!=\!=}\int_E (f_1(x)-f(x))\,\mathrm{d}x=\int_E f_1(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.7}$$

注意到 $f_1(x)=(f_1(x)-f_k(x))+f_k(x)$，于是由非负可测函数积分的线性性质我们有

$$\int_E f_1(x)\,\mathrm{d}x=\int_E (f_1(x)-f_k(x))\,\mathrm{d}x+\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x,$$

进而

$$\int_E (f_1(x)-f_k(x))\,\mathrm{d}x=\int_E f_1(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

令 $k\to\infty$，可得

$$\lim_{k\to\infty}\int_E (f_1(x)-f_k(x))\,\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\left(\int_E f_1(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x\right)=\int_E f_1(x)\,\mathrm{d}x-\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

再结合(4.7)式可得

$$\int_E f_1(x)\,\mathrm{d}x - \lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f_1(x) - \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因为可积函数的积分值是有限的，所以从两端消去同值项，即得所证.

□

定理 4.6 (非负可测函数积分的线性性质)

设 $f(x), g(x)$ 是 E 上的非负可测函数，α, β 是非负常数，则

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\mathrm{d}x = \alpha\int_E f(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_E g(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由简单函数逼近定理可知，存在 $\{\varphi_k(x)\}, \{\psi_k(x)\}$ 是非负可测简单函数渐升列，使得

$$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x) = f(x), \quad \lim_{k\to\infty}\psi_k(x) = g(x), \quad x\in E,$$

则 $\{\varphi_k(x) + \psi_k(x)\}$ 仍为非负可测简单函数渐升列，且有

$$\lim_{k\to\infty}(\alpha\varphi_k(x) + \beta\psi_k(x)) = \alpha f(x) + \beta g(x), \quad x\in E.$$

从而由简单函数积分的线性性质和Beppo Levi 非负渐升列积分定理可知

$$\begin{aligned}\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\mathrm{d}x &= \lim_{k\to\infty}\int_E (\alpha\varphi_k(x) + \beta\psi_k(x))\,\mathrm{d}x\\ &= \alpha\lim_{k\to\infty}\int_E \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x + \beta\lim_{k\to\infty}\int_E \psi_k(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \alpha\int_E f(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_E g(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 4.7

设 $f(x), g(x)$ 是 E 上的非负可测函数. 若 $f(x) = g(x)$ a. e. $x\in E$，则

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E g(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个命题表明：改变非负可测函数在零测集上的值，不会影响它的可积性与积分值.

证明 Show/Hide Proof

令 $E_1 = \{x\in E : f(x)\neq g(x)\}, E_2 = E\setminus E_1, m(E_1) = 0$，则

$$\begin{aligned}\int_E f(x)\,\mathrm{d}x &\overset{\text{定理 4.3(3)}}{=\!=\!=} \int_E f(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_E f(x)[\chi_{E_1}(x) + \chi_{E_2}(x)]\,\mathrm{d}x \overset{\text{定理 4.3(3)}}{=\!=\!=} \int_{E_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{E_2} f(x)\,\mathrm{d}x\\ &\overset{\text{定理 4.3(5)(ii)}}{=\!=\!=} 0 + \int_{E_2} f(x)\,\mathrm{d}x = 0 + \int_{E_2} g(x)\,\mathrm{d}x\\ &\overset{\text{定理 4.3(5)(ii)}}{=\!=\!=} \int_{E_1} g(x)\,\mathrm{d}x + \int_{E_2} g(x)\,\mathrm{d}x = \int_E g(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 4.8 (逐项积分定理)

若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列，则

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $S_m(x)=\sum\limits_{k=1}^{m} f_k(x)$, 则 $\{S_m(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数渐升列, 且 $\lim\limits_{m\to\infty} S_m(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$. 从而根据 Beppo Levi 非负渐升列积分定理以及非负可测函数积分的线性性质, 可知

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\mathrm{d}x=\int_E \lim_{m\to\infty} S_m(x)\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}\int_E S_m(x)\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}\sum_{k=1}^{m}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{\infty}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x$$

□

推论 4.2 (非负可测函数积分的可数可加性)

设 $E_k\in\mathscr{M}(k=1,2,\cdots)$,$E_i\cap E_j=\varnothing(i\neq j)$. 若 $f(x)$ 是 $E=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k$ 上的非负可测函数, 则

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x=\int_{\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{\infty}\int_{E_k} f(x)\mathrm{d}x.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

特别地, 当 $f(x)\equiv 1$ 时, 上式就是测度的可数可加性. 从这里还可看到, 通过点集的特征函数, 积分与测度的问题是可以互相转化的.

证明 Show/Hide Proof

由逐项积分定理可得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_{E_k} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{\infty}\int_E f(x)\chi_{E_k}(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\sum_{k=1}^{\infty}\chi_{E_k}(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\chi_{\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k}(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

□

例题 4.2 若 $E_1,E_2,\cdots,E_n$ 是 $[0,1]$ 中的可测集,$[0,1]$ 中每一点至少属于上述集合中的 k 个 $(k\leqslant n)$, 则在 $E_1,E_2,\cdots,E_n$ 中必有一个点集的测度大于或等于 k/n.

证明 Show/Hide Proof

因为当 $x\in[0,1]$ 时, 有 $\sum\limits_{i=1}^{n}\chi_{E_i}(x)\geqslant k$, 所以

$$\sum_{i=1}^{n} m(E_i)=\sum_{i=1}^{n}\int_{[0,1]}\chi_{E_i}(x)\mathrm{d}x=\int_{[0,1]}\sum_{i=1}^{n}\chi_{E_i}(x)\mathrm{d}x\geqslant k.$$

若每一个 $m(E_i)$ 皆小于 k/n, 则

$$\sum_{i=1}^{n} m(E_i)<\frac{k}{n}\cdot n=k.$$

这与前式矛盾, 故存在 i_0, 使得 $m(E_{i_0})\geqslant k/n$.

□

定理 4.9 (Fatou 引理)

若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \varliminf_{k\to\infty} f_k(x)\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

Fatou 引理常用于判断极限函数的可积性. 例如, 当 E 上的非负可测函数列 $\{f_k(x)\}$ 满足

$$\int_E f_k(x)\mathrm{d}x\leqslant M\quad(k=1,2,\cdots)$$

时, 我们就得到

$$\int_E \varliminf_{k\to\infty} f_k(x)\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x \leqslant M.$$

注 Fatou 引理的不等号是可能成立的, 可见例题 4.3.

证明 Show/Hide Proof

令 $g_k(x)=\inf\{f_j(x): j\geqslant k\}$, 我们有

$$g_k(x)\leqslant g_{k+1}(x)\quad (k=1,2,\cdots),$$

而且得到

$$\varliminf_{k\to\infty} f_k(x)=\varliminf_{k\to\infty} g_k(x),\quad x\in E,$$

从而根据 Beppo Levi 非负渐升列积分定理可知,

$$\begin{aligned}\int_E \varliminf_{k\to\infty} f_k(x)\mathrm{d}x &= \int_E \varliminf_{k\to\infty} g_k(x)\mathrm{d}x = \varliminf_{k\to\infty}\int_E g_k(x)\mathrm{d}x\\ &= \varliminf_{k\to\infty}\int_E g_k(x)\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

例题 4.3 在 $[0,1]$ 上作非负可测函数列:

$$f_n(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ n, & 0<x<\dfrac{1}{n},\\ 0, & \dfrac{1}{n}\leqslant x\leqslant 1\end{cases}\quad (n=1,2,\cdots).$$

显然, $\varliminf\limits_{n\to\infty} f_n(x)=0 (x\in[0,1])$, 因此我们有

$$\int_{[0,1]} \varliminf_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = 0 < 1 = \varliminf_{n\to\infty}\int_{[0,1]} f_n(x)\mathrm{d}x.$$

笔记 Show/Hide Note

这个例题说明Fatou 引理的不等号是可能成立的.

命题 4.1

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为可测集, $f, f_k\in L^2(E)$, 且

$$f_k\to f,\ \text{a.e. } x\in E,\quad \varlimsup_{k\to\infty}\int_E |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t \leqslant \int_E |f(t)|^2\,\mathrm{d}t,$$

则对 E 的任意可测子集 F, 都有

$$\varliminf_{k\to\infty}\int_F |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t = \int_F |f(t)|^2\,\mathrm{d}t.$$

证明 Show/Hide Proof

由Fatou 引理知

$$\begin{aligned}\int_F |f(t)|^2\,\mathrm{d}t &= \int_F \varliminf_{k\to\infty} |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t \leqslant \varliminf_{k\to\infty}\int_F |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t \leqslant \varlimsup_{k\to\infty}\int_F |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t\\ &= \varlimsup_{k\to\infty}\left(\int_E |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t - \int_{E\setminus F} |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t\right) = \varlimsup_{k\to\infty}\int_E |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t - \varliminf_{k\to\infty}\int_{E\setminus F} |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant \int_E |f(t)|^2\,\mathrm{d}t - \int_{E\setminus F}\varliminf_{k\to\infty} |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t = \int_E |f(t)|^2\,\mathrm{d}t - \int_{E\setminus F} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t = \int_F |f(t)|^2\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

故

$$\varliminf_{k\to\infty}\int_F |f_k(t)|^2\,\mathrm{d}t = \int_F |f(t)|^2\,\mathrm{d}t.$$

□

例题 4.4

(1) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集满足 $m(E) < \infty$. 设 $f, f_k \in L^2(E)$, 在 E 上几乎处处有 $f_k \to f$, 且

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} \int_E |f_k(t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant \int_E |f(t)|^2 \,\mathrm{d}t < \infty.$$

求证:

$$\lim_{k\to\infty} \int_E |f_k(t) - f(t)|^2 \,\mathrm{d}t = 0.$$

(2) 设 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上可测函数列,$f_n^2, f^2 \in L(\mathbb{R})(\forall n \geqslant 1)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, $a.e.\, x \in \mathbb{R}$. 若

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \mathrm{d}m,$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 \mathrm{d}m = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由积分绝对连续性知, 存在 $\delta > 0$, 使得当 E 中的可测子集 e 满足 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\int_e |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

记 $\sigma = \min\{\varepsilon, \delta\}$, 由Egorov 定理知, 存在可测子集 $E_\sigma \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus E_\sigma) < \sigma$, 且 f_k 在 E_σ 上一致收敛到 f. 从而存在 $K_1 \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall k > K_1$, 都有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in E_\sigma.$$

又由命题 4.1知

$$\lim_{k\to\infty} \int_{E\setminus E_\sigma} |f_k(x)|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{E\setminus E_\sigma} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x,$$

因此存在 $K_2 \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall k > K_2$, 有

$$\int_{E\setminus E_\sigma} |f_k(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant 2 \int_{E\setminus E_\sigma} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x.$$

故对 $\forall k > \max\{K_1, K_2\}$, 都有

$$\begin{aligned}
\int_E |f_k(x) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}x &= \int_{E_\sigma} |f_k(x) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{E\setminus E_\sigma} |f_k(x) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}x \\
&< \varepsilon^2 m(E_\sigma) + \int_{E\setminus E_\sigma} \left(|f_k(x)|^2 + |f(x)|^2\right) \mathrm{d}x \\
&< \varepsilon^2 m(E) + 3 \int_{E\setminus E_\sigma} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x < \varepsilon^2 m(E) + 3\varepsilon.
\end{aligned}$$

即

$$\lim_{k\to\infty} \int_E |f_k(x) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}x = 0.$$

(2)

□

定理 4.10

设 $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限的非负可测函数,$m(E) < +\infty$. 在 $[0, +\infty)$ 上作如下划分:

$$0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_k < y_{k+1} < \cdots \to \infty,$$

其中 $y_{k+1} - y_k < \delta\ (k = 0, 1, \cdots)$. 若令

$$E_k = \{x \in E : y_k \leqslant f(x) < y_{k+1}\} \quad (k = 0, 1, \cdots),$$

则 $f(x)$ 在 E 上是可积的当且仅当级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) < +\infty.$$

此时有

$$\lim_{\delta \to 0} \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) = \int_E f(x)\mathrm{d}x. \tag{4.8}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由上述定理可知, 对 $m(E) < +\infty$ 以及 E 上的非负实值可测函数来说, 它的可积性等价于

$$\sum_{k=1}^{\infty} k m(E_k) < +\infty,$$

其中

$$E_k = \{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\} \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

但若把 E_k 换成 $\{x \in E : f(x) \geqslant k\}$, 则还有定理 4.11.

证明 Show/Hide Proof

因为有不等式

$$y_k m(E_k) \leqslant \int_{E_k} f(x)\mathrm{d}x \leqslant y_{k+1} m(E_k),$$

所以由推论 4.2得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) \leqslant \int_E f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} y_{k+1} m(E_k) = \sum_{k=0}^{\infty} (y_{k+1} - y_k) m(E_k) + \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) \leqslant \delta m(E) + \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k).$$

必要性和充分性由上式立得. 再令 $\delta \to 0$, 可得(4.8)式.

□

定理 4.11

设 $E \subset \mathbb{R}$,$m(E) < +\infty$,$f(x)$ 是 E 上的非负实值可测函数, 则 $f(x)$ 在 $E \cap [0, +\infty)$ 上可积的充分必要条件是

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x \in E : f(x) \geqslant n\}) < +\infty.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 只需注意到下式即可:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} m\left(\{x \in E : f(x) \geqslant n\}\right) &= \sum_{n=0}^{\infty} m\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\}\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} m\left(\{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\}\right) \\
&\xlongequal{\text{定理 9.14}} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{k} m\left(\{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\}\right) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)\, m\left(\{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\}\right) \\
&= m\left(\{x \in E : 0 \leqslant f(x) < 1\}\right) + \sum_{k=0}^{\infty} k m\left(\{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\}\right) \\
&\leqslant m\left(\{x \in E : 0 \leqslant f(x) < 1\}\right) + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\{x \in E : k \leqslant f(x) < k+1\}} f(x)\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$= m(\{x \in E : 0 \leqslant f(x) < 1\}) + \int_{E\cap[0,+\infty)} f(x)\,\mathrm{d}x < +\infty.$$

充分性: 由推论 4.2可得

$$\begin{aligned}\int_{E\cap[0,+\infty)} f(x)\mathrm{d}x &= \sum_{k=0}^{\infty}\int_{\{x\in E:k\leqslant f(x)<k+1\}} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)m(\{x\in E:k\leqslant f(x)<k+1\})\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{k} m(\{x\in E:k\leqslant f(x)<k+1\}) \overset{\text{定理 9.14}}{=\!=\!=} \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=n}^{\infty} m(\{x\in E:k\leqslant f(x)<k+1\})\\ &= \sum_{n=0}^{\infty} m\left(\bigcup_{k=n}^{\infty}\{x\in E:k\leqslant f(x)<k+1\}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} m(\{x\in E:f(x)\geqslant n\}) < +\infty.\end{aligned}$$

□

例题 4.5 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 的上非负实值可测函数, 则 $f^2(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} nm(\{x\in[a,b]:f(x)\geqslant n\}) < +\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 首先, 若 $f^2(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 则易知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 若令

$$E_n = \{x\in[a,b]:n\leqslant f(x)<n+1\},\quad n\in\mathbb{N},$$

则 $\bigcup_{n=0}^{\infty} E_n = b-a$, 且有

$$\sum_{n=0}^{\infty} nm(E_n) \leqslant \sum_{n=0}^{\infty}\int_{E_n} f(x)\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)m(E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} nm(E_n) + (b-a),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2m(E_n) \leqslant \sum_{n=0}^{\infty}\int_{E_n} f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2m(E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2m(E_n) + 2\sum_{n=0}^{\infty} nm(E_n) + (b-a).$$

这就是说,$f^2(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2m(E_n) < +\infty,\quad \sum_{n=0}^{\infty} nm(E_n) < +\infty.$$

(ii) 注意到等式

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} nm(E_n) + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n^2m(E_n) &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{2}m(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} km(E_n)\\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k\sum_{n=k}^{\infty} m(E_n) = \sum_{k=1}^{\infty} km(\{x\in[a,b]:f(x)\geqslant k\}),\end{aligned}$$

即得所证.

□

命题 4.2

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中可测集 $E(m(E)<+\infty)$ 上非负可测. 则 $f^k(x)\in L(E)$ 当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{k-1}m(\{x\in E:f(x)\geqslant n\}) < +\infty.$$

其中 k 为正整数.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n,k\in\mathbb{N}$, 记 $E_n = \{x\in E:f(x)\geqslant n\}$, 则显然 $\{E_n\}$ 是递减集列且 $E_k\setminus E_{k+1} = \{x\in E:n\leqslant f(x)<n+1\}$. 进而

$$n^k[m(E_n)-m(E_{n+1})] = \int_{E_n\setminus E_{n+1}} n^k\mathrm{d}m \leqslant \int_{E_n\setminus E_{n+1}} f^k\mathrm{d}m \leqslant \int_{E_n\setminus E_{n+1}} (n+1)^k\,\mathrm{d}m = (n+1)^k[m(E_n)-m(E_{n+1})].$$

注意到 $(E_i \setminus E_{i+1}) \cap \left(E_j \setminus E_{j+1}\right) = \varnothing, i \neq j$, 故上式对 n 求和可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^k \left[m\left(E_n\right) - m\left(E_{n+1}\right)\right] \leqslant \int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^k \left[m\left(E_n\right) - m\left(E_{n+1}\right)\right].$$

再由 Abel 变换可得

$$\int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n+1)^k - n^k\right] m\left(E_{n+1}\right) + m\left(E_1\right) - \lim_{n\to\infty} n^k m\left(E_{n+1}\right),$$

$$\int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n+2)^k - (n+1)^k\right] m\left(E_{n+1}\right) + 2m\left(E_1\right) - \lim_{n\to\infty} (n+1)^k m\left(E_{n+2}\right).$$

由 Lagrange 中值定理知, 对 $\forall n, k \in \mathbb{N}$, 存在 $\xi \in (n, n+1)$, 使得

$$kn^{k-1} \leqslant (n+1)^k - n^k = k\xi^{k-1} \leqslant k(n+1)^{k-1}.$$

故

$$\int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \geqslant k \sum_{n=1}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) + m\left(E_1\right) - \lim_{n\to\infty} n^k m\left(E_{n+1}\right), \tag{4.9}$$

$$\int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \leqslant k \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) + 2m\left(E_1\right) - \lim_{n\to\infty} (n+1)^k m\left(E_{n+2}\right). \tag{4.10}$$

(i) 当 $f^k \in L(E)$ 时, 对 $\forall n, k \in \mathbb{N}$, 有

$$n^k m\left(E_{n+1}\right) \leqslant n^k m\left(E_n\right) \leqslant \int_{E_n} f^k \mathrm{d}m$$

令 $n \to \infty$, 由定理知

$$\lim_{n\to\infty} n^k m\left(E_{n+1}\right) \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_{E_n} f^k \mathrm{d}m = 0.$$

(ii) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_n\right) < +\infty$ 时, 对 $\forall n, k > 2$, 有

$$\sum_{j=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{n} j^{k-1} m\left(E_j\right) \geqslant \left(\frac{n}{2}\right)^{k-2} m\left(E_n\right) \sum_{j=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{n} j \geqslant \frac{n^{k-2} m\left(E_n\right)}{2^{k-2}} \cdot \frac{\left(n+\frac{n}{2}\right)\frac{n}{2}}{2} = \frac{3n^k m\left(E_n\right)}{2^{k+1}} \geqslant \frac{3n^k m\left(E_{n+1}\right)}{2^{k+1}}.$$

令 $n \to \infty$, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^k m\left(E_{n+1}\right)}{2^{k+1}} = 0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} n^k m\left(E_{n+1}\right) = 0$. 因此由 (i)(ii) 可知, 无论如何都有 $\lim\limits_{n\to\infty} n^k m\left(E_{n+1}\right) = 0$. 从而(4.9)(4.10)式可化为

$$k \sum_{n=1}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) + m\left(E_1\right) \leqslant \int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \leqslant k \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) + 2m\left(E_1\right). \tag{4.11}$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right) = 1 \leqslant k^{\frac{1}{k-1}}$ 知, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$k^{\frac{1}{k-1}} \geqslant 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} \Longleftrightarrow kn^{k-1} \geqslant (n+1)^{k-1}, \quad \forall n > N.$$

进而

$$k \sum_{n=1}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) \geqslant k \sum_{n=N+1}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) \geqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} (n+1)^{k-1} m\left(E_{n+1}\right)$$

再结合(4.11)式有

$$\sum_{n=N}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_n\right) + m\left(E_1\right) = \sum_{n=N+1}^{\infty} (n+1)^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) + m\left(E_1\right) \leqslant \int_{E_1} f^k \mathrm{d}m \leqslant k \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{k-1} m\left(E_{n+1}\right) + 2m\left(E_1\right).$$

又 $m\left(E_1\right) \leqslant m(E) < +\infty$, 故

$$f^k \in L(E) \Longleftrightarrow \int_E f^k \mathrm{d}m < +\infty \Longleftrightarrow \int_{E_1} f^k \mathrm{d}m < +\infty \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^{k-1} m\left(E_n\right) < +\infty.$$

□

命题 4.3

设 $f(x)$ 是 E 上的非负实值可测函数. 若对任意的正整数 n, 均有 $m(\{x \in E : f(x) > n\}) > 0$, 则存在非负可测函数 g, 且 g 可积, 使得 fg 不可积.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $E_n = \{x \in E : n \leqslant f(x) < n+1\}$, 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} m(E_n) > 0$ 可知, 存在 $\{n_k\}: m(E_{n_k}) > 0\ (k \in \mathbb{N})$. 作函数

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{k^2} \cdot m(E_{n_k}) & , x \in E_{n_k} (k \in \mathbb{N}), \\ 0 & , x \in \left(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right)^c, \end{cases}$$

易知 $g \in L(E)$, 且有

$$\int_E g(x) f(x) \mathrm{d}x \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n_k}{k^2} = +\infty \quad (\text{注意} n_k \geqslant k).$$

□

4.2 一般可测函数的积分

4.2.1 积分的定义与初等性质

定义 4.3

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若积分

$$\int_E f^+(x) \mathrm{d}x, \quad \int_E f^-(x) \mathrm{d}x$$

中至少有一个是有限值, 则称

$$\int_E f(x) \mathrm{d}x = \int_E f^+(x) \mathrm{d}x - \int_E f^-(x) \mathrm{d}x$$

为 $f(x)$ 在 E 上的积分; 当上式右端两个积分值皆为有限时, 则称 $f(x)$ 在 E 上是**可积的**, 或称 $f(x)$ 是 E 上的**可积函数**. 在 E 上可积的函数的全体记为 $L(E)$.

♣

定理 4.12

若 $f(x)$ 在 E 上可测, 则 $f(x)$ 在 E 上可积等价于 $|f(x)|$ 在 E 上可积, 且有

$$\left|\int_E f(x) \mathrm{d}x\right| \leqslant \int_E |f(x)| \mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由非负可测函数积分的线性性质可知

$$\int_E |f(x)| \mathrm{d}x = \int_E \left[f^+(x) + f^-(x)\right] \mathrm{d}x = \int_E f^+(x) \mathrm{d}x + \int_E f^-(x) \mathrm{d}x$$

成立, 故知在 $f(x)$ 可测的条件下, $f(x)$ 的可积性与 $|f(x)|$ 的可积性是等价的, 且有

$$\left|\int_E f(x) \mathrm{d}x\right| = \left|\int_E f^+(x) \mathrm{d}x - \int_E f^-(x) \mathrm{d}x\right| \leqslant \int_E f^+(x) \mathrm{d}x + \int_E f^-(x) \mathrm{d}x = \int_E |f(x)| \mathrm{d}x.$$

□

定理 4.13 (积分的基本性质)

(1) 若 $f(x)$ 是 E 上的有界可测函数, 且 $m(E)<+\infty$, 则 $f\in L(E)$.

(2) 若 $f\in L(E)$, 则 $f(x)$ 在 E 上是几乎处处有限的.

(3) 若 $E\in\mathscr{M}$, 且 $f(x)=0$,a.e. $x\in E$, 则 $\int_E f(x)\mathrm{d}x=0$.

(4) (i) 若 $f(x)$ 是 E 上的可测函数,$g\in L(E)$, 且 $|f(x)|\leqslant g(x)$,a.e. $x\in E$($g(x)$ 称为 $f(x)$ 的**控制函数**), 则 $f\in L(E)$.

(ii) 若 $f\in L(E)$,$e\subset E$ 是可测集, 则 $f\in L(e)$.

(5) 若 $f(x)\leqslant g(x)$,a.e. $x\in E$, 则 $\int_E f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_E g(x)\mathrm{d}x$.

(6) (i) 设 $f\in L(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{N\to\infty}\int_{\{x\in\mathbb{R}^n:|x|\geqslant N\}}|f(x)|\mathrm{d}x=0,$$

或说对任给 $\varepsilon>0$, 存在 N, 使得

$$\int_{\{x:|x|\geqslant N\}}|f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

(ii) 若 $f\in L(E)$, 且有 $E_N=\{x\in E:|x|\geqslant N\}$, 则

$$\lim_{N\to\infty}\int_{E\cap E_N}f(x)\mathrm{d}x=\lim_{N\to\infty}\int_{E_N}f(x)\mathrm{d}x=0.$$

♡

注 (3) 反过来并不成立, 例如,$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1],\\ -1, & x\in(1,2].\end{cases}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 不妨设 $|f(x)|\leqslant M$ ($x\in E$), 由于 $|f(x)|$ 是 E 上的非负可测函数, 故有

$$\int_E|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E M\mathrm{d}x=Mm(E)<+\infty.$$

因此由定理 4.12可知 $f\in L(E)$.

(2) 由 $f\in L(E)$ 及定理 4.12可知, 非负可测函数 $|f(x)|$ 在 E 上也可积. 从而由定理 4.4可知,$|f(x)|$ 在 E 上几乎处处有限, 即

$$m(\{x\in E:f(x)=\pm\infty\})=m(\{x\in E:|f(x)|=+\infty\})=0.$$

故 $f(x)$ 在 E 上是几乎处处有限的.

(3) 因为 $|f(x)|=0$,a. e.,$x\in E$, 且 $|f(x)|$ 非负可测, 所以由命题 4.7可得

$$\left|\int_E f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_E|f(x)|\mathrm{d}x=0.$$

故 $\int_E f(x)\mathrm{d}x=0$.

(4) (i) 由非负可测函数的积分性质 (1)可知

$$\int_E|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E g(x)\mathrm{d}x<+\infty.$$

故 $|f|\in L(E)$, 因此由定理 4.12可知 $f\in L(E)$.

(ii) 若 $f\in L(E)$,$e\subset E$ 是可测集, 则非负可测函数的积分性质 (1)(3)可知

$$\int_e|f(x)|\mathrm{d}x=\int_E|f(x)|\chi_e(x)\mathrm{d}x=\int_E|f(x)\chi_e(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E|f(x)|\mathrm{d}x<+\infty.$$

故 $|f|\in L(e)$, 因此由定理 4.12可知 $f\in L(e)$.

(5) 因为 $f(x)\leqslant g(x)$,a.e. $x\in E$, 所以 $f^+(x)\leqslant g^+(x),f^-(x)\geqslant g^-(x)$,a.e. $x\in E$. 由非负可测函数积分的性质 (1)可知

$$\int_E f^+(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_E g^+(x)\mathrm{d}x,\quad\int_E f^-(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_E g^-(x)\mathrm{d}x$$

从而

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E f^+(x)\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_E g^+(x)\mathrm{d}x - \int_E g^-(x)\mathrm{d}x = \int_E g(x)\mathrm{d}x$$

故结论成立.

(6) (i) 记 $E_N = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geqslant N\}$, 则 $\{|f(x)|\chi_{E_N}(x)\}$ 是非负可积函数渐降列, 且有

$$\lim_{N\to\infty} |f(x)|\chi_{E_N}(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由此可知

$$\lim_{N\to\infty}\int_{E_N}|f(x)|\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|\chi_{E_N}(x)\mathrm{d}x \overset{\text{推论 4.1}}{=\!=\!=} \int_{\mathbb{R}^n}\lim_{N\to\infty}|f(x)|\chi_{E_N}(x)\mathrm{d}x = 0.$$

(ii) 由 $f \in L(E)$ 及非负可测函数的积分性质 (1)(3)可知

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left|f(x)\chi_{E_N}(x)\right|\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|\chi_{E_N}(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|\chi_E(x)\,\mathrm{d}x = \int_E|f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty.$$

因此 $f\cdot\chi_{E_N} \in L(\mathbb{R}^n)$. 又 $E_N \subset E \cap \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geqslant N\}$, 故由非负可测函数的积分性质 (3)及 (i) 可得

$$\lim_{N\to\infty}\int_{E\cap E_N} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\int_{E_N} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\int_{\{x\in\mathbb{R}^n:|x|\geqslant N\}} f(x)\chi_{E_N}(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

□

定理 4.14 (积分的线性性质)

若 $f, g \in L(E), C \in \mathbb{R}$, 则

(i) $\int_E Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\int_E f(x)\,\mathrm{d}x$, 进而 $Cf \in L(E)$;

(ii) $f+g \in L(E)$ 且 $\int_E (f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x + \int_E g(x)\,\mathrm{d}x$.

(iii) 若 $f \in L(E), g(x)$ 是 E 上的有界可测函数, 则 $f\cdot g \in L(E)$.

♡

注 不妨假定 f, g 都是实值函数 (即处处有限) 的原因:(i) 假设结论对处处有限的函数成立. 若 f 不是处处有限的函数, 则由 $f \in L(E)$ 及可积函数的基本性质 (ii)可知, 令 $E_1 = \{x \in E : |f(x)| = +\infty\}$, 则 $m(E_1) = 0$, 再令 $E_2 = E\backslash E_1$, 则由假设可知

$$\int_{E_2} Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\int_{E_2} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.12}$$

由非负可测函数积分线性性质及定理 4.3(3)可得

$$\begin{aligned}
\int_E Cf(x)\,\mathrm{d}x &= \int_E (Cf(x))^+\,\mathrm{d}x - \int_E (Cf(x))^-\,\mathrm{d}x \\
&= \int_E (Cf(x))^+\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x - \int_E (Cf(x))^-\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_E (Cf(x))^+\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x + \int_E (Cf(x))^+\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x - \int_E (Cf(x))^-\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x - \int_E (Cf(x))^-\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{E_1} (Cf(x))^+\,\mathrm{d}x + \int_{E_2} (Cf(x))^+\,\mathrm{d}x - \int_{E_1} (Cf(x))^-\,\mathrm{d}x - \int_{E_2} (Cf(x))^-\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{E_2} (Cf(x))^+\,\mathrm{d}x - \int_{E_2} (Cf(x))^-\,\mathrm{d}x \overset{(4.12)\text{式}}{=} \int_{E_2} Cf(x)\,\mathrm{d}x \\
&= C\int_{E_2} f(x)\,\mathrm{d}x = C\int_{E_2} f^+(x)\,\mathrm{d}x - C\int_{E_2} f^-(x)\,\mathrm{d}x \\
&= C\left(\int_{E_1} f^+(x)\,\mathrm{d}x + \int_{E_2} f^+(x)\,\mathrm{d}x - \int_{E_1} f^-(x)\,\mathrm{d}x - \int_{E_2} f^-(x)\,\mathrm{d}x\right) \\
&= C\left(\int_E f^+(x)\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x + \int_E f^+(x)\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x\right) \\
&= C\left(\int_E f^+(x)\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x\right) \\
&= C\left(\int_E f^+(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\,\mathrm{d}x\right) = C\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

故对一般情况结论也成立.

(ii) 由 (i) 同理可证.

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 f,g 都是实值函数 (即处处有限).

(i) 由公式

$$f^+(x)=\frac{|f(x)|+f(x)}{2},\quad f^-(x)=\frac{|f(x)|-f(x)}{2} \tag{4.13}$$

立即可知: 当 $C\geqslant 0$ 时,$(Cf)^+=Cf^+,(Cf)^-=Cf^-$. 根据积分定义以及非负可测函数积分的线性性质, 可得

$$\begin{aligned}\int_E Cf(x)\,\mathrm{d}x&=\int_E Cf^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_E Cf^-(x)\,\mathrm{d}x\\&=C\left(\int_E f^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\,\mathrm{d}x\right)=C\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

当 $C=-1$ 时, 由(4.13)式可知 $(-f)^+=f^-,(-f)^-=f^+$. 同理可得

$$\int_E(-f(x))\,\mathrm{d}x=\int_E f^-(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^+(x)\,\mathrm{d}x=-\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

当 $C<0$ 时, 由(4.13)式可知 $Cf(x)=-|C|f(x)$. 由上述结论可得

$$\begin{aligned}\int_E Cf(x)\,\mathrm{d}x&=\int_E -|C|f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_E |C|f(x)\,\mathrm{d}x\\&=-|C|\int_E f(x)\,\mathrm{d}x=C\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

综上可得

$$\int_E|Cf(x)|\,\mathrm{d}x=|C|\int_E|f(x)|\,\mathrm{d}x<+\infty,\forall C\in\mathbb{R}.$$

故 $Cf(x)\in L(E)$.

(ii) 首先, 由于有 $|f(x)+g(x)|\leqslant|f(x)|+|g(x)|$, 故可知 $f+g\in L(E)$. 其次, 注意到

$$(f+g)^+-(f+g)^-=f+g=f^+-f^-+g^+-g^-,$$

进而

$$(f+g)^++f^-+g^-=(f+g)^-+f^++g^+,$$

从而由非负可测函数积分的线性性质得

$$\int_E(f+g)^+(x)\,\mathrm{d}x+\int_E f^-(x)\,\mathrm{d}x+\int_E g^-(x)\,\mathrm{d}x=\int_E(f+g)^-(x)\,\mathrm{d}x+\int_E f^+(x)\,\mathrm{d}x+\int_E g^+(x)\,\mathrm{d}x.$$

因为式中每项积分值都是有限的, 所以可移项且得到

$$\int_E(f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x+\int_E g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(iii) 注意到

$$|f(x)\cdot g(x)|\leqslant|f(x)|\cdot\sup_{x\in E}|g(x)|,\quad x\in E.$$

由 g 在 E 上有界, 故 $\sup\limits_{x\in E}|g(x)|\in\mathbb{R}$. 从而由 (i) 可得 $|f(x)|\cdot\sup\limits_{x\in E}|g(x)|\in L(E)$, 于是再由定理 4.13(4)(i)可知 $f\cdot g\in L(E)$.

□

推论 4.3

若 $f\in L(E)$, 且 $f(x)=g(x)$,a. e. $x\in E$, 则

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x=\int_E g(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个推论表明: **改变可测函数在零测集上的值, 不会影响它的可积性与积分值.**

证明 Show/Hide Proof

令 $E_1=\{x\in E: f(x)\neq g(x)\}, E_2=E\backslash E_1, m(E_1)=0$, 则

$$\begin{aligned}
\int_E f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_E f^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{定理 4.3(3)}}{=\!=\!=} \int_E f^+(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_E f^+(x)\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\chi_{E_1\cup E_2}(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_E f^+(x)\left[\chi_{E_1}(x)+\chi_{E_2}(x)\right]\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\left[\chi_{E_1}(x)+\chi_{E_2}(x)\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_E f^+(x)\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x+\int_E f^+(x)\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f^-(x)\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x\\
&\overset{\text{定理 4.3(3)}}{=\!=\!=} \int_{E_1} f^+(x)\,\mathrm{d}x+\int_{E_2} f^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_{E_1} f^-(x)\,\mathrm{d}x-\int_{E_2} f^-(x)\,\mathrm{d}x\\
&\overset{\text{定理 4.3(5)(ii)}}{=\!=\!=} \int_{E_2} f^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_{E_2} f^-(x)\,\mathrm{d}x=\int_{E_2} g^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_{E_2} g^-(x)\,\mathrm{d}x\\
&\overset{\text{定理 4.3(5)(ii)}}{=\!=\!=} \int_{E_1} g^+(x)\,\mathrm{d}x+\int_{E_2} g^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_{E_1} g^-(x)\,\mathrm{d}x-\int_{E_2} g^-(x)\,\mathrm{d}x\\
&\overset{\text{定理 4.3(3)}}{=\!=\!=} \int_E g^+(x)\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x+\int_E g^+(x)\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x-\int_E g^-(x)\chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x-\int_E g^-(x)\chi_{E_2}(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_E g^+(x)\left[\chi_{E_1}(x)+\chi_{E_2}(x)\right]\mathrm{d}x-\int_E g^-(x)\left[\chi_{E_1}(x)+\chi_{E_2}(x)\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_E g^+(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x-\int_E g^-(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x=\int_E g^+(x)\,\mathrm{d}x-\int_E g^-(x)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_E g(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

□

例题 4.6 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的可测函数, 且有

$$\int_{[0,1]}|f(x)|\ln(1+|f(x)|)\,\mathrm{d}x<+\infty,$$

则 $f\in L([0,1])$.

证明 Show/Hide Proof

为了阐明 $f\in L([0,1])$, 自然想到去寻求可积的控制函数. 题设告诉我们 $|f(x)|\ln(1+|f(x)|)$ 是 $[0,1]$ 上的可积函数, 难道它能控制 $|f(x)|$ 吗? 显然, 这只是在 $\ln(1+|f(x)|)\geqslant 1$ 或 $|f(x)|\geqslant \mathrm{e}-1$ 时才行. 但注意到 $|f(x)|<\mathrm{e}-1$ 时, 由于区间 $[0,1]$ 的测度是有限的, 故常数 $\mathrm{e}-1$ 本身就是控制函数. 也就是说, 可在不同的定义区域寻求不同的控制函数.

为此, 作点集

$$E_1=\{x\in[0,1]:|f(x)|\leqslant \mathrm{e}\},\quad E_2=[0,1]\setminus E_1,$$

则我们有

$$|f(x)|\leqslant \mathrm{e},\quad x\in E_1;$$

$$|f(x)|\leqslant |f(x)|\ln(1+|f(x)|),\quad x\in E_2.$$

这就是说 $f\in L(E_1)$ 且 $f\in L(E_2)$, 从而

$$f\in L(E_1\cup E_2)=L([0,1]).$$

□

定理 4.15

设 $f\in L(E), f_n\in L(E)(n\in\mathbb{N})$. 若有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)\ \text{a.e.}x\in E,\quad f_n(x)\leqslant f_{n+1}(x)\ (n\in\mathbb{N},\text{a.e.}x\in E),$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $F_n(x)=f(x)-f_n(x)(n\in\mathbb{N},x\in E)$, 则 $\{F_n(x)\}$ 是 E 上非负渐降收敛于 0 的可积函数列, 从而由非负渐降函数列积分定理可知

$$0=\lim_{n\to\infty}\int_E F_n(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\left(\int_E f(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x\right)=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x-\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x,$$

即得所证.

□

命题 4.4

设 $g\in L(E),f_n\in L(E)(n\in\mathbb{N})$. 若 $f_n(x)\geqslant g(x)$,a. e. $x\in E$, 则

$$\int_E\varliminf_{n\to\infty}f_n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

根据Fatou 引理, 我们有

$$\begin{aligned}&\int_E\varliminf_{n\to\infty}\left[f_n(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\left(\int_E\left[f_n(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x\right)\\\Longleftrightarrow&\int_E\varliminf_{n\to\infty}f_n(x)\,\mathrm{d}x-\int_E g_n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x-\int_E g_n(x)\,\mathrm{d}x\\\Longleftrightarrow&\int_E\varliminf_{n\to\infty}f_n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

证毕.

□

定理 4.16 (Jensen 不等式)

设 $w(x)$ 是 $E\subset\mathbb{R}$ 上的正值可测函数, 且

$$\int_E w(x)\,\mathrm{d}x=1;$$

$\varphi(x)$ 是区间 $I=[a,b]$ 上的 (下) 凸函数;$f(x)$ 在 E 上可测, 且值域 $R(f)\subset I$. 若 $fw\in L(E)$, 则

$$\varphi\left(\int_E f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\right)\leqslant\int_E\varphi(f(x))w(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

注 因为 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上下凸, 所以由定理 5.10可知 $\varphi\in C([a,b])$. 从而由定理 3.22可知 $\varphi(f(x))$ 在 E 上也可测.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $a\leqslant f(x)\leqslant b$, 我们有

$$a=\int_E aw(x)\,\mathrm{d}x\leqslant y_0=\int_E f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_E bw(x)\,\mathrm{d}x=b.$$

故 $y_0\in[a,b]$.

(i) 设 $y_0\in(a,b)$, 由 $\varphi(x)$ 之 (下) 凸性可知有

$$\varphi(y)\geqslant\varphi(y_0)+k(y-y_0),\quad y\in[a,b].$$

(其中由定理 5.10及下凸函数的切线放缩可知 $k=\varphi'_+(y_0)$) 以 $f(x)$ 代 y 得

$$\varphi(f(x))\geqslant\varphi(y_0)+k(f(x)-y_0),\quad\text{a. e. }x\in E.$$

在上式两端乘以 $w(x)$, 并在 E 上作积分, 则

$$\begin{aligned}\int_E \varphi(f(x))w(x)\,\mathrm{d}x &\geqslant \int_E \varphi(y_0)w(x)\,\mathrm{d}x + k\int_E (f(x)-y_0)w(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \varphi(y_0) + k\left(\int_E f(x)w(x)\,\mathrm{d}x - y_0\right)\\ &= \varphi(y_0) = \varphi\left(\int_E f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\right).\end{aligned}$$

(ii) 若 $y_0 = b$(或 a), 易知此时有

$$\int_E (b - f(x))w(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

由非负可测函数积分的性质 (5)(i)可知 $f(x) = b$,a. e. $x \in E$, 从而

$$\int_E \varphi(f(x))w(x)\,\mathrm{d}x = \int_E \varphi(b)w(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(b)\int_E w(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(b) = \varphi\left(\int_E f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\right).$$

证毕.

□

注 Jensen 不等式在 $\mathbb{R}^n$ 上也成立, 只需将区间 I 用凸集代替. 下面是一个特例:

设 $E \subset \mathbb{R}$, 且 $m(E) = 1, f(x)$ 在 E 上正值可积, 且记 $A = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x$, 则

$$\sqrt{1+A^2} \leqslant \int_E \sqrt{1+f^2(x)}\,\mathrm{d}x \leqslant 1 + A.$$

实际上, 考查 $\varphi(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{2}}$, 易知 $\varphi(x)$ 是 (下) 凸函数. 根据 Jensen 不等式 ($w(x) \equiv 1$), 有 $\left(A^2 \leqslant \int_E f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)$.

$$\begin{aligned}\sqrt{1+A^2} &\leqslant \left(1 + \int_E f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_E (1+f^2(x))\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\\ &\leqslant \int_E \sqrt{1+f^2(x)}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E (1+f(x))\,\mathrm{d}x = 1 + A.\end{aligned}$$

定理 4.17 (积分对定义域的可数可加性)

设 $E_k \in \mathscr{M}(k = 1, 2, \cdots), E_i \cap E_j = \varnothing (i \neq j)$. 若 $f(x)$ 在 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 上可积, 则

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty}\int_{E_k} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

根据 $f \in L(E)$ 以及非负可测函数积分的可数可加性, 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_{E_k} f^{\pm}(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f^{\pm}(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty.$$

从而可知

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_{E_k} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\int_{E_k} f^+(x)\,\mathrm{d}x - \int_{E_k} f^-(x)\,\mathrm{d}x\right) = \int_E f^+(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f^-(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

定理 4.18 (可积函数几乎处处为零的判别法)

(1) 设 $f(x)$ 为 E 上可测函数, 且 $\int_E |f(x)|\,\mathrm{d}x = 0$, 则 $f(x) = 0$,a.e. $x \in E$.

(2) 设函数 $f(x) \in L([a,b])$. 若对任意的 $c \in [a,b]$, 有 $\int_{[a,c]} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 则 $f(x) = 0$,a. e. $x \in [a,b]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 $E_0=\{x\in E:|f(x)|>0\}$, 下面证明 $m(E_0)=0$. 由于 f 可测, 则 $|f|$ 可测. 令

$$E_n=\left\{x\in E:|f(x)|\geqslant\frac{1}{n}\right\}$$

则 $\{E_n\}$ 是单调递增的可测集列, 且 $E_0=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$. 由递增可测集列的测度运算可得

$$m(E_0)=m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=m\left(\lim_{n\to\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}m(E_n).$$

若 $m(E_0)>0$, 则对 $m(E_0)/2$, 存在 $n_0\in\mathbb{N}$ 使得

$$m(E_{n_0})>\frac{m(E_0)}{2}.$$

注意到, 当 $x\in E_{n_0}$ 时, 有 $|f(x)|\geqslant\dfrac{1}{n_0}$. 从而

$$\begin{aligned}\int_E|f(x)|\,\mathrm{d}x&\geqslant\int_{E_0}|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\int_{E_{n_0}}|f(x)|\,\mathrm{d}x\\&\geqslant\int_{E_{n_0}}\frac{1}{n_0}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n_0}\cdot m(E_{n_0})\\&>\frac{m(E_0)}{2n_0}>0\end{aligned}$$

矛盾, 故 $m(E_0)=0$. 因此,$f(x)=0$,a.e.$x\in E$.

(2) 若结论不成立, 则存在 $E\subset[a,b]$,$m(E)>0$ 且 $f(x)$ 在 E 上的值不等于零. 不妨假定在 E 上 $f(x)>0$. 由定理 2.12, 可作闭集 F,$F\subset E$, 且 $m(F)>0$, 并令 $G=(a,b)\setminus F$, 则 G 为开集. 于是由开集构造定理可知,$G=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(a_n,b_n)$, 其中 $\{(a_n,b_n)\}$ 为开集 G 的构成区间. 由积分对定义域的可数可加性, 我们有

$$\int_Gf(x)\,\mathrm{d}x+\int_Ff(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^bf(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

因为 $\int_Ff(x)\,\mathrm{d}x>0$, 所以

$$\sum_{n\geqslant1}\int_{[a_n,b_n]}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_Gf(x)\,\mathrm{d}x=-\int_Ff(x)\,\mathrm{d}x>0\neq0,$$

从而存在 n_0, 使得

$$\int_{[a_{n_0},b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x\neq0.$$

又由积分对定义域的可数可加性可知

$$\int_{[a,b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[a,a_{n_0}]\cup[a_{n_0},b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[a,a_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{[a_{n_0},b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

于是

$$\int_{[a,b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{[a,a_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[a_{n_0},b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x\neq0\Rightarrow\int_{[a,b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x\neq\int_{[a,a_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

由此可知

$$\int_{[a,a_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x\neq0\quad\text{或}\quad\int_{[a,b_{n_0}]}f(x)\,\mathrm{d}x\neq0.$$

这与假设矛盾.

□

推论 4.4

设 $f(x)$ 为 E 上非负可测函数, 且 $\int_Ef(x)\,\mathrm{d}x=0$, 则 $f(x)=0$,a.e.$x\in E$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.18(1)立得.

□

命题 4.5

设 $g(x)$ 是 E 上的可测函数. 若对任意的 $f \in L(E)$, 都有 $fg \in L(E)$, 则除一个零测集 Z 外,$g(x)$ 是 $E \setminus Z$ 上的有界函数.

♠

注 比较命题 4.3.

证明 Show/Hide Proof

如果结论不成立, 那么一定存在自然数子列 $\{k_i\}$, 使得

$$m(\{x \in E : k_i \leqslant |g(x)| < k_{i+1}\}) = m(E_i) > 0 \quad (i = 1, 2, \cdots).$$

现在作函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sign} g(x)}{i^{1+(\frac{1}{2})} m(E_i)}, & x \in E_i, \\ 0, & x \notin E_i \end{cases} \qquad (i = 1, 2, \cdots).$$

因为

$$\int_E |f(x)|\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{E_i} |f(x)|\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^{1+(\frac{1}{2})} m(E_i)} m(E_i) < +\infty,$$

所以 $f \in L^1(E)$, 但我们有

$$\int_E f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{i^{1+(\frac{1}{2})} m(E_i)} m(E_i) = +\infty,$$

这说明 $fg \notin L(E)$, 矛盾.

□

定理 4.19 (积分的绝对连续性)

若 $f \in L(E)$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 E 中子集 e 的测度 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\left| \int_e f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \int_e |f(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $f(x) \geqslant 0$, 否则用 $|f(x)|$ 代替 $f(x)$. 根据简单函数逼近定理可知, 存在具有紧支集的非负简单可测函数渐升列 $\{\varphi_n(x)\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$. 再由非负渐降函数列积分定理可得

$$\lim_{n\to\infty} \int_E (f(x) - \varphi_n(x))\,\mathrm{d}x = \int_E \left(f(x) - \lim_{n\to\infty} \varphi_n(x)\right) \mathrm{d}x = 0.$$

于是对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在可测简单函数 $\varphi(x)$,$0 \leqslant \varphi(x) \leqslant f(x) (x \in E)$, 使得

$$\int_E (f(x) - \varphi(x))\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x - \int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在设 $\varphi(x) \leqslant M$, 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2M}$, 则当 $e \subset E$, 且 $m(e) < \delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned} \int_e f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_e f(x)\,\mathrm{d}x - \int_e \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_e \varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_E (f(x) - \varphi(x))\,\mathrm{d}x + \int_e \varphi(x)\,\mathrm{d}x \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + Mm(e) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

推论 4.5

设 $f \in L(E)(E \subset \mathbb{R})$, 且

$$0 < A = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

则存在 E 中可测子集 e, 使得

$$\int_e f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{A}{3}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E_t = E \cap (-\infty, t), t \in \mathbb{R}$, 并记

$$g(t) = \int_{E_t} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

则由积分的绝对连续性可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $|\Delta t| < \delta$, 由积分对定义域的可数可加性, 就有

$$|g(t+\Delta t) - g(t)| = \left| \int_{E\cap[t,t+\Delta t)} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \int_{E\cap[t,t+\Delta t)} |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{[t,t+\Delta t)} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

这说明 $g \in C(\mathbb{R})$. 因为 $g(x)$ 是递增函数, 且有

$$\lim_{t\to-\infty} g(t) = g(-\infty) = \int_{\varnothing} f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \lim_{t\to+\infty} g(t) = g(+\infty) = A,$$

而 $0 < \dfrac{A}{3} < A$, 所以根据连续函数介值定理可知, 存在 t_0:$-\infty < t_0 < +\infty$, 使得 $g(t_0) = \dfrac{A}{3}$:

$$g(t_0) = \int_{E\cap(-\infty,t_0)} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{A}{3}.$$

令 $e = E \cap (-\infty, t_0)$, 即得所证.

□

例题 4.7 设 $f_n \in L(\mathbb{R})(n = 1, 2, \cdots)$, $f \in L(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

若存在可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$, $E_n \subseteq \mathbb{R}(n = 1, 2, \cdots)$ 使得 $m(E_n \triangle E) \to 0\ (n \to \infty)$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_{E_n} f_n(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由积分的绝对连续性知, 存在 $\delta > 0$, 当 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\int_e |f(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

由题设知, 对 $\forall \varepsilon \in (0, \delta)$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n > N$, 有

$$m(E_n \triangle E) < \varepsilon < \delta, \quad \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

再结合特征函数的基本性质知, 对 $\forall n > N$, 有

$$\begin{aligned}
\left| \int_{E_n} f_n(x)\mathrm{d}x - \int_E f(x)\mathrm{d}x \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)\chi_{E_n}(x)\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} f(x)\chi_E(x)\mathrm{d}x \right| \\
&\leqslant \left| \int_{\mathbb{R}} \left[f_n(x) - f(x)\right]\chi_{E_n}(x)\mathrm{d}x \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)\left[\chi_{E_n}(x) - \chi_E(x)\right]\mathrm{d}x \right| \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||\chi_{E_n}(x)|\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}} |f(x)||\chi_{E_n}(x) - \chi_E(x)|\mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x + \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)\chi_{E_n\triangle E}(x)\mathrm{d}x \right| \\
&= \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}x + \left| \int_{E_n\triangle E} f(x)\mathrm{d}x \right| < 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即得

$$\lim_{n\to\infty}\int_{E_n} f_n(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

□

定理 4.20 (积分变量的平移变换定理)

若 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\forall y_0 \in \mathbb{R}^n, f(x+y_0) \in L(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y_0)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

注 $E-\{y_0\} = \{x-y_0 : x \in E\}$ 是向量差集, 不是集合的差.

证明 Show/Hide Proof

只需考虑 $f(x) \geqslant 0$ 的情形. 首先看 $f(x)$ 是非负可测简单函数的情形:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{E_i}(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

显然有

$$f(x+y_0) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{E_i}(x+y_0) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{E_i-\{y_0\}}(x),$$

它仍是非负可测简单函数. 注意到 $E-\{y_0\} = E+\{-y_0\}$, 故由外测度的平移不变性知

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y_0)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{k} c_i m(E_i-\{y_0\}) = \sum_{i=1}^{k} c_i m(E_i) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

其次, 考虑一般非负可测函数 $f(x)$. 此时根据简单函数逼近定理可知, 存在非负可测简单函数渐升列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}\varphi_k(x) = f(x), x \in \mathbb{R}^n$. 显然, $\{\varphi_k(x+y_0)\}$ 仍为渐升列, 且有

$$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x+y_0) = f(x+y_0), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

从而先前的讨论及Beppo Levi 非负渐升列积分定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y_0)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\varphi_k(x+y_0)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 4.8 设 $f \in L([0,+\infty))$, 则

$$\lim_{n\to\infty} f(x+n) = 0, \quad \text{a. e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x+n) = f(x+1+(n-1))$, 所以只需考查 $[0,1]$ 中的点即可. 为证此, 又只需指出级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|f(x+n)|$ 在 $[0,1]$ 上几乎处处收敛即可. 应用积分的手段, 由于

$$\int_{[0,1]}\sum_{n=1}^{\infty}|f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty}\int_{[0,1]}|f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty}\int_{[n,n+1]}|f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_{[1,\infty)}|f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|f(x+n)|$ 作为 x 的函数是在 $[0,1]$ 上可积的, 因而是几乎处处有限的, 即级数是几乎处处收敛的.

□

命题 4.6

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是区间, $f \in L(I), a \neq 0$, 记 $J = \{\dfrac{x}{a} : x \in I\}, g(x) = f(ax)(x \in J)$, 则 $g \in L(J)$, 且有

$$\int_I f(x)\,\mathrm{d}x = |a|\int_J g(x)\,\mathrm{d}x.$$

♠

注 这只是积分变量替换的一个特殊情形.

笔记 Show/Hide Note

对 $f\in L(\mathbb{R}^n),a\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(ax)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{|a|^n}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $f(x)=\chi_E(x),E$ 是 I 中的可测集, 则 $a^{-1}E\subset J$. 由于 $\chi_E(ax)=\chi_{a^{-1}E}(x)$, 故有

$$\int_J g(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{|a|}m(E)=\frac{1}{|a|}\int_I f(x)\,\mathrm{d}x.$$

由此可知当 $f(x)$ 是简单可测函数时, 结论也真.

(ii) 对 $f\in L(I)$, 设简单可测函数列 $\{\varphi_n(x)\}$, 使得 $\varphi_n(x)\to f(x)(n\to\infty,x\in I)$, 且 $|\varphi_n(x)|\leqslant|f(x)|(n=1,2,\cdots,x\in I)$, 则令 $\psi_n(x)=\varphi_n(ax)(x\in J,n=1,2,\cdots),\psi_n(x)\to g(x)(n\to\infty,x\in J)$, 我们有

$$|a|\int_J g(x)\,\mathrm{d}x=|a|\lim_{n\to\infty}\int_J\psi_n(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_I\varphi_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_I f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 4.9 设 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 为可测函数列, 且满足

$$\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{4^n},\ \forall n\in\mathbb{Z}^+.$$

证明:$\forall\varepsilon>0,\exists$ 可测集 $E_\varepsilon,m(E_\varepsilon)<\varepsilon,\forall x\in\mathbb{R}\setminus E_\varepsilon,\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=0$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall\varepsilon>0$, 令 $E_{n,\varepsilon}\triangleq\left\{x\in\mathbb{R}\,\middle|\,|f_n(x)|\geqslant\varepsilon\right\}(n\in\mathbb{N})$. 由条件知

$$\varepsilon\cdot m(E_{n,\varepsilon})=\int_{E_{n,\varepsilon}}\varepsilon\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)|\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{4^n}<\frac{\varepsilon}{2^n},$$

整理即 $m(E_{n,\varepsilon})<\dfrac{1}{2^n}$. 再记 $E_\varepsilon\triangleq\bigcup\limits_{n=N}^{\infty}E_{n,\varepsilon}$, 则

$$m(E_\varepsilon)\leqslant\sum_{n=N}^{\infty}m(E_{n,\varepsilon})\leqslant\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{2^n}=\varepsilon.$$

由 $\{f_n\}$ 可测可知每个 $E_{n,\varepsilon}$ 均可测, 故 E_ε 可测. 对 $\forall x\in\mathbb{R}\setminus E_\varepsilon$, 成立

$$|f_n(x)|<\varepsilon,\quad\forall n\geqslant N,$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0,\forall x\in\mathbb{R}\setminus E_\varepsilon$.

□

4.2.2 控制收敛定理

定理 4.21 (控制收敛定理)

设 $f_k\in L(E)(k=1,2,\cdots)$, 且有

$$\lim_{k\to\infty}f_k(x)=f(x),\quad\text{a. e. }x\in E.\tag{4.14}$$

若存在 E 上的可积函数 $F(x)$, 使得

$$|f_k(x)|\leqslant F(x),\quad\text{a. e. }x\in E\ (k=1,2,\cdots),$$

则

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(通常称 $F(x)$ 为函数列 $\{f_k(x)\}$ 的**控制函数**.)

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一:由于 $|f_n| \leqslant g$, 则 $g-f_n \geqslant 0$ 和 $g+f_n \geqslant 0$ 均为非负可测函数, 且因为 $f_n \to f$ a.e.$x \in E$, 有 $g-f_n \to g-f$ 和 $g+f_n \to g+f$ a.e.$x \in E$. 先对非负函数列 $\{g-f_n\}$ 使用Fatou 引理, 得到

$$\int_E (g-f)\mathrm{d}x = \int_E \varliminf_{n\to\infty}(g-f_n)\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{n\to\infty}\int_E (g-f_n)\mathrm{d}x = \int_E g\mathrm{d}x - \varlimsup_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x.$$

因为 $\int_E g\mathrm{d}x$ 为有限实数, 所以

$$\int_E f\mathrm{d}x \geqslant \varlimsup_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x. \tag{4.15}$$

同理, 再对非负函数列 $\{g+f_n\}$ 使用Fatou 引理, 得到

$$\int_E (g+f)\mathrm{d}x = \int_E \varliminf_{n\to\infty}(g+f_n)\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{n\to\infty}\int_E (g+f_n)\mathrm{d}x = \int_E g\mathrm{d}x + \varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x.$$

因为 $\int_E g\mathrm{d}x$ 为有限实数, 所以

$$\int_E f\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x. \tag{4.16}$$

综合(4.15)(4.16)式, 有

$$\varlimsup_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x \leqslant \int_E f\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x.$$

又因为 $\varliminf_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x \leqslant \varlimsup_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x$, 故上述不等式只能取等号, 即

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n\mathrm{d}x = \int_E f\mathrm{d}x.$$

证法二:显然, 由推论 3.1可知 $f(x)$ 是 E 上的可测函数, 且由 $|f_k(x)| \leqslant F(x)$(a. e. $x \in E$) 及(4.14)式可知 $|f(x)| \leqslant F(x)$,a. e. $x \in E$. 因此, 由积分的基本性质 (4)(i)可知 $f(x)$ 也是 E 上的可积函数. 作函数列

$$g_k(x) = |f_k(x) - f(x)| \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

则 $g_k \in L(E)$, 且 $0 \leqslant g_k(x) \leqslant 2F(x)$,a. e. $x \in E(k = 1, 2, \cdots)$. 注意到 $\lim\limits_{k\to\infty} g_k(x) = 0$, 显然 $\lim\limits_{k\to+\infty} g_k(x)$ 在 E 上也可积.

根据Fatou 引理, 我们有

$$\int_E \varliminf_{k\to\infty}(2F(x) - g_k(x))\,\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{k\to\infty}\int_E (2F(x) - g_k(x))\,\mathrm{d}x.$$

因为 $F(x), \varliminf\limits_{n\to\infty} g_n(x)$ 以及每个 $g_k(x)$ 都是可积的, 所以由积分的线性性质可得

$$\int_E 2F(x)\,\mathrm{d}x - \int_E \varliminf_{k\to\infty} g_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E 2F(x)\,\mathrm{d}x - \varlimsup_{k\to\infty}\int_E g_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

消去 $\int_E 2F(x)\,\mathrm{d}x$, 并注意到 $\lim\limits_{k\to\infty} g_k(x) = 0$,a. e. $x \in E$, 可得

$$\varlimsup_{k\to\infty}\int_E g_k(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

又由积分的线性性质及定理 4.12可知 $(k = 1, 2, \cdots)$

$$\left|\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_E (f_k(x) - f(x))\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_E g_k(x)\,\mathrm{d}x$$

令 $k \to \infty$, 得

$$\varlimsup_{k\to\infty}\left|\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \varlimsup_{k\to\infty}\int_E g_k(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

于是

$$\lim_{k\to\infty}\left|\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \varlimsup_{k\to\infty}\left|\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x - \int_E f(x)\,\mathrm{d}x\right| = 0,$$

从而 $\lim\limits_{k\to\infty}\left[\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x-\int_E f(x)\,\mathrm{d}x\right]=0$. 因此 $\lim\limits_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x$.

□

注 (i) 在上述定理证法二的推演中, 实际上证明了更强的结论:

$$\lim_{k\to\infty}\int_E |f_k(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0. \tag{4.17}$$

今后, 我们将称式(4.17)为 $f_k(x)$ 在 E 上依 L^1 的意义收敛于 $f(x)$. 一般来说, $\lim\limits_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x$ 不能推出(4.17)成立 (在非负情形有例外).

此外, 当式(4.17)成立时, 也不一定有

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x)=f(x),\quad \text{a. e. } x\in E.$$

不过可以得出 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的结论. 实际上, 因为对任意的 $\sigma>0$, 记

$$E_k(\sigma)=\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|>\sigma\},$$

就有

$$\begin{aligned}\sigma m(E_k(\sigma))&=\int_{E_k(\sigma)}\sigma\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{E_k(\sigma)}|f_k(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_E|f_k(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\to 0\quad(k\to\infty),\end{aligned}$$

所以 $m(E_k(\sigma))\to 0\,(k\to\infty)$.

由此, 进一步又可知, 存在子列 $\{f_{k_i}(x)\}$, 使得

$$\lim_{i\to\infty} f_{k_i}(x)=f(x),\quad \text{a. e. } x\in E.$$

(ii) 上述控制收敛定理的一个特例是有界收敛定理:

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列,$m(E)<+\infty$, 且对 $x\in E$ 有

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x)=f(x),\quad |f_k(x)|\leqslant M\quad(k=1,2,\cdots),$$

则 $f\in L(E)$, 且

$$\lim_{k\to\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

为阐明这一点, 只需注意常数函数 M 就是 E 上的控制函数.

例题 4.10 设 $f_n\in C^{(1)}((a,b))(n=1,2,\cdots)$, 且有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x),\quad \lim_{n\to\infty} f_n'(x)=F(x),\quad x\in(a,b).$$

若 $f'(x),F(x)$ 在 (a,b) 上连续, 则 $f'(x)=F(x),x\in(a,b)$.

证明 Show/Hide Proof

只需指出在 (a,b) 的一个稠密子集上有 $f'(x)=F(x)$ 即可. 为此, 任取 (a,b) 中的子区间 $[c,d]$, 且记

$$E_n=\left\{x\in[c,d]:|f_k'(x)-F(x)|\leqslant 1,k\geqslant n\right\},$$

易知每个 E_n 皆闭集, 且 $[c,d]=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$. 从而根据 Baire 纲定理可知, 存在 n_0 以及区间 $[c',d']$, 使得 $E_{n_0}\supset[c',d']$. 由于

$$|f_k'(x)-F(x)|\leqslant 1\quad(k\geqslant n_0),\ x\in[c',d'],$$

故知 $k\geqslant n_0$ 时,$\{f_k'(x)\}$ 在 $[c',d']$ 上一致有界. 这样, 由等式

$$\int_{[c',x]} f_k'(t)\mathrm{d}t=f_k(x)-f_k(c'),\quad c'<x<d'$$

可知 (有界收敛定理)

$$\int_{[c',x]} F(t)\mathrm{d}t=f(x)-f(c'),\quad c'<x<d'.$$

在等式两端对 x 求导可得

$$F(x) = f'(x), \quad c' < x < d',$$

即得所证.

□

定理 4.22 (依测度收敛型控制收敛定理)

设 $f_k \in L(\mathbb{R}^n)(k = 1, 2, \cdots)$, 且 $f_k(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上依测度收敛于 $f(x)$. 若存在 $F \in L(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$|f_k(x)| \leqslant F(x) \quad (k = 1, 2, \cdots; \text{a. e. } x \in \mathbb{R}^n),$$

则 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 且有

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathrm{d}x.$$

♡

注 也可由第三章的相关定理可以直接证明.

证明 Show/Hide Proof

设 ε 是任意给定的正数, 则只需指出存在 K, 使得 $k > K$ 时, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

首先, 由题设知, 存在 $\{f_{k_i}(x)\}$, 使得

$$\lim_{i\to\infty} f_{k_i}(x) = f(x), \quad \text{a. e. } x \in \mathbb{R}^n,$$

从而在 $|f_{k_i}(x)| \leqslant F(x)$ 中令 $i \to \infty$, 即知 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 且 $|f(x)| \leqslant F(x)$,a. e. $x \in \mathbb{R}^n$.

其次, 把 $\mathbb{R}^n$ 分解如下:

(i) 由 $F \in L(\mathbb{R}^n)$ 可知, 存在 N, 使得

$$\int_{\{x:|x|\geqslant N\}} F(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{6}.$$

自然同时对一切 $k = 1, 2, \cdots$, 也有

$$\int_{\{x:|x|\geqslant N\}} |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{\{x:|x|\leqslant N\}} F(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{3}.$$

(ii) 由 $F(x)$ 的积分绝对连续性可知, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\int_e F(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{6}.$$

自然, 同时对一切 $k = 1, 2, \cdots$, 也有

$$\int_e |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x \leqslant 2\int_e F(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{3}.$$

(iii) 再看 $B = B(0, N)$, 记 $m(B) = l$. 由 $f_k(x)$ 依测度收敛于 $f(x)$ 可知, 对 $\varepsilon/(3l)$ 以及 δ,(记 $E_k = \{x \in B : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon/(3l)\}$) 必存在 K, 当 $k \geqslant K$ 时, 有 $m(E_k) < \delta$.

(iv) 对 $k \geqslant K$ 作分解

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x &= \int_{\{x:|x|\geqslant N\}} |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x + \int_B |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \int_{E_k} |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x + \int_{B\setminus E_k} |f_k(x) - f(x)|\mathrm{d}x \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \int_{B\setminus E_k} \frac{\varepsilon}{3l}\mathrm{d}x \leqslant \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3l}\int_B \mathrm{d}x = \varepsilon.\end{aligned}$$

□

注 对于 E 上依测度收敛于 $f \in L(E)$ 的非负可积函数列 $\{f_k(x)\}$, 若有

$$\lim_{k\to\infty} \int_E f_k(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x,$$

则

$$\lim_{k\to\infty}\int_E |f_k(x)-f(x)|\mathrm{d}x=0.$$

记 $m_k(x)=\min\limits_{x\in E}\{f_k(x),f(x)\}$,$M_k(x)=\max\limits_{x\in E}\{f_k(x),f(x)\}$, 则对 $\sigma>0$, 由于 $\{x\in E:f(x)-m_k(x)>\sigma\}\subset\{x\in E:|f_k(x)-f(x)|>\sigma\}$, 故知 $m_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$. 再注意到 $0\leqslant m_k(x)\leqslant f(x)(x\in E)$, 可得

$$\lim_{k\to\infty}\int_E m_k(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

又因为 $M_k(x)=f(x)+f_k(x)-m_k(x)(x\in E)$, 所以有

$$\int_E M_k(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)\mathrm{d}x+\int_E f_k(x)\mathrm{d}x-\int_E m_k(x)\mathrm{d}x\to\int_E f(x)\mathrm{d}x\quad(k\to\infty).$$

最后, 根据 $|f_k(x)-f(x)|=M_k(x)-m_k(x)$, 我们有

$$\lim_{k\to\infty}\int_E |f_k(x)-f(x)|\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_E M_k(x)\mathrm{d}x-\lim_{k\to\infty}\int_E m_k(x)\mathrm{d}x=0.$$

例题 4.11 $\displaystyle\int_{[0,1]}\frac{x\sin x}{1+(nx)^\alpha}\mathrm{d}x=o\left(\frac{1}{n}\right)(n\to\infty,\alpha>1).$

证明 Show/Hide Proof

往证

$$\int_{[0,1]}\frac{nx\sin x}{1+(nx)^\alpha}\mathrm{d}x\to 0\,(n\to\infty).$$

令

$$g(x)=1+(nx)^\alpha-nx^{3/2}\quad(g(0)=1,g(1)=1+n^\alpha-n),$$

易知, 在 $1<\alpha\leqslant 3/2$ 且 n 充分大时,$g(x)$ 在 $[0,1]$ 中有极值点, 从而在 n 充分大时, 不难得出

$$0<\frac{nx\sin x}{1+(nx)^\alpha}\leqslant\frac{1}{\sqrt{x}}\quad(x\in[0,1]).$$

根据控制收敛定理即得所证.

□

例题 4.12 $\displaystyle\int_{[a,+\infty)}\frac{x\mathrm{e}^{-n^2x^2}}{1+x^2}\mathrm{d}x=o\left(\frac{1}{n^2}\right)(n\to\infty,a>0).$

证明 Show/Hide Proof

只需指出

$$I=\lim_{n\to\infty}\int_{[a,\infty)}\frac{n^2x\mathrm{e}^{-n^2x^2}}{1+x^2}\mathrm{d}x=0$$

即可. 令 $u=nx$, 则

$$I=\int_{[na,+\infty)}\frac{u\mathrm{e}^{-u^2}}{1+u^2/n^2}\mathrm{d}u=\int_{[0,\infty)}\chi_{[na,+\infty)}(u)\frac{u\mathrm{e}^{-u^2}}{1+u^2/n^2}\mathrm{d}u.$$

注意到

$$\lim_{n\to\infty}\chi_{[na,+\infty)}(u)(1+u^2/n^2)^{-1}u\mathrm{e}^{-u^2}=0,$$

$$0\leqslant\chi_{[na,+\infty)}(u)(1+u^2/n^2)^{-1}u\mathrm{e}^{-u^2}\leqslant u\mathrm{e}^{-u^2}\quad(0\leqslant u<+\infty),$$

以及 $u\mathrm{e}^{-u^2}$ 在 $[0,+\infty)$ 上可积, 故根据控制收敛定理即得所证.

□

推论 4.6 (逐项积分定理)

设 $f_k\in L(E)(k=1,2,\cdots)$. 若有

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_E |f_k(x)|\mathrm{d}x<+\infty,$$

则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛; 若记其和函数为 $f(x)$, 则 $f \in L(E)$, 且有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

作函数 $F(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$, 由非负可测函数的逐项积分定理可知

$$\int_E F(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)|\mathrm{d}x < +\infty,$$

即 $F \in L(E)$, 从而 $F(x)$ 在 E 上是几乎处处有限的. 这说明级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛. 记其和函数为 $f(x)$. 由于

$$|f(x)| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| = F(x), \quad \text{a. e. } x \in E,$$

故 $f \in L(E)$.

现在令 $g_m(x) = \sum\limits_{k=1}^{m} f_k(x) (m = 1, 2, \cdots)$, 则

$$|g_m(x)| \leqslant \sum_{k=1}^{m} |f_k(x)| \leqslant F(x) \quad (m = 1, 2, \cdots).$$

于是由控制收敛定理可得

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E \lim_{m\to\infty} g_m(x)\mathrm{d}x = \lim_{m\to\infty} \int_E g_m(x)\mathrm{d}x = \lim_{m\to\infty} \int_E \sum_{k=1}^{m} f_k(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x)\mathrm{d}x.$$

□

定理 4.23 (积分求导定理)

设 $f(x, y)$ 是定义在 $E \times (a, b)$ 上的函数, 它作为 x 的函数在 E 上是可积的, 作为 y 的函数在 (a, b) 上是可微的. 若存在 $F \in L(E)$, 使得

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x, y)\right| \leqslant F(x), \quad (x, y) \in E \times (a, b),$$

则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \int_E f(x, y)\mathrm{d}x = \int_E \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x, y)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任意取定 $y \in (a, b)$ 以及 $h_k \to 0 (k \to \infty)$, 我们有

$$\lim_{k\to\infty} \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x, y), \quad x \in E,$$

而且当 k 充分大时, 下式成立 (可从微分中值定理考查):

$$\left|\frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k}\right| \leqslant F(x), \quad x \in E.$$

从而由控制收敛定理可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \int_E f(x, y)\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_E \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k}\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \frac{\int_E f(x, y + h_k)\,\mathrm{d}x - \int_E f(x, y)\,\mathrm{d}x}{h_k} = \int_E \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x, y)\mathrm{d}x.$$

□

例题 4.13 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, 记

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)\arctan y\, dy.$$

证明:g 二阶可导, 且 g'' 为有界函数.

证明 Show/Hide Proof

由换元积分法知

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\arctan y\, dy \xlongequal{t=x-y} \int_{\mathbb{R}} f(t)\arctan(x-t)\, dt.$$

注意到对 $\forall x, t \in \mathbb{R}$, 有

$$\left|\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\arctan(x-t)\right| = 2\left|\frac{x-t}{\left[1+(x-t)^2\right]^2}\right| \leqslant \frac{2|x-t|}{1+(x-t)^2} = \frac{2}{\frac{1}{|x-t|}+|x-t|} \leqslant 1.$$

故由积分求导定理可知, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $g''(x)$ 存在. 再结合定理 4.12知

$$\begin{aligned}
|g''(x)| &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(t)\cdot\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\arctan(x-t)\, dt\right| \\
&= 2\left|\int_{\mathbb{R}} \frac{(x-t)f(t)}{\left[1+(x-t)^2\right]^2}\, dt\right| \\
&\leqslant 2\int_{\mathbb{R}} |f(t)|\left|\frac{x-t}{\left[1+(x-t)^2\right]^2}\right| dt \\
&\leqslant 2\int_{\mathbb{R}} |f(t)|\, dt < +\infty.
\end{aligned}$$

故 g'' 为有界函数.

□

例题 4.14 设 $f(x), f_n(x)(n \in \mathbb{N})$ 在 $\mathbb{R}$ 上实值可积. 若对 $\mathbb{R}$ 中任一可测集 E, 有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x,$$

则

$$\varliminf_{n\to\infty} f_n(x) \leqslant f(x) \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} f_n(x),\ \text{a.e.}\, x \in \mathbb{R}.$$

进而, 若存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$: $\lim\limits_{k\to\infty} f_{n_k}(x) = g(x)$,a. e. $x \in \mathbb{R}$, 则 $f(x) = g(x)$,a. e. $x \in \mathbb{R}$.

注 设 $f_n(x) = \mathrm{e}^{-nx} - 2\mathrm{e}^{-2nx}(n \in \mathbb{N})$, 则 $f_n \in L([0,+\infty))(n \in \mathbb{N})$, 但逐项积分等式不真:

$$\int_{[0,+\infty)}\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\mathrm{d}x \neq \sum_{n=1}^{\infty}\int_{[0,+\infty)} f_n(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

作 $g_n(x) = \sup\limits_{k\geqslant n}\{f_k(x)\}$, 且令

$$p(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x) = \varlimsup_{n\to\infty} f_n(x),$$

则只需指出在 $E(m(E) < +\infty)$ 上, 有 $f(x) \leqslant p(x)$,a. e. $x \in E$ 即可.

(i) 作点集 $P = \{x \in E : p(x) = -\infty\}, P_n = \{x \in E : g_n(x) < 0\}(n \in \mathbb{N})$, 由 $g_n(x)$ 递减收敛于 $p(x)$, 故 $P = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} P_n$. 又对任意的闭集 $F \subset P_n$, 均有

$$\int_F f(x)\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_F f_k(x)\mathrm{d}x \leqslant \lim_{k\to\infty}\int_F g_k(x)\mathrm{d}x = \int_F p(x)\mathrm{d}x,$$

从而可知 $f(x) \leqslant p(x)$,a. e. $x \in P_n$, 自然有 $f(x) \leqslant p(x)$,a. e. $x \in P$. 注意到 $p(x) = -\infty(x \in P)$, 故 $m(P) = 0$.

(ii) 若 $p(x) = +\infty$, 则易知 $f(x) \leqslant p(x)$.

(iii) 若 $-\infty < p(x) < +\infty$, 则令 $Q_m = \{x \in \mathbb{R} : -m \leqslant p(x) \leqslant m\}$, 我们有 $\mathbb{R} = \bigcup\limits_{m=1}^{\infty} Q_m$. 易知只需考查 Q_m 上 $f(x)$

与 $p(x)$ 的大小.

作点集 $S_n = \{Q_m : g_n(x) - p(x) < 1\}$, 则 $Q_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$. 由此又只需指出 $f(x) \leqslant p(x)(x \in S_n)$. 因为函数 $p(x), g_n(x), g_{n+1}(x), \cdots$ 均一致有界, 所以得到

$$\lim_{n\to\infty} \int_F g_k(x)\mathrm{d}x = \int_F p(x)\mathrm{d}x \quad (F \subset S_n).$$

注意到

$$\begin{aligned}\int_F f(x)\mathrm{d}x &= \lim_{k\to\infty} \int_F f_k(x)\mathrm{d}x \leqslant \lim_{k\to\infty} \int_F g_k(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_F p(x)\mathrm{d}x \quad (F \in S_n).\end{aligned}$$

故得 $f(x) \leqslant p(x)$,a. e. $x \in S_n$. 当然, 此结论在 $\mathbb{R}$ 上也真.

(iv) 对于前一不等式, 只需注意

$$\varliminf_{n\to\infty} f_n(x) = -\varlimsup_{n\to\infty} (-f_n(x)).$$

□

例题 4.15 设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: $\lim_{n\to\infty} f\left(\frac{x}{a_n}\right) = 0$, a.e. $x \in \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

由 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 和定理 4.12知 $|f| \in L^1(\mathbb{R})$, 即

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\mathrm{d}x < +\infty.$$

从而由题设知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \left|f\left(\frac{x}{a_n}\right)\right| \mathrm{d}x \xlongequal{t=\frac{x}{a_n}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{\mathbb{R}} |f(t)|\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} |f(t)|\mathrm{d}t \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty.$$

于是由逐项积分定理知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|f\left(\frac{x}{a_n}\right)\right| < +\infty, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R} \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} f\left(\frac{x}{a_n}\right) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

□

4.3 可积函数与连续函数的关系

引理 4.2

设 $f(x)$ 在 E 上可积, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 E 上的简单函数 $\varphi(x)$ 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon$$

此时称 $f(x)$ 可由 $\varphi(x)$ **平均逼近**.

♡

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$. 由非负可测函数积分的定义 (上确界的定义) 知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在非负简单函数 $\varphi^+ \leqslant f^+$, $\varphi^- \leqslant f^-$ 使得

$$\int_E f^+(x)\mathrm{d}x - \int_E \varphi^+(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_E f^-(x)\mathrm{d}x - \int_E \varphi^-(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2}$$

令 $\varphi=\varphi^+-\varphi^-$, 则 $\varphi(x)$ 是 E 上的简单函数, 且

$$\begin{aligned}\int_E|f(x)-\varphi(x)|\mathrm{d}x&=\int_E\left|\left[f^+(x)-f^-(x)\right]-\left[\varphi^+(x)-\varphi^-(x)\right]\right|\\&\leqslant\int_E|f^+(x)-\varphi^+(x)|\mathrm{d}x+\int_E|f^-(x)-\varphi^-(x)|\mathrm{d}x\\&=\int_E[f^+(x)-\varphi^+(x)]\mathrm{d}x+\int_E[f^-(x)-\varphi^-(x)]\mathrm{d}x\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

故引理得证.

□

定理 4.24

若 $f\in L(E)$, 则对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

进而对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 f 的分解:

$$f(x)=g(x)+[f(x)-g(x)]=f_1(x)+f_2(x),\quad x\in E,$$

其中 $f_1(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数,$|f_2(x)|$ 满足 $\int_E|f_2(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon$.

♡

注 上述事实表明: **可积函数可以被 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的可测简单函数逼近.**

证明 Show/Hide Proof

由于 $f\in L(E)$, 故由引理 4.2可知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的可测简单函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\int_E|f(x)-\varphi(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 $|\varphi(x)|\leqslant M$, 又由定理 4.13(6)(ii), 故不妨设 E 是有界集. 根据推论 3.5可知, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得 $|g(x)|\leqslant M(x\in\mathbb{R}^n)$, 且有

$$m(\{x\in E:|\varphi(x)-g(x)|>0\})<\frac{\varepsilon}{4M},$$

从而可得

$$\begin{aligned}\int_E|\varphi(x)-g(x)|\mathrm{d}x&=\int_{\{x\in E:|\varphi(x)-g(x)|>0\}}|\varphi(x)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_{\{x\in E:|\varphi(x)-g(x)|=0\}}|\varphi(x)-g(x)|\mathrm{d}x\\&=\int_{\{x\in E:|\varphi(x)-g(x)|>0\}}|\varphi(x)-g(x)|\mathrm{d}x\\&\leqslant 2Mm(\{x:|\varphi(x)-g(x)|>0\})<\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

最后, 我们有

$$\int_E|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E|f(x)-\varphi(x)|\mathrm{d}x+\int_E|\varphi(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

□

推论 4.7

设 $f\in L(E)$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

(i)

$$\lim_{k\to\infty}\int_E|f(x)-g_k(x)|\mathrm{d}x=0;$$

(ii)

$$\lim_{k\to\infty}g_k(x)=f(x),\quad \text{a.e. } x\in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由定理 4.24可知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在具有紧支集的连续函数 g_k, 使得

$$\int_E |f(x) - g_k(x)|\,\mathrm{d}x < \frac{1}{k}.$$

令 $k \to \infty$, 得 $\lim\limits_{k\to\infty} \int_E |f(x) - g_k(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$

(ii)

□

推论 4.8

设 $f \in L([a,b])$, 则存在其支集在 (a,b) 内的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

(i)

$$\lim_{k\to\infty} \int_{[a,b]} |f(x) - g_k(x)|\mathrm{d}x = 0;$$

(ii)

$$\lim_{k\to\infty} g_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i)

(ii)

□

例题 4.16 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$. 若对一切 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $\varphi(x)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = 0,$$

则 $f(x) = 0$,a. e. $x \in \mathbb{R}^n$.

证明 Show/Hide Proof

采用反证法. 不妨假设 $f(x)$ 在有界正测集 E 上有 $0 < f(x)$, 则可作具有紧支集的连续函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E(x) - \varphi_k(x)|\mathrm{d}x = 0,$$
$$|\varphi_k(x)| \leqslant 1 \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

$$\lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = \chi_E(x), \quad \text{a. e. } x \in E.$$

由于 $|f(x)\varphi_k(x)| \leqslant |f(x)|, x \in E$, 故知

$$0 < \int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\chi_E(x)\mathrm{d}x$$
$$= \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi_k(x)\mathrm{d}x = 0,$$

矛盾.

□

例题 4.17 设 $f \in L([a,b])$. 若对其支集在 (a,b) 内且可微的任一函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\int_{[a,b]} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = 0,$$

则 $f(x) = c$(常数),a. e. $x \in [a,b]$.

证明 Show/Hide Proof

对任意的支集在 (a,b) 内的连续函数 $g(x)$, 作 $h(x)$: 支集在 (a,b) 内的连续函数, 且满足 $\int_{[a,b]} h(x)\mathrm{d}x = 1$. 令

$$\varphi(x) = \int_{[a,x]} g(t)\mathrm{d}t - \int_{[a,x]} h(t)\mathrm{d}t \cdot \int_{[a,b]} g(t)\mathrm{d}t, \quad x \in [a,b],$$

易知 $\varphi(x)$ 的支集在 (a,b) 内, 且有

$$\varphi'(x)=g(x)-h(x)\int_{[a,b]}g(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b],$$

从而由题设可得

$$\begin{aligned}0&=\int_{[a,b]}f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int_{[a,b]}f(x)\left(g(x)-h(x)\int_{[a,b]}g(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\&=\int_{[a,b]}f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_{[a,b]}f(x)h(x)\mathrm{d}x\cdot\int_{[a,b]}g(x)\mathrm{d}x\\&=\int_{[a,b]}\left(f(x)-\int_{[a,b]}f(t)h(t)\mathrm{d}t\right)g(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此, 我们有

$$f(x)-\int_{[a,b]}f(t)h(t)\mathrm{d}t=0,\quad \text{a. e. } x\in[a,b],$$

即得所证.

□

定理 4.25 (平均连续性)

若 $f\in L(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$\lim_{h\to0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+h)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.24可知, 任给 $\varepsilon>0$, 作分解 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 其中 $f_1(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数,$f_2(x)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n}|f_2(x)|\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{4}.$$

由于紧集上的连续函数是一致连续的, 故 $f_1(x)$ 具有紧支集且在紧支集上是一致连续函数. 不妨设 $|f_1(x)|<M$, 由于 f_1 在 $\operatorname{supp}f_1$ 上一致连续, 故存在 $\delta>0$, 使得当 $|h|<\delta$ 时, 有

$$|f_1(x+h)-f_1(x)|<\frac{\varepsilon}{2m(\operatorname{supp}f_1-\{h\})},\quad \forall x\in\operatorname{supp}f_1-\{h\}.$$

由外测度的平移不变性可知

$$m(\operatorname{supp}f_1)=m(\operatorname{supp}f_1-\{h\}).$$

于是

$$m(\operatorname{supp}f_1\backslash(\operatorname{supp}f_1-\{h\}))=0.$$

注意到

$$\mathbb{R}^n=(\mathbb{R}^n\backslash(\operatorname{supp}f_1\cup(\operatorname{supp}f_1-\{h\})))\cup(\operatorname{supp}f_1-\{h\})\cup\operatorname{supp}f_1\backslash(\operatorname{supp}f_1-\{h\}).$$

进而由积分对定义域的可数可加性可得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}|f_1(x+h)-f_1(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_{\mathbb{R}^n\backslash(\operatorname{supp}f_1\cup(\operatorname{supp}f_1-\{h\}))}|f_1(x+h)-f_1(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{\operatorname{supp}f_1-\{h\}}|f_1(x+h)-f_1(x)|\,\mathrm{d}x\\&\quad+\int_{\operatorname{supp}f_1\backslash(\operatorname{supp}f_1-\{h\})}|f_1(x+h)-f_1(x)|\,\mathrm{d}x\\&<0\cdot m\left(\mathbb{R}^n\backslash\left(\operatorname{supp}f_1\cup\left(\operatorname{supp}f_1-\{h\}\right)\right)\right)+\frac{\varepsilon}{2m\left(\operatorname{supp}f_1-\{h\}\right)}\cdot m\left(\operatorname{supp}f_1-\{h\}\right)+M\cdot0\\&=\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

从而我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+h)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|f_1(x+h)-f_1(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{\mathbb{R}^n}|f_2(x+h)-f_2(x)|\,\mathrm{d}x$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x+h)|\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x)|\,\mathrm{d}x$$
$$\xlongequal{\text{积分变量的平移变换定理}} \frac{\varepsilon}{2} + 2\int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

□

命题 4.7

若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, 则

$$\lim_{|h|\to 0} m(E \cap (E + \{h\})) = m(E), \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

考查特征函数 $\chi_E(x)$. 对于 $h \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\chi_{E+\{h\}}(x) = \chi_E(x-h), \quad \chi_{E\cap(E+\{h\})}(x) = \chi_E(x-h)\cdot\chi_E(x),$$

从而可得

$$m(E \cap (E + \{h\})) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x)\cdot\chi_E(x-h)\,\mathrm{d}x.$$

因为

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E^2(x)\,\mathrm{d}x,$$

所以

$$\left|m(E \cap (E + \{h\})) - m(E)\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E(x)|\left|\chi_E(x-h) - \chi_E(x)\right|\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left|\chi_E(x-h) - \chi_E(x)\right|\mathrm{d}x.$$

根据可积函数的平均连续性可知, 上式右端当 $|h| \to 0$ 时趋于零, 即得所证.

□

推论 4.9

若 $f \in L(E)$, 则存在具有紧支集的阶梯函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

(i) $\lim\limits_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$,a. e. $x \in E$;

(ii) $\lim\limits_{k\to\infty} \int_E |f(x) - \varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据定理 4.24可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 $g(x)$ 的支集含于某个闭方体

$$I = \{x = (\zeta_1, \cdots, \zeta_n) : -k_0 \leqslant \zeta_i \leqslant k_0 (i = 1, \cdots, n), k_0 \text{ 是自然数}\}$$

内, 由 $g(x)$ 的一致连续性不难证明, 存在支集含于 I 内的阶梯函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{N} c_i \chi_{I_i}(x), \quad \int_I |g(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2},$$

其中每个 I_i 可以是含于 I 内的二进方体. 从而我们有

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_E |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x + \int_E |g(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x$$
$$\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int_I |g(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

于是对 $\varepsilon_k = \dfrac{1}{k}(k = 1, 2, \cdots)$, 就可取到具有紧支集的阶梯函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} \int_E |f(x) - \varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

对任给 $\sigma > 0$, 令 $E_k(\sigma) = \{x \in E : |f(x) - \varphi_k(x)| \geqslant \sigma\}$, 则由于

$$\sigma m(E_k(\sigma)) \leqslant \int_E |f(x) - \varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x,$$

可知 $m(E_k(\sigma)) \to 0 (k \to \infty)$, 即 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$. 根据Riesz 定理, 存在 $\{\varphi_k(x)\}$ 中的子列几乎处处收敛于 $f(x)$, 此子列满足 (i) 与 (ii).

□

定理 4.26 (Riemann-Lebesgue 引理的推广)

若 $\{g_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, 且满足

(i) $|g_n(x)| \leqslant M (x \in [a, b]) (n = 1, 2, \cdots)$;

(ii) 对任意的 $c \in [a, b]$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[a,c]} g_n(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

则对任意的 $f \in L([a, b])$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} f(x)g_n(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 4.9可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 可作阶梯函数 $\varphi(x)$, 使得

$$\int_{[a,b]} |f(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

不妨设 $\varphi(x)$ 在 $[a, b)$ 上有表示式

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{p} y_i \chi_{[x_{i-1}, x_i)}(x), \quad x \in [a, b),$$

其中 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_p = b$. 因为

$$\left|\int_{[a,b]} \varphi(x)g_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \sum_{i=1}^{p} \left|y_i \int_{[x_{i-1}, x_i]} g_n(x)\,\mathrm{d}x\right|,$$

且从假设可知存在 n_0, 当 $n \geqslant n_0$ 时, 上式右端小于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$, 所以

$$\left|\int_{[a,b]} \varphi(x)g_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geqslant n_0.$$

最后, 当 $n \geqslant n_0$ 时, 得到

$$\begin{aligned}\left|\int_{[a,b]} f(x)g_n(x)\,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \left|\int_{[a,b]} (f(x) - \varphi(x))g_n(x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_{[a,b]} \varphi(x)g_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant M \int_{[a,b]} |f(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.\end{aligned}$$

□

例题 4.18 设 $\{\lambda_n\}$ 是实数列, 且 $\lambda_n \to +\infty (n \to \infty)$, 则点集

$$A \overset{\text{def}}{=} \left\{x \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} \sin \lambda_n x \text{ 存在}\right\}$$

是零测集.

注 上例说明, 存在集合 E 上的一致有界可积函数列 $\{f_n(x)\}$, 虽然有 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 但其任一子列 $\{f_{n_k}(x)\}$, 均不满足

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x) = 0, \quad \text{a. e. } x \in E.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\chi_A(x)\sin\lambda_n x, x\in\mathbb{R}$, 则由上例可知, 对任意的 $m(B)<+\infty$ 的可测集 B, 有 (有界收敛定理)

$$\int_B f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_B \chi_A(x)\sin\lambda_n x\,\mathrm{d}x=0.$$

这说明 $f(x)=0$,a. e. $x\in\mathbb{R}$.

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_B f^2(x)\,\mathrm{d}x&=\lim_{n\to\infty}\int_{B\cap A}\sin^2\lambda_n x\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\int_{B\cap A}(1-\cos 2\lambda_n x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}m(B\cap A)-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\int_{B\cap A}\cos 2\lambda_n x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}m(B\cap A).\end{aligned}$$

由此可知 $m(B\cap A)=0$. 注意到 B 的任意性, 必有 $m(A)=0$.

□

例题 4.19 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的有界可测函数. 若有

$$I_n=\int_{[0,1]}x^n f(x)\,\mathrm{d}x=0\quad(n=1,2,\cdots),$$

则 $f(x)=0$,a. e. $x\in[0,1]$.

证明 Show/Hide Proof

令 $F(x)=xf(x)(x\in[0,1])$, 则得

$$\int_{[0,1]}x^n F(x)\,\mathrm{d}x=0\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

由此知, 对任一多项式 $P(x)$, 也有

$$\int_{[0,1]}P(x)F(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

现在, 对任意的 $g\in C([0,1])$ 以及 $\varepsilon>0$, 可作多项式 $P(x)$, 使得 $|g(x)-P(x)|<\varepsilon(x\in[0,1])$. 因此, 我们有

$$\left|\int_{[0,1]}g(x)F(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_{[0,1]}(g(x)-P(x))F(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_{[0,1]}|g(x)-P(x)||F(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\varepsilon\int_{[0,1]}|F(x)|\,\mathrm{d}x.$$

根据 ε 的任意性, 可得 $\int_{[0,1]}g(x)F(x)\,\mathrm{d}x=0$. 又根据 $g(x)$ 的任意性, 我们有

$$F(x)=0,\ \text{a. e. } x\in[0,1],\quad f(x)=0,\ \text{a. e. } x\in[0,1].$$

□

例题 4.20 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的非负可积函数, 则

(i) 存在递增闭集列 $\{F_n\}$:$m\left(\mathbb{R}\setminus\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n\right)=0$, 使得 $f\in C(F_n)(n\in\mathbb{N})$;

(ii) 存在定义在 $\mathbb{R}$ 上的上半连续函数列 $\{f_n(x)\}$:

$$0\leqslant f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant\cdots\leqslant f(x)\quad(x\in\mathbb{R}),$$

使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$,a. e. $x\in\mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 作 $\varphi_n\in C(\mathbb{R})(n\in\mathbb{N})$, 使得

$$\int_{\mathbb{R}}|f(x)-\varphi_n(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 4^{-n},\quad\lim_{n\to\infty}\varphi_n(x)=f(x),\ \text{a. e. } x\in\mathbb{R}.$$

即存在 $Z\subset\mathbb{R}$:$m(Z)=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}\varphi_n(x)=f(x)(x\in\mathbb{R}\setminus Z)$.

取开集列 $\{G_n\}$:$G_n\supset G_{n+1}, G_n\supset Z(n\in\mathbb{N}), m(G_n)<2^{-n}$, 以及作闭集列:

$$F_n=\bigcap_{k=n}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}:|\varphi_{k+1}(x)-\varphi_k(x)|\leqslant 2^{-k}\right\}\setminus G_n\quad(n\in\mathbb{N}),$$

显然有 $F_n\subset F_{n+1}(n\in\mathbb{N})$, 且 $\varphi_k(x)$ 在 F_n 上一致收敛到 $f(x)$. 因此 $f\in C(F_n)$.

下面指出 $m\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)^c\right)=0$. 实际上, 对 $k\in\mathbb{N}$, 记 $W_k=\left\{x\in\mathbb{R}:|\varphi_{k+1}(x)-\varphi_k(x)|>2^{-k}\right\}$, 则 W_k 是开集, 且 $\chi_{W_k}(x)\leqslant 2^k|\varphi_{k+1}(x)-\varphi_k(x)|(x\in\mathbb{R})$, 以及

$$\int_{\mathbb{R}}\chi_{W_k}(x)\,\mathrm{d}x\leqslant 2^k\int_{\mathbb{R}}|\varphi_{k+1}(x)-\varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 2^k\left\{\int_{\mathbb{R}}|f(x)-\varphi_{k+1}(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{\mathbb{R}}|f(x)-\varphi_k(x)|\,\mathrm{d}x\right\}\leqslant 2^{-k+1}.$$

因为 $\mathbb{R}\setminus F_n\subset G_n\cup\left(\bigcup_{k\geqslant n}^{\infty}W_k\right)$, 所以

$$m\left(\mathbb{R}\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}(\mathbb{R}\setminus F_n)\right)=0.$$

(ii) 令 F_n 同 (i),$f_n(x)=f(x)\cdot\chi_{F_n}(x)(n\in\mathbb{N})$.

□

4.4 Lebesgue 积分和 Riemann 积分的关系

引理 4.3

设 $f(x)$ 是定义在 $I=[a,b]$ 上的有界函数, 记 $\omega(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的振幅 (函数), 则有

$$\int_I\omega(x)\,\mathrm{d}x=\overline{\int_a^b}f(x)\,\mathrm{d}x-\underline{\int_a^b}f(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中左端是 $\omega(x)$ 在 I 上的 Lebesgue 积分.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是有界的, 所以 $\omega(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界函数. 由命题**??**可知,$\omega(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可测函数, 因此 $\omega\in L([a,b])$. 对于Riemann 积分 Darboux 上、下积分所说的分划序列 $\{\Delta^{(n)}\}$, 作函数列

$$\omega_{\Delta^{(n)}}(x)=\begin{cases}M_i^{(n)}-m_i^{(n)} & ,x\in(x_{i-1}^{(n)},x_i^{(n)}),\\ 0 & ,x\text{ 是}\Delta^{(n)}\text{ 的分点},\end{cases}\qquad(i=1,2,\cdots,k_n,\ n=1,2,\cdots).$$

其中 $E=\{x\in[a,b]:x\text{ 是}\Delta^{(n)}(n=1,2,\cdots)\text{ 的分点}\}$. 显然 E 是可数个有限集的并, 因此 E 是可数集且 $m(E)=0$. 下面证明逐点极限

$$\lim_{n\to\infty}\omega_{\Delta^{(n)}}(x)=\omega(x),\quad x\in[a,b]\setminus E.$$

固定 $x\in[a,b]\setminus E$. 对每个 n, 存在唯一的小区间 $I_i^{(n)}=[x_{i-1}^{(n)},x_i^{(n)}]$ 使得 $x\in(x_{i-1}^{(n)},x_i^{(n)})$. 记该区间长度为 $\ell_n=x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}$, 则 $\ell_n\leqslant|\Delta^{(n)}|\to 0$. 令 $d_n=\min\{x-x_{i-1}^{(n)},\ x_i^{(n)}-x\}$, 则 $d_n>0$ 且 $d_n\leqslant\ell_n$, 故 $d_n\to 0$.

由振幅定义, 对任意 $\delta>0$, 定义

$$\omega(x;\delta)\triangleq\sup_{\substack{u,v\in[a,b]\\|u-x|<\delta,\ |v-x|<\delta}}|f(u)-f(v)|,$$

则 $\omega(x)=\lim_{\delta\to0^+}\omega(x;\delta)$. 因为 $(x-d_n,x+d_n)\subset I_i^{(n)}$, 所以

$$\omega(x;d_n)=\sup_{\substack{u,v\in[a,b]\\|u-x|<d_n,|v-x|<d_n}}|f(u)-f(v)|=\sup_{|t-x|<d_n}f(x)-\inf_{|t-x|<d_n}f(x)\leqslant\sup_{x\in I_i^{(n)}}f(x)-\inf_{x\in I_i^{(n)}}f(x)=M_i^{(n)}-m_i^{(n)}=\omega_{\Delta^{(n)}}(x).$$

另一方面, 因为 $I_i^{(n)}\subset(x-\ell_n,x+\ell_n)$, 所以

$$\omega_{\Delta^{(n)}}(x)=M_i^{(n)}-m_i^{(n)}=\sup_{x\in I_i^{(n)}}f(x)-\inf_{x\in I_i^{(n)}}f(x)\leqslant\sup_{|t-x|<l_n}f(x)-\inf_{|t-x|<l_n}f(x)=\sup_{\substack{u,v\in[a,b]\\|u-x|<l_n,|v-x|<l_n}}|f(u)-f(v)|=\omega(x;\ell_n).$$

于是

$$\omega(x;d_n)\leqslant\omega_{\Delta^{(n)}}(x)\leqslant\omega(x;\ell_n).$$

令 $n\to\infty$, 由于 $d_n\to 0$ 且 $\ell_n\to 0$, 有 $\omega(x;d_n)\to\omega(x)$ 且 $\omega(x;\ell_n)\to\omega(x)$. 由夹逼定理即得 $\omega_{\Delta^{(n)}}(x)\to\omega(x)$.

现在记 A,B 各为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的上、下确界, 由于对一切 n, 有 $\omega_{\Delta^{(n)}}(x)\leqslant A-B$, 故根据控制收敛定理可知,

$$\lim_{n\to\infty}\int_I \omega_{\Delta^{(n)}}(x)\,\mathrm{d}x=\int_I \omega(x)\,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 因为

$$\int_I \omega_{\Delta^{(n)}}(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^{k_n}(M_i^{(n)}-m_i^{(n)})(x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)})=\sum_{i=1}^{k_n}M_i^{(n)}(x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)})-\sum_{i=1}^{k_n}m_i^{(n)}(x_i^{(n)}-x_{i-1}^{(n)}),$$

所以得到

$$\int_I \omega(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_I \omega_{\Delta^{(n)}}(x)\,\mathrm{d}x=\overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x-\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

定理 4.27 (Riemann 可积的充要条件)

若 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的有界函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积的充分必要条件是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的不连续点集是零测集, 也即 f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续.

♡

注 上述定理指出, 对于 $[a,b]$ 上的有界函数而言, 其 Riemann 可积性并非由该函数在不连续点处的性态所致, 而是取决于它的不连续点集的测度.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是 Riemann 可积的, 则 $f(x)$ 的 Darboux 上、下积分相等, 从而由引理 4.3可知 $\int_I \omega(x)\,\mathrm{d}x=0$. 因为 $\omega(x)\geqslant 0$, 所以由推论 4.4可知 $\omega(x)=0$,a. e. $x\in[a,b]$. 从而

$$\lim_{\delta\to 0}\sup_{x\in B(x_0,\delta)}|f(x)-f(x_0)|\leqslant\lim_{\delta\to 0}\sup_{x',x''\in B(x_0,\delta)}|f(x')-f(x'')|=w(x_0)=0,\text{a.e. } x_0\in[a,b].$$

这说明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处连续的.

充分性: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的不连续点集是零测集, 则

$$\begin{aligned}w(x_0)&=\lim_{\delta\to 0}\sup_{x,x''\in B(x_0,\delta)}|f(x)-f(x'')|\\&\leqslant\lim_{\delta\to 0}\sup_{x\in B(x_0,\delta)}|f(x)-f(x_0)|+\lim_{\delta\to 0}\sup_{x''\in B(x_0,\delta)}|f(x'')-f(x_0)|\\&=0,\text{a.e. } x_0\in[a,b].\end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 的振幅函数 $\omega(x)$ 几乎处处等于零, 从而由引理 4.3可知

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x-\underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_I \omega(x)\,\mathrm{d}x=0,$$

即 $f(x)$ 的 Darboux 上、下积分相等,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是 Riemann 可积的.

□

定理 4.28

若 $f(x)$ 在 $I=[a,b]$ 上是 Riemann 可积的, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是 Lebesgue 可积的, 且其积分值相同.

♡

注 今后, 为整合起见, 对 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的 Lebesgue 积分, 也记为 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

证明 Show/Hide Proof

首先, 根据题设以及定理 4.27,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处连续的. 因此 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界可测函数,$f\in L(I)$.

其次, 对 $[a,b]$ 的任一分划

$$\Delta: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

根据Lebesgue 积分对积分区域的可加性, 我们有

$$\int_I f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{n} \int_{[x_{i-1},x_i]} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

记 M_i, m_i 分别为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上、下确界, 则得

$$m_i(x_i - x_{i-1}) \leqslant \int_{[x_{i-1},x_i]} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M_i(x_i - x_{i-1})$$

$(i = 1, 2, \cdots, n)$, 从而可知

$$\sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}) \leqslant \int_I f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}).$$

于是, 在上式左、右两端对一切分划 Δ 各取上、下确界, 立即得到

$$\int_I f(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这说明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 Lebesgue 积分与 Riemann 积分是相等的.

□

命题 4.8

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界可测函数, 且不恒为零. 若有

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y) \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

则 $f(x) = \mathrm{e}^{\alpha x} (x \in \mathbb{R})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由题设知 $f(x) = f(x)f(0)$, 故 $f(0) = 1$. 注意到 $f(x) \not\equiv 0 (x \in \mathbb{R})$, 令 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t (x \in \mathbb{R})$, 且选 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $F(a) \neq 0$, 则有

$$F(x + a) - F(x) = \int_x^{x+a} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^a f(x + t)\,\mathrm{d}t = \int_0^a f(x)f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)F(a),$$

$$f(x) = \frac{F(x + a) - F(x)}{F(a)}.$$

这说明 $f(x)$ 是连续函数, 因此 $F \in C^{(1)}(\mathbb{R})$, 从而可得 $f'(x + y) = f(x)f'(y)$. 取 $y = 0$, 即得 $f'(x) = f(x)f'(0)$. 记 $\alpha = f'(0)$, 可知 $(f(x)\mathrm{e}^{-\alpha x})' \equiv 0$, 而 $f(0) = 1$, 故又有 $f(x)\mathrm{e}^{-\alpha x} \equiv 1$, 即得所证.

□

定理 4.29

设 $\{E_k\}$ 是递增可测集列, 其并集是 E, 又

$$f \in L(E_k) \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

若极限 $\lim\limits_{k\to\infty} \int_{E_k} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 存在, 则 $f \in L(E)$, 且有

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_{E_k} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

注 在上述定理中, 特别当 E_k 是矩体 I_k(如 $\mathbb{R}$ 中的 $E_k = [0, k]\ (k = 1, 2, \cdots), E = [0, +\infty)$), 且 $f(x)$ 在每个 I_k 上都是 Riemann 可积函数, 以及条件

$$\lim_{k\to\infty} \int_{I_k} |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty$$

成立时, 我们就可以通过计算 Riemann 积分 $\int_{I_k} f(x)\,\mathrm{d}x$ 而得到 Lebesgue 积分

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{I_k} f(x)\,\mathrm{d}x$$

的值.

还应指出的是, 上述计算方法与 $\{I_k\}$ 的选择无关, 只要保证它递增到并集 E.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\{|f(x)|\chi_{E_k}(x)\}$ 是非负渐升列, 且有

$$\lim_{k\to\infty}|f(x)|\chi_{E_k}(x) = |f(x)|, \quad x\in E,$$

所以由Beppo Levi 非负渐升列积分定理可知

$$\int_E |f(x)|\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_E |f(x)|\chi_{E_k}(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{E_k}|f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

即 $f\in L(E)$. 又由于在 E 上有 $(k=1,2,\cdots)$,

$$\lim_{k\to\infty} f(x)\chi_{E_k}(x) = f(x), \quad |f(x)\chi_{E_k}(x)| \leqslant |f(x)|,$$

故根据控制收敛定理可得

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_E f(x)\chi_{E_k}(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{E_k} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 4.21 设 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$, 则它在 $[0,+\infty)$ 上的反常积分为

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

但我们有

$$\int_0^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\,\mathrm{d}x = +\infty.$$

这说明 $f\notin L([0,+\infty))$.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 4.22 设 $f(x)=x^\alpha\sin(1/x)$ $(x\in[0,1])$,

(i) 若 $\alpha\geqslant 0$, 则 $f\in R([0,1])$;

(ii) 若 $\alpha\geqslant -2$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的反常积分存在;

(iii) 若 $\alpha>-1$, 则 $f\in L([0,1])$.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 4.23 求 $I=\displaystyle\int_0^1\frac{\ln x}{1-x}\,\mathrm{d}x$.

解 Show/Hide Solution

由于当 $0<x<1$ 时, 有 $-\dfrac{\ln x}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}-x^n\ln x$, 且

$$\int_0^1 x^n\ln x\,\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} te^{-(n+1)t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{(n+1)^2}\int_0^{+\infty}te^{-t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{(n+1)^2}.$$

故得

$$\int_0^1\left(-\frac{\ln x}{1-x}\right)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 -x^n\ln x\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

由此可知 $I=-\dfrac{\pi^2}{6}$.

□

注 1. 设 $f\in L(E)$, 且 $E=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n$,$E_i\cap E_j=\varnothing\ (i\neq j)$, 其中每个 E_n 均为可测集, 则

$$\int_E f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

但此结论对反常积分不一定真. 例如: 对收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$(非绝对收敛) 以及 $\alpha\neq-\ln 2$, 将 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 的项作重新排列使新级数收敛到 α, 并令

$$E_n=[n-1,n),\quad f(x)=\frac{(-1)^n}{n}\quad(n-1\leqslant x<n,n\in\mathbb{N}),$$

我们有

$$-\ln 2=\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\neq\sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n}f(x)\,\mathrm{d}x=\alpha.$$

这说明在一种积分理论中, 如果反常积分存在的函数总是可积的, 那么此种积分理论就不具备对区域的可数可加性. 因此, 我们不能期望有这样一种积分理论, 它同时是反常积分和 Lebesgue 积分的推广. 如果放弃对积分区域可数可加性的要求, 那么这种积分理论是存在的.

2. 对于定义在 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)$,$g(x)$, 令 $F(x)=\max\limits_{[a,b]}\{f(x),g(x)\}$. 若 $f,g\in L([a,b])$, 则 $F\in L([a,b])$; 若 $f,g\in R([a,b])$, 则 $F\in R([a,b])$. 但若 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上反常可积, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上不一定反常可积.

3. 设 $f\in R([a,b])$,$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界, 且有

$$m(\{x\in[a,b]:f(x)\neq g(x)\})=0,$$

但 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不一定 Riemann 可积, 例如

$$f(x)=1,\quad g(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}\quad(x\in[0,1]).$$

4. 设 $f\in L([0,1])$ 且有界, 不一定存在 $g\in R([0,1])$, 使得 $g(x)=f(x)$,a.e.$x\in[0,1]$. 例如, 取 $[0,1]$ 中一个无处稠密的正测集 E, 且令 $f(x)=\chi_E(x)\ (0\leqslant x\leqslant 1)$, 则

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=m(E)>0.$$

此时, 如果存在 $g\in R([0,1])$, 且有 $g(x)=f(x)$,a.e.$x\in[0,1]$, 那么点集 $\{x\in[0,1]:g(x)=0\}$ 在 $[0,1]$ 中稠密, 而使 $\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=0$.

5. $[a,b]$ 中存在零测集 E, 对于任意的 $f\in R([a,b])$,E 中必有 $f(x)$ 的连续点.

证明记 $[a,b]\cap\mathbb{Q}=\{r_n\}$, 且作点集

$$E_m=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(r_n-2^{-(n+m)},r_n+2^{-(n+m)}\right)\quad(m\in\mathbb{N}),\quad E=\bigcap_{m=1}^{\infty}E_m,$$

则 $m(E_m)\leqslant 2^{-(n+1)}$, 且 $m(E)=0$. 注意到 $f(x)$ 的连续点集 $\mathrm{cont}(f)$ 是稠密 G_δ 集, 且 $m([a,b]\setminus\mathrm{cont}(f))=0$. 根据 Baire 纲定理, 可知 $\mathrm{cont}(f)$ 是第二纲集.

$[a,b]\setminus E_m\ (m\in\mathbb{N})$ 是无处稠密集,E 是 G_δ 集,$[a,b]\setminus E=\bigcup\limits_{m=1}^{\infty}([a,b]\setminus E_m)$ 是第一纲集. 从而得到 $\mathrm{cont}(f)\not\subset[a,b]\setminus E$, 即 $\mathrm{cont}(f)\cap E\neq\varnothing$.

4.5 重积分与累次积分的关系

4.5.1 Fubini 定理

定义 4.4

不失一般性, 我们令 $n=p+q$, 其中 p,q 是正整数,

$$\mathbb{R}^p,\quad x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p);$$

$$\mathbb{R}^q,\quad y=(\xi_{p+1},\xi_{p+2},\cdots,\xi_n);$$

$$\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q,\ (x,y)=(\xi_1,\cdots,\xi_p,\xi_{p+1},\cdots,\xi_n).$$

并记定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 的积分为

$$\int_{\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

♣

定义 4.5

我们记满足条件 (A),(B) 及 (C) 的非负可测函数的全体为 $\mathcal{F}$(显然非空).

(A) 对于几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$,$f(x,y)$ 作为 y 的函数是 $\mathbb{R}^q$ 上的非负可测函数;

(B) 记 $F_f(x)=\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y$, 则 $F_f(x)$ 是 $\mathbb{R}^p$ 上的非负可测函数;

(C) $\int_{\mathbb{R}^p} F_f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

♣

引理 4.4

(i) 若 $f\in\mathcal{F}$, 且 $a\geqslant 0$, 则 $af\in\mathcal{F}$;

(ii) 若 $f_1,f_2\in\mathcal{F}$, 则 $f_1+f_2\in\mathcal{F}$;

(iii) 若 $f,g\in\mathcal{F}$,$f(x,y)-g(x,y)\geqslant 0$, 且 $g\in L(\mathbb{R}^n)$, 则 $f-g\in\mathcal{F}$;

(iv) 若 $f_k\in\mathcal{F}\ (k=1,2,\cdots)$,$f_k(x,y)\leqslant f_{k+1}(x,y)\ (k=1,2,\cdots)$, 且有 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x,y)=f(x,y)$,$(x,y)\in\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$, 则 $f\in\mathcal{F}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据积分的线性性质,(i) 与 (ii) 是显然成立的.

(iii) 因为 $g\in\mathcal{F}$ 且可积, 所以由 (C) 可知 $F_g(x)$ 是几乎处处有限的. 由此再根据 (B) 可知, 对几乎处处的 x,$g(x,y)$ 看成 y 的函数在 $\mathbb{R}^q$ 上是几乎处处有限的. 于是从等式

$$(f(x,y)-g(x,y))+g(x,y)=f(x,y),\quad \text{a.e.}\,(x,y)\in\mathbb{R}^n$$

立即推得 $f-g$ 是满足条件 (A),(B) 与 (C) 的.

(iv) (A) 显然成立.

(B)

$$\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^q} f_k(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

(C)

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q} f_k(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\left[\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^q} f_k(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q}\lim_{k\to\infty} f_k(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

定理 4.30 (Tonelli 定理 (非负可测函数的情形))

设 $f(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 上的非负可测函数, 则有

(A) 对于几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$, $f(x,y)$ 作为 y 的函数是 $\mathbb{R}^q$ 上的非负可测函数;

(B) 记 $F_f(x)=\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y$, 则 $F_f(x)$ 是 $\mathbb{R}^p$ 上的非负可测函数;

(C) $\int_{\mathbb{R}^p} F_f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

♡

笔记 Show/Hide Note

因为非负可测函数是非负可测简单函数渐升列的极限, 所以我们自然想到采用从简单函数类出发, 再扩大到非负可测函数类的证明方法. 利用引理 4.4可以使定理的证明叙述得简明一些.

注

(i) 在定理 4.30的证明中, 改变 $x\in\mathbb{R}^p$ 与 $y\in\mathbb{R}^q$ 的次序, 结论同样成立. 因此, 实际上我们可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^q}\mathrm{d}y\int_{\mathbb{R}^p} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(ii) 若 $f(x,y)$ 是 E 上的非负可测函数, 则可用 $f(x,y)\chi_E(x,y)$ 代替定理 4.30中的 $f(x,y)$, 我们有

$$\int_E f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q} f(x,y)\chi_E(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

证明 Show/Hide Proof

首先,定理 4.30的结论现在可改述为: 凡非负可测函数皆属于 $\mathcal{F}$. 其次, 根据引理 4.4(iv), 我们只需指出非负可测简单函数属于 $\mathcal{F}$ 即可. 又由于引理 4.4(ii), 实际上只需证明任一可测集 E 上的特征函数 $\chi_E(x,y)$ 皆属于 $\mathcal{F}$;

(i) $E=I_1\times I_2$, 其中 I_1 与 I_2 各为 $\mathbb{R}^p$ 与 $\mathbb{R}^q$ 中的矩体. 显然, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\chi_E(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=m(E)=|I_1|\times|I_2|.$$

此外, 对每个 $x\in\mathbb{R}^p$, $\chi_E(x,y)$ 显然是 $\mathbb{R}^q$ 上的非负可测函数, 且有

$$F_\chi(x)=\begin{cases}|I_2|, & x\in I_1,\\ 0, & x\notin I_1,\end{cases}$$

从而可知 $F_\chi(x)$ 是 $\mathbb{R}^p$ 上的非负可测函数, 以及

$$\int_{\mathbb{R}^p} F_\chi(x)\,\mathrm{d}x=|I_1|\times|I_2|.$$

这说明 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

(ii) 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 即 $E=\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$, 其中 I_k 是互不相交的半开闭矩体, 则 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

事实上, 令 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k} I_i$, 由 (i) 以及引理 4.4(ii)可知 $\chi_{E_k}\in\mathcal{F}$. 又根据引理 4.4(iv)可知 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

(iii) 若 E 是有界闭集, 则 E 可表示为两个有界开集 $(G_1\supset G_2)$ 的差集, 从而由 (2) 以及引理 4.4(ii)可知 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

(iv) 设 $\{E_k\}$ 是递减可测集合列, 且 $m(E_1)<\infty$, 记 $E=\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$. 若 $\chi_{E_k}\in\mathcal{F}$ $(k=1,2,\cdots)$, 则 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

事实上, 把 χ_{E_k} 看成 f_k,χ_E 看成 f, 那么类似于引理 4.4(iv)的证明方法, 用控制收敛定理即可得证.

(v) 若 E 是零测集, 则 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

事实上, 此时存在递减开集列 $\{G_k\}$,$G_k\supset E$ $(k=1,2,\cdots)$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} m(G_k)=0.$$

令 $H=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}G_k$, 则由 (ii) 以及 (iv) 可知 $\chi_H\in\mathcal{F}$. 又 $E\subset H$, 并注意到 $m(H)=0$, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q}\chi_H(x,y)\,\mathrm{d}y=0$$

以及

$$\int_{\mathbb{R}^n}\chi_E(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q}\chi_E(x,y)\,\mathrm{d}y,$$

即 χ_E 满足条件 (C). 上述等式还指出, 对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$, 有

$$F_{\chi_E}(x)=\int_{\mathbb{R}^q}\chi_E(x,y)\,\mathrm{d}y=0.$$

从而立即推出, 对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$, 有 $\chi_E(x,y)=0$,a.e.(于 $\mathbb{R}^q$). 这说明 χ_E 满足条件 (A) 与 (B),$\chi_E\in\mathcal{F}$.

(vi) 若 $E\in\mathcal{M}$, 则 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

事实上, 因为 E 可以表示为两个互不相交的集合的并:

$$E=\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\cup Z,$$

其中每个 F_k 都是有界闭集,$m(Z)=0$. 令 $K=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}F_k$, 由 (iii) 以及用类似于 (ii) 中的方法不难证明 $\chi_K\in\mathcal{F}$. 最后, 根据等式

$$\chi_E(x,y)=\chi_K(x,y)+\chi_Z(x,y)$$

立即得到 $\chi_E\in\mathcal{F}$.

□

定理 4.31 (Fubini 定理 (可积函数的情形))

若 $f\in L(\mathbb{R}^n)$,$(x,y)\in\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$, 则

(A) 对于几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$,$f(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^q$ 上的可积函数;

(B) 积分 $\int_{\mathbb{R}^q}f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 是 $\mathbb{R}^p$ 上的可积函数;

(C) 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^q}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^q}\mathrm{d}y\int_{\mathbb{R}^p}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $f(x,y)=f^+(x,y)-f^-(x,y)$, 则根据非负可测函数的Tonelli 定理可知,$f^+(x,y)$ 与 $f^-(x,y)$ 满足上述条件 (A),(B) 与 (C). 注意到所有的积分值都是有限的, 从而可以作减法运算, 并立即得出定理的结论.

□

注

1. 在被积函数变号且不知其是否可积时, 不妨先取绝对值再进行讨论.
2. 即使 $f(x,y)$ 的两个累次积分存在且相等,$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上也可能是不可积的.
3. Tonelli 定理对 Riemann 积分不真. 例如, 设 E 是 $[0,1]\times[0,1]$ 中的稠密集, 且任一平行于坐标轴的直线至多交 E 于一个点, 又作函数

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in E,\\ 0, & (x,y)\notin E,\end{cases}$$

易知 $f\notin R([0,1]\times[0,1])$, 但我们有 (Riemann 积分)

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1f(x,y)\,\mathrm{d}x=0=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

4. 设 $f(x)=f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 在开球 $B(0,r)\subset\mathbb{R}^n$ 上有表达式

$$f(x)=\sum_{(k_1,\cdots,k_n)=(1,\cdots,1)}^{\infty}\cdots\sum a_{k_1\cdots k_n}x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n},$$

则或有 $f(x)=0(x\in B(0,r))$, 或是 $m(f^{-1}(0)\cap B(0,r))=0$.

证明 (i) 若 $n=1$, 则可视 $f(x)$ 为在复平面中 $\{z:|z|<r\}$ 上的解析函数 $F(z)$ 在 $(-r,r)$ 上的限定. 此时, 如果 $f\neq 0$, 那么 $F^{-1}(0)$ 是一个至多可列集. 证毕.

(ii) 对一般的 n, 采用归纳法. 假定 $n=1,2,\cdots,N-1$ 时结论为真, 且记 $E=f^{-1}(0)\cap B(0,r)$ 以及

$$E_N=\{(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{N-1}):(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{N-1},\xi_N)\in E\},$$

则根据Fubini 定理可知

$$m_N(E)=\int_{-r}^{r}m_{N-1}(E_N)\,d\xi_N,$$

其中 $m_k(A)$ 表示 $\mathbb{R}^k$ 中点集 A 的 Lebesgue 测度.

现在, 对 $\xi_N\in(-r,r)$, 视 $f(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{N-1},\xi_N)$ 为变量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{N-1}$ 的函数在 $\mathbb{R}^{N-1}$ 中的点集 E_N 上为 0, 则 $m_{N-1}(E_N)=0$. 根据归纳法, 即得所证.

解意: 该结论表明, 几乎所有的 $n\times n$ 阶矩阵均有 n 个不同的特征值. 这里 “几乎所有” 是指:$\mathbb{R}^{n^2}$ 中所有 $n\times n$ 阶矩阵形成之集的 m_{n^2} 之测度.

定理 4.32 (Fubini 定理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 可测, f 在 E 上可积, 即

$$\int_E|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<+\infty.$$

则

(A) 对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$, 函数 $y\mapsto f(x,y)$ 在

$$E_x\triangleq\{y\in\mathbb{R}^q\mid(x,y)\in E\}$$

上可积;

(B) 函数

$$x\mapsto\int_{E_x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 $\mathbb{R}^p$ 上可积;

(C) 有

$$\int_E f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\left(\int_{E_x}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^q}\left(\int_{E^y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y,$$

其中

$$E^y\triangleq\{x\in\mathbb{R}^p\mid(x,y)\in E\}.$$

特别地, 若 $E=U\times V$, 其中 $U\subseteq\mathbb{R}^p$, $V\subseteq\mathbb{R}^q$ 可测, 则

$$\int_{U\times V}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_U\left(\int_V f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_V\left(\int_U f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $F\triangleq f\chi_E$, 即 F 在 E 上等于 f, 在 E 外等于 0. 因为 f 在 E 上可积, 所以

$$\int_{\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q}|F(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_E|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<+\infty,$$

故 $F\in L^1(\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q)$. 对 F 应用Fubini 定理, 得到对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^p$, 函数 $y\mapsto F(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^q$ 上可积, 且

$$\int_{\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q}F(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\left(\int_{\mathbb{R}^q}F(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

对固定的 x, 有

$$F(x,y)=f(x,y)\chi_E(x,y)=f(x,y)\chi_{E_x}(y).$$

因此 $y\mapsto F(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^q$ 上可积等价于 $y\mapsto f(x,y)$ 在 E_x 上可积, 并且

$$\int_{\mathbb{R}^q}F(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{E_x}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

于是 (A) 成立. 又由Fubini 定理, 函数

$$x\mapsto\int_{\mathbb{R}^q}F(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{E_x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 $\mathbb{R}^p$ 上可积, 故 (B) 成立. 最后,

$$\int_E f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q}F(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^p}\left(\int_{\mathbb{R}^q}F(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^p}\left(\int_{E_x}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

同理, 交换 x 与 y 的地位, 可得

$$\int_E f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^q}\left(\int_{E^y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

故 (C) 成立.

特别地, 若 $E=U\times V$, 则对 $x\in U$, $E_x=V$; 对 $x\notin U$, $E_x=\varnothing$. 因此

$$\int_{\mathbb{R}^p}\left(\int_{E_x}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_U\left(\int_V f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

同理可得

$$\int_{\mathbb{R}^q}\left(\int_{E^y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_V\left(\int_U f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

□

例题 4.24 设 $f\in L([0,+\infty)),a>0$, 则有等式

$$\int_0^{+\infty}\sin ax\,\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y=a\int_0^{+\infty}\frac{f(y)\,\mathrm{d}y}{a^2+y^2}.$$

证明 Show/Hide Proof

因为

$$\int_0^{+\infty}\sin ax\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}x=\frac{a}{a^2+y^2}\quad(x>0),$$

所以只需阐明原等式积分可交换次序即可.

考查二元可测函数 $\sin axf(y)\mathrm{e}^{-xy}$. 它不是非负的, 从而要研究它的可积性. 为此, 取其绝对值并将对 x 的积分范围限于 $[\delta,X]$:$0<\delta<X<+\infty$. 此时有

$$\begin{aligned}\int_\delta^X\int_0^{+\infty}|\sin ax\cdot f(y)\mathrm{e}^{-xy}|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&\leqslant\int_\delta^X\int_0^{+\infty}|f(y)|\mathrm{e}^{-\delta y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\leqslant(X-\delta)\int_0^{+\infty}|f(y)|\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

这说明 $\sin axf(y)\mathrm{e}^{-xy}$ 在 $[\delta,X]\times[0,+\infty)$ 上可积. 于是, 我们有

$$\int_\delta^X\sin ax\,\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}f(y)\,\mathrm{d}y\int_\delta^X\sin ax\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}x.$$

注意到 (根据积分第二中值定理)

$$\left|\int_\delta^X\mathrm{e}^{-xy}\sin ax\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{a},\quad 0<\delta<X<+\infty,$$

由控制收敛定理即得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sin ax\,\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y&=\lim_{\substack{\delta\to0\\X\to+\infty}}\int_\delta^X\sin ax\,\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}f(y)\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y\\&=\lim_{\substack{\delta\to0\\X\to+\infty}}\int_0^{+\infty}f(y)\,\mathrm{d}y\int_\delta^X\sin ax\mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \int_0^{+\infty} f(y)\,\mathrm{d}y \int_0^{+\infty} \sin ax \mathrm{e}^{-xy}\,\mathrm{d}y.$$

□

例题 4.25 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x,y) = y\mathrm{e}^{-(1+x^2)y^2}$ 在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上非负可测, 所以根据Tonelli 定理可知

$$\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} y\mathrm{e}^{-(1+x^2)y^2}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} y\mathrm{e}^{-(1+x^2)y^2}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

易知上式左端为 $\pi/4$, 而右端为

$$\left(\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right) = \left(\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

□

例题 4.26 对 $x\in\mathbb{R}^{n-1}(n>1)$,$t\in\mathbb{R}$, 记 (x,t) 为

$$(x,t) = (x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},t)\in\mathbb{R}^n.$$

设 E 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的可测集,$h>0$, 点集

$$A = \{(\alpha z,\alpha h) : z\in E, 0\leqslant\alpha\leqslant 1\}$$

是以 E 为底、高为 h 且顶点为 0 的锥, 则

$$m(A) = \frac{h}{n}m(E).$$

证明 Show/Hide Proof

当 $(x,t)\in A$ 时,$x=\alpha z$,$t=\alpha h$, 也就是 $\alpha = t/h$,$\alpha z = tz/h$. 从而当 $0\leqslant t\leqslant h$ 时, 有

$$A_t \overset{\text{def}}{=} \{x\in\mathbb{R}^{n-1} : (x,t)\in A\} = \left\{\frac{t}{h}z : z\in E\right\}.$$

易知 $m(A_t) = (t/h)^{n-1}m(E)$. 由此可得

$$\begin{aligned} m(A) &= \int_{\mathbb{R}^n}\chi_A(u)\,\mathrm{d}u = \int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\chi_A(x,t)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t\int_{A_t} 1\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} m(A_t)\,\mathrm{d}t = \frac{m(E)}{h^{n-1}}\int_0^h t^{n-1}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{h}{n}m(E). \end{aligned}$$

□

4.5.2 积分的几何意义

定理 4.33

设 E 是 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 中的点集, 对任意的 $x\in\mathbb{R}^p$, 令

$$E(x) = \{y\in\mathbb{R}^q : (x,y)\in E\},$$

称它为点集 E 在 x 处的截段集. 若 E 是可测集, 则对几乎处处的 x,$E(x)$ 是 $\mathbb{R}^q$ 中的可测集,$m(E(x))$ 是 $\mathbb{R}^p$ 上 (几乎处处有定义的) 的可测函数, 且有

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^p} m(E(x))\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需在Tonelli 定理中令 $f=\chi_E$ 便可得证.

□

定理 4.34

若 E_1 与 E_2 是 $\mathbb{R}^p$ 与 $\mathbb{R}^q$ 中的可测集, 则 $E_1 \times E_2$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的可测集, 且有

$$m(E_1 \times E_2) = m(E_1) \cdot m(E_2).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为

$$\chi_{E_1}(x) \cdot \chi_{E_2}(y) = \chi_{E_1 \times E_2}(x, y),$$

所以若能证明 $E_1 \times E_2$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的可测集, 则由Tonelli 定理立即推知

$$m(E_1 \times E_2) = \int_{\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q} \chi_{E_1 \times E_2}(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^p} \chi_{E_1}(x)\,\mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}^q} \chi_{E_2}(y)\,\mathrm{d}y = m(E_1) \cdot m(E_2).$$

现在来证明 $E_1 \times E_2$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的可测集. 由于 $E_1 \times E_2$ 可以表示成可数个点集 $A \times B$ 的并集, 其中 A, B 是有界闭集或零测集. 故只需讨论两种情形:

(i) A 是零测集. 此时, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 可作 $\mathbb{R}^p$ 中的开矩体列 $\{I_k\}$ 以及 $\mathbb{R}^q$ 中开矩体列 $\{J_i\}$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset A, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon,$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} J_i \supset B, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |J_i| < +\infty.$$

显然,$A \times B$ 被 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的开矩体列 $\{I_k \times J_i\}$ 所覆盖. 因此, 我们有

$$m^*(A \times B) \leqslant m\left(\bigcup_{k,i=1}^{\infty} (I_k \times J_i)\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \cdot \sum_{i=1}^{\infty} |J_i| < \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} |J_i|.$$

这说明 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的零测集.

(ii) A 与 B 都是有界闭集. 易知 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的闭集, 是可测集.

□

推论 4.10 (可测函数图形的测度)

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负实值可测函数, 作点集

$$G_E(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in E, y = f(x)\},$$

称它为 $y = f(x)$ 在 E 上的图形.(注意,E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集,$G_E(f)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的点集.) 我们有

$$m(G_E(f)) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $m(E) < +\infty$. 对任给 $\delta > 0$, 作分点:

$$0, \delta, 2\delta, \cdots, k\delta, (k+1)\delta, \cdots,$$

令 $E_k = \{x : k\delta \leqslant f(x) < (k+1)\delta\}$ $(k = 0, 1, \cdots)$. 显然有

$$G_E(f) = \bigcup_{k=0}^{\infty} G_{E_k}(f).$$

从而得

$$m^*(G_E(f)) \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} m^*(G_{E_k}(f)) \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \delta m(E_k) = \delta m(E).$$

由 δ 的任意性可知

$$m(G_E(f)) = 0.$$

□

定理 4.35 (积分的几何意义)

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负实值函数, 记

$$\underline{G}(f) = \underline{G}_E(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in E, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\},$$

称它为 $y = f(x)$ 在 E 上的下方图形. 我们有下述结论:

(i) 若 $f(x)$ 是可测函数, 则 $\underline{G}(f)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集, 且有

$$m(\underline{G}(f)) = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(ii) 若 E 是可测集,$\underline{G}(f)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集, 则 $f(x)$ 是可测函数, 且有

$$m(\underline{G}(f)) = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这正是 Riemann 积分中曲边梯形面积意义的推广.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $f(x)$ 是一个可测集上的特征函数, 结论显然成立. 从而对于非负可测简单函数结论也真 (注意, 在互不相交子集的并集上的下方图形等于在每个子集上的下方图形的并). 于是, 我们作非负可测简单函数渐升列 $\{\varphi_k(x)\}$ 收敛于 $f(x)$, 易证

$$\lim_{k\to\infty} \underline{G}(\varphi_k) \cup Z = \underline{G}(f),$$

$$Z = \{(x, f(x)) : x \in E\} \subset G_E(f).$$

因为 f 的图形集 $G_E(f)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集, 所以 $\underline{G}(f)$ 不仅是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集, 而且还有

$$m(\underline{G}(f)) = \lim_{k\to\infty} m(\underline{G}(\varphi_k)) = \lim_{k\to\infty} \int_E \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(ii) 设 $H = \underline{G}(f)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集. 由定理 4.27 可知, 对几乎处处的 $y \in \mathbb{R}$, 截段集 $H(y)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集. 但我们有

$$H(y) = \{x : f(x) \geqslant y\},$$

因此除一零测集中的 y 值以外,$\{x : f(x) \geqslant y\}$ 是可测集. 这说明 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 根据 (i) 即得

$$m(\underline{G}(f)) = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

4.5.3 卷积函数、分布函数

定义 4.6 (卷积)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$$

存在, 则称此积分为 f 与 g 的**卷积**, 记为 $(f * g)(x)$.

♣

注 注意, 这里的 $f(x-y)$ 是 $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

定理 4.36

若 $f, g \in L(\mathbb{R}^n)$, 则 $(f * g)(x)$ 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$ 存在,$(f * g)(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|\,\mathrm{d}x\right).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

首先, 设 $f(x)\geqslant 0, g(x)\geqslant 0$. 因为 $f(x-t)g(t)$ 是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 所以根据非负可测函数的 Tonelli 定理可得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n}f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t&=\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^n}f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^n}g(t)\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^n}f(x-t)\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^n}g(t)\,\mathrm{d}t\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\,\mathrm{d}x<+\infty.\end{aligned}$$

这说明 $(f*g)(x)$ 几乎处处存在 (有限), 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n}(f*g)(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}g(t)\,\mathrm{d}t\cdot\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

其次, 对于一般情形, 只需注意

$$|(f*g)(x)|\leqslant(|f|*|g|)(x),$$

从而有

$$\int_{\mathbb{R}^n}|(f*g)(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}(|f|*|g|)(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|\,\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)|\,\mathrm{d}x<+\infty.$$

□

命题 4.9 (卷积是有界一致连续函数)

设 $f\in L(\mathbb{R}^n), g(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界可测, 则 $F(x)=(f*g)(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界且一致连续函数.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $|g(x)|\leqslant M, x\in\mathbb{R}^n$, 再结合积分的平均连续性我们有

$$\begin{aligned}|F(x+h)-F(x)|&=\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(x+h-t)g(t)\,\mathrm{d}t-\int_{\mathbb{R}^n}f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-t+h)-f(x-t)||g(t)|\,\mathrm{d}t\\&\leqslant M\int_{\mathbb{R}^n}|f(t+h)-f(t)|\,\mathrm{d}t\to 0\quad(h\to 0),\end{aligned}$$

故 F 是 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数. 由积分变量的平移变换定理知

$$\begin{aligned}|F(x)|&=\left|\int_{\mathbb{R}}f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_{\mathbb{R}}|f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y\\&\leqslant M\int_{\mathbb{R}}|f(x-y)|\,\mathrm{d}y=M\int_{\mathbb{R}}|f(y)|\,\mathrm{d}y=M\|f\|_1.\end{aligned}$$

因此 F 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数.

□

命题 4.10 (L 中无卷积单位)

$L(\mathbb{R})$ 中不存在函数 $u(x)$, 使得对一切 $f\in L(\mathbb{R})$, 有

$$(u*f)(x)=f(x),\quad\text{a.e.}\,x\in\mathbb{R}.$$

证明 Show/Hide Proof

应用反证法. 假设存在 $u\in L(\mathbb{R})$ 使上式成立. 首先, 可取 $\delta>0$, 使得

$$\int_{-2\delta}^{2\delta}|u(x)|\,\mathrm{d}x<1.$$

其次, 对 $L(\mathbb{R})$ 中的函数 $f(x)=\chi_{[-\delta,\delta]}(x)$, 易知

$$f(x)=(u*f)(x)=\int_{-\delta}^{\delta}u(x-y)\,\mathrm{d}y=\int_{x-\delta}^{x+\delta}u(t)\,\mathrm{d}t,\quad\text{a.e.}\,x\in\mathbb{R}.$$

因此, 必有 $x_0 \in [-\delta, \delta]$, 使得

$$1 = f(x_0) = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} u(t)\,\mathrm{d}t.$$

然而, 另一方面, 我们又有

$$1 = \left|\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} u(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} |u(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \int_{-2\delta}^{2\delta} |u(t)|\,\mathrm{d}t < 1.$$

这一矛盾说明, 不存在 $u \in L(\mathbb{R})$, 使得对一切 $f \in L(\mathbb{R})$, 有

$$(u * f)(x) = f(x), \quad \text{a.e.}\, x \in \mathbb{R}.$$

□

例题 4.27 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可测,$E \subset \mathbb{R}$ 且 $\overline{E} = \mathbb{R}$. 若对任意 $a \in E$, 有 $f(x+a) = f(x)$,a.e.$x \in \mathbb{R}$, 则存在常数 C, 使得 $f(x) = C$,a.e.$x \in \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

首先假定 $f(x)$ 有界, 且设 $\{\varphi_{\varepsilon_n}(x)\}$ 是 $L^1(\mathbb{R})$ 中的展缩函数列, 则知 $f_n(x) = f * \varphi_{\varepsilon_n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且有

$$f_n(x+a) = f_n(x) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

从而由 E 的稠密性, 可得 $f_n(x) = C_n (x \in \mathbb{R})$. 不妨认定 (否则用子列, 注意 $f \in L^1$)

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{a.e.}\, x \in \mathbb{R},$$

因此我们有 $C_n \to C (n \to \infty)$, 即 $f(x) = C$,a.e.$x \in \mathbb{R}$.

其次, 对一般可测函数 $f(x)$, 作函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leqslant n, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

易知每个 $f_n(x)$ 均满足题设, 故存在 C_n, 使得

$$f_n(x) = C_n, \quad \text{a.e.}\, x \in \mathbb{R}.$$

若存在 n_0, 使得 $C_{n_0} \neq 0$, 则 $f(x) = C_{n_0}$,a.e.$x \in \mathbb{R}$;

若对一切 $n \in \mathbb{N}, C_n = 0$, 即 $f_n(x) = 0$,a.e.$x \in \mathbb{R}$, 则 $f(x) = 0$,a.e.$x \in \mathbb{R}$.

□

定义 4.7 (分布函数)

设 $f(x)$ 在 E 上可测, 则称

$$f_*(\lambda) = m(\{x \in E : |f(x)| > \lambda\}), \quad \lambda > 0$$

为 $f(x)$ 在 E 上的**分布函数**. 显然,$f_*(\lambda)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的递减函数. ♣

定理 4.37

设 $f(x)$ 在 E 上可测, 则对 $1 \leqslant p < +\infty$, 有

$$\int_E |f(x)|^p\,\mathrm{d}x = p\int_0^{+\infty} \lambda^{p-1} f_*(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

作函数

$$F(\lambda, x) = \begin{cases} 1, & |f(x)| > \lambda, \\ 0, & |f(x)| \leqslant \lambda. \end{cases}$$

易知 $F(\lambda,x)$ 作为 x 的函数是 $\{x\in E:|f(x)|>\lambda\}$ 上的特征函数, 从而由 Tonelli 定理可得

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)|^p\,\mathrm{d}x &= \int_E \mathrm{d}x\int_0^{|f(x)|} p\lambda^{p-1}\,\mathrm{d}\lambda = \int_E \mathrm{d}x\int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1}F(\lambda,x)\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_0^{+\infty} p\lambda^{p-1}\mathrm{d}\lambda\int_E F(\lambda,x)\,\mathrm{d}x = p\int_0^{+\infty}\lambda^{p-1}f_*(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.\end{aligned}$$

□

4.6 习题

例题 4.28 设 $f\in L(E)$,n 是自然数. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\left\{x\in E:|f(x)|<\frac{1}{n}\right\}}|f(x)|\,\mathrm{d}x=0.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $A_n\triangleq\left\{x\in E:|f(x)|<\dfrac{1}{n}\right\}(\forall n\in\mathbb{N})$, 则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$|f(x)|\cdot\chi_{A_n}(x)\leqslant|f(x)|,\quad\forall x\in E.$$

又由 $f\in L(E)$ 和定理 4.12知 $|f|\in L(E)$. 于是由控制收敛定理知

$$\lim_{n\to\infty}\int_{A_n}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_E|f(x)|\cdot\chi_{A_n}(x)\,\mathrm{d}x=\int_E|f(x)|\lim_{n\to\infty}\chi_{A_n}(x)\,\mathrm{d}x.$$

注意到 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是递减集列, 故

$$\lim_{n\to\infty}A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}\left\{x\in E:|f(x)|<\frac{1}{n}\right\}=\{x\in E\mid f(x)=0\}.$$

从而由特征函数的基本性质??知

$$|f(x)|\lim_{n\to\infty}\chi_{A_n}(x)=|f(x)|\chi_{\lim\limits_{n\to\infty}A_n}(x)=|f(x)|\chi_{\{x\in E|f(x)=0\}}(x)=0,\quad\forall x\in E.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\int_{A_n}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_E|f(x)|\lim_{n\to\infty}\chi_{A_n}(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

□

第 5 章 微分与不定积分

5.1 单调函数的可微性

5.1.1 Vitali 覆盖定理

定义 5.1 (Vitali 覆盖)

设 $E \subset \mathbb{R}, \Gamma = \{I_\alpha\}$ 是一个区间族. 若对 $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0$, 存在 $I_\alpha \in \Gamma$, 使得 $x \in I_\alpha, |I_\alpha| < \varepsilon$, 则称 Γ 是 E 在 Vitali 意义下的一个覆盖, 简称为 E 的 **Vitali(维他利) 覆盖**.

♣

例题 5.1 设 $E = [a, b]$, 记 $\{r_n\}$ 为 $[a, b]$ 中有理数的全体, 令

$$I_{n,m} = \left[r_n - \frac{1}{m}, r_n + \frac{1}{m}\right].$$

则 $\mathcal{F} = \{I_{n,m}\}_{n,m=1}^{\infty}$ 是 E 的 Vitali 覆盖.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x \in [a, b]$, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $1/m_0 < \varepsilon/2$. 对于 $1/m_0 > 0$, 由有理数的稠密性, 存在有理数 $r_{n_0} \in [a, b]$ 使得

$$|x - r_{n_0}| < \frac{1}{m_0} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而

$$x \in \left[r_{n_0} - \frac{1}{m_0}, r_{n_0} + \frac{1}{m_0}\right] \subset \left(r_{n_0} - \frac{\varepsilon}{2}, r_{n_0} + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

记 $I_{n_0,m_0} = [r_{n_0} - 1/m_0, r_{n_0} + 1/m_0]$, 则 $x \in I_{n_0,m_0}$ 且 $|I_{n_0,m_0}| < \varepsilon$.

□

定理 5.1 (Vitali 覆盖定理)

设 $E \subset \mathbb{R}, m^*(E) < +\infty, \mathcal{F}$ 是 E 的一个 Vitali 覆盖, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在有限个互不相交的区间 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 使得

$$m^*\left(E - \bigcup_{k=1}^{n} I_k\right) < \varepsilon.$$

♡

注 Vitali 覆盖定理表明选出可列个互不相交的区间不一定能覆盖 E, 但覆盖不住的点集为一零测集.

证明 Show/Hide Proof

由于对任意的 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 它们端点的全体是零测集, 故不妨设 $\mathcal{F}$ 中的每个区间都是闭集.

由于 $m^*(E) < +\infty$, 由外测度定义, 存在开集 $G \supset E$ 使得 $m(G) < +\infty$. 不妨设 $\mathcal{F}$ 中的每个区间均包含在 G 中 (否则用 $\mathcal{F}' = \{I : I \in \mathcal{F} \text{ 且 } I \subset G\}$ 代替 $\mathcal{F}$ 即可).

(1) 若存在有限个区间 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 使得 $E \subset \bigcup_{i=1}^{n} I_i$, 则 $m^*\left(E - \bigcup_{i=1}^{n} I_i\right) = 0$, 定理结论成立.

(2) 若对任意的 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 都有 $E \not\subset \bigcup_{i=1}^{n} I_i$. 在 $\mathcal{F}$ 中任取一个区间记为 I_1, 假设已选定互不相交的区间 $I_1, \cdots, I_k$, 由于 $E - \bigcup_{i=1}^{k} I_i \neq \varnothing$, 注意到 $\bigcup_{i=1}^{k} I_i$ 是闭集以及 $\mathcal{F}$ 是 Vitali 覆盖, 故至少存在一个 $I \in \mathcal{F}$, 使得 I 与 $I_1, \cdots, I_k$ 都互不相交. 令

$$\lambda_k = \sup\{|I| : I \in \mathcal{F}, I \cap I_i = \varnothing, i = 1, \cdots, k\}.$$

注意到 $\mathcal{F}$ 中每个 I 都含于 G 中, 故 $\lambda_k \leqslant m(G) < +\infty$. 在 $\mathcal{F}$ 中选取区间 I_{k+1}, 使得

$$|I_{k+1}| > \frac{\lambda_k}{2}, \quad I_{k+1} \cap I_i = \varnothing, \quad i = 1, \cdots, k. \tag{5.1}$$

继续这一个过程, 可得到 G 中一列互不相交的区间 $\{I_n\}$, 使得对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都满足式 (5.1). 由于 $\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \subset G$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \leqslant m(G) < +\infty. \tag{5.2}$$

于是, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{k=n+1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon/5$. 令 $A = E - \bigcup_{k=1}^{n} I_k$, 下面证 $m^*(A) < \varepsilon$.

设 $x \in A$, 由于 $\bigcup_{k=1}^{n} I_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{n} I_k$. 又 $\mathcal{F}$ 是 Vitali 覆盖, 故存在 $I \in \mathcal{F}$, 使得 I 包含 x 且与 $I_1, \cdots, I_n$ 都不相交. 若进一步, I 与 $\{I_k\}_{k>n}$ 中的每个区间都不相交, 则对任意的 $k > n$, 都有

$$|I| \leqslant \lambda_k < 2|I_{k+1}|.$$

再由式 (5.2) 知, 当 $k \to \infty$ 时有 $|I_k| \to 0$, 从而 $|I| = 0$, 于是 I 是单点集, 矛盾. 因此 I 必与 $\{I_k\}_{k>n}$ 中的某个区间相交. 令 $k_0 = \min\{k : I \cap I_k \neq \varnothing\}$, 则 $k_0 > n$, 且 $|I| \leqslant \lambda_{k_0-1} < 2|I_{k_0}|$. 记 I_{k_0} 的中心为 x_{k_0}, 半径为 r_{k_0}. 由于 $x \in I$ 且 $I \cap I_{k_0} \neq \varnothing$, 故

$$|x - x_{k_0}| \leqslant |I| + \frac{|I_{k_0}|}{2} < 2|I_{k_0}| + \frac{|I_{k_0}|}{2} = \frac{5}{2}|I_{k_0}|.$$

于是记 $J_{k_0} = [x_{k_0} - 5r_{k_0}, x_{k_0} + 5r_{k_0}]$, 则 $x \in J_{k_0}$. 对每个 $I_k \in \{I_k\}_{k>n}$, 令 J_k 为与 I_k 具有相同中心且长度为 I_k 的 5 倍的区间, 则由前面的证明可知, $A \subset \bigcup_{k=n}^{\infty} J_k$. 因此

$$m^*(A) \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} |J_k| = 5 \sum_{k=n+1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

□

定义 5.2

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族闭方体. 若对 $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0$, 存在 $Q \in \mathcal{F}$, 使得 $x \in Q$, 且有 $\operatorname{diam} Q < \varepsilon$, 则称 $\mathcal{F}$ 是 E 的一个 **Vitali 覆盖**.

命题 5.1

(Vitali) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $\mathcal{F}$ 是 E 的一个 Vitali 覆盖, 则存在互不相重 (内部互不相交) 的可数列 $\{Q_k\}$, 使得

$$m\left(E \setminus \bigcup_{k \geqslant 1} Q_k\right) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

□

5.1.2 单调函数的可微性

定义 5.3 (Dini 导数)

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 中点 x_0 的一个邻域上的实值函数, 令

$$D^+f(x_0)=\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$
$$D_+f(x_0)=\underline{\lim_{h\to0^+}}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$
$$D^-f(x_0)=\overline{\lim_{h\to0^-}}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$
$$D_-f(x_0)=\underline{\lim_{h\to0^-}}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

分别称它们为 $f(x)$ 在 x_0 点的**右上导数**, **右下导数**, **左上导数**, **左下导数**. 总称为 **Dini(导) 数**.

此外, 若此四个 Dini 数皆等于同一个有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点是**可微的**;

若 $D^+f(x_0)=D_+f(x_0)$ 为有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的**右导数存在**;

若 $D^-f(x_0)=D_-f(x_0)$ 为有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的**左导数存在**.

♣

注 显然有

$$D^+f(x_0)\geqslant D_+f(x_0),\quad D^-f(x_0)\geqslant D_-f(x_0),$$
$$D^+(-f)=-D_+(f),\quad D^-(-f)=-D_-(f).$$

例题 5.2 设 $a<b, a'<b'$, 作函数

$$f(x)=\begin{cases}ax\sin^2\dfrac{1}{x}+bx\cos^2\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ a'x\sin^2\dfrac{1}{x}+b'x\cos^2\dfrac{1}{x}, & x<0.\end{cases}$$

由于在范围

$$\frac{1}{(2n+2)\pi}<x\leqslant\frac{1}{2n\pi}$$

内, $\cos(1/x)$ 及 $\sin(1/x)$ 可取到 -1 到 1 之间的一切值, 故

$$D^+f(0)=\sup_\theta(a\sin^2\theta+b\cos^2\theta)=b.$$

类似地, 有 $D_+f(0)=a, D_-f(0)=a', D^-f(0)=b'$.

例题 5.3 设 $f\in C([a,b])$, 则存在 $x_0\in(a,b)$ 以及常数 k, 使得

$$D_-f(x_0)\geqslant k\geqslant D^+f(x_0)\quad\text{或}\quad D^-f(x_0)\leqslant k\leqslant D_+f(x_0).$$

注

(1) 若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数, 则其 Dini 导 (函) 数可测;

(2) 设

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in\mathbb{Q},\\ -x, & x\notin\mathbb{Q},\end{cases}\qquad g(x)=-f(x)\quad(x\in\mathbb{R}),$$

则 $D^+f(0)=1, D^+g(0)=1, D^+(f+g)(0)=0$, 从而可知

$$D^+(f+g)(0)\neq D^+f(0)+D^+g(0).$$

证明 Show/Hide Proof

记 $k=(f(b)-f(a))/(b-a)$, 并考查 $F(x)=f(x)-kx$. 易知 $F\in C([a,b])$, 且有

$$F(a)=f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}a=\frac{1}{b-a}(bf(a)-af(b)),$$

$$F(b)=\frac{1}{b-a}(bf(a)-af(b))=F(a).$$

由此知存在 $x_0\in(a,b)$, 使 $F(x_0)$ 是 $[a,b]$ 上 $F(x)$ 的最大值或最小值, 从而得到

$$D_-F(x_0)\geqslant 0,\quad D^+F(x_0)\leqslant 0\quad (x_0\text{ 为最大值点}),$$
$$D_+F(x_0)\geqslant 0,\quad D^-F(x_0)\leqslant 0\quad (x_0\text{ 为最小值点}).$$

(注意, 若 $\psi'(x_0)$ 存在, 且 $g(x)=\varphi(x)+\psi(x)$, 则 $D^{\pm}g(x_0)=D^{\pm}\varphi(x_0)+\psi'(x_0)$, $D_{\pm}g(x)=D_{\pm}\varphi(x_0)+\psi'(x_0)$), 即

$$D_-f(x_0)\geqslant k\geqslant D^+f(x_0)\quad (x_0\text{ 为最大值点});$$
$$D_+f(x_0)\geqslant k\geqslant D^-f(x_0)\quad (x_0\text{ 为最小值点}).$$

□

定理 5.2 (Lebesgue 定理 (单调函数可微性定理))

设 $f(x)$ 为定义在 $[a,b]$ 上的单调的实值函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可导 (可微), 且其导函数在 $[a,b]$ 上 L-可积, 并满足

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}\mu\leqslant f(b)-f(a).\tag{5.3}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 为单调递增实值函数, 否则用 $-f$ 代替即可. 先证明在 $[a,b]$ 上几乎处处成立

$$D^+f(x)=D_+f(x)=D^-f(x)=D_-f(x).\tag{5.4}$$

令 $E_1=\{x\in(a,b):D^+f(x)>D_-f(x)\}$, 则

$$E_1=\bigcup_{r,s\in\mathbb{Q}}\{x\in(a,b):D^+f(x)>r>s>D_-f(x)\}.$$

下面证明 $m^*(E_1)=0$, 为此只需证明: 对 $\forall r,s\in\mathbb{Q}$, 都有

$$m^*(\{x\in(a,b):D^+f(x)>r>s>D_-f(x)\})=0.$$

记

$$A=\{x\in(a,b):D^+f(x)>r>s>D_-f(x)\}.$$

对任意的 $\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supset A$, 使得 $m(G)<m^*(A)+\varepsilon$. 对任意的 $x\in A$, 由于 $D^-f(x)<s$, 故存在 $h>0$ 使得 $[x-h,x]\subset G$, 并且

$$f(x)-f(x-h)<sh.\tag{5.5}$$

所有这样的区间 $[x-h,x]$ 构成了 A 的一个 Vitali 覆盖. 由Vitali 覆盖定理, 存在有限个互不相交的区间 $I_i=[x_i-h_i,x_i]$, $i=1,\cdots,n$, 使得 $m^*(A-\bigcup_{i=1}^n I_i)<\varepsilon$. 令 $B=A\cap\bigcup_{i=1}^n I_i^\circ$, 则

$$m^*(A)\leqslant m^*\left(A\cap\bigcup_{i=1}^n I_i^\circ\right)+m^*\left(A-\bigcup_{i=1}^n I_i^\circ\right)<m^*(B)+\varepsilon.\tag{5.6}$$

由式 (5.5), 我们有

$$\sum_{i=1}^n(f(x_i)-f(x_i-h_i))<s\sum_{i=1}^n h_i<sm(G)<s(m^*(A)+\varepsilon).\tag{5.7}$$

对每个 $y\in B$, 由于 $D^+f(y)>r$, 故存在 $k>0$, 使得区间 $[y,y+k]$ 包含在某个区间 I_i° 内, 并且

$$f(y+k)-f(y)>rk.\tag{5.8}$$

所有这样的区间 $[y,y+k]$ 构成了 B 的一个 Vitali 覆盖. 再由Vitali 覆盖定理, 存在有限个互不相交的区间 $J_j=$

$[y_j, y_j + k_j]$, $j = 1, \cdots, m$, 使得 $m^*(B - \bigcup_{j=1}^{m} J_j) < \varepsilon$. 利用式 (5.6) 得

$$\begin{aligned} m^*(A) < m^*(B) + \varepsilon &\leqslant m^*\left(B \cap \bigcup_{j=1}^{m} J_j^\circ\right) + m^*\left(B - \bigcup_{j=1}^{m} J_j^\circ\right) + \varepsilon \\ &\leqslant m\left(\bigcup_{j=1}^{m} J_j\right) + 2\varepsilon = \sum_{j=1}^{m} k_j + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

因此, $\sum_{j=1}^{m} k_j > m^*(A) - 2\varepsilon$. 再由式 (5.8), 我们有

$$\sum_{j=1}^{m} (f(y_j + k_j) - f(y_j)) > r \sum_{j=1}^{m} k_j > r(m^*(A) - 2\varepsilon). \tag{5.9}$$

由于 $f(x)$ 是单调递增函数, 并且每个 J_j 包含在某个 I_i 中, 于是

$$\sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - f(x_i - h_i)) \geqslant \sum_{j=1}^{m} (f(y_j + k_j) - f(y_j)). \tag{5.10}$$

结合式 (5.7), (5.9) 和 (5.10), 可得

$$r(m^*(A) - 2\varepsilon) < s(m^*(A) + \varepsilon).$$

由 ε 的任意性得 $rm^*(A) \leqslant sm^*(A)$. 由于 $r > s$, 故必有 $m^*(A) = 0$. 由此得到 $m^*(E_1) = 0$. 类似地, 若令

$$E_2 = \{x \in (a, b) : D^- f(x) > D_+ f(x)\},$$

则可以证明 $m^*(E_2) = 0$, 令 $E = E_1 \cup E_2$, 则 $m^*(E) = 0$. 在 $(a, b) - E$ 上, 我们有

$$D_+ f(x) \leqslant D^+ f(x) \leqslant D_- f(x) \leqslant D^- f(x) \leqslant D_+ f(x).$$

因此, 在 $(a, b) - E$ 上式 (5.4) 成立. 这表明极限

$$g(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

几乎处处存在 (有限或 $\pm\infty$). 当 $g(x)$ 有限时, f 在点 x 可导. 令

$$g_n(x) = n\left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right], \quad n = 1, 2, \cdots,$$

其中定义当 $x > b$ 时, $f(x) = f(b)$, 则 $g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} g$, 从而 g 可测. 又 f 单调递增, 故 g_n 非负. 于是

$$\begin{aligned} \int_a^b g_n(x)\mathrm{d}\mu &= n\int_a^b \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right]\mathrm{d}\mu \\ &= n\int_{a+\frac{1}{n}}^{b+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu - n\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu \\ &= n\int_b^{b+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu \\ &= f(b) - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

因此, 由Fatou 引理可得

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int_a^b g_n(x)\mathrm{d}\mu = \liminf_{n\to\infty} \left(f(b) - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu\right) \leqslant f(b) - f(a). \tag{5.11}$$

这表明 $g(x)$ 是 L-可积的, 因此 $g(x)$ 几乎处处有限. 于是, f 几乎处处可导. 由于 $f'(x) = g(x)$, a.e. $x \in [a, b]$, 故式

(5.11) 表明式 (5.3) 成立.

□

例题 5.4 设 E 为 (a,b) 中的零测集, 对每个 $n\in\mathbb{N}$, 取开集 $G_n\supset E$ 满足 $m(G_n)<\dfrac{1}{2}^n$. 令

$$f_n(x)=m((a,x)\cap G_n),\quad x\in(a,b),\quad n=1,2,\cdots$$

显然, $f_n(x)$ 单调递增, 非负, 且满足 $|f_n|\leqslant\dfrac{1}{2}^n$. 又对 $\forall x\in(a,b)$, 当 $a+h\in(a,b)$ 时

$$f(x+h)-f(x)\leqslant|h|,$$

故 $f_n(x)$ 是 (a,b) 上的连续函数.

令 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$, 则 $f(x)$ 为单调递增的非负连续函数. 现设 $x\in E$, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 当 $|h|$ 充分小时, 有 $[x,x+h]\subset G_i\cap(a,b)$, $i=1,\cdots,n$. 由 f_n 的定义, 此时有

$$\frac{f_i(x+h)-f_i(x)}{h}=1,\quad i=1,\cdots,n$$

于是

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\geqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{f_i(x+h)-f_i(x)}{h}=n.$$

因此, $f'(x)=+\infty$. 这表明 $f(x)$ 在 E 上处处不可导.

注 这个例题表明,Lebesgue 定理中单调函数是几乎处处可微的这一结论, 一般来说是不能改进的.

定理 5.3 (Fubini 逐项微分定理)

设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数列, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_n(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♡

注 联系到微积分中所学的逐项微分定理, 上例部分地反映 Lebesgue 积分理论的优越性, 只不过这里只有几乎处处成立的结论. 这一点是无法克服的, 即使每个 $f_n(x)$ 都是可微的递增函数, 其和函数也可微, 也不保证对一切 x, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_n(x).$$

证明 Show/Hide Proof

首先, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数, 故它是几乎处处可微的. 其次, 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)=\sum_{n=1}^{N}f_n(x)+R_N(x),\quad R_N(x)=\sum_{n=N+1}^{\infty}f_n(x)$$

($R_N(x)$ 也是几乎处处可微的), 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\right)=\sum_{n=1}^{N}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_n(x)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}R_N(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

从而只需指出

$$\lim_{N\to\infty}R'_N(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in[a,b]$$

即可. 注意到 $f'_n(x)\geqslant0$ ($n=1,2,\cdots$, a.e. $x\in[a,b]$), 故有

$$R'_N(x)=f'_{N+1}(x)+R'_{N+1}(x)\geqslant R'_{N+1}(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

这说明存在

$$\lim_{N\to\infty} R'_N(x) \overset{\text{def}}{=} R(x) \geqslant 0, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

根据公式Lebesgue 定理, 可知

$$\int_a^b \lim_{N\to\infty} R'_N(x)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \int_a^b R'_N(x)\mathrm{d}x \leqslant \lim_{N\to\infty} (R_N(b) - R_N(a)) = 0.$$

由此即得 $\lim\limits_{N\to\infty} R'_N(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$.

□

例题 5.5 记 $[0,1]$ 中的有理数全体为 $\{r_n\}$, 定义

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leqslant x < r_n, \\ \dfrac{1}{2^n}, & r_n \leqslant x \leqslant 1, \end{cases}$$

其中 $n = 1, 2, \cdots$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增, 显然 $f'_n(x) = 0$, a.e. $x \in [0,1]$. 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in [0,1].$$

注意到

$$f(x) = \sum_{r_n \leqslant x} \frac{1}{2^n}, \quad 0 < x < 1.$$

易知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格递增, 由Fubini 逐项微分定理得, $f'(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} f'_n(x) = 0$, a.e. $x \in [0,1]$. 于是

$$\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}\mu = 0 < f(1) - f(0)$$

(其中 $f(1) = 1$). 这说明, 一般情形下Lebesgue 定理中的不等式(5.3)不能成为等式.

注 这个例题就是利用Fubini 逐项微分定理构造一个实例来说明一般情形下,Lebesgue 定理中的不等式(5.3)不能成为等式.

例题 5.6 设 $f \in C((-\infty,+\infty))$, 且令

$$f_t(x) = f(x+t) - f(x), \quad -\infty < x, t < +\infty.$$

若对任意的 $t \in (-\infty,+\infty)$, $f_t(x)$ 对 $x \in (-\infty,+\infty)$ 可微, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意的两点 x' 和 $x'' = x' + t$ $(-\infty < t < +\infty)$, 我们有等式

$$\begin{aligned} \frac{f(x''+h) - f(x'')}{h} &= \frac{f(x'+t+h) - f(x'+t)}{h} \\ &= \frac{f(x'+t+h) - f(x'+h) - [f(x'+t) - f(x')]}{h} \\ &\quad + \frac{f(x'+h) - f(x')}{h} \\ &= \frac{f_t(x'+h) - f_t(x')}{h} + \frac{f(x'+h) - f(x')}{h}. \end{aligned}$$

由此和题设可知

$$D^{\pm} f(x'') = f'_t(x') + D^{\pm} f(x'),$$

且只要 $f(x)$ 在一点可微, 就可知 $f(x)$ 处处可微了.

(2) 根据例 3, 可知存在 k 以及 x_1, 使得 (不妨假定)

$$D_- f(x_1) \geqslant k \geqslant D^+ f(x_1).$$

从而对任意的 $x = x_1 + t$ $(-\infty < t < +\infty)$, 有

$$D_- f(x) = f'_t(x_1) + D_- f(x_1) \geqslant f'_t(x_1) + D^+ f(x_1) = D^+ f(x).$$

(3) 不妨假定 $f(x)$ 不是上凸函数 (否则就有可微点了), 则存在区间 $[a,b]$, 使得在 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 位于点 $(a,f(a))$ 与点 $(b,f(b))$ 连接线的下方. 现在记

$$F(x)=f(x)-lx,\quad l=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

则易知存在 $x_2\in(a,b)$, 使得 $F(x)$ 在 $x=x_2$ 处取得最小值. 由此得

$$D^-F(x_2)\leqslant 0,\quad \text{即}\quad D^-f(x_2)\leqslant l;$$

$$D_+F(x_2)\geqslant 0,\quad \text{即}\quad D_+f(x_2)\geqslant l.$$

从而对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$, 又有

$$D^-f(x)\leqslant D_+f(x).$$

(4) 综合上述结论, 我们有

$$D_-f(x)=D^-f(x)=D_+f(x)=D^+f(x),\quad -\infty<x<+\infty.$$

这说明 $f'(x)$ 有意义, 从而 $f(x)$ 就有可微点了.

□

5.2 有界变差函数

定义 5.4 (有界变差函数)

设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的实值函数, 作分划 Δ: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 以及相应的和

$$v_\Delta=\bigvee_f(x_0,x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|,$$

称之为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**变差**;

作

$$\bigvee_a^b(f)=\sup\{v_\Delta:\Delta\text{ 为}[a,b]\text{ 的任一分划}\},$$

并称它为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**全变差**.

若

$$\bigvee_a^b(f)<+\infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的**有界变差函数** (即全体变差形成有界数集), 其全体记为 $BV([a,b])$.

♣

注 由定义我们立即可得下述简单事实:

(1) 设 $f\in BV([a,b])$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是有界函数;

(2) $BV([a,b])$ 构成一个线性空间.

注 **有界变差函数与曲线的可求长.**

设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的函数, 对 $[a,b]$ 作分划

$$\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b.$$

若把依次联结点组 $\{(x_i,f(x_i))\}$ $(i=0,1,2,\cdots,n)$ 的折线长记为

$$l_\Delta(f)=\sum_{i=1}^n\sqrt{(x_i-x_{i-1})^2+(f(x_i)-f(x_{i-1}))^2},$$

则定义曲线段即点集 $\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,\ y=f(x)\}$ 的长度为

$$l_f=\sup_\Delta\{l_\Delta(f)\}\quad\text{(对一切分划取上确界)}.$$

若 $l_f < +\infty$, 则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的曲线弧段是**可求长的**.

现在从有界变差的角度来看. 因为对 $[a,b]$ 的任一分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 我们有

$$\begin{aligned}|f(x_i) - f(x_{i-1})| &\leqslant \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} \\ &\leqslant (x_i - x_{i-1}) + |f(x_i) - f(x_{i-1})|,\end{aligned}$$

对 $i = 1, 2, \cdots, n$ 求和, 可得

$$\sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leqslant l_\Delta(f) \leqslant (b-a) + \sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})|,$$

所以 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 之弧段可求长与 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界变差是等价的, 这可以说是有界变差函数的几何意义.

命题 5.2

设 f 是 $[a,b]$ 上的实值函数,

(1) 若 f 是单调函数, 则 $f \in BV[a,b]$.

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(x')| \leqslant L|x - x'|, \quad \forall x, x' \in [a,b],$$

其中 $L \geqslant 0$ 为常数, 则 $f \in BV[a,b]$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处可导, 且导数一致有界: $\exists M > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in [a,b],$$

则 $f \in BV[a,b]$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 不妨设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增, 则对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, 有

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^{n} [f(x_i) - f(x_{i-1})] = f(b) - f(a).$$

从而 $\bigvee_a^b(f) = f(b) - f(a)$. 因此, $f \in BV[a,b]$.

(2) 对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, 有

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leqslant \sum_{i=1}^{n} L|x_i - x_{i-1}| = L(b-a).$$

从而 $\bigvee_a^b(f) = L(b-a)$. 因此, $f \in BV[a,b]$.

(3) 对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, 有

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})|.$$

由微分中值定理, $f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$. 从而

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) \leqslant \sum_{i=1}^{n} |f'(\xi_i)||x_i - x_{i-1}| \leqslant \sum_{i=1}^{n} M|x_i - x_{i-1}| = M(b-a).$$

从而 $\bigvee_a^b(f) = M(b-a)$. 因此, $f \in BV[a,b]$.

□

例题 5.7 设

$$f(x) = \begin{cases} x\cos\dfrac{\pi}{x}, & x \in (0,1], \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 显然在 $[0,1]$ 上连续, 但不是有界变差函数.

注 这个例子表明连续函数不一定是有界变差函数.

证明 Show/Hide Proof

对 $[0,1]$ 作如下分割

$$\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\} = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}, \cdots, \frac{1}{2}, 1\right\},$$

则

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}\cos k\pi = (-1)^k \frac{1}{k}, \quad k = 1, \cdots, n.$$

从而

$$\begin{aligned}\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) &= \left|f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)\right| + \left|f\left(\frac{1}{n-1}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right| + \cdots + \left|f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \\ &= \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2}\right) \\ &= 2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - 1.\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 得 $\bigvee\limits_a^b(f) = +\infty$. 故 $f \notin BV[a,b]$.

□

命题 5.3 (有界变差函数的性质)

设 $f, g \in BV[a,b]$, 则

(1) f 是有界函数;

(2) $kf \in BV[a,b]$, 且 $\bigvee\limits_a^b(kf) \leqslant |k| \bigvee\limits_a^b(f)$;

(3) $f+g \in BV[a,b]$, 且 $\bigvee\limits_a^b(f+g) \leqslant \bigvee\limits_a^b(f) + \bigvee\limits_a^b(g)$;

(4) $fg \in BV[a,b]$;

(5) 对 $\forall c \in [a,b]$ 都有 $\bigvee\limits_a^b(f) = \bigvee\limits_a^c(f) + \bigvee\limits_c^b(f)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 假设 f 无界, 则存在 $\{x_n\} \subset [a,b]$ 使得 $|f(x_n)| \to +\infty$. 由于 $f \in BV[a,b]$, 故 $\bigvee\limits_a^b(f) < +\infty$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 作分割 $\Delta_n = \{a, x_n, b\}$. 则

$$\bigvee_f(a, x_n, b) = |f(x_n) - f(a)| + |f(b) - f(x_n)| \geqslant 2|f(x_n)| - |f(a)| - |f(b)|.$$

从而, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$|f(x_n)| \leqslant \frac{1}{2}\left[\bigvee_f(a, x_n, b) + |f(a)| + |f(b)|\right] \leqslant \frac{1}{2}\left[\bigvee_a^b(f) + |f(a)| + |f(b)|\right] < +\infty,$$

矛盾.

(2) 容易验证.

(3) 容易验证.

(4) $f, g \in BV[a,b]$, 由 (1) 知, f, g 有界, 故存在 $M_1, M_2 > 0$, 使得

$$|f(x)| \leqslant M_1, \quad |g(x)| \leqslant M_2, \quad \forall x \in [a,b].$$

对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta=\{x_0,\cdots,x_n\}$, 有

$$\begin{aligned}\bigvee_{fg}(x_0,\cdots,x_n)&=\sum_{i=1}^{n}|(fg)(x_i)-(fg)(x_{i-1})|=\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)g(x_i)-f(x_{i-1})g(x_{i-1})|\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\left[|f(x_i)g(x_i)-f(x_i)g(x_{i-1})|+|f(x_i)g(x_{i-1})-f(x_{i-1})g(x_{i-1})|\right]\\&\leqslant M_1\sum_{i=1}^{n}|g(x_i)-g(x_{i-1})|+M_2\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|\\&\leqslant M_1\bigvee_{a}^{b}(g)+M_2\bigvee_{a}^{b}(f).\end{aligned}$$

从而

$$\bigvee_{a}^{b}(fg)\leqslant M_1\bigvee_{a}^{b}(g)+M_2\bigvee_{a}^{b}(f).$$

(5) 对 $[a,c]$ 的任一分割 $\{x_0,\cdots,x_n\}$, 以及 $[c,b]$ 的任一分割 $\{x_0',\cdots,x_m'\}$, 都可合并为 $[a,b]$ 的一个分割

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=c=x_0'<x_1'<\cdots<x_m'=b.$$

则

$$\begin{aligned}\bigvee_{f}(x_0,\cdots,x_n)+\bigvee_{f}(x_0',\cdots,x_m')&=\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|+\sum_{j=1}^{m}|f(x_j')-f(x_{j-1}')|\\&=\bigvee_{f}(x_0,\cdots,x_n,x_1',\cdots,x_m')\leqslant\bigvee_{a}^{b}(f).\end{aligned}$$

对左端所有分割取上确界, 得 $\bigvee_{a}^{c}(f)+\bigvee_{c}^{b}(f)\leqslant\bigvee_{a}^{b}(f)$.

另一方面, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 的一个分割 $\{x_0,\cdots,x_n\}$ 使得

$$\bigvee_{f}(x_0,\cdots,x_n)>\bigvee_{a}^{b}(f)-\varepsilon.$$

设 $c\in(x_{k-1},x_k]$, 则 $\{x_0,\cdots,x_{k-1},c\}$ 和 $\{c,x_k,\cdots,x_n\}$ 分别是 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 的分割. 注意到, 对分割增加分点后, 新的变差不会减小, 故

$$\begin{aligned}\bigvee_{f}(x_0,\cdots,x_n)&\leqslant\bigvee_{f}(x_0,\cdots,x_{k-1},c,x_k,\cdots,x_n)\\&=\bigvee_{f}(x_0,\cdots,x_{k-1},c)+\bigvee_{f}(c,x_k,\cdots,x_n)\\&\leqslant\bigvee_{a}^{c}(f)+\bigvee_{c}^{b}(f).\end{aligned}$$

从而 $\bigvee_{a}^{b}(f)-\varepsilon\leqslant\bigvee_{a}^{c}(f)+\bigvee_{c}^{b}(f)$, 再由 ε 的任意性, $\bigvee_{a}^{b}(f)\leqslant\bigvee_{a}^{c}(f)+\bigvee_{c}^{b}(f)$.

□

定义 5.5 (变差函数)

设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 则对每一个 $x\in[a,b]$, 由有界变差函数的性质 (5)知, f 在 $[a,x]$ 上也是有界变差的, 从而 $\bigvee_{a}^{x}(f)$ 是 $[a,b]$ 上的实值函数, 称为 f 的**变差函数**.

♣

注 显然, $\bigvee_{a}^{x}(f)$ 是单调递增函数.

定理 5.4 (Jordan(约当) 分解定理)

$f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 当且仅当

$$f(x)=g(x)-h(x),$$

其中, $g(x),h(x)$ 为 $[a,b]$ 上的单调递增函数.

♡

注 我们称 $f(x)=g(x)-h(x)$ 为**标准 Jordan** 分解, 其中

$$g(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)+f(x)\right),\quad h(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)-f(x)\right).$$

证明 Show/Hide Proof

$\Longleftarrow$: 由命题 5.2(1)和有界变差函数的性质 (3)立得.

$\Longrightarrow$: 设 $f\in BV[a,b]$, 令

$$g(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)+f(x)\right),\quad h(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)-f(x)\right),$$

则 $f(x)=g(x)-h(x)$. 下面证 g 单调递增. 设 $x_1<x_2$, 由有界变差函数的性质 (5)得

$$f(x_1)-f(x_2)\leqslant \vee_f(x_1,x_2)\leqslant \bigvee_{x_1}^{x_2}(f)=\bigvee_a^{x_2}(f)-\bigvee_a^{x_1}(f).$$

从而, $\bigvee_a^{x_1}(f)+f(x_1)\leqslant \bigvee_a^{x_2}(f)+f(x_2)$, 于是 $g(x_1)\leqslant g(x_2)$. 类似可证, h 也单调递增.

□

推论 5.1

设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界变差函数,

(1) $f(x)$ 不连续点的全体至多是可列集;

(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 R-可积, 从而 L-可积;

(3) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可导, 且 $f'(x)$ 是 L-可积的.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 5.5

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 则

$$\bigvee_a^x(f)\text{ 在}[a,b]\text{ 上右连续 (左连续)}\iff f(x)\text{ 在}[a,b]\text{ 上右连续 (左连续)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

$\Longrightarrow$: 设 $\bigvee_a^x(f)$ 在 $[a,b]$ 上右连续, 任取 $x_0\in[a,b)$, 对 $\forall x\in(x_0,b]$, 有

$$|f(x)-f(x_0)|=\vee_f(x_0,x)\leqslant \bigvee_{x_0}^x(f)=\bigvee_a^x(f)-\bigvee_a^{x_0}(f).$$

从而, $\bigvee_a^x(f)$ 右连续 $\Rightarrow f(x)$ 右连续.

$\Longleftarrow$: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上右连续, 任取 $x_0\in[a,b)$, 则对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$ $(\delta\leqslant b-x_0)$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时, 有

$$|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $[x_0,x_0+\delta]$ 的一个分割 $\Delta=\{t_0,\cdots,t_n\}$, 其中

$$x_0=t_0<t_1<\cdots<t_n=x_0+\delta$$

使得

$$\sum_{i=1}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|>\bigvee_{x_0}^{x_0+\delta}(f)-\frac{\varepsilon}{2}. \tag{5.12}$$

又 $\Delta_1=\{t_1,\cdots,t_n\}$ 是 $[t_1,x_0+\delta]$ 的一个分割, 故

$$\sum_{i=2}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|\leqslant\bigvee_{t_1}^{x_0+\delta}(f). \tag{5.13}$$

由式 (5.12) 和 (5.13) 得

$$\begin{aligned}\bigvee_{x_0}^{t_1}(f)&=\bigvee_{x_0}^{x_0+\delta}(f)-\bigvee_{t_1}^{x_0+\delta}(f)\leqslant\sum_{i=1}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|+\frac{\varepsilon}{2}-\sum_{i=2}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|\\&=|f(t_1)-f(t_0)|+\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.\end{aligned}$$

从而, 当 $x\in[x_0,t_1]$ 时, 有

$$\bigvee_{a}^{x}(f)-\bigvee_{a}^{x_0}(f)=\bigvee_{x_0}^{x}(f)\leqslant\bigvee_{x_0}^{t_1}(f)<\varepsilon.$$

因此, $\bigvee_{a}^{x}(f)$ 在点 x_0 右连续.

□

命题 5.4

若 $f\in BV([a,b])$, 则 $f(x)$ 几乎处处可微, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\bigvee_{a}^{x}(f)\right)=|f'(x)|,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 根据全变差的定义可知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在分划

$$\Delta: a=x_0<x_1<\cdots<x_k=b,$$

使得

$$\bigvee_{a}^{b}(f)-\sum_{i=1}^{k}|f(x_i)-f(x_{i-1})|<\varepsilon. \tag{5.14}$$

我们可以做出 $[a,b]$ 上的函数 $g(x)$, 使得

$$g(x)=\begin{cases}f(x)+c_i, & f(x_i)\geqslant f(x_{i-1}),\\ -f(x)+c_i', & f(x_i)<f(x_{i-1})\end{cases}\qquad\begin{pmatrix}x\in[x_{i-1},x_i],\\ i=1,2,\cdots,k\end{pmatrix},$$

其中 c_i,c_i' $(i=1,2,\cdots,k)$ 是常数.

实际上, 首先, 对 $x\in[a,x_1]$, 令

$$g(x)=\begin{cases}f(x)-f(a_0), & f(x_1)\geqslant f(a_0),\\ -f(x)+f(a_0), & f(x_1)<f(a_0).\end{cases}$$

其次, 用归纳法, 若在 $[a,x_i]$ $(i<k)$ 上已定义了 $g(x)$, 则对 $x\in(x_i,x_{i+1}]$, 定义

$$g(x)=\begin{cases}f(x)+(g(x_i)-f(x_i)), & f(x_{i+1})\geqslant f(x_i),\\ -f(x)+(g(x_i)+f(x_i)), & f(x_{i+1})<f(x_i).\end{cases}$$

对如此做成的 $g(x)$, 易知对每个 $[x_{i-1},x_i]$, $g(x)-f(x)$ 或 $g(x)+f(x)$ 是常数, 且 $|g'(x)|=|f'(x)|$, a.e. $x\in[a,b]$. 又由

(5.14) 式可得

$$\bigvee_a^b(f)-g(b)<\varepsilon,$$

以及 $\bigvee_a^x(f)-g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数.

(ii) 由 (i) 知, 对 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}^n$, 存在 $[a,b]$ 上的函数列 $\{g_n(x)\}$, 使得

$$\bigvee_a^b(f)-g_n(b)<\frac{1}{2^n},\quad |g_n'(x)|=|f'(x)|,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

这说明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\bigvee_a^x(f)-g_n(x)\right)<+\infty,\quad x\in[a,b].$$

引用Fubini 逐项微分定理, 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\bigvee_a^x(f)-g_n'(x)\right)<+\infty,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

由于 $|g_n'(x)|=|f'(x)|$, a.e. $x\in[a,b]$, 且 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\bigvee_a^x(f)\geqslant 0$, a.e. $x\in[a,b]$, 故我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\bigvee_a^x(f)=|f'(x)|,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

□

命题 5.5

若 $f\in BV([a,b])$, 则弧长

$$l_f\geqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

实际上, 记 $l_f(x)$ 是在 $[a,x]$ 上曲线 $y=f(x)$ 的弧长 $(a\leqslant x\leqslant b)$, 易知对 $a\leqslant x<y\leqslant b$, 有

$$l_f(y)-l_f(x)\geqslant\sqrt{(y-x)^2+(f(y)-f(x))^2}>0,$$

即 $l_f(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增. 由于

$$\frac{l_f(y)-l_f(x)}{y-x}\geqslant\sqrt{1+\left(\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\right)^2},$$

故得

$$l_f'(x)\geqslant\sqrt{1+(f'(x))^2},\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

从而我们有

$$l_f(b)\geqslant\int_a^b l_f'(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

□

命题 5.6 (Poisson 公式)

设 $f\in C(\mathbb{R})\cap L(\mathbb{R})$. 若 $f\in BV(\mathbb{R})$, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}f(2n\pi)=\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\hat{f}(n),$$

其中 $\hat{f}(n)$ 表示 Fourier 系数.

证明 Show/Hide Proof

作函数 $f^*(x)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+2n\pi)\ (x\in\mathbb{R})$, 以及 $V(x)=\bigvee\limits_{-\infty}^{x}(f)$. 易知 $f^*(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有定义且可积, 又存在极限 $V(x)\to V\ (x\to+\infty)$. 我们有

$$\int_0^{2\pi} f^*(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x. \tag{5.15}$$

取 $x_0\in\mathbb{R}$, 使得 $f^*(x_0)$ 有定义, 则对 $x_0\leqslant x\leqslant x_0+2\pi$, 可知

$$|f(x+2n\pi)-f(x_0+2n\pi)|\leqslant \bigvee_{x_0}^{x+2n\pi}(f)-\bigvee_{-\infty}^{x_0+2n\pi}(f)\leqslant \bigvee_{-\infty}^{x_0+2(n+1)\pi}(f)-\bigvee_{-\infty}^{x_0+2n\pi}(f),$$

$$\bigvee_{-\infty}^{+\infty}\left(\bigvee_{-\infty}^{x_0+2(n+1)\pi}(f)-\bigvee_{-\infty}^{x_0+2n\pi}(f)\right)=V<+\infty.$$

由此得 $f^*\in C([x_0,x_0+2\pi])$, 从而有 $f^*\in C(\mathbb{R})$.

对于 $0=x_0<x_1<\cdots<x_k=2\pi$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{k-1}|f^*(x_{i+1})-f^*(x_i)|&=\sum_{i=0}^{k-1}\left|\sum_{n=-\infty}^{+\infty}f(x_{i+1}+2n\pi)-\sum_{n=-\infty}^{+\infty}f(x_i+2n\pi)\right|\\&\leqslant\sum_{i=0}^{k-1}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|f(x_{i+1}+2n\pi)-f(x_i+2n\pi)|\leqslant V.\end{aligned}$$

应用公式(5.15)于 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}f(x)$, 则得

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}f^*(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\hat{f}(n).$$

最后 (根据 Jordan-Dirichlet 定理), 我们有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(2n\pi)=f^*(0)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}f^*(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n).$$

□

5.3 不定积分的微分

引理 5.1

设 $f\in L([a,b])$, 令

$$F_h(x)=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f(t)\mathrm{d}t$$

(当 $x\notin[a,b]$ 时, 令 $f(x)=0$), 则有

$$\lim_{h\to0}\int_a^b|F_h(x)-f(x)|\mathrm{d}x=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $h>0$. 由于

$$F_h(x)-f(x)=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f(t)\mathrm{d}t-f(x)=\frac{1}{h}\int_0^h f(x+t)\mathrm{d}t-f(x)=\frac{1}{h}\int_0^h(f(x+t)-f(x))\mathrm{d}t,$$

故知

$$\int_a^b|F_h(x)-f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{h}\int_0^h|f(x+t)-f(x)|\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_0^h\frac{1}{h}\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x+t)-f(x)|\mathrm{d}x.$$

因为 $f\in L(-\infty,+\infty)$, 由积分的平均连续性知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|t|<\delta$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x+t)-f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon,$$

所以当 $h<\delta$ 时, 有

$$\int_0^h\frac{1}{h}\mathrm{d}t\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x+t)-f(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{h}\int_0^h\mathrm{d}x=\varepsilon.$$

这说明, 对任给的 $\varepsilon>0$, 当 $|h|<\delta$ 时, 我们得到

$$\int_a^b|F_h(x)-f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

□

定理 5.6

设 $f\in L([a,b])$, 令

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b],$$

则

$$F'(x)=f(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

即对于 $f\in L([a,b])$, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$F_h(x)=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f(t)\mathrm{d}t$$

(当 $x\notin[a,b]$ 时, 令 $f(x)=0$). 因为 $F(x)$ 是几乎处处可微的, 所以不妨假定

$$\lim_{h\to0}F_h(x)=g(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b],$$

$g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可测函数. 引理 5.1指出, $F_h(x)$ 是平均收敛于 $f(x)$ 的 $(h\to0)$, 从而再由Fatou 引理得

$$\int_a^b|f(x)-g(x)|\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{h\to0}|f(x)-F_h(x)|\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{h\to0}\int_a^b|f(x)-F_h(x)|\mathrm{d}x=0.$$

这说明 $g(x)=f(x)$, a.e. $x\in[a,b]$.

□

推论 5.2

若 $f\in L([a,b])$, 则对 $[a,b]$ 中几乎处处的点 x, 都有

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_0^h|f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}t=0\iff\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_0^h f(x+t)\,\mathrm{d}t=f(x).$$

我们称满足上式的点 x 为 $f(x)$ 的 **Lebesgue 点**.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于任意取定的 $r\in\mathbb{Q}\cap[a,b]$, 由引理 5.1知

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\mathrm{d}t=|f(x)-r|,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

记 $[a,b]$ 中不满足上式的 x 的全体为 Z_r, 则有 $m(Z_r)=0$. 又令

$$Z=\left(\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[a,b]}Z_r\right)\cup\{x\in[a,b]:|f(x)|=+\infty\},$$

易知 $m(Z)=0$.

现在设 x 为 $[a,b]$ 中不属于 Z 的任一点, 则对任给 $\varepsilon>0$, 必有 $r\in\mathbb{Q}\cap[a,b]$, 使得

$$|f(x)-r|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

因为 $x\in Z$, 所以存在 $\delta>0$, 当 $0<|h|<\delta$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\mathrm{d}t-|f(x)-r|\right|<\frac{\varepsilon}{3}\Longrightarrow\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\,\mathrm{d}t<|f(x)-r|+\frac{\varepsilon}{3}.$$

综上所述, 当 $0<|h|<\delta$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-f(x)|\,\mathrm{d}t&\leqslant\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\,\mathrm{d}t+\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(x)-r|\,\mathrm{d}t\\&<|f(x)-r|+\frac{\varepsilon}{3}+|f(x)-r|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.\end{aligned}$$

即得所证. 再由

$$0\leqslant\lim_{h\to0^+}\frac{1}{h}\left|\int_0^h f(x+t)-f(x)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\lim_{h\to0^+}\frac{1}{h}\int_0^h|f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}t=0,$$

可得

$$\lim_{h\to0^+}\frac{1}{h}\int_0^h f(x+t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{h}\int_0^h f(x)\,\mathrm{d}t=f(x).$$

□

命题 5.7

设 $f\in L(\mathbb{R})$. 若对区间 $[a,b]$, 有

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x=o(|h|)\quad(h\to0),$$

则

$$f(x)=C\ (\text{常数}),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 x_1,x_2 $(x_1<x_2)$ 是 $f(x)$ 在 (a,b) 中的 Lebesgue 点, 则由题设可知

$$\lim_{h\to0}\left|\frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_2}(f(x+h)-f(x))\mathrm{d}x\right|=0.$$

再利用推论 5.2可得

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_2}(f(x+h)-f(x))\mathrm{d}x\right|&=\left|\frac{1}{h}\int_{x_1+h}^{x_2+h}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_2}f(x)\mathrm{d}x\right|\\&=\left|\frac{1}{h}\int_{x_2}^{x_2+h}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_1+h}f(x)\mathrm{d}x\right|\to|f(x_2)-f(x_1)|,\quad h\to0,\end{aligned}$$

所以 $f(x_1)=f(x_2)$. 由于 $[a,b]$ 中几乎处处都是 $f(x)$ 的 Lebesgue 点, 故 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处等于一个常数.

□

命题 5.8

设 $f\in L([a,b])$, 且令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ $(x\in[a,b])$, 则 $F\in BV([a,b])$, 且

$$\bigvee_a^b(F)\leqslant\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

对分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 易知

$$\sum_{i=1}^{n} |F(x_i) - F(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^{n} \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t)\mathrm{d}t \right| \leqslant \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(t)|\mathrm{d}t = \int_a^b |f(t)|\mathrm{d}t.$$

由此即得 $\bigvee_a^b(F) \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x.$

□

5.4 绝对连续函数与微积分基本定理

引理 5.2

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微, 且 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是常数函数, 则必存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意的 $\delta > 0$, $[a,b]$ 内存在有限个互不相交的区间:

$$(x_1, y_1),\ (x_2, y_2),\ \cdots,\ (x_n, y_n),$$

其长度的总和小于 δ, 满足

$$\sum_{i=1}^{n} |f(y_i) - f(x_i)| > \varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 不是常数, 所以不妨设存在 $c \in (a,b)$ 使得 $f(a) \neq f(c)$. 作点集 $E_c = \{x \in (a,b) : f'(x) = 0\}$. 对于任意的 $x \in E_c$, 由于 $f'(x) = 0$, 故对任意的 $r > 0$, 只要 h 充分小, 且 $[x, x+h] \subset (a,c)$, 就有

$$|f(x+h) - f(x)| < rh.$$

于是 (r 固定) 如此之区间 $[x, x+h]$ 的全体就构成 E_c 的一个 Vitali 覆盖. 根据 Vitali 覆盖定理, 可知对任意 $\delta > 0$, 存在互不相交的区间组:

$$[x_1, x_1 + h_1],\ [x_2, x_2 + h_2],\ \cdots,\ [x_n, x_n + h_n],$$

使得

$$m\left(E_c \setminus \bigcup_{i=1}^{n} [x_i, x_i + h_i]\right) = m\left([a,c) \setminus \bigcup_{i=1}^{n} [x_i, x_i + h_i)\right) < \delta.$$

不妨设这些区间的端点可排列为

$$a = x_0 < x_1 < x_1 + h_1 < x_2 < x_2 + h_2 < \cdots < x_n + h_n < x_{n+1} = c.$$

令 $h_0 = 0$, 并选 $\varepsilon > 0$, 满足 $2\varepsilon < |f(c) - f(a)|$, 我们有

$$\begin{aligned} 2\varepsilon < |f(c) - f(a)| &\leqslant \sum_{i=0}^{n} |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)| + \sum_{i=1}^{n} |f(x_i + h_i) - f(x_i)| \\ &\leqslant \sum_{i=0}^{n} |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)| + r\sum_{i=1}^{n} h_i \\ &\leqslant \sum_{i=0}^{n} |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)| + r(b-a). \end{aligned}$$

因为 r 是任意的, 可先使得 $r(b-a) < \varepsilon$, 所以得到

$$\varepsilon < \sum_{i=0}^{n} |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)|,$$

而且

$$\sum_{i=1}^{n} (x_{i+1} - (x_i + h_i)) = m\left(E_c - \sum_{i=1}^{n} (x_i, x_i + h_i)\right) < \delta.$$

□

定义 5.6 (绝对连续函数)

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的实值函数. 若对任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-x_i)<\delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i)-f(x_i)|<\varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的**绝对连续函数**, 其全体记为 $AC([a,b])$.

♣

注 显然, 我们有下述简单事实:

(1) 绝对连续函数一定是连续函数;

(2) 在 $[a,b]$ 上绝对连续函数的全体 $AC([a,b])$ 构成一个线性空间.

命题 5.9

设 $f\in AC[a,b], a,b\in\mathbb{R}$, 则对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对任意可数个互不相交的开区间 $\{(a_k,b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(b_k-a_k)<\delta$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(b_k)-f(a_k)|\leqslant\varepsilon.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $f\in AC[a,b]$ 知, 对任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-x_i)<\delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i)-f(x_i)|<\varepsilon. \tag{5.16}$$

设可数个互不相交的开区间 $\{(a_k,b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(b_k-a_k)<\delta$, 则对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{k=1}^{N}(b_k-a_k)<\delta.$$

由(5.16)式知

$$\sum_{k=1}^{N}|f(b_k)-f(a_k)|<\varepsilon.$$

令 $N\to\infty$ 得

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(b_k)-f(a_k)|\leqslant\varepsilon.$$

□

命题 5.10

若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|,\quad x,y\in[a,b],$$

则 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 因为

$$\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(y_i)|\leqslant M\sum_{i=1}^{n}|y_i-x_i|<\delta M,$$

所以对于任意的 $\varepsilon>0$, 只需取 $\delta<\dfrac{\varepsilon}{M}$ 立即可知结论成立.

□

定理 5.7

若 $f\in L([a,b])$, 则其不定积分

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于任意的 $\varepsilon>0$, 因为 $f\in L([a,b])$, 所以存在 $\delta>0$, 当 $e\subset[a,b]$ 且 $m(e)<\delta$ 时, 有

$$\int_e|f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

现在, 对于 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的区间:

$$(x_1,y_1),\ (x_2,y_2),\ \cdots,\ (x_n,y_n),$$

当其长度总和小于 δ 时, 我们有

$$\sum_{i=1}^{n}|F(y_i)-F(x_i)|=\sum_{i=1}^{n}\left|\int_{x_i}^{y_i}f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{i=1}^{n}\int_{x_i}^{y_i}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_{\bigcup_{i=1}^{n}(x_i,y_i)}|f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

□

定理 5.8

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

在函数绝对连续的定义中, 取 $\varepsilon=1$, 可知存在 $\delta>0$, 当 $[a,b]$ 中的任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 满足

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-x_i)<\delta$$

时, 必有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i)-f(x_i)|<1.$$

作分划 $\Delta:a=c_0<c_1<\cdots<c_n=b$, 使得

$$c_{k+1}-c_k<\delta,\quad k=0,1,\cdots,n-1,$$

从而有

$$\bigvee_{c_k}^{c_{k+1}}(f)\leqslant 1,\quad k=0,1,\cdots,n-1,$$

故得

$$\bigvee_{a}^{b}(f)\leqslant n.$$

□

定理 5.9

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上等于一个常数.

证明 Show/Hide Proof

可由引理 5.2以及定义 5.6直接推得.

□

定理 5.10 (Lebesgue 积分基本定理)

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数, 并且

$$f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

证明 Show/Hide Proof

由定理 5.8和命题 5.4可知,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数. 令

$$g(x)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b],$$

则 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=f'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b],\quad g(a)=0.$$

再令 $h(x)=f(x)-g(x)$, 则 $h(x)$ 也是绝对连续的, 且有

$$h'(x)=f'(x)-g'(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

从而可知 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上是一个常数, 而 $h(a)=f(a)$, 于是得

$$f(x)=h(x)+g(x)=f(a)+\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

□

推论 5.3

一个定义在 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)$ 能写成

$$f(x)=f(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t,\quad g(t)\in L([a,b])$$

的充分必要条件为 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数. 此时, 我们有

$$g(x)=f'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b]$$

证明 Show/Hide Proof

必要性由定理 5.7和定理 5.6立得. 充分性由定理 5.10立得.

□

命题 5.11

设 $g_k(x)$ $(k=1,2,\cdots)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数. 若

(1) 存在 c, $a\leqslant c\leqslant b$, 使得级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g_k(c)$ 收敛;

(2) $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\int_a^b|g_k'(x)|\mathrm{d}x<+\infty$,

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 在 $[a,b]$ 上是收敛的. 设其极限函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=\sum_{k=1}^{\infty} g_k'(x), \quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由条件 (ii) 和非负可测函数的逐项积分定理可知函数

$$G(x)=\sum_{k=1}^{\infty} g_k'(x), \quad x\in[a,b]$$

是 $[a,b]$ 上的可积函数, 且有

$$\lim_{n\to\infty}\int_c^x \sum_{k=1}^{n} g_k'(t)\mathrm{d}t=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t.$$

因为每个 $g_k(x)$ 都是绝对连续函数, 所以有

$$g_k(x)=\int_c^x g_k'(t)\mathrm{d}t+g_k(c), \quad x\in[a,b],$$

从而可知

$$\sum_{k=1}^{n} g_k(x)=\int_c^x \sum_{k=1}^{n} g_k'(t)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{n} g_k(c), \quad n=1,2,\cdots.$$

现在令 $n\to\infty$, 即得

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{\infty} g_k(c), \quad x\in[a,b].$$

若令上式左端为 $g(x)$, 则有

$$g(x)=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{\infty} g_k(c).$$

由此可知 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=\sum_{k=1}^{\infty} g_k'(x), \quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

□

例题 5.8 证明不可能有 $[0,1]$ 中的可测集 E, 使得对一切 $x\in[0,1]$ 都有

$$m([0,x]\cap E)=\frac{1}{2}x.$$

证明 Show/Hide Proof

反证, 设存在这样的可测集 $E\subseteq[0,1]$, 使得

$$m\left([0,x]\cap E\right)=\frac{x}{2}, \quad \forall x\in[0,1].$$

记 $f(x)=m\left([0,x]\cap E\right)=\dfrac{x}{2}$, 则

$$f(x)=m\left([0,x]\cap E\right)=\int_0^x \chi_E(t)\,\mathrm{d}t.$$

由Lebesgue 微积分基本定理知

$$\chi_E(t)=f'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2}, \quad \text{a.e. } x\in[0,1].$$

显然矛盾!

□

例题 5.9 无处单调的绝对连续函数 在 $[0,1]$ 中作点集 E, 使得 $[0,1]$ 中任一区间 I 都有 (见命题 2.15)

$$m(I\cap E)>0,\quad m(I\cap E^c)>0,$$

并作 $[0,1]$ 上的绝对连续函数

$$f(x)=\int_0^x[\chi_E(t)-\chi_{E^c}(t)]\mathrm{d}t.$$

因此, 对 $[0,1]$ 中任一区间 I, 存在 $x_1\in I\cap E, x_2\in I\cap E^c$, 使得

$$f'(x_1)=\chi_E(x_1)-\chi_{E^c}(x_1)=1>0,$$
$$f'(x_2)=\chi_E(x_2)-\chi_{E^c}(x_2)=-1<0.$$

这说明 $f(x)$ 在区间 I 上不是单调函数, 即得所证.

例题 5.10 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对连续, 则弧长

$$l_f=\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

实际上, 由命题 5.5可知, 只需指出

$$l_f\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

为此, 对任给的 $\varepsilon>0$, 作 $[a,b]$ 的分划 Δ, 使得 $l_\Delta(f)\geqslant l_f-\varepsilon$, 又作 $g\in C([a,b])$, 使得

$$\int_a^b|f'(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

现在令 $G(x)=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$, 易知 $|l_\Delta(f)-l_\Delta(G)|<\varepsilon$. 注意到

$$|\sqrt{1+\alpha^2}-\sqrt{1+\beta^2}|\leqslant|\alpha-\beta|,$$
$$\left|\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x-\int_a^b\sqrt{1+(g(x))^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f'(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

由此可知

$$l_\Delta(f)<l_\Delta(G)+\varepsilon\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(G'(x))^2}\mathrm{d}x+\varepsilon=\int_a^b\sqrt{1+(g(x))^2}\mathrm{d}x+\varepsilon\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x+2\varepsilon.$$

注意到 $l_\Delta(f)>l_f-\varepsilon$, 最后导出

$$l_f\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x+3\varepsilon.$$

由此即得所证.

□

例题 5.11 设 $f\in L([c,d]), c<a<b<d$. 若有

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x=O(|h|),\quad h\to0,$$

则 $f(x)=g(x)$, a.e. $x\in[a,b]$, 其中 $g\in BV([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

作 $[a,b]$ 上的函数列

$$f_n(x)=n\int_x^{x+\frac{1}{n}}f(t)\mathrm{d}t\quad(n=1,2,\cdots),$$

我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b |f_n(x+h)-f_n(x)|\mathrm{d}x &= n\int_a^b \left|\int_0^{\frac{1}{n}} (f(x+h+t)-f(x+t))\mathrm{d}t\right| \mathrm{d}x\\ &\leqslant n\int_0^{\frac{1}{n}} \left(\int_a^b |f(x+h+t)-f(x+t)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\ &= O(|h|), \quad h\to 0 \quad (\text{对}n\text{一致}).\end{aligned}$$

由于 $f_n'\in L([a,b])$, 而且存在 $M>0$, 使得

$$\int_a^b |f_n'(x)|\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{h\to 0}\int_a^b \left|\frac{f_n(x+h)-f_n(x)}{h}\right|\mathrm{d}x \leqslant M,$$

故对 $[a,b]$ 的任一分割

$$\Delta: a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b,$$

以及一切 n, 可得

$$\sum_{i=1}^m |f_n(x_i)-f_n(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^m \left|\int_{x_{i-1}}^{x_i} f_n'(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f_n'(x)|\mathrm{d}x = \int_a^b |f_n'(x)|\mathrm{d}x \leqslant M.$$

由此可知

$$\bigvee_a^b (f_n) \leqslant M \quad (n=1,2,\cdots).$$

注意到存在子列, 不妨仍记为 $\{f_n(x)\}$, 它在 $[a,b]\setminus Z$ $(m(Z)=0)$ 上点收敛于 $f(x)$, 因此对分点不属于 Z 的 $[a,b]$ 分割, 由

$$\sum_{i=1}^m |f_n(x_i)-f_n(x_{i-1})| \leqslant M$$

可得 (令 $n\to\infty$)

$$\sum_{i=1}^m |f(x_i)-f(x_{i-1})| \leqslant M.$$

由此即得所证.

□

例题 5.12 设有函数 $f(y)=y^{1/3}$, $y\in[-1,1]$, 以及

$$g(x)=\begin{cases} x^3\cos^3(\dfrac{\pi}{x}), & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

易知 $f(y)$ 是 $[-1,1]$ 上的绝对连续函数, $g(x)$ 是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数. 然而, 我们有

$$F(x)=f(g(x))=\begin{cases} x\cos\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases}, \quad \bigvee_0^1 (F)=+\infty.$$

注 这个例题表明, 两个绝对连续函数的复合函数不一定是绝对连续的.

例题 5.13 在 $[0,1]$ 上作绝对连续函数列

$$f_n(x)=\begin{cases} 0, & 0\leqslant x\leqslant \dfrac{1}{n},\\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & \dfrac{1}{n}<x\leqslant 1,\end{cases}$$

易知 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$:

$$f(x)=\begin{cases} 0, & x=0,\\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$

而 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不是有界变差的.

注 这个例题表明, 绝对连续函数列在一致收敛运算下不封闭.

例题 5.14 设

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases},$$

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ $(0<p<1)$ 在 $[0,1]$ 上不是绝对连续函数.

注 这个例题表明,$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ $(0<p<1)$ 在 $[0,1]$ 上可以不是绝对连续函数.

例题 5.15 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且有 $|f'(x)|\leqslant M$ $(x\in\mathbb{R})$. 若点集 $\{x\in\mathbb{R}:f'(x)>0\}$, $\{x\in\mathbb{R}:f'(x)<0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则对任意的 $[a,b]\subset\mathbb{R}$, $f'\notin R([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $f'\in R([a,b])$, 则 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续, 且 $f\in AC([a,b])$. 现在设 $x=x_0$ 是 $f'(x)$ 的连续点, 则 $f'(x_0)=0$. 这是因为如果 $f'(x_0)>0$, 那么由题设知存在 $\{x_n\}:x_n\to x_0$ $(n\to x_0)$, $f'(x_n)<0$, 且有 $0\geqslant\lim\limits_{n\to\infty}f'(x_n)=f'(x_0)$, 导致矛盾. 从而可得 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$, 这又导致 $f(x)=$常数 $(x\in[a,b])$, 矛盾. 证毕.

□

命题 5.12

设 $f\in AC([a,b])$, 则

(1) 对 $[a,b]$ 中的零测集 Z, 必有 $m(f(Z))=0$.

(2) 若 E 是 $[a,b]$ 中的可测集, 则 $f(E)$ 是可测集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $Z\subseteq[a,b]$ 是零测集, 则由外测度定义知, 对任意固定的 $n\in\mathbb{N}$, 存在开区间列 $\{I_{ni}\}_{i=1}^{\infty}\subseteq[a,b]$, 使得

$$Z\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}I_{ni},\quad \sum_{i=1}^{\infty}|I_{ni}|<\frac{1}{n}.$$

令 $J_{ni}=I_{ni}\setminus\bigcup\limits_{j=1}^{i-1}I_{nj}$ $(\forall i\in\mathbb{N})$, 则

$$Z\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}I_{ni}=\bigcup_{i=1}^{\infty}J_{ni}\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{J_{ni}},\quad \sum_{i=1}^{\infty}|J_{ni}|\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}|I_{ni}|<\frac{1}{n},\quad J_{ni}\cap J_{nj}=\varnothing\ (\forall i\neq j).\tag{5.17}$$

因为 $f\in AC[a,b]$, 所以 $f\in C[a,b]$, 进而对 $\forall i\in\mathbb{N}$,f 在有界闭集 $\overline{J_{ni}}$ 上存在最小值 $f(a_{ni})$ 和最大值 $f(b_{ni})$, 其中 $a_{ni},b_{ni}\in\overline{J_{ni}}$. 于是再结合连续函数介值定理知

$$f\left(\overline{J_{ni}}\right)=\left[f(a_{ni}),f(b_{ni})\right],\quad \forall i\in\mathbb{N}.\tag{5.18}$$

记

$$K_{ni}\triangleq\left(\min(a_{ni},b_{ni}),\max(a_{ni},b_{ni})\right),\quad \forall i\in\mathbb{N}.$$

由连续函数介值定理和(5.18)式知

$$f(K_{ni})=\left[f(a_{ni}),f(b_{ni})\right]=f\left(\overline{J_{ni}}\right),\quad \forall i\in\mathbb{N}.$$

再结合(5.17)式知, 可数个开区间 $\{(a_i,b_i)\}_{i=1}^{\infty}\subseteq[a,b]$ 满足

$$\sum_{i=1}^{\infty}|K_{ni}|\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}|J_{ni}|<\frac{1}{n},\quad K_{ni}\cap K_{nj}=\varnothing\ (\forall i\neq j),\tag{5.19}$$

$$m^*\left(f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right)=m^*\left(f(K_{ni})\right)=f(b_{ni})-f(a_{ni})\ (\forall i\in\mathbb{N}).\tag{5.20}$$

由 $f\in AC[a,b]$ 和命题 5.9知, 对 $\forall\varepsilon>0$,$\exists\delta>0$, 使得当任意可数个互不相交开区间 $\{(a_i,b_i)\}_{i=1}^{\infty}\subseteq[a,b]$ 满

足 $\sum_{i=1}^{\infty}(b_i-a_i)<\delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty}|f(b_i)-f(a_i)|<\varepsilon. \tag{5.21}$$

当 $n>\frac{1}{\delta}$ 时, 由(5.19)式知 $\sum_{i=1}^{\infty}|K_{ni}|<\frac{1}{n}$, 故由(5.20)(5.21)式知

$$\sum_{i=1}^{\infty}m^*\left(f\left(K_{ni}\right)\right)=\sum_{i=1}^{\infty}\left[f\left(b_{ni}\right)-f\left(a_{ni}\right)\right]\leqslant\varepsilon.$$

于是再结合(5.17)(5.19)(5.20)式以及命题 1.7(2)知

$$m^*\left(f\left(Z\right)\right)\leqslant m^*\left(f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{J_{ni}}\right)\right)=m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right)\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}m^*\left(f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right)=\sum_{i=1}^{\infty}m^*\left(f\left(K_{ni}\right)\right)\leqslant\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to0^+$ 得 $m^*(f(Z))=0$, 即 $f(Z)$ 是零测集.

(2) 若 $E\subseteq[a,b]$ 是可测集, 则由定理 2.14(5)知, 存在 F_σ 集 $F\supseteq E$, 使得

$$m(F\setminus E)=0.$$

由 (1) 知 $f(F\setminus E)$ 是零测集. 从而由命题 1.7(5) 知

$$f(F)\setminus f(E)\subseteq f(F\setminus E)\Longrightarrow m^*\left(f(F)\setminus f(E)\right)\leqslant m^*\left(f(F\setminus E)\right)=0.$$

故 $f(F)\setminus f(E)$ 也是零测集.

由 F 是 F_σ 集知, 可不妨设 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n$, 其中 F_n ($\forall n\in\mathbb{N}$) 都是闭集. 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 由 $f\in AC[a,b]$ 知 $f\in C[a,b]$, 故对 $\forall n\in\mathbb{N}$,f 在 F_n 上存在最小值 $f(c_n)$ 和最大值 $f(d_n)$, 其中 $c_n,d_n\in F_n$. 从而由连续函数介值定理知

$$f(F_n)=\left[f(c_n),f(d_n)\right],\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

因为 $\mathbb{R}$ 上的闭区间都可测, 所以 $f(F_n)$ ($\forall n\in\mathbb{N}$) 都可测, 因此由命题 1.7(2)知 $f(F)=\bigcup_{n=1}^{\infty}f(F_n)$ 也是可测集.

于是再由 $f(F)\setminus f(E)$ 是零测集知 $f(E)=f(F)\setminus(f(F)\setminus f(E))$ 是可测集.

□

例题 5.16 设 $f\in C([a,b])\cap BV([a,b])$. 若对 $[a,b]$ 中的任一零测集 Z, 必有 $m(f(Z))=0$, 则 $f\in AC([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $f\notin AC([a,b])$, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 使得对每个 $n\in\mathbb{N}$, 都有 $[a,b]$ 的子区间组

$$I_{n,k}=[a_{n,k},b_{n,k}]\quad(k=1,2,\cdots,j_n),\quad\sum_{k=1}^{j_n}(b_{n,k}-a_{n,k})\leqslant\frac{1}{2^n},$$

$$\sum_{k=1}^{j_n}|f(b_{n,k})-f(a_{n,k})|\geqslant\varepsilon_0.$$

作点集 $E_i=\bigcup_{n=i}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{j_n}I_{n,k}$ ($i\in\mathbb{N}$), 我们有

$$m(E_i)\leqslant\sum_{n=i}^{\infty}\sum_{k=1}^{j_n}(b_{n,k}-a_{n,k})\leqslant\sum_{n=i}^{\infty}\frac{1}{2^n}=\frac{1}{2^{i-1}}.$$

由此可知 $m(E_i)\to0$ ($i\to\infty$). 因为 $f\in C([a,b])$, 所以 $f(E_i)$ 是紧区间的并集. 又由 $[a,b]\supset E_i\supset E_{i+1}\supset\cdots$ 可得

$$m(E)=0\quad\left(E=\bigcap_{i=1}^{\infty}E_i\right),\quad m(f(E))=0,$$

从而根据 $f([a,b])\supset f(E_i)\supset f(E_{i+1})\supset\cdots$, 又有

$$\lim_{i\to\infty}m(f(E_i))=m(f(E))=0. \tag{5.22}$$

另一方面, 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增, 易知

$$f(I_{i,k})=[f(a_{i,k}),f(b_{i,k})],\quad m(f(E_i))\geqslant\sum_{k=1}^{j_i}|f(b_{i,k})-f(a_{i,k})|\geqslant\varepsilon_0.$$

这与(5.22)式矛盾!

□

5.5 分部积分公式与积分中值公式

定理 5.11 (分部积分公式)

设 $f(x),g(x)$ 皆为 $[a,b]$ 上的可积函数, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, 令

$$F(x)=\alpha+\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\quad G(x)=\beta+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,$$

则

$$\int_a^b G(x)f(x)\mathrm{d}x+\int_a^b g(x)F(x)\mathrm{d}x=F(b)G(b)-F(a)G(a).\tag{5.13}$$

♡

注 注意到绝对连续函数与不定积分的关系, 上述定理可改述如下:

设 $f(x),g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则

$$\int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x+\int_a^b f'(x)g(x)\mathrm{d}x=f(b)g(b)-f(a)g(a).$$

证明 Show/Hide Proof

设 A,B 各为 $|F(x)|,|G(x)|$ 在 $[a,b]$ 上的最大值, 由

$$|F(y)G(y)-F(x)G(x)|\leqslant A|G(y)-G(x)|+B|F(y)-F(x)|$$

故知 $F(x)G(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 从而 $F(x)G(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微, 且有

$$(F(x)G(x))'=F(x)G'(x)+F'(x)G(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

而对几乎处处的 $x\in[a,b]$, 有 $G'(x)=g(x)$ 与 $F'(x)=f(x)$, 故

$$\begin{aligned}\int_a^b G(x)f(x)\mathrm{d}x+\int_a^b F(x)g(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b G(x)F'(x)\mathrm{d}x+\int_a^b F(x)G'(x)\mathrm{d}x\\&=\int_a^b(F(x)G(x))'\mathrm{d}x=F(b)G(b)-F(a)G(a).\end{aligned}$$

□

例题 5.17 设 $f\in L([a,b])$, 且有

$$\int_a^b x^n f(x)\mathrm{d}x=0,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

则

$$f(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

证明 Show/Hide Proof

令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$. 因为 $F(b)=0$, 且有

$$\int_a^b x^n f(x)\mathrm{d}x=x^nF(x)\Big|_a^b-n\int_a^b x^{n-1}F(x)\mathrm{d}x=-n\int_a^b x^{n-1}F(x)\mathrm{d}x=0,\quad n=1,2,\cdots,$$

所以我们得到

$$\int_a^b x^n F(x)\mathrm{d}x=0,\quad n=0,1,2,\cdots.$$

现在, 根据多项式一致逼近连续函数定理, 可知对任意的 $\varepsilon>0$, 存在多项式 $P(x)$, 使得 $|F(x)-P(x)|<\varepsilon$ $(x\in[a,b])$.

注意到

$$\int_a^b P(x)F(x)\mathrm{d}x = 0,$$

我们有

$$\int_a^b F^2(x)\mathrm{d}x = \int_a^b F(x)(F(x) - P(x))\mathrm{d}x,$$

从而可知

$$\int_a^b F^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon \int_a^b |F(x)|\mathrm{d}x.$$

由 ε 的任意性可得 $F(x) \equiv 0$, 随之又得 $f(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$.

□

定理 5.12 (积分第一中值公式)

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的非负可积函数, 则存在 $\xi \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x. \tag{5.23}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记 $f([a,b]) = [c,d]$, 易知

$$cg(x) \leqslant f(x)g(x) \leqslant dg(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

将上式积分, 我们有

$$c\int_a^b g(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \leqslant d\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

若 $I = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x > 0$, 则用它来除上式两端可得

$$c \leqslant \frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{I} \leqslant d.$$

由 $f(x)$ 的连续性可知, 存在 $\xi \in [a,b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}.$$

此即(5.23)式.

若 $I = 0$, 则 $g(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$, 从而(5.23)式两端皆为零. 此时 ξ 可任意地选取.

□

定理 5.13 (积分第二中值公式)

若 $f \in L([a,b])$, $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数, 则存在 $\xi \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = g(a)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x + g(b)\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x. \tag{5.24}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $g(x)$ 是递增函数 (否则考查 $-g(x)$). 证明分两步进行:

(i) 假定 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上递增的绝对连续函数, 且令

$$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t, \quad x \in [a,b].$$

由分部积分公式可知

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = F(b)g(b) - F(a)g(a) - \int_a^b F(x)g'(x)\mathrm{d}x.$$

因为 $F(x)$ 是连续函数, 且 $g'(x) \geqslant 0$, a.e. $x \in [a,b]$, 所以由(5.23)式可知, 存在 $\xi \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b F(x)g'(x)\mathrm{d}x = F(\xi)\int_a^b g'(x)\mathrm{d}x = F(\xi)(g(b)-g(a)).$$

将上式代入前一式, 得到

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x &= g(a)(F(\xi)-F(a)) + g(b)(F(b)-F(\xi))\\ &= g(a)\int_a^{\xi} f(x)\mathrm{d}x + g(b)\int_{\xi}^b f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(ii) 对于 $g(x)$ 是递增的情形, 我们可以作一列递增且绝对连续的函数 $\{g_n(x)\}$, 使得 $g_n(a) = g(a)$, $g_n(b) = g(b)$ $(n = 1,2,\cdots)$, 且有

$$\lim_{n\to\infty} g_n(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

$\{g_n(x)\}$ 的具体构造如下:

把 $[a,b]$ n 等分, 令 $h_n = (b-a)/n$ 以及 $x_{n,k} = a + kh_n$, $0 \leqslant k \leqslant n$, 作函数列:

$$g_n(x) = \begin{cases} g(x), & x = x_{n,k}, \quad k = 0,1,\cdots,n \quad (n \in \mathbb{N}),\\ \text{线性联结}, & x \in [x_{n,k-1}, x_{n,k}], \quad k = 1,2,\cdots,n \quad (n \in \mathbb{N}).\end{cases}$$

当 x 是 g 的连续点时有

$$|g(x) - g_n(x)| \leqslant |g(x_{n,k-1}) - g(x_{n,k})|, \quad x_{n,k-1} \leqslant x \leqslant x_{n,k}.$$

对于 $g_n(x)$, 由 (i) 的结论, 则存在 $\xi_n \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g_n(x)\mathrm{d}x = g_n(a)\int_a^{\xi_n} f(x)\mathrm{d}x + g_n(b)\int_{\xi_n}^b f(x)\mathrm{d}x.$$

这里不妨假定数列 $\{\xi_n\}$ 以 $\xi \in [a,b]$ 为极限 (否则可取子列), 于是令 $n \to \infty$, 上式转化为(5.24)式.

□

5.6 $\mathbb{R}$ 上的积分换元公式

引理 5.3

设 $f(x)$ 是 $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ 上的实值函数, $E \subset [a,b]$. 如果 f 在 $[a,b]$ 上 Lipschitz 连续, 记 Lipschitz 常数为 M, 则

$$m^*(f(E)) \leqslant Mm^*(E).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将点集 E 作如下分解: 对任给 $\varepsilon > 0$, 作

$$E_n = \left\{x \in E : \text{当}[a,b]\text{ 中的点}y\text{ 满足}|y-x| < \frac{1}{n}\text{ 时, 有}|f(y)-f(x)| \leqslant (M+\varepsilon)|x-y|\right\}.$$

显然, 有 $E_n \subset E_{n+1}$, 进而 $f(E_n) \subset f(E_{n+1})$. 于是由推论 2.10可知

$$\lim_{n\to\infty} m^*(E_n) = m^*(E), \quad \lim_{n\to\infty} m^*(f(E_n)) = m^*(f(E)).$$

从而根据 ε 的任意性, 我们只需证明对每个 n 有

$$m^*(f(E_n)) < (M+\varepsilon)(m^*(E_n)+\varepsilon).$$

为此, 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, 在 (a,b) 中取覆盖 E_n 的开区间列 $\{I_{n,k}\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| < m^*(E_n) + \varepsilon, \quad |I_{n,k}| < \frac{1}{n}, \quad k = 1,2,\cdots.$$

由条件知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}, \forall s,t \in E_n \cap I_{n,k}$, 有

$$|f(s) - f(t)| < (M+\varepsilon)|I_{n,k}|.$$

于是再结合命题 2.4(6)知对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$m^*(f(E_n \cap I_{n,k})) \leqslant \operatorname{diam}(f(E_n \cap I_{n,k})) \leqslant (M+\varepsilon)|I_{n,k}|.$$

故

$$\begin{aligned} m^*(f(E_n)) = m^*\left(f\left(E_n \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}\right)\right) &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m^*(f(E_n \cap I_{n,k})) \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{diam}(f(E_n \cap I_{n,k})) \leqslant (M+\varepsilon)\sum_{k=1}^{\infty}|I_{n,k}| < (M+\varepsilon)(m(E_n)+\varepsilon). \end{aligned}$$

□

推论 5.4

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可测函数, $E \subset [a,b]$ 是可测集, 且 $f(x)$ 在 E 上可微, 则

$$m^*(f(E)) \leqslant \int_E |f'(x)|\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

易知 $f'(x)$ 是 E 上的可测函数. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 作集合列

$$E_n = \{x \in E : (n-1)\varepsilon \leqslant |f'(x)| < n\varepsilon\}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

由引理 5.3, 我们有

$$m^*(f(E_n)) \leqslant n\varepsilon m(E_n) \leqslant (n-1)\varepsilon m(E_n) + \varepsilon m(E_n) \leqslant \int_{E_n} |f'(x)|\mathrm{d}x + \varepsilon m(E_n).$$

由此可知

$$m^*(f(E)) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(f(E_n)) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n}|f'(x)|\mathrm{d}x + \varepsilon\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) = \int_E |f'(x)|\mathrm{d}x + \varepsilon m(E).$$

由 ε 的任意性即得 $m^*(f(E)) \leqslant \int_E |f'(x)|\mathrm{d}x$.

□

命题 5.13

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数, 则

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $f' \in L([a,b])$, 所以对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $e \subset [a,b]$ 且 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\int_e |f'(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

从而对于其长度总和小于 δ 的任意的互不相交区间组 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$, 可知

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i) - f(x_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n} m(f([x_i, y_i])) \leqslant \sum_{i=1}^{n}\int_{[x_i,y_i]}|f'(x)|\mathrm{d}x = \int_{\bigcup_{i=1}^{n}[x_i,y_i]}|f'(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

这说明 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 故结论成立.

□

定理 5.14

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的实值函数, 在 $[a,b]$ 的子集 E 上是可微的, 则有

$$f'(x) = 0, \text{a.e.} x \in E \iff m(f(E)) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

$\Longrightarrow$: 令 $E_n = \{x \in E : n-1 \leqslant |f'(x)| < n\}$ $(n \in \mathbb{N})$, 则由引理 5.3知

$$m^*(f(E)) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(f(E_n)) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} n m^*(E_n).$$

所以由 $m^*(E_n) = 0$ 可知 $m(f(E)) = 0$.

$\Longleftarrow$: 作点集

$$B_n \equiv \left\{x \in E : \text{当} |y-x| < \frac{1}{n} \text{ 时}, |f(y)-f(x)| \geqslant \frac{|y-x|}{n}\right\}.$$

显然有

$$B \equiv \{x \in E : |f'(x)| > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

从而只需证明 $m(B_n) = 0$ (一切 n) 即可. 为此, 又只需指出对于任一个长度小于 $\frac{1}{n}$ 的区间 I, 有 $m(I \cap B_n) = 0$ 即可.

记 $A = I \cap B_n$, 因为由假设知 $m(f(A)) = 0$, 所以对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在区间列 $\{I_k\}$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset f(A), \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

现在令 $A_k = A \cap f^{-1}(I_k)$. 因为

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \quad \text{且} \quad A_k \subset I \cap B_n,$$

又注意到 $f(A_k) \subset I_k$, 所以我们有

$$m^*(A) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m^*(A_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{diam}(A_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} n \cdot \operatorname{diam}(f(A_k)) \leqslant n \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) \leqslant n\varepsilon.$$

由 ε 的任意性知 $m(A) = 0$.

□

定理 5.15 (复合函数的微分)

设 $g : [a,b] \to [c,d]$ 是几乎处处可微的函数, $F(x)$ 是 $[c,d]$ 上的几乎处处可微的函数且 $F'(x) = f(x)$ a.e., $F(g(t))$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的. 若对于 $[c,d]$ 中的任一零测集 Z, 总有 $m(F(Z)) = 0$, 则

$$(F(g(t)))' = f(g(t))g'(t), \quad \text{a.e. } t \in [a,b]. \tag{5.25}$$

♡

注 注意, 在上述定理中, F 将零测集映为零测集这一条件是重要的. 事实上, 设 g 是 $[0,1]$ 上的严格递增的连续函数且 $g'(t) = 0$ a.e., 而令 $F = g^{-1}$, 易知 $F(x)$ 是单调且几乎处处可微的函数, $(F(g(t)))' = 1$ $(t \in [a,b])$, 但是 (5.25)式不成立.

证明 Show/Hide Proof

令 $Z = \{x \in [c,d] : F \text{ 在} x \text{ 处不可微}\}$, $A = g^{-1}(Z)$ 且 $B = [a,b] \setminus A$. 对于 B 中使 g 可微的点 t, 根据 g 在 t 处的连续性以及 $F'(g(t)) = f(g(t))$, 我们有

$$F(g(t+h)) - F(g(t)) = (f(g(t)) + \delta(h))(g(t+h) - g(t)),$$

其中当 $h \to 0$ 时, $\delta(h) \to 0$ (若 $g(t+h) = g(t)$, 令 $\delta(h) = 0$). 用 h 除上式两端, 并令 $h \to 0$, 可知(5.25)式在 B 上几乎处处成立.

因为 $m(g(A)) \leqslant m(Z) = 0$, 所以由假定得 $m(F(g(A))) = 0$. 从而根据定理 5.14, 可知

$$g'(t) = 0 = (F(g(t)))', \quad \text{a.e. } t \in A.$$

综合上述结果, 得到

$$(F(g(t)))' = f(g(t))g'(t), \quad \text{a.e. } t \in [a,b].$$

□

推论 5.5

设 $g(t)$ 以及 $f(g(t))$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微, 其中 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上绝对连续, $g([a,b])\subset[c,d]$, 则

$$(f(g(t)))'=f'(g(t))g'(t),\quad \text{a.e. } t\in[a,b].$$

♡

定理 5.16 (换元积分法)

假设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, $f(x)$ 是 $[c,d]$ 上的可积函数, 且 $g([a,b])\subset[c,d]$, 记

$$F(x)=\int_c^x f(t)\mathrm{d}t,$$

则下述两个命题是等价的:

(1) $F(g(t))$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数;

(2) $f(g(t))g'(t)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数, 且有

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\mathrm{d}t, \tag{5.26}$$

其中 $\alpha,\beta\in[a,b]$.

♡

注 在这个定理中, 并没有要求 $g(t)$ 是绝对连续函数. 实际上, 这也是不必要的. 例如, 令

$$F(x)=x^2,\quad g(t)=\begin{cases} t\sin\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则 $g(t)$ 除在 $t=0$ 处外皆可微, 而且不是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数. 然而, $F(x)$ 与 $F(g(t))$ 都在 $[0,1]$ 上绝对连续 (导数有界).

证明 Show/Hide Proof

假定 (2) 成立, 则由 (5.26) 式知, 对一切 $\alpha,\beta\in[a,b]$, 有

$$F(g(\beta))-F(g(\alpha))=\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\mathrm{d}t.$$

这说明 $F(g(t))$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数.

反之, 假定 (1) 成立, 则复合函数的微分的条件满足. 因为 $(F(g(t)))'$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数, 所以 $f(g(t))g'(t)$ 也是 $[a,b]$ 上的可积函数, 从而得到

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)\mathrm{d}x=F(g(\beta))-F(g(\alpha))=\int_\alpha^\beta [F(g(t))]'\mathrm{d}t=\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\mathrm{d}t.$$

□

推论 5.6

设 $g:[a,b]\to[c,d]$ 是绝对连续函数, $f\in L[c,d]$, 则下述条件之一都是(5.26)式成立的充分条件:

(1) $g(t)$ 在 $[a,b]$ 上是单调函数;

(2) $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上是有界函数;

(3) $f(g(t))g'(t)$ 在 $[a,b]$ 上是可积函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$F(x)=\int_c^x f(u)\mathrm{d}u,\quad x\in[c,d],$$

则问题归结为证明 $F(g(t))$ 在 $[a,b]$ 上绝对连续. 对于 (3), 利用 (2) 以及控制收敛定理即可.

□

例题 5.18 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的非负递减函数, 且对任意的 $A>0$, $f(x)$ 在 $[0,A]$ 上绝对连续, 则对 $p\geqslant 1$, 有

$$p\int_0^{+\infty}(f(x))^p x^{p-1}\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x\right)^p.$$

证明 Show/Hide Proof

若 $f \notin L([0,\infty))$, 则上式显然成立. 若 $f \in L([0,\infty))$, 注意到 $f(x)$ 是递减的, 则 $f(x) \to 0$ $(x \to +\infty)$. 从而可得

$$p\int_0^{+\infty}(xf(x))^{p-1}f(x)\mathrm{d}x \leqslant p\int_0^{+\infty}\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^{p-1}f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}x = \left(\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\right)^p.$$

□

第 6 章 L^p 空间

6.1 L^p 空间的定义与不等式

定义 6.1 (L^p 空间)

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}, \quad 0 < p < +\infty.$$

并称

$$L^p(E) = \left\{f \mid \|f\|_p < +\infty\right\}$$

为 **L^p 空间**.

若存在 M, 使得 $|f(x)| \leqslant M$,a.e., $x \in E$, 则称 $f(x)$ 在 E 上**本性有界**,M 称为 $f(x)$ 的**本性上界**. 称

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \mid |f(x)| \leqslant M, \text{ a.e. } x \in E\}$$

为 $f(x)$ 在 E 上的**本性上确界**. 并称

$$L^\infty(E) = \left\{f \mid f\text{为}E\text{上本性有界函数}\right\}.$$

为 **L^∞ 空间**.

♣

注 注意, 对 $L^p(E)$, 我们主要的兴趣在 $p \geqslant 1$ 的情形, 下文中若未指明 $p > 0$, 则一律认为是 $p \geqslant 1$.

命题 6.1

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 若 $0 < m(E) < +\infty$, 则 $\lim\limits_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 不妨记 $M = \|f\|_\infty$, 则对任一满足 $M' < M$ 的 M', 点集

$$A = \{x \in E : |f(x)| > M'\}$$

有正测度. 由不等式

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \geqslant M'(m(E))^{\frac{1}{p}}$$

可知 $\lim\limits_{p\to\infty} \|f\|_p \geqslant M'$. 令 $M' \to M$, 得 $\lim\limits_{p\to\infty} \|f\|_p \geqslant M$.

另一方面, 我们总有

$$\|f\|_p \leqslant \left(\int_E M^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = M(m(E))^{\frac{1}{p}},$$

从而又得

$$\overline{\lim_{p\to\infty}} \|f\|_p \leqslant M.$$

□

定理 6.1

若 $f, g \in L^p(E)$, $0 < p \leqslant +\infty$, α, β 是实数, 则

$$\alpha f + \beta g \in L^p(E).$$

进而 $L^p(E)$ 构成一个线性空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $0<p<\infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x)+\beta g(x)|^p \leqslant 2^p(|\alpha|^p\cdot|f(x)|^p+|\beta|^p\cdot|g(x)|^p).$$

(ii) 当 $p=+\infty$ 时, 我们有

$$|\alpha f(x)+\beta g(x)|\leqslant|\alpha|\cdot\|f\|_\infty+|\beta|\cdot\|g\|_\infty,\quad \text{a.e. } x\in E,$$

从而可知 $\|\alpha f+\beta g\|_\infty\leqslant|\alpha|\cdot\|f\|_\infty+|\beta|\cdot\|g\|_\infty$.

□

例题 6.1 设 $E=(0,1)$, 则

$$\ln\frac{1}{x}\in L^p(E),\quad \ln\frac{1}{x}\notin L^\infty(E);$$

$$x^{-\frac{1}{p}}\in L^{p-\alpha}(E)\quad(0<\alpha<p),\quad x^{-\frac{1}{p}}\notin L^p(E);$$

$$x^{-\frac{1}{p}}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-2/p}\notin L^{p+\alpha}(E)\quad(\alpha>0),$$

$$x^{-\frac{1}{p}}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-2/p}\in L^p(E).$$

定义 6.2

(1) 对于 $1\leqslant p<\infty$,l^p 表示所有满足级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_n|^p<\infty$ 的数列 $x=(x_1,x_2,\cdots)$ 组成的空间, 其范数定义为 $\|x\|_p\triangleq\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}$.

(2) l^∞ 表示所有有界数列 $x=(x_1,x_2,\cdots)$ 组成的空间, 其上赋予上确界范数 $\|x\|_\infty\triangleq\sup\limits_{n\geqslant1}|x_n|$.

(3) c 表示所有收敛数列 $x=(x_1,x_2,\cdots)$ 组成的空间 (即极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在), 范数同样取 $\|x\|_\infty\triangleq\sup\limits_{n\geqslant1}|x_n|$.

(4) c_0 表示所有收敛到 0 的数列 $x=(x_1,x_2,\cdots)$ 组成的空间 (即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$), 范数同样取 $\|x\|_\infty\triangleq\sup\limits_{n\geqslant1}|x_n|$.

♣

命题 6.2

我们有

$$c_0\subset c\subset l^\infty.$$

在赋予范数 $\|x\|_\infty\triangleq\sup\limits_{n\geqslant1}|x_n|$ 的情形下,c 是 l^∞ 的闭子空间,c_0 是 c 的闭子空间.

♠

命题 6.3

设 (X,Σ,μ) 为测度空间.

(1) 如果 $\mu(X)<\infty$, 则对于 $0<q\leqslant p\leqslant+\infty$, 有 $L^p(X,\mu)\subseteq L^q(X,\mu)$ 且 $\lim\limits_{p\to\infty}\|f\|_p=\|f\|_\infty$.

(2) 对于 l^p 空间, 如果 $0<p\leqslant q\leqslant+\infty$, 则有 $l^p\subseteq l^q$ 且 $\lim\limits_{p\to\infty}\|x\|_p=\|x\|_\infty$.

(3) 如果 $\mu(X)=\infty$, 则 L^p 与 L^q 之间一般不存在包含关系.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) $p=q$ 时 $L^p(X,\mu)=L^q(X,\mu)$ 显然成立. 下设 $q<p$ 且 $f\in L^p(X)$.

若 $p=\infty$, 因为 $\mu(X)<\infty$, 由 L^∞ 范数的定义可知, 存在常数 $M=\|f\|_\infty$ 使得 $|f(x)|\leqslant M$ 几乎处处成立, 故

$$\int_X|f|^q\mathrm{d}\mu\leqslant M^q\mu(X)<\infty\Longrightarrow L^\infty\subseteq L^p.$$

若 $p<\infty$, 令

$$E=\{x\in X:|f(x)|\geqslant 1\},\quad F=\{x\in X:|f(x)|<1\}.$$

由于 $\mu(X)<\infty$, 可知 $\mu(E)\leqslant\mu(X)<\infty$, 且 $\mu(F)\leqslant\mu(X)<\infty$. 在 E 上, 因为 $q<p$, 有 $|f|^q\leqslant|f|^p$; 在 F 上, 有 $|f|^q\leqslant 1$. 因此

$$\int_X|f|^q\mathrm{d}\mu=\int_E|f|^q\mathrm{d}\mu+\int_F|f|^q\mathrm{d}\mu\leqslant\int_E|f|^p\mathrm{d}\mu+\int_F 1\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X|f|^p\mathrm{d}\mu+\mu(X)<\infty.$$

所以 $f\in L^q(X)$, 即 $L^p\subseteq L^q$. 再由命题 6.1知 $\lim\limits_{p\to\infty}\|f\|_p=\|f\|_\infty$.

(2) 设序列 $x=(x_1,x_2,\cdots)\in l^p$, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_n|^p<\infty$. 若 $q=\infty$, 因为 $|x_n|^p\leqslant\sum\limits_{k=1}^{\infty}|x_k|^p<\infty$, 所以 $|x_n|\leqslant(\sum|x_k|^p)^{\frac{1}{p}}=\|x\|_p$, 故 $x\in l^\infty$. 若 $q<\infty$, 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_n|^p$ 收敛, 其通项趋于零, 故存在 N, 当 $n>N$ 时 $|x_n|<1$. 此时因为 $p\leqslant q$, 有 $|x_n|^q\leqslant|x_n|^p$. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^q=\sum_{n=1}^{N}|x_n|^q+\sum_{n=N+1}^{\infty}|x_n|^q\leqslant\sum_{n=1}^{N}|x_n|^q+\sum_{n=N+1}^{\infty}|x_n|^p<\infty.$$

所以 $x\in l^q$, 即 $l^p\subseteq l^q$. 显然有 $\lim\limits_{p\to\infty}\|x\|_p=\|x\|_\infty$.

(3) 令 $X=[1,+\infty),f(x)=\dfrac{1}{x}$. 计算得:

$$\int_1^{+\infty}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=1<\infty\Longrightarrow f\in L^2([1,+\infty)).$$

但是:

$$\int_1^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\infty\Longrightarrow f\notin L^1([1,+\infty)).$$

这说明 $L^2\not\subseteq L^1$. 再定义函数 $f(x)$ 为

$$f(x)\triangleq\begin{cases}n^2, n\leqslant x<n+\dfrac{1}{n},\\ 0, n+\dfrac{1}{n^4}\leqslant x<n+1.\end{cases}$$

计算得

$$\int_1^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}n^2\cdot\frac{1}{n^4}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty\Longrightarrow f\in L^1([1,+\infty)).$$

但是:

$$\int_1^{+\infty}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}n^4\cdot\frac{1}{n^4}=\sum_{n=1}^{\infty}1=\infty\Longrightarrow f\notin L^2([1,+\infty)).$$

这说明 $L^1\not\subseteq L^2$. 综合上述两例, 在测度无限的空间中没有包含关系.

□

定义 6.3 (共轭指标)

若 $p,p'>1$, 且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{p'}=1$, 则称 p 与 p' 为**共轭指标 (数)**.

若 $p=1$, 则规定共轭指标 $p'=\infty$; 若 $p=\infty$, 则规定共轭指标 $p'=1$.

♣

注 注意到 $p'=\dfrac{p}{p-1}$, 可知 $p=2$ 时 $p'=2$.

定理 6.2 (Hölder 不等式)

设 p 与 p' 为共轭指标, 若 $f \in L^p(E), g \in L^{p'}(E)$, 则有

$$\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}, \quad 1 \leqslant p \leqslant +\infty, \tag{6.1}$$

即

$$\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_E |f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^{p'}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p'}}, \quad 1 < p < +\infty,$$

以及

$$\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \leqslant \|g\|_\infty \int_E |f(x)|\mathrm{d}x, \quad p = 1;$$
$$\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \leqslant \|f\|_\infty \int_E |g(x)|\mathrm{d}x, \quad p' = 1.$$

特别地, 我们有

(1) 当 $1 < p < +\infty$ 时,(6.1) 中等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^p = \lambda |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in E,$$

(2) 当 $p = 1$ 时,(6.1) 中等号成立当且仅当

$$|g(x)| = \|g\|_\infty \quad \text{a.e. 在} \{x \in E : f(x) \neq 0\} \text{ 上.}$$

(3) 当 $p = +\infty$ 时,(6.1) 中等号成立当且仅当

$$|f(x)| = \|f\|_\infty \quad \text{a.e. 在} \{x \in E : g(x) \neq 0\} \text{ 上.}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 p 或 p' 之一为 ∞ 时, (6.1)式显然成立.

当 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_{p'} = 0$ 时, 有 $f(x)g(x) = 0$, a.e. $x \in E$, (6.1)式也显然成立.

当 $\|f\|_p > 0, \|g\|_{p'} > 0$, 且 $p, p' < +\infty$ 时, 则在公式

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{p}'} \leqslant \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}, \quad a > 0, b > 0$$

中, 令

$$a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, \quad b = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}},$$

可知

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}} \leqslant \frac{1}{p} \cdot \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'} \cdot \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}.$$

将上式作积分, 即得 $\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}$.

□

定理 6.3 (Hölder 不等式特例:Cauchy-Schwarz 不等式)

当 $p = p' = 2$ 时, 有

$$\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_E |f(x)|^2 \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_E |g(x)|^2 \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^p = \lambda |g(x)|^{p'} \quad \text{a.e. } x \in E,$$

♡

注 Hölder 不等式对 $\|f\|_p$ 或 $\|g\|_{p'} = +\infty$ 时自然成立.

例题 6.2 若 $m(E) < +\infty$, 且 $0 < p_1 < p_2 \leqslant +\infty$, 则 $L^{p_2}(E) \subseteq L^{p_1}(E)$, 且有

$$\|f\|_{p_1} \leqslant (m(E))^{(\frac{1}{p_1})-(\frac{1}{p_2})} \|f\|_{p_2}. \tag{6.2}$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $p_2 < +\infty$. 令 $r = p_2/p_1$, 则 $r > 1$. 记 r' 为 r 的共轭指标, 则对 $f \in L^{p_2}(E)$, 由 (6.1)式可得

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)|^{p_1}\mathrm{d}x &= \int_E (|f(x)|^{p_1}\cdot 1)\mathrm{d}x\\ &\leqslant \left(\int_E |f(x)|^{p_1\cdot r}\mathrm{d}x\right)^{1/r}\left(\int_E 1^{r'}\mathrm{d}x\right)^{1/r'}\\ &= (m(E))^{1/r'}\left(\int_E |f(x)|^{p_2}\mathrm{d}x\right)^{1/r},\end{aligned}$$

从而可知

$$\left(\int_E |f(x)|^{p_1}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant (m(E))^{(\frac{1}{p_1})-(\frac{1}{p_2})}\left(\int_E |f(x)|^{p_2}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p_2}}.$$

这就是 (6.1)式.

□

例题 6.3 若 $f \in L^r(E)\cap L^s(E)$, 且令 $0 < r < p < s \leqslant +\infty$ 以及 $0 < \lambda < 1$, $\dfrac{1}{p} = \dfrac{\lambda}{r} + \dfrac{1-\lambda}{s}$, 则

$$\|f\|_p \leqslant \|f\|_r^{\lambda}\cdot\|f\|_s^{1-\lambda}.$$

证明 Show/Hide Proof

当 $r < s < +\infty$ 时, 我们有

$$\int_E |f(x)|^p\mathrm{d}x = \int_E |f(x)|^{\lambda p}\cdot|f(x)|^{(1-\lambda)p}\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_E |f(x)|^r\mathrm{d}x\right)^{\lambda\frac{p}{r}}\left(\int_E |f(x)|^s\mathrm{d}x\right)^{\frac{(1-\lambda)p}{s}}.$$

当 $r < s = +\infty$ 时, 因为 $p = r/\lambda$, 所以有

$$\int_E |f(x)|^p\mathrm{d}x \leqslant \|f^{p-r}\|_\infty\int_E |f(x)|^r\mathrm{d}x = \|f\|_\infty^{p\lambda}\cdot\|f\|_r^{p(1-\lambda)}.$$

上述结果还说明, 当 $r < p < s \leqslant +\infty$ 时, 有

$$\|f\|_p \leqslant \max\{\|f\|_r, \|f\|_s\}.$$

□

例题 6.4 设 $0 < r < p < s < +\infty$, $f \in L^p(E)$, 则对任意的 $t > 0$, 存在分解 $f(x) = g(x) + h(x)$, 使得

$$\|g\|_r^r \leqslant t^{r-p}\|f\|_p^p, \quad \|h\|_s^s \leqslant t^{s-p}\|f\|_p^p.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $t > 0$, 作函数

$$g(x) = \begin{cases} 0, & |f(x)| \leqslant t,\\ f(x), & |f(x)| > t,\end{cases} \qquad h(x) = f(x) - g(x).$$

我们有 (注意 $r - p < 0$)

$$\begin{aligned}\|g\|_r^r &= \int_E |g(x)|^r\mathrm{d}x = \int_E |g(x)|^{r-p}|g(x)|^p\mathrm{d}x\\ &\leqslant t^{r-p}\int_E |g(x)|^p\mathrm{d}x \leqslant t^{r-p}\int_E |f(x)|^p\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

即得所证. 类似地可证第二个不等式.

□

定理 6.4 (反向 Hölder 不等式)

设 $0 < p < 1$, $q < 0$, $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 则对 $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$, 有

$$\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \geqslant \|f\|_p\cdot\|g\|_q.$$

等号成立当且仅当存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)|^{1-p}\,|g(x)| = \lambda \quad \text{a.e. } x \in E,$$

这也等价于存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|f(x)| = \lambda\,|g(x)|^{q-1} \quad \text{a.e. } x \in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $fg \in L(E)$, 且令 $\overline{p} = \dfrac{1}{p} > 1, \overline{q} = \dfrac{1}{1-p} > 1$, 则 $\dfrac{1}{\overline{p}} + \dfrac{1}{\overline{q}} = 1$, 且有

$$\|f\|_p = \left(\int_E \frac{|f(x)g(x)|^p}{|g(x)|^p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x\right)\left(\int_E \frac{1}{|g(x)|^{\frac{p}{1-p}}}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1-p}{p}} = \int_E \frac{|f(x)g(x)|}{\|g\|_q}\mathrm{d}x.$$

由此即得所证.

□

定理 6.5 (Minkowski 不等式)

若 $f, g \in L^p(E)$ $(1 \leqslant p \leqslant \infty)$, 则

$$\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p. \tag{6.3}$$

特别地, 我们有

(1) 当 $1 < p < +\infty$ 时,(6.3) 中等号成立当且仅当存在常数 $\lambda \geqslant 0$ 且不全为零, 使得

$$f(x) = \lambda g(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

(2) 当 $p = 1$ 时,(6.3) 中等号成立当且仅当

$$f(x)g(x) \geqslant 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

(3) 当 $p = +\infty$ 时,(6.3) 中等号成立当且仅当存在正测度集 $A \subset E$, 使得在 A 上几乎处处有

$$|f(x)| = \|f\|_\infty, \qquad |g(x)| = \|g\|_\infty,$$

且 f 与 g 同号 (同向). 若 $\|f\|_\infty = 0$ 或 $\|g\|_\infty = 0$, 则等式自动成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $p = 1$ 时, (6.3)式显然成立; 当 $p = \infty$ 时, 因为 $|f(x)| \leqslant \|f\|_\infty$, a.e. $x \in E$, $|g(x)| \leqslant \|g\|_\infty$, a.e. $x \in E$, 所以有

$$|f(x)+g(x)| \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E.$$

从而可知 $\|f+g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$, 即 (6.3)式成立.

当 $1 < p < +\infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)+g(x)|^p\mathrm{d}x &\leqslant \int_E |f(x)+g(x)|^{p-1}\cdot|f(x)+g(x)|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_E |f(x)+g(x)|^{p-1}\cdot|f(x)|\mathrm{d}x + \int_E |f(x)+g(x)|^{p-1}\cdot|g(x)|\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

用Hölder 不等式于上式右端第一个积分可得

$$\int_E |f(x)+g(x)|^{p-1}\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_E |f(x)+g(x)|^{(p-1)\cdot\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\int_E |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \|f+g\|_p^{p-1}\cdot\|f\|_p;$$

同理, 对于前式右端第二个积分也可得

$$\int_E |f(x)+g(x)|^{p-1}\cdot|g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_E |f(x)+g(x)|^{(p-1)\cdot\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\int_E |g(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \|f+g\|_p^{p-1}\cdot\|g\|_p.$$

将上面两式代入前式, 即有

$$\|f+g\|_p^p \leqslant \|f+g\|_p^{p-1}\cdot(\|f\|_p + \|g\|_p).$$

不妨设 $\|f+g\|_p \neq 0$, 于是在上式两端用 $\|f+g\|_p^{p-1}$ 除之, 得

$$\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p.$$

若 $\|f+g\|_p = 0$, 原式无所可证.

最后, 由Hölder 不等式等号成立的充要条件容易得到(6.3)等号成立的充要条件.

□

定理 6.6 (反向 Minkowski 不等式)

设 $0 < p < 1$, 则对 $f, g \in L^p(E)$, 有

$$\||f|+|g|\|_p \geqslant \|f\|_p + \|g\|_p.$$

上式等号成立当且仅当存在 $\lambda > 0$, 使得

$$|f| = \lambda |g|, \ a.e.x \in E.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $\||f|+|g|\|_p > 0$, 记 $q = \dfrac{p}{p-1}$, 则由反 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned}\||f|+|g|\|_p^p &= \int_E (|f(x)|+|g(x)|)^{p-1}(|f(x)|+|g(x)|)\mathrm{d}x \\ &\geqslant \left(\int_E (|f(x)|+|g(x)|)^{q(p-1)}\right)^{\frac{1}{q}} (\|f\|_p + \|g\|_p) \\ &= \||f|+|g|\|_p^{\frac{1}{p}} (\|f\|_p + \|g\|_p).\end{aligned}$$

□

命题 6.4

(1) 设 $f \in L^{p_1}(E), g \in L^{p_2}(E)$ $(0 < p_1, p_2 < +\infty)$, 则 $fg \in L^p(E)$ $(p = \dfrac{p_1 p_2}{p_1 + p_2})$.

(2) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 而且 $f' \in L^p(\mathbb{R})$ $(p > 1)$. 若 $f \in L(\mathbb{R})$, 则 $\lim\limits_{|x|\to+\infty} f(x) = 0$.

(3) (Hanner 不等式) 设 $f, g \in L^p(E)$ $(1 \leqslant p < +\infty)$, 则

(i) $\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p \leqslant (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + |\|f\|_p - \|g\|_p|^p$ $(p \geqslant 2)$;

(ii) $\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p \geqslant (\|f\|_p + \|g\|_p)^p + |\|f\|_p - \|g\|_p|^p$ $(1 \leqslant p \leqslant 2)$;

(iii) $(\|f+g\|_p + \|f-g\|_p)^p + |\|f+g\|_p - \|f-g\|_p|^p \geqslant 2^p(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ $(p \geqslant 2)$;

(iv) $(\|f+g\|_p + \|f-g\|_p)^p + |\|f+g\|_p - \|f-g\|_p|^p \leqslant 2^p(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ $(1 \leqslant p \leqslant 2)$.

(4) (Clarkson 不等式) 设 $1 < p, q < +\infty$, $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, $f, g \in L^p(E)$, 则

(i) $\left\|\dfrac{f+g}{2}\right\|_p^p + \left\|\dfrac{f-g}{2}\right\|_p^p \leqslant \dfrac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}$ $(p \geqslant 2)$;

(ii) $\left\|\dfrac{f+g}{2}\right\|_p^p + \left\|\dfrac{f-g}{2}\right\|_p^p \geqslant \dfrac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}$ $(1 < p \leqslant 2)$;

(iii) $\left\|\dfrac{f+g}{2}\right\|_p^q + \left\|\dfrac{f-g}{2}\right\|_p^q \geqslant \left(\dfrac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}\right)^{q-1}$ $(p \geqslant 2)$;

(iv) $\left\|\dfrac{f+g}{2}\right\|_p^q + \left\|\dfrac{f-g}{2}\right\|_p^q \leqslant \left(\dfrac{\|f\|_p^p + \|g\|_p^p}{2}\right)^{q-1}$ $(1 < p \leqslant 2)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $\lambda = \dfrac{1}{p_1} + \dfrac{1}{p_2}$, $p = \lambda p_1$, $q = \lambda p_2$, 则 $0 < p, q < +\infty$, $\dfrac{1}{p} + 1/q = 1$. 由题设 $|f|^{1/\lambda} \in L^p(E)$, $|g|^{1/\lambda} \in L^q(E)$. 从而 $|fg|^{1/\lambda} \in L^1(E)$.

$$\int_E |f(x)g(x)|^p \mathrm{d}x = \int_E |f(x)|^{1/\lambda}|g(x)|^{1/\lambda}\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_E |f(x)|^{p_1}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^{p_2}\mathrm{d}x\right)^{1/q} < +\infty.$$

(2) 注意到 $f(x+h)-f(x)=\int_x^{x+h} f'(t)\mathrm{d}t$, 可知

$$\begin{aligned}|f(x+h)-f(x)| &\leqslant \left|\int_x^{x+h} f'(t)\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \left|\int_x^{x+h} |f'(t)|\mathrm{d}t\right| \leqslant \left(\int_x^{x+h} |f'(t)|^p\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \cdot |h|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \|f'\|_p |h|^{1-\frac{1}{p}} \to 0 \quad (|h|\to 0).\end{aligned}$$

这说明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 由于 $f\in L(\mathbb{R})$, 故知结论成立.

(3)

(4)

□

例题 6.5 设 $f\in L^p([0,1])$ $(p>0)$, 则

$$\lim_{p\searrow 0}\|f\|_p=\exp\left(\int_0^1 \ln|f(x)|\mathrm{d}x\right).$$

证明 Show/Hide Proof

根据 Jensen 不等式, 可知

$$\ln\|f\|_p=\frac{1}{p}\ln\left(\int_0^1|f(x)|^p\mathrm{d}x\right)\geqslant\int_0^1\ln|f(x)|\mathrm{d}x.$$

另一方面, 因为 $\ln x\leqslant x-1$ $(x>0)$, 所以有

$$\begin{aligned}\frac{1}{p}\ln\left(\int_0^1|f(x)|^p\mathrm{d}x\right)&\leqslant\frac{1}{p}\left(\int_0^1|f(x)|^p\mathrm{d}x-1\right)\\&=\int_0^1\frac{|f(x)|^p-1}{p}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $E=\{x\in[0,1]:|f(x)|\geqslant 1\}$, 我们有: $A_p(x)=[|f(x)|^p-1]/p$ 作为 p 的函数, 在 E 上随 $p\searrow 0$ 递减趋于 $\ln|f(x)|$; 在 $[0,1]\setminus E$ 上随 $p\searrow 0$ 递增趋于 $\ln|f(x)|$. 由此可得

$$\lim_{p\searrow 0}\int_0^1\frac{|f(x)|^p-1}{p}\mathrm{d}x=\int_0^1\ln|f(x)|\mathrm{d}x.$$

综合上述结果, 即得所证.

□

6.2 L^p 空间的结构

6.2.1 $L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$ 是完备距离空间

定理 6.7

对于 $f,g\in L^p(E)$, 定义

$$d(f,g)=\|f-g\|_p,\quad 1\leqslant p\leqslant+\infty,$$

则 $(L^p(E),d)$ 是一个距离 (度量) 空间, 仍简记为 $L^p(E)$.

♡

注 我们将 $L^p(E)$ 中几乎处处相等的函数视为同一元素, 即当 $f,g\in L^p(E)$ 且 $f(x)=g(x)$ a.e. $x\in E$ 时, 称 f 与 g 为 $L^p(E)$ 中的同一元素. 或者说用几乎处处相等作为等价关系把 $L^p(E)$ 中的元分成等价类. 例如, 在 E 上几乎处处等于零的函数全体称为 $L^p(E)$ 中的零元.

证明 Show/Hide Proof

(i) $d(f,g)\geqslant 0$, 且 $d(f,g)=0$ 当且仅当 $f(x)=g(x)$ a.e. $x\in E$, 即 f 与 g 为同一元素.

(ii) $d(f,g)=d(g,f)$.

(iii) 由Minkowski 不等式,

$$\|f-g\|_p=\|f-h+h-g\|_p\leqslant\|f-h\|_p+\|g-h\|_p,$$

即 $d(f,g)\leqslant d(f,h)+d(h,g)$.

□

定义 6.4

设 $\{f_k\}\subseteq L^p(E)$. 若存在 $f\in L^p(E)$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}d(f_k,f)=\lim_{k\to\infty}\|f_k-f\|_p=0,$$

则称 $\{f_k\}$ 依 $L^p(E)$ 的意义**收敛于** f,$\{f_k\}$ 为 $L^p(E)$ 中的**收敛列**,f 为 $\{f_k\}$ 在 $L^p(E)$ 中的**极限**.

♣

命题 6.5

(i) 若 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_p=0$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-g\|_p=0$, 则 $f=g$, 即 $f(x)=g(x)$ a.e. $x\in E$.

(ii) 若 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_p=0$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k\|_p=\|f\|_p$, 因为 $|\|f_k\|_p-\|f\|_p|\leqslant\|f_k-f\|_p$.

♠

定义 6.5

设 $\{f_k\}\subseteq L^p(E)$. 若 $\lim\limits_{k,j\to\infty}\|f_k-f_j\|_p=0$, 则称 $\{f_k\}$ 是 $L^p(E)$ 中的**基本** (或 **Cauchy**) **列**.

♣

定理 6.8 (Riesz-Fischer 定理)

$L^p(E)$ 是完备的距离空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $1\leqslant p<+\infty$ 时, 设 $\{f_k\}\subseteq L^p(E)$ 满足 $\lim\limits_{k,j\to\infty}\|f_j-f_k\|_p=0$. 对任给 $\sigma>0$, 令 $E_{j,k}(\sigma)=\{x\in E:|f_j(x)-f_k(x)|\geqslant\sigma\}$, 则

$$\sigma(m(E_{j,k}(\sigma)))^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(\int_{E_{j,k}(\sigma)}|f_j(x)-f_k(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(\int_E|f_j(x)-f_k(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}=\|f_j-f_k\|_p.$$

故 $\lim\limits_{j,k\to\infty}m(E_{j,k}(\sigma))=0$, 即 $\{f_k\}$ 是依测度 Cauchy 列. 由定理 3.18, 存在 E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 $f(x)$. 再由定理 3.19, 存在子列 $\{f_{k_i}\}$, 使得 $\lim\limits_{i\to\infty}f_{k_i}(x)=f(x)$ a.e. $x\in E$.

由Fatou 引理,

$$\int_E|f_k(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x=\int_E\lim_{i\to\infty}|f_k(x)-f_{k_i}(x)|^p\mathrm{d}x\leqslant\liminf_{i\to\infty}\int_E|f_k(x)-f_{k_i}(x)|^p\mathrm{d}x,$$

故 $\lim\limits_{k\to\infty}\int_E|f_k(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x=0$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_p=0$. 由 $\|f\|_p\leqslant\|f-f_k\|_p+\|f_k\|_p$, 知 $f\in L^p(E)$.

当 $p=+\infty$ 时, 设 $\{f_k\}\subseteq L^\infty(E)$ 满足 $\lim\limits_{k,j\to\infty}\|f_k-f_j\|_\infty=0$. 对任意 k,j, 有 $|f_k(x)-f_j(x)|\leqslant\|f_k-f_j\|_\infty$ a.e. $x\in E$, 故存在零测集 Z, 使得对所有 k,j,$|f_k(x)-f_j(x)|\leqslant\|f_k-f_j\|_\infty$,$x\notin Z$. 于是存在 $f(x)$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}f_k(x)=f(x)$,$x\in E\setminus Z$.

对任给 $\varepsilon>0$, 取自然数 N, 当 $j,k>N$ 时,$\|f_k-f_j\|_\infty<\varepsilon$. 当 $k>N$ 且 $x\in E\setminus Z$ 时,

$$|f_k(x)-f(x)|=\lim_{j\to\infty}|f_k(x)-f_j(x)|\leqslant\varepsilon,$$

故 $\|f_k-f\|_\infty\leqslant\varepsilon$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_\infty=0$, 且 $f\in L^\infty(E)$.

□

6.2.2 $L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是可分空间

定义 6.6

设 Γ 是 $L^p(E)$ 的子集. 若对任意 $f \in L^p(E)$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in \Gamma$, 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$, 则称 Γ 在 $L^p(E)$ 中**稠密**; 若 $L^p(E)$ 中存在可数稠密子集, 则称 $L^p(E)$ 是**可分的**.

♣

引理 6.1

设 $f \in L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

(i) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x < \varepsilon;$$

(ii) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i}(x)$(每个 I_i 是二进方体), 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)|^p \mathrm{d}x < \varepsilon.$$

♡

引理 6.2

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测,$f \in L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

(i) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 g, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x < \varepsilon;$$

(ii) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i}(x)$(每个 I_i 是二进方体), 使得

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)|^p \, \mathrm{d}x < \varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\widetilde{f}$ 为 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的零延拓, 即

$$\widetilde{f}(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x \in E, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus E. \end{cases}$$

则 $\widetilde{f} \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且对任意在 $\mathbb{R}^n$ 上定义的函数 ψ, 有

$$\int_E |f - \psi|^p \, \mathrm{d}x = \int_E |\widetilde{f} - \psi|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\widetilde{f} - \psi|^p \, \mathrm{d}x.$$

因此只需证明 $E = \mathbb{R}^n$ 且 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 的情形.

固定 $\varepsilon > 0$. 令 $\delta \triangleq \varepsilon^{\frac{1}{p}}$, 则只需找到相应的函数使得其与 $\widetilde{f}$ 的 L^p 范数小于 δ.

(i) 因为 $\widetilde{f} \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 存在 $R > 0$, 使得

$$\int_{|x|>R} |\widetilde{f}(x)|^p \, \mathrm{d}x < \left(\frac{\delta}{4}\right)^p.$$

令 $f_R \triangleq \widetilde{f}\chi_{B(0,R)}$, 则

$$\|\widetilde{f} - f_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\delta}{4}.$$

由于简单函数逼近定理知, 存在在 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧支集的简单函数 s, 使得

$$\|f_R - s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\delta}{4}.$$

设

$$s=\sum_{j=1}^{m} a_j\chi_{A_j},$$

其中 A_j 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $A_j\subseteq B(0,R+1)$.

对每个 j, 因为 A_j 可测, 由推论 2.8知, 存在紧集 $K_j\subseteq A_j$ 和开集 $O_j\supseteq A_j$, 使得

$$m(O_j\setminus K_j)<\left(\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}\right)^p.$$

构造连续函数 h_j, 满足

$$0\leqslant h_j\leqslant 1,\quad h_j=1 \text{ 在 } K_j \text{ 上},\quad h_j=0 \text{ 在 } O_j \text{ 外}.$$

则

$$\|\chi_{A_j}-h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p=\int_{O_j\setminus K_j}|\chi_{A_j}-h_j|^p\,\mathrm{d}x\leqslant m(O_j\setminus K_j)<\left(\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}\right)^p,$$

故

$$\|\chi_{A_j}-h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}.$$

令

$$g\triangleq\sum_{j=1}^{m} a_jh_j,$$

则 g 具有紧支集且连续. 并且

$$\|s-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\leqslant\sum_{j=1}^{m}|a_j|\,\|\chi_{A_j}-h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\sum_{j=1}^{m}|a_j|\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}\leqslant\frac{\delta}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned}\|\widetilde{f}-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}&\leqslant\|\widetilde{f}-f_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+\|f_R-s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+\|s-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\\&<\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}=\frac{3\delta}{4}<\delta.\end{aligned}$$

因此

$$\int_E|f-g|^p\,\mathrm{d}x\leqslant\|\widetilde{f}-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p<\delta^p=\varepsilon.$$

故 (i) 成立.

(ii) 由 (i), 存在紧支连续函数 g, 使得

$$\|\widetilde{f}-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\delta}{2}.$$

因为 g 紧支且连续, 所以 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 设 $K\triangleq\operatorname{spt}g$. 取 $\eta>0$ 足够小, 使得

$$\eta^p\,m(K+\overline{B(0,1)})<\left(\frac{\delta}{2}\right)^p.$$

由一致连续性, 存在 $\rho>0$, 使得当 $|x-y|<\rho$ 时,

$$|g(x)-g(y)|<\eta.$$

取足够大的整数 N, 使得二进方体

$$I_{\mathbf{k}}^{(N)}\triangleq\prod_{i=1}^{n}\left[\frac{k_i}{2^N},\frac{k_i+1}{2^N}\right),\quad \mathbf{k}=(k_1,\cdots,k_n)\in\mathbb{Z}^n$$

的直径小于 ρ. 令

$$\varphi(x)\triangleq\sum_{\mathbf{k}}g(\xi_{\mathbf{k}})\chi_{I_{\mathbf{k}}^{(N)}}(x),$$

其中 $\xi_{\mathbf{k}}$ 是 $I_{\mathbf{k}}^{(N)}$ 中任意固定点, 求和仅对与 $K+\overline{B(0,1)}$ 相交的方体进行. 则 φ 是紧支阶梯函数, 且对每个 $x\in\mathbb{R}^n$, 若

$x \in I_{\mathbf{k}}^{(N)}$, 则

$$|g(x) - \varphi(x)| = |g(x) - g(\xi_{\mathbf{k}})| < \eta.$$

因此

$$\|g - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{K+\overline{B(0,1)}} |g(x) - \varphi(x)|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \eta^p \, m(K + \overline{B(0,1)}) < \left(\frac{\delta}{2}\right)^p,$$

故

$$\|g - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\delta}{2}.$$

于是

$$\|\widetilde{f} - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|\widetilde{f} - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

因此

$$\int_E |f - \varphi|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \|\widetilde{f} - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p < \delta^p = \varepsilon.$$

故 (ii) 成立.

□

定理 6.9

$L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是可分空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑 $E = \mathbb{R}^n, f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由引理 6.2, 存在阶梯函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i}(x)$, 使得 $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon/2$. 不妨设 $|c_i| < M, m(I_i) \leqslant M^p$, 选取有理数 r_i, 使得 $|r_i| < M$ 且 $|c_i - r_i| < \dfrac{\varepsilon}{2kM}$, 令 $\psi(x) = \sum_{i=1}^{k} r_i \chi_{I_i}(x)$, 则

$$\|\varphi - \psi\|_p = \left\| \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i} - \sum_{i=1}^{k} r_i \chi_{I_i} \right\|_p \leqslant \sum_{i=1}^{k} |c_i - r_i| \|\chi_{I_i}\|_p$$

$$\leqslant \frac{\varepsilon}{2kM} \sum_{i=1}^{k} (m(I_i))^{\frac{1}{p}} \leqslant \frac{\varepsilon}{2kM} \cdot kM = \frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\|f - \psi\|_p \leqslant \|f - \varphi\|_p + \|\varphi - \psi\|_p < \varepsilon$. 所有形如 ψ 的阶梯函数构成可数集 Γ, 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的可数稠密子集.

对一般可测集 E, 设 $f \in L^p(E)$, 令 $f_1(x) = f(x)(x \in E), f_1(x) = 0(x \notin E)$, 则 $f_1 \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in \Gamma$, 使得 $\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$, 从而 $\left(\int_E |f(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$. 将 Γ 中函数限制在 E 上, 得到的集合 Γ' 是 $L^p(E)$ 的可数稠密子集.

□

推论 6.1

若 $1 \leqslant p < +\infty, 1 \leqslant r \leqslant +\infty$, 则 $L^p(E) \cap L^r(E)$ 在 $L^p(E)$ 中稠密.

♡

引理 6.3 (紧支集连续函数在全体空间上一致连续)

设 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $K \triangleq \operatorname{spt} g$. 则 K 是紧集, 且 g 在 K 外恒为 0. 由于 g 连续, 而 K 为闭集, 且 $g \equiv 0$, 所以在边界 ∂K 上有 $g = 0$, 否则与 g 的连续性矛盾! 固定 $\varepsilon > 0$. 因为 g 在紧集 K 上连续, 由 Cantor 定理, g 在 K 上一致连续. 因此存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $x, y \in K$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 有

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{6.4}$$

现在任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|x-y| < \delta$. 分三种情形讨论.

情形一:$x, y \in K$. 由(6.4)式得

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

情形二:$x, y \notin K$. 此时 $g(x) = g(y) = 0$, 故

$$|g(x) - g(y)| = 0 < \varepsilon.$$

情形三:$x \in K, y \notin K$ 或 $x \notin K, y \in K$. 不妨设 $x \in K, y \notin K$. 由于 $y \notin K$ 且 K 为闭集, 故 $x \neq y$. 线段 $[x, y]$ 从 K 内一点出发到 K 外一点, 必与边界 ∂K 相交. 设交点为 $z \in \partial K$, 则由 $z \in \partial K$ 知 $g(z) = 0$. 又因为 $|x - z| < \delta$ 且 $x, z \in K$, 由(6.4)式得

$$|g(x) - g(z)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

所以

$$|g(x) - g(y)| = |g(x)| \leqslant |g(x) - g(z)| + |g(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + 0 = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

对称情形同理.

综上, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有

$$|g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

故 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

□

定理 6.10 ($L^p(\mathbb{R}^n)$ 范数的平均连续性)

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则

$$\lim_{t \to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - f(x)|^p \mathrm{d}x = 0. \tag{6.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $\varepsilon > 0$. 由引理 6.2知 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{6.6}$$

下面先证明对 g 有

$$\lim_{t \to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+t) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x = 0. \tag{6.7}$$

因为 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 所以由(6.3)知 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 于是对任意 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|t| < \delta$ 时, 对一切 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|g(x+t) - g(x)| < \eta.$$

设 $K \triangleq \operatorname{spt} g$, 则 K 紧. 取 $0 < \delta \leqslant 1$, 则当 $|t| < \delta$ 时,

$$K \cup (K - t) \subseteq K + \overline{B(0,1)}.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x+t) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x = \int_{K \cup (K-t)} |g(x+t) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \eta^p \, m\big(K \cup (K-t)\big) \leqslant \eta^p \, m\big(K + \overline{B(0,1)}\big).$$

由于 $m\big(K + \overline{B(0,1)}\big) < \infty$, 令 $\eta \to 0$, 即得 (6.7)式.

现在设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 (6.7)式, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $|t| < \delta_1$ 时,

$$\|g(\cdot + t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{6.8}$$

对任意 $t \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\|f(\cdot + t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|f(\cdot + t) - g(\cdot + t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g(\cdot + t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g(\cdot) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由积分变量替换, 得

$$\|f(\cdot+t)-g(\cdot+t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p=\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+t)-g(x+t)|^p\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)-g(y)|^p\,\mathrm{d}y=\|f-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p, \tag{6.9}$$

故由(6.6)式可得

$$\|f(\cdot+t)-g(\cdot+t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=\|f-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{6.10}$$

于是当 $|t|<\delta_1$ 时, 结合(6.8)(6.9)(6.10)式有

$$\|f(\cdot+t)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

因此

$$\lim_{t\to0}\|f(\cdot+t)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=0.$$

等价地, 有

$$\lim_{t\to0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+t)-f(x)|^p\,\mathrm{d}x=0.$$

□

定理 6.11 (局部 L^p 范数的平均连续性)

设 $1\leqslant p<\infty$, $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 则对任意紧集 $K\subseteq\mathbb{R}^n$, 有

$$\lim_{h\to0}\int_K|f(x+h)-f(x)|^p\,\mathrm{d}x=0.$$

♡

注 $p=\infty$ 时结论一般不成立. 取 $f=\chi_{(0,\infty)}\in L^\infty(\mathbb{R})$. 则对任意 $h\neq0$,

$$\|f(\cdot+h)-f(\cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R})}=1,$$

故 L^∞ 中平移不连续.

证明 Show/Hide Proof

取 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\varphi=1$ 在 $K+\overline{B(0,1)}$ 上. 令 $g\triangleq\varphi f$. 则 $g\in L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 范数的平均连续性, 得

$$\lim_{h\to0}\int_{\mathbb{R}^n}|g(x+h)-g(x)|^p\,\mathrm{d}x=0.$$

当 $|h|<1$ 且 $x\in K$ 时, $x+h\in K+\overline{B(0,1)}$, 故 $g(x+h)=f(x+h)$ 且 $g(x)=f(x)$. 因此

$$\int_K|f(x+h)-f(x)|^p\,\mathrm{d}x=\int_K|g(x+h)-g(x)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|g(x+h)-g(x)|^p\,\mathrm{d}x,$$

令 $h\to0$ 即得结论.

□

例题 6.6 若 $f\in L^p(\mathbb{R}^n)(1\leqslant p<+\infty)$, 则

$$\lim_{|t|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)+f(x-t)|^p\mathrm{d}x=2\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|^p\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

对任给 $\varepsilon>0$, 作分解 $f(x)=g(x)+h(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数, 且 $\|h\|_p<\varepsilon/4$. 存在 $M>0$, 当 $|t|\geqslant M$ 时,$g(x)$ 与 $g(x-t)$ 的支集不相交, 故

$$\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)+g(x-t)|^p\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)|^p\mathrm{d}x+\int_{\mathbb{R}^n}|g(x-t)|^p\mathrm{d}x=2\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)|^p\mathrm{d}x.$$

由分解式,$|\|f\|_p-\|g\|_p|\leqslant\|h\|_p<\varepsilon/4$. 令 $f_t(x)=f(x-t)$,$g_t(x)=g(x-t)$, 则

$$|\|f+f_t\|_p-\|g+g_t\|_p|\leqslant\|h+h_t\|_p\leqslant2\|h\|_p<\frac{\varepsilon}{2},$$

故当 $|t|\geqslant M$ 时,

$$|\|f+f_t\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|g\|_p|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$|\|f+f_t\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|f\|_p|\leqslant|\|f+f_t\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|g\|_p|+|2^{\frac{1}{p}}\|g\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|f\|_p|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

□

例题 6.7 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中任一测度有限的可测集上均可积的充分必要条件是: 存在 $f_1\in L^1(\mathbb{R}^n),f_2\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x),\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 令 $A_k=\{x\in\mathbb{R}^n:k^2<|f(x)|\leqslant(k+1)^2\}(k=1,2,\cdots)$, 则存在 k_0, 使得 $\sum\limits_{k=k_0}^{\infty}k^2m(A_k)<+\infty$. 否则, 若对任意 $j,\sum\limits_{k=j}^{\infty}k^2m(A_k)=+\infty$, 则

(i) 若存在 $\{k_i\}$, 使得 $k_i^2m(A_{k_i})\geqslant1$, 则存在 $B_i\subseteq A_{k_i}$, 使得 $k_i^2m(B_i)=1$, 故 $m\left(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i\right)<+\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i$ 上不可积, 矛盾;

(ii) 若存在 K, 当 $k\geqslant K$ 时,$k^2m(A_k)<1$, 则 $m\left(\bigcup\limits_{k=K}^{\infty}A_k\right)<+\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup\limits_{k=K}^{\infty}A_k$ 上的积分为 $+\infty$, 矛盾.

令 $A=\bigcup\limits_{k=k_0}^{\infty}A_k,f_1(x)=f(x)\chi_A(x),f_2(x)=f(x)\chi_{A^c}(x)$, 则 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 其中 $f_1\in L^1(\mathbb{R}^n),f_2\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

充分性: 若 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 则 $f(x)$ 可测, 且对任意 $m(E)<+\infty$,

$$\int_E|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E|f_1(x)|\mathrm{d}x+\int_E|f_2(x)|\mathrm{d}x<\infty.$$

□

6.3 L^p 内积空间

6.3.1 内积, 正交系

定义 6.7

对于 $f,g\in L^2(E)$, 定义它们的 **(实) 内积**为

$$\langle f,g\rangle=\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

显然内积具有以下性质:

(i) $\langle f,g\rangle=\langle g,f\rangle$;

(ii) $\langle f_1+f_2,g\rangle=\langle f_1,g\rangle+\langle f_2,g\rangle$;

(iii) $\langle af,g\rangle=a\langle f,g\rangle=\langle f,ag\rangle(a$ 为实数).

称 $L^2(E)$ 为 **(完备的)(实) 内积空间**.

♣

注 Schwartz 不等式可写为

$$|\langle f,g\rangle|\leqslant\|f\|_2\cdot\|g\|_2.$$

例题 6.8 设 $f,g\in L^2(E)$, 则 $2\|fg\|_1\leqslant t\|f\|_2^2+\dfrac{1}{t}\|g\|_2^2(t>0)$.

证明 Show/Hide Proof

设 $a,b\geqslant0$, 则

$$2ab=2(\sqrt{t}a)(b/\sqrt{t})\leqslant ta^2+b^2/t.$$

于是 $2|f(x)g(x)| \leqslant t|f(x)|^2 + |g(x)|^2/t$, 积分得

$$2\int_E |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \leqslant t\int_E |f(x)|^2\mathrm{d}x + \int_E |g(x)|^2\mathrm{d}x/t,$$

即 $2\|fg\|_1 \leqslant t\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2/t$.

□

例题 6.9 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的非负可测函数, 则

$$\left(\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x\right)^4 \leqslant \pi^2 \int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x \cdot \int_0^{+\infty} x^2 f^2(x)\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $u = \int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x < +\infty, v = \int_0^{+\infty} x^2 f^2(x)\mathrm{d}x < +\infty$. 令 $\alpha > 0, \beta > 0$, 则

$$\begin{aligned}\left(\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x\right)^2 &= \left(\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha+\beta x^2}} \cdot \sqrt{\alpha+\beta x^2} f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \\ &\leqslant \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\alpha+\beta x^2} \cdot \left(\alpha\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x + \beta\int_0^{+\infty} x^2 f^2(x)\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{\pi}{2}\frac{1}{\sqrt{\alpha\beta}}(\alpha u + \beta v) = \frac{\pi}{2}\left(\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}u + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}v\right).\end{aligned}$$

取 $\alpha = v, \beta = u$, 则上式右端为 $\pi\sqrt{uv}$.

□

例题 6.10 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x,y) : x > 0, y > 0\}$ 上非负可测, 则

$$\left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^4 \leqslant C \iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \cdot \iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2+y^2)^2 f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $\lambda > 0$, 作 $g(x,y) = (x^2+y^2)/[\lambda + (x^2+y^2)^2]$, 则

$$\begin{aligned}\iint_{\mathbb{R}_+^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{\mathbb{R}_+^2} [1-g(x,y)]f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{\mathbb{R}_+^2} \frac{g(x,y)}{x^2+y^2}(x^2+y^2)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &\leqslant \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} [1-g(x,y)]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad + \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} \frac{g^2(x,y)}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2+y^2)^2 f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}},\end{aligned}$$

其中

$$\iint_{\mathbb{R}_+^2} [1-g(x,y)]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi^2}{16}\sqrt{\lambda}\left(\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2} = \frac{\pi}{4}\right).$$

取

$$\lambda = \frac{\iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2+y^2)^2 f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y},$$

计算可得

$$\iint_{\mathbb{R}_+^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \frac{\pi}{2}\left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{1/4} \left(\iint_{\mathbb{R}_+^2} (x^2+y^2)^2 f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{1/4}.$$

取 $C = \frac{\pi^4}{16}$, 即得结论.

□

例题 6.11 设 $f \in L^2([0,1])$, 若

$$\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{n+2} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

则 $f(x) = x$,a.e. $x \in [0,1]$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $\dfrac{1}{n+2}=\displaystyle\int_0^1 x^{n+1}\mathrm{d}x$, 故

$$\int_0^1 x^{n-1}x(f(x)-x)\mathrm{d}x=0 \quad (n\in\mathbb{N}).$$

令 $F(x)=xf(x)-x^2(x\in[0,1])$, 则对任意多项式 $P(x)$, 有

$$\int_0^1 P(x)F(x)\mathrm{d}x=0.$$

对任意 $g\in C([0,1])$ 及 $\varepsilon>0$, 存在多项式 $Q(x)$ 使得 $|g(x)-Q(x)|<\varepsilon(x\in[0,1])$, 于是

$$\left|\int_0^1 g(x)F(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1|g(x)-Q(x)|\cdot|F(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon\int_0^1|F(x)|\mathrm{d}x.$$

由 ε 的任意性, 得 $\left|\displaystyle\int_0^1 g(x)F(x)\mathrm{d}x\right|=0$, 故 $F(x)=0$,a.e. $x\in[0,1]$, 即 $f(x)=x$,a.e. $x\in[0,1]$.

□

定理 6.12 (内积的连续性)

若在 $L^2(E)$ 中 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_2=0$, 则对任意 $g\in L^2(E)$, 有

$$\lim_{k\to\infty}\langle f_k,g\rangle=\langle f,g\rangle. \tag{6.11}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由不等式

$$|\langle f_k,g\rangle-\langle f,g\rangle|=|\langle f_k-f,g\rangle|\leqslant\|f_k-f\|_2\cdot\|g\|_2,$$

即得 (6.11).

□

定义 6.8

若 $f,g\in L^2(E)$ 且 $\langle f,g\rangle=0$, 则称 f 与 g **正交**; 若 $\{\varphi_\alpha\}\subseteq L^2(E)$ 中任意两个元素都正交, 则称 $\{\varphi_\alpha\}$ 是**正交系**; 若还有 $\|\varphi_\alpha\|_2=1$(一切 α), 则称 $\{\varphi_\alpha\}$ 为 $L^2(E)$ 中的**标准正交系**.

♣

注 若正交系 $\{\varphi_\alpha\}\subseteq L^2(E)$ 中对一切 α 有 $\|\varphi_\alpha\|\neq0$, 则 $\left\{\dfrac{\varphi_\alpha}{\|\varphi_\alpha\|_2}\right\}$ 是标准正交系. 以下总假定对一切 $\alpha,\|\varphi_\alpha\|_2\neq0$.

例题 6.12 $L^2([-\pi,\pi])$ 中的三角函数列

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos x,\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin x,\cdots,\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos kx,\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin kx,\cdots$$

是标准正交系.

定理 6.13

$L^2(E)$ 中任一标准正交系都是可数的.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\varphi_\alpha\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 则对 $\alpha\neq\beta$, 有

$$\|\varphi_\alpha-\varphi_\beta\|_2^2=\langle\varphi_\alpha-\varphi_\beta,\varphi_\alpha-\varphi_\beta\rangle=\langle\varphi_\alpha,\varphi_\alpha\rangle+\langle\varphi_\beta,\varphi_\beta\rangle=2,$$

故 $\|\varphi_\alpha-\varphi_\beta\|_2^2=2$. 因 $L^2(E)$ 是可分空间, 存在可数稠密集, 故 $\{\varphi_\alpha\}$ 实际上是可数的.

□

6.3.2 广义 Fourier 级数

定义 6.9

设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系,$f \in L^2(E)$, 称

$$c_k = \langle f, \varphi_k \rangle = \int_E f(x)\varphi_k(x)\mathrm{d}x, \quad k = 1, 2, \cdots$$

为 f(关于 $\{\varphi_k\}$) 的**广义 Fourier 系数**, 称 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} c_k\varphi_k(x)$ 为 f 的 (关于 $\{\varphi_k\}$) **广义 Fourier 级数**, 简记为

$$f \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k\varphi_k.$$

♣

定理 6.14

设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系,$f \in L^2(E)$, 取定 k, 作

$$f_k(x) = \sum_{i=1}^{k} a_i\varphi_i(x),$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \cdots, k)$ 是实数, 则当 $a_i = c_i = \langle f, \varphi_i \rangle (i = 1, 2, \cdots, k)$ 时,$\|f - f_k\|_2$ 达到最小值.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $\{\varphi_i\}$ 的标准正交性,$\|f_k\|_2^2 = \langle f_k, f_k \rangle = \sum\limits_{i=1}^{k} a_i^2$, 故

$$\begin{aligned}
\|f - f_k\|_2^2 &= \left\langle f - \sum_{i=1}^{k} a_i\varphi_i, f - \sum_{i=1}^{k} a_i\varphi_i \right\rangle \\
&= \|f\|_2^2 - 2\sum_{i=1}^{k} a_i c_i + \sum_{i=1}^{k} a_i^2 \\
&= \|f\|_2^2 + \sum_{i=1}^{k} (c_i - a_i)^2 - \sum_{i=1}^{k} c_i^2.
\end{aligned}$$

当 $a_i = c_i (i = 1, 2, \cdots, k)$ 时,$\|f - f_k\|_2^2$ 达到最小值, 最小值为 $\|f\|_2^2 - \sum\limits_{i=1}^{k} c_i^2$.

令 $S_k(x) = \sum\limits_{i=1}^{k} c_i\varphi_i(x)$, 则

$$\|f - S_k\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{i=1}^{k} c_i^2.$$

□

定理 6.15 (Bessel 不等式)

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 且 $f \in L^2(E)$, 则 $f(x)$ 的广义 Fourier 系数 $\{c_k\}$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leqslant \|f\|_2^2. \tag{6.12}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 k, 由前一定理 (S_k 同前), 有

$$\|f\|_2^2 - \sum_{i=1}^{k} c_i^2 = \|f - S_k\|_2^2 \geqslant 0,$$

故 $\sum_{i=1}^{k} c_i^2 \leqslant \|f\|_2^2$. 令 $k \to \infty$, 即得 (6.12).

□

定理 6.16 (Riesz-Fischer 定理)

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, 若 $\{c_k\}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < +\infty$, 则存在 $g \in L^2(E)$, 使得

$$\langle g, \varphi_k \rangle = c_k, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

作函数 $S_k(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \varphi_i(x)$, 则

$$\|S_{k+p} - S_k\|_2^2 = \left\| \sum_{i=k+1}^{k+p} c_i \varphi_i \right\|_2^2 = \sum_{i=k+1}^{k+p} c_i^2.$$

故 $\{S_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的基本列. 由 $L^2(E)$ 的完备性, 存在 $g \in L^2(E)$ 使得

$$\lim_{k\to\infty} \|g - S_k\|_2 = 0.$$

由此得 $\langle g, \varphi_k \rangle = c_k (k = 1, 2, \cdots)$.

□

注 $L^2(E)$ 中的元 f 的广义 Fourier 级数总是在 L^2 中收敛于某个 $g \in L^2$, 但 g 不一定是 f. 例如,$\varphi_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx (k = 1, 2, \cdots)$ 是 $L^2((-\pi, \pi))$ 中的标准正交系, 对 $f(x) = \cos x$, 有 $c_k = \langle f, \varphi_k \rangle = 0 (k = 1, 2, \cdots)$, 故

$$\lim_{n\to\infty} \left\| \sum_{k=1}^{n} c_k \varphi_k - f \right\|_2 = \|f\|_2 \neq 0.$$

这类似于三维欧氏空间中仅取两个正交向量组成正交系但不构成正交基的情形, 不同向量可能有相同的坐标.

定义 6.10 (完全正交系)

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的正交系, 若 $L^2(E)$ 中不存在非零元能与一切 φ_k 正交, 则称 $\{\varphi_k\}$ 是 L^2 中的**完全正交系**. 即若 $f \in L^2(E)$ 且 $\langle f, \varphi_k \rangle = 0 (k = 1, 2, \cdots)$, 则必有 $f(x) = 0$,a.e. $x \in E$.

♣

定理 6.17

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准完全正交系,$f \in L^2(E)$, 令 $c_k = \langle f, \varphi_k \rangle (k = 1, 2, \cdots)$, 则

$$\lim_{k\to\infty} \left\| \sum_{i=1}^{k} c_i \varphi_i - f \right\|_2 = 0. \tag{6.13}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\lim_{k\to\infty} \left\| \sum_{i=1}^{k} c_i \varphi_i - g \right\|_2 = 0, g \in L^2(E)$, 则 $\langle g, \varphi_i \rangle = c_i (i = 1, 2, \cdots)$, 故

$$\langle f - g, \varphi_i \rangle = \langle f, \varphi_i \rangle - \langle g, \varphi_i \rangle = 0, \quad i = 1, 2, \cdots.$$

因 $\{\varphi_i\}$ 是完全正交系, 故 $f(x) - g(x) = 0$,a.e. $x \in E$, 即 (6.13) 成立.

□

例题 6.13 设 $E = [-\pi, \pi]$, 则三角函数系 $1, \cos x, \sin x, \cdots, \cos kx, \sin kx, \cdots$ 是 $L^2(E)$ 中的完全正交系.

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的连续函数, 若其一切 Fourier 系数都是零, 则 $f(x) \equiv 0$.

若 $f(x) \not\equiv 0$, 则存在 $x_0 \in [-\pi, \pi]$ 使得 $|f(x_0)|$ 为最大值, 不妨设 $f(x_0) = M > 0$, 取充分小区间 $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$,

使得

$$f(x)>\frac{1}{2}M,\quad x\in I\cap[-\pi,\pi].$$

取三角多项式 $t(x)=1+\cos(x-x_0)-\cos\delta$, 则 $t^n(x)$ 仍是三角多项式, 由假设

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)t^n(x)\mathrm{d}x=0,\quad n=1,2,\cdots.$$

但这不可能: 当 $x\in[-\pi,\pi]\setminus I$ 时,$|t^n(x)|\leqslant 1$, 故

$$\int_{[-\pi,\pi]\setminus I}f(x)t^n(x)\mathrm{d}x\leqslant M\cdot 2\pi;$$

当 $x\in J=(x_0-\delta/2,x_0+\delta/2)$ 时, 存在 $r>1$ 使得 $t(x)\geqslant r$, 故

$$\int_{I\cap[-\pi,\pi]}f(x)t^n(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_{J\cap[-\pi,\pi]}f(x)t^n(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2}Mr^n\frac{\delta}{2}.$$

合并得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)t^n(x)\mathrm{d}x=+\infty$, 矛盾, 故 $f(x)\equiv 0$.

(ii) 设 $f\in L^2(E)$, 作

$$g(x)=\int_{-\pi}^{x}f(t)\mathrm{d}t.$$

$g(x)$ 是 $[-\pi,\pi]$ 上的绝对连续函数, 且 $g(-\pi)=g(\pi)=0$, 由分部积分得

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\begin{pmatrix}\sin kx\\ \cos kx\end{pmatrix}\mathrm{d}x&=g(x)\left(-\frac{\cos kx}{\sin kx}\right)\frac{1}{k}\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{k}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\left(-\frac{\cos kx}{\sin kx}\right)\mathrm{d}x\\&=0,\quad k\geqslant 1.\end{aligned}$$

令 $B=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\mathrm{d}x$,$G(x)=g(x)-B$, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi}G(x)\begin{pmatrix}\cos kx\\ \sin kx\end{pmatrix}\mathrm{d}x=0,\quad k=0,1,2,\cdots,$$

故 $G(x)\equiv 0$, 即 $g(x)\equiv B$, 从而 $f(x)=g'(x)=0$,a.e. $x\in E$.

□

定义 6.11

设 $\psi_1(x),\psi_2(x),\cdots,\psi_k(x)$ 是定义在 E 上的函数, 若从

$$a_1\psi_1(x)+a_2\psi_2(x)+\cdots+a_k\psi_k(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in E$$

可推出 $a_i=0(i=1,2,\cdots,k)$, 则称函数 $\psi_i(i=1,2,\cdots,k)$ 在 E 上是**线性无关的**; 对无穷多个函数组成的函数系, 若其中任意有限个函数都是线性无关的, 则称**此函数系是线性无关的**.

♣

注 显然, 线性无关函数系中不存在几乎处处等于零的函数.

例题 6.14 $L^2(E)$ 中的正交系 $\{\varphi_k\}$ 一定是线性无关的.

证明 Show/Hide Proof

在 $\{\varphi_k\}$ 中任取有限个, 设

$$a_1\varphi_{k_1}(x)+a_2\varphi_{k_2}(x)+\cdots+a_i\varphi_{k_i}(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in E,$$

两端乘以 $\varphi_{k_1}(x)$ 并在 E 上积分, 由正交性得 $a_1=0$, 同理 $a_2=a_3=\cdots=a_i=0$.

□

定理 6.18

设 $\{\psi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的线性无关系, 令

$$\varphi_1(x)=\psi_1(x),\quad \varphi_2(x)=-\frac{\langle\psi_2,\varphi_1\rangle}{\|\varphi_1\|_2^2}\varphi_1(x)+\psi_2(x).$$

一般来说, 在取定 $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_{k-1}$ 时, 令

$$\varphi_k(x) = a_{k,1}\varphi_1(x) + a_{k,2}\varphi_2(x) + \cdots + a_{k,k-1}\varphi_{k-1}(x) + \psi_k(x),$$

其中

$$a_{k,i} = -\frac{\langle \psi_k, \varphi_i \rangle}{\|\varphi_i\|_2^2}, \quad i = 1, 2, \cdots, k-1.$$

则这样所得的 $\{\varphi_k\}(k = 1, 2, \cdots)$ 是正交的.

♡

注 一个线性无关的函数系不一定是正交系, 但可在此函数系的基础上建立正交系, 即 Gram-Schmidt 正交化方法.

由于 $L^2(E)$ 中存在可数稠密集 Γ, 若将 Γ 中线性无关的向量选出来, 再进行上述正交化过程, 就可得到一个正交系.

定理 6.19

设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系. 若对任意的 $f \in L^2(E)$ 以及 $\varepsilon > 0$, 存在 $\{\varphi_i\}$ 中的线性组合

$$g(x) = \sum_{j=1}^{k} a_j \varphi_{i_j}(x),$$

使得 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$(此时, 也称 $\{\varphi_i\}$ 为封闭系), 则 $\{\varphi_i\}$ 是完全正交系.

♡

证明 Show/Hide Proof

假定 $\{\varphi_i\}$ 不是完全正交系, 则存在非零元 $f \in L^2(E)$, 使得 $\langle f, \varphi_i \rangle = 0 (i = 1, 2, \cdots)$. 因为 $\|f\|_2 > 0$, 所以根据假定, 存在数组 $a_1, a_2, \cdots, a_k$, 使得

$$\left\| f - \sum_{j=1}^{k} a_j \varphi_{i_j} \right\|_2 < \frac{\|f\|_2}{2},$$

从而得

$$\left| \left\langle f, f - \sum_{j=1}^{k} a_j \varphi_{i_j} \right\rangle \right| \leqslant \|f\|_2 \cdot \left\| f - \sum_{j=1}^{k} a_j \varphi_{i_j} \right\|_2 < \frac{\|f\|_2^2}{2}.$$

另一方面, 由于 $\langle f, \varphi_i \rangle = 0 (i = 1, 2, \cdots)$, 故

$$\left| \left\langle f, f - \sum_{j=1}^{k} a_j \varphi_{i_j} \right\rangle \right| = \left| \langle f, f \rangle - \sum_{j=1}^{k} a_j \langle f, \varphi_{i_j} \rangle \right| = \|f\|_2^2.$$

这一矛盾说明 $\{\varphi_i\}$ 是完全正交系.

□

6.4 L^p 空间的范数公式

定理 6.20

若 $f \in L^p(E) (1 \leqslant p < +\infty)$, 则存在 $g \in L^{p'}(E)$ 且 $\|g\|_{p'} = 1$, 使得

$$\|f\|_p = \int_E f(x) g(x) \mathrm{d}x. \tag{6.14}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\|f\|_p \neq 0$.

(1) 当 $p = 1$ 时, 令 $g(x) = \operatorname{sign} f(x)$, 则 $\|g\|_\infty = 1$, 且

$$\int_E f(x) g(x) \mathrm{d}x = \int_E |f(x)| \mathrm{d}x = \|f\|_1.$$

(2) 当 $1 < p < +\infty$ 时, 令

$$g(x) = \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\right)^{p-1} \operatorname{sign} f(x),$$

则

$$\int_E |g(x)|^{p'} \mathrm{d}x = \frac{1}{\|f\|_p^p} \int_E |f(x)|^p \mathrm{d}x = 1,$$

且

$$\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_E |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\right)^{p-1} \mathrm{d}x = \|f\|_p.$$

□

定理 6.21

若 $f \in L^\infty(E)$, 则

$$\|f\|_\infty = \sup_{\|g\|_1=1} \left\{\left|\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x\right|\right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\|f\|_\infty = M > 0$, 只需证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 使得

$$\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x > M - \varepsilon.$$

由 $\|f\|_\infty = M$, 存在 E 的子集 A,$m(A) = a > 0$, 使得

$$|f(x)| > M - \varepsilon, \quad x \in A.$$

令

$$g(x) = \frac{1}{a}\chi_A(x) \operatorname{sign} f(x),$$

则

$$\|g\|_1 = \int_E |g(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int_E \chi_A(x)\mathrm{d}x = 1,$$

且

$$\begin{aligned}\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\int_E f(x)\chi_A(x) \operatorname{sign} f(x)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{a}\int_A |f(x)|\mathrm{d}x > M - \varepsilon.\end{aligned}$$

□

注 若 $E = [0,1]$,$f(x) = x$, 则 $\|f\|_\infty = 1$. 此时对任意 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 有

$$\left|\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_0^1 x|g(x)|\mathrm{d}x < \int_0^1 |g(x)|\mathrm{d}x = 1,$$

故当 $p = +\infty$ 时, 不一定存在 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 使得 $\|f\|_\infty = \int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

定理 6.22

设 $g(x)$ 是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若存在 $M > 0$, 使得对一切在 E 上可积的简单函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\left|\int_E g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant M\|\varphi\|_p,$$

则 $g \in L^{p'}(E)$(p' 是 p 的共轭指标), 且 $\|g\|_{p'} \leqslant M$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $p>1$ 时, 对 $|g(x)|^{p'}$, 取具有紧支集的非负可测简单函数渐升列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x)=|g(x)|^{p'},\quad x\in E.$$

令 $\psi_k(x)=(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}}\operatorname{sign}g(x)$, 则

$$\|\psi_k\|_p=\left(\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

注意到

$$0\leqslant\varphi_k(x)=(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}}(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}'}\leqslant(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}}|g(x)|=\psi_k(x)g(x),$$

由假设可得

$$\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_E\psi_k(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant M\|\psi_k\|_p,$$

故

$$\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x\leqslant M^{p'}.$$

令 $k\to\infty$, 得

$$\int_E|g(x)|^{p'}\mathrm{d}x\leqslant M^{p'}.$$

(2) 当 $p=1$ 时, 不妨设 $g(x)\geqslant 0$. 若 $g\notin L^\infty(E)$, 则存在 E 中的可测集列 $\{A_k\}$,$0<m(A_k)<+\infty(k=1,2,\cdots)$, 使得

$$g(x)\geqslant k,\quad x\in A_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

令 $\varphi_k(x)=\chi_{A_k}(x)$, 则

$$\frac{\int_E\varphi_k(x)g(x)\mathrm{d}x}{\|\varphi_k\|_1}\geqslant\frac{km(A_k)}{m(A_k)}=k,\quad k=1,2,\cdots,$$

与假设矛盾.

□

定理 6.23 (广义 Minkowski 不等式)

设 $f(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若对几乎处处的 $y\in\mathbb{R}^n$,$f(x,y)\in L^p(\mathbb{R}^n)(1\leqslant p<+\infty)$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y=M<+\infty,$$

则

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.\tag{6.15}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $p>1$,p' 是 p 的共轭指标, 令

$$F(x)=\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\mathrm{d}y.$$

对任意可积简单函数 $\varphi(x)$, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}^n}F(x)\varphi(x)\mathrm{d}x\right|&\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|F(x)\varphi(x)|\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\mathrm{d}y\right)|\varphi(x)|\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\cdot|\varphi(x)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\varphi(x)|^{p'}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}'}\mathrm{d}y=M\|\varphi\|_{p'}.\end{aligned}$$

由定理 6.22, 得 $\|F\|_p\leqslant M$, 故

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.$$

□

注 在 $\mathbb{R}\times[0,2]$ 上定义二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} f(x), & 0\leqslant y<1,\\ g(x), & 1\leqslant y\leqslant 2,\end{cases}$$

其中 $f\in L^p(\mathbb{R}),g\in L^p(\mathbb{R})$, 则广义 Minkowski 不等式化为通常的 Minkowski 不等式:

$$\|f+g\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p.$$

定理 6.24 (离散 Minkowski 不等式)

设 $1\leqslant p<\infty$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为数列, 则

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在 $(0,+\infty)\times[1,2]$ 上定义二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} a_n, & n\leqslant x<n+1,\ 0\leqslant y<1,\\ b_n, & n\leqslant x<n+1,\ 1\leqslant y\leqslant 2,\end{cases}\qquad (n\in\mathbb{N}),$$

则利用广义 Minkowski 不等式立得.

□

例题 6.15 设 $1<p<+\infty, f\in L^p((0,+\infty))$. 若记

$$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\quad x>0,$$

则 $F\in L^p((0,+\infty))$, 且 $\|F\|_p\leqslant\dfrac{p}{p-1}\|f\|_p$.

证明 Show/Hide Proof

因为

$$F(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t,$$

由广义 Minkowski 不等式, 得

$$\begin{aligned}\|F\|_p&=\left(\int_0^{+\infty}\left|\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\\ &\leqslant\int_0^1\left(\int_0^{+\infty}|f(xt)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}t=\int_0^1\left(\int_0^{+\infty}|f(y)|^p t^{-1}\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\\ &=\|f\|_p\int_0^1 t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t=\frac{p}{p-1}\|f\|_p.\end{aligned}$$

(当 $p=1$ 时,$F\notin L^1$.)

□

引理 6.4 (Lipschitz 映射保持零测集)

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数为 L. 若 $N\subseteq\mathbb{R}^n$ 为零测集, 则 $f(N)$ 也为零测集.

特别地, 若 f 还是双射且 f^{-1} 也是 Lipschitz 映射, 则 N 为零测集当且仅当 $f(N)$ 为零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $L=0$, 则 f 为常值映射,$f(N)$ 至多含一个点, 显然为零测集. 以下设 $L>0$.

任取 $\varepsilon>0$. 由 N 为零测集及 Lebesgue 外测度的定义, 存在可数个闭立方体 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$, 每个 Q_i 的中心为 a_i, 半

边长为 $r_i > 0$, 使得

$$N \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < \frac{\varepsilon}{C},$$

其中 $|Q_i| = (2r_i)^n$ 表示立方体 Q_i 的体积, 而 $C \triangleq \omega_n L^n n^{\frac{n}{2}} 2^{-n}$, ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.

对任意 $x \in N$, 存在 i 使得 $x \in Q_i$. 由于 Q_i 的中心为 a_i, 半边长为 r_i, 故

$$|x - a_i| \leqslant \sqrt{n}\, r_i.$$

由 f 的 Lipschitz 连续性, 得

$$|f(x) - f(a_i)| \leqslant L|x - a_i| < L\sqrt{n}\, r_i.$$

因此

$$f(Q_i) \subseteq B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i).$$

于是

$$f(N) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i).$$

注意到

$$\sum_{i=1}^{\infty} |B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i)| = \sum_{i=1}^{\infty} \omega_n (L\sqrt{n}\, r_i)^n = \omega_n L^n n^{\frac{n}{2}} \sum_{i=1}^{\infty} r_i^n. \tag{6.16}$$

另一方面,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| = \sum_{i=1}^{\infty} (2r_i)^n = 2^n \sum_{i=1}^{\infty} r_i^n \Longrightarrow \sum_{i=1}^{\infty} r_i^n = 2^{-n} \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|.$$

代入(6.16)式得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i)| = \omega_n L^n n^{\frac{n}{2}} 2^{-n} \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < C \cdot \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon.$$

因此 $f(N)$ 可以被总体积任意小的可数球列覆盖, 故其外测度为零, 即 $f(N)$ 为零测集.

最后, 若 f 为双射且 f^{-1} 也是 Lipschitz 映射. 将上述结论分别应用于 f 与 f^{-1}, 可知 N 为零测集当且仅当 $f(N)$ 为零测集.

□

引理 6.5 (保持零测集的双射保持 L^∞ 范数)

设 $U, \widetilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集,$T : \widetilde{U} \to U$ 为双射, 且 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集. 则对任意可测函数 $v : U \to \mathbb{R}$, 有

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $M \geqslant 0$, 定义

$$A_M \triangleq \{x \in U \mid |v(x)| > M\}, \qquad B_M \triangleq \{y \in \widetilde{U} \mid |v(T(y))| > M\}.$$

由 T 为双射, 有

$$B_M = T^{-1}(A_M).$$

因为 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集, 所以 A_M 为零测集当且仅当 B_M 为零测集.

由 L^∞ 范数的本质确界定义知

$$\|v\|_{L^\infty(U)} = \inf\{M \geqslant 0 \mid A_M \text{ 为零测集}\},$$

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \inf\{M \geqslant 0 \mid B_M \text{ 为零测集}\}.$$

由于对每个 $M \geqslant 0, A_M$ 为零测集当且仅当 B_M 为零测集, 所以上述两个下确界相等. 因此

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

□

6.5 卷积

定理 6.25 (Young 不等式)

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n), g \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 < p < +\infty)$, 则

$$\|f * g\|_p \leqslant \|f\|_1 \cdot \|g\|_p. \tag{6.17}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 p' 为 p 的共轭指标, 注意到

$$|(f * g)(x)| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \cdot |g(y)| \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{\frac{1}{p}} \cdot |g(y)| \cdot |f(x-y)|^{\frac{1}{p}'} \mathrm{d}y,$$

对右端应用Hölder 不等式, 可得

$$|(f * g)(x)| \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \cdot |g(y)|^p \mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}'}.$$

对上式两端 p 乘方后再对 x 作积分, 可知

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)|^p \mathrm{d}x &\leqslant \|f\|_1^{p/p'} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \cdot |g(y)|^p \mathrm{d}y\right) \mathrm{d}x \\
&= \|f\|_1^{p/p'} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \mathrm{d}x\right) \mathrm{d}y \\
&= \|f\|_1^{(p/p')+1} \cdot \|g\|_p^p = \|f\|_1^p \cdot \|g\|_p^p,
\end{aligned}$$

从而(6.17)式成立.

□

定义 6.12 (展缩函数)

设 $K(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数,$\varepsilon > 0$, 令

$$K_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = \varepsilon^{-n} K\left(\frac{x_1}{\varepsilon}, \frac{x_2}{\varepsilon}, \cdots, \frac{x_n}{\varepsilon}\right),$$

称 $K_\varepsilon(x)$ 为 $K(x)$ 的**展缩函数**.

♣

命题 6.6

设 $K(x) = \chi_{B(0,1)}(x)$, 则有

$$K_\varepsilon(x) = \begin{cases} \varepsilon^{-n}, & |x| < \varepsilon, \\ 0, & |x| \geqslant \varepsilon. \end{cases}$$

设 $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

(i) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(x) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} K(x) \mathrm{d}x$;

(ii) 对于固定的 $\delta > 0$, 有

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x| > \delta} |K_\varepsilon(x)| \mathrm{d}x = 0.$$

♠

定理 6.26

设 $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|K\|_1 = 1$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则有

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_p = 0. \tag{6.18}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于

$$(K_\varepsilon * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x))K_\varepsilon(y)\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-\varepsilon y) - f(x))K(y)\mathrm{d}y,$$

根据广义 Minkowski 不等式可得

$$\begin{aligned}\left(\int_{\mathbb{R}^n} |(K_\varepsilon * f)(x) - f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left|\int_{\mathbb{R}^n} (f(x-\varepsilon y) - f(x))K(y)\mathrm{d}y\right|^p \mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} |K(y)|\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

令

$$F_\varepsilon(y) = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}},$$

显然, $0 \leqslant F_\varepsilon(y)|K(y)| \leqslant 2\|f\|_p \cdot |K(y)|$, 且当 $\varepsilon \to 0$ 时, 有 $F_\varepsilon(y) \to 0$. 从而根据Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_p = 0.$$

也称这样的展缩族 $\{K_\varepsilon\}$ 为逼近恒等族.

□

命题 6.7

令 $K(x) = \rho(x)$:

$$\rho(x) = \begin{cases} c\exp\left(-\dfrac{1}{1-|x|^2}\right), & |x| \leqslant 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

其中 c 是使 $\|\rho\|_1 = 1$ 的常数. 则当函数 $f(x)$ 是具有紧支集 F 且属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的函数时, $(\rho_\varepsilon * f)(x)$ 也具有紧支集.

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 在等式

$$(\rho_\varepsilon * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\varepsilon t)\rho(t)\mathrm{d}t = \int_{|t|\leqslant 1} f(x-\varepsilon t)\rho(t)\mathrm{d}t$$

之中, 当 $f(x)$ 的紧支集 F 与闭球 $\overline{B}(x;\varepsilon)$ 不相交时, 由于 $|t| < 1$, 故 $f(x-\varepsilon t)\rho(t) = 0$, 即 $(\rho_\varepsilon * f)(x) = 0$. 所以, $(\rho_\varepsilon * f)(x)$ 的支集是 F 的 ε-邻域 (指 $\{x : d(x,F) < \varepsilon\}$). 这就是说它具有紧支集.

□

定理 6.27

具有紧支集且无限次可微的函数类 $C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 令

$$f_N(x) = \begin{cases} f(x), & |x| \leqslant N, \\ 0, & |x| > N. \end{cases}$$

显然, 对于任意的 $\eta > 0$, 必存在 N, 使得 $\|f - f_N\|_p < \eta$. 由于 $f_N(x)$ 具有紧支集, 故 $\rho_\varepsilon * f_N(x) \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$. 从而根

据定理 6.26, 存在 $\varepsilon>0$, 使得 $\|\rho_\varepsilon * f_N - f_N\|_p < \eta$. 最后, 由不等式

$$\|\rho_\varepsilon * f_N - f\|_p \leqslant \|\rho_\varepsilon * f_N - f_N\|_p + \|f_N - f\|_p < 2\eta$$

可知结论是成立的.

□

定理 6.28

设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集, G 是开集且包含 F, 则存在 $f \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$f(x)=1,\ x\in F;\quad \operatorname{supp}(f)\subseteq G;\quad 0\leqslant f(x)\leqslant 1,\ x\in\mathbb{R}^n.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\delta = d(F, G^c)$, $U = \{x : d(x, F) < \delta/3\}$. 选非负函数 $\varphi \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$: $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\mathrm{d}x = 1$, 且 $\varphi(x) = 0(|x| \geqslant \delta/3)$. 作函数

$$f(x) = (\chi_U * \varphi)(x),\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

易知 $f \in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$.

□

推论 6.2

设 $p>1, \varepsilon>0, M>0, k_0\in\mathbb{N}$, 则存在函数 $\varphi\in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $\operatorname{supp}\varphi\subseteq\mathbb{R}^n\setminus B(0,k_0)$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\mathrm{d}x=1,\quad \|\varphi\|_p<\varepsilon,\quad 0\leqslant\varphi(x)\leqslant M,\ x\in\mathbb{R}^n.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

以 $n=1$ 为例. 由定理 6.28可知, 存在 $f\in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 满足 $\operatorname{supp} f\subseteq[k_0,k_0+k+2](k>0)$, 且有

$$0\leqslant f(x)\leqslant 1(x\in\mathbb{R}),\quad f(x)=1(x\in[k_0+1,k_0+k+1]).$$

假定 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x = A$, 令 $\varphi(x)=f(x)/A$, 则

$$A=\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_{k_0+1}^{k_0+k+1}1\mathrm{d}x=k.$$

由此知 $0\leqslant\varphi(x)\leqslant\dfrac{1}{k}$. 我们有

$$\|\varphi\|_p\leqslant\left(\int_{k_0}^{k_0+k+2}\left(\frac{1}{k}\right)^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}=\left(\frac{k+2}{k}\right)^{\frac{1}{p}}k^{\frac{1}{p}-1},$$

从而只需取 k 充分大, 可使 $\|\varphi\|_p<\varepsilon$.

□

例题 6.16 设 $1<p<+\infty$, 则

$$E=\left\{f\in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}^n):\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\mathrm{d}x=0\right\}$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

以 $n=1$ 为例. 对任给 $\varepsilon>0$, 已知存在 $g\in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 使得

$$\|f-g\|_p<\frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $\int_{\mathbb{R}} g(x)\mathrm{d}x=0$, 则结论成立. 若 $\int_{\mathbb{R}} g(x)\mathrm{d}x=A\neq 0$, 则取 k_0, 使得 $\operatorname{supp} g\cap[k_0,+\infty)=\varnothing$. 从而取 $\varphi\in C_c^{(\infty)}(\mathbb{R})$, 满足 $\operatorname{supp}\varphi\subseteq[k_0,+\infty)$, $\varphi(x)\geqslant 0(x\in\mathbb{R})$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}}\varphi(x)\mathrm{d}x=1,\quad \|\varphi\|_p<\frac{\varepsilon}{2|A|}.$$

考查 $\psi(x)=g(x)-A\varphi(x)$. 易知 $\psi\in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且有

$$\|f-\psi\|_p=\|f-g+A\varphi\|_p\leqslant\|f-g\|_p+|A|\cdot\|\varphi\|_p<\varepsilon,$$

即得所证.

□

例题 6.17 设 $f\in L^\infty(\mathbb{R})$, 记 $f_t(x)=f(x-t)$. 若

$$\lim_{t\to0}\|f_t-f\|_\infty=0,$$

则存在 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数 $g(x)$, 使得

$$f(x)=g(x),\quad \text{a.e. } x\in\mathbb{R}.$$

证明 Show/Hide Proof

取 $\varphi_n(x)\triangleq\varphi_{\varepsilon_n}(x)(n=1,2,\cdots)$ 为非负逼近恒等族.

(i) $\|\varphi_n*f-f\|_\infty\leqslant\sup\limits_{|t|\leqslant\varepsilon_n}\|f_t-f\|_\infty$.

实际上, 对 $\|\psi\|_1=1$, 我们有

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}}(f*\varphi_n(x)-f(x))\psi(x)\mathrm{d}x\right|&\leqslant\iint_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}|f(x-t)-f(x)|\cdot|\varphi_n(t)|\cdot|\psi(x)|\mathrm{d}x\mathrm{d}t\\&=\int_{|t|\leqslant\varepsilon_n}\varphi_n(t)\left(\int_{\mathbb{R}}|f_t(x)-f(x)|\cdot|\psi(x)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\&\leqslant\sup_{|t|\leqslant\varepsilon_n}\|f_t-f\|_\infty\int_{\mathbb{R}}\varphi_n(t)\left(\int_{\mathbb{R}}|\psi(x)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\&=\sup_{|t|\leqslant\varepsilon_n}\|f_t-f\|_\infty.\end{aligned}$$

(ii) 由 (i) 以及题设可知

$$\lim_{n\to\infty}\|\varphi_n*f-f\|_\infty=0.$$

注意到 $\varphi_n*f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一致连续函数, 以及 $\{(\varphi_n*f)(x)\}$ 是 (对 x 一致)Cauchy 列, 因此存在一致连续函数 $g(x)$, 使得

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_n*f(x)=g(x).$$

由此即得 $f(x)=g(x)$, a.e. $x\in\mathbb{R}$.

□

命题 6.8

设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 是正测集, 则存在 $\delta>0$, 使得向量差集 $E-E\supseteq(-\delta,\delta)$.

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 E 是有界的, 令 $g(x)=\chi_E(x)$, $g\in L^1\cap L^\infty(E)$. 作 $g(x)$ 与 $g(-x)$ 的卷积:

$$f(x)=\int_{\mathbb{R}}g(y)g(y-x)\mathrm{d}y,\quad x\in\mathbb{R},$$

则由卷积是有界一致连续函数知 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且

$$f(0)=\int_{\mathbb{R}}g^2(y)\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}\chi_E(y)\mathrm{d}y=m(E)>0.$$

从而由 f 的连续性知, 存在 $\delta>0$, 在 $(-\delta,\delta)$ 上 $f(x)>0$. 又因我们有

$$f(x)=\int_{\mathbb{R}}\chi_E(y)\chi_E(y-x)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\chi_{E\cap(E-\{x\})}(y)\mathrm{d}y>0,\quad x\in(-\delta,\delta),$$

所以被积函数 $\chi_{E\cap(E-\{x\})}(y)>0$, a.e. $y\in\mathbb{R}$. 从而存在 $t\in E\cap(E-\{x\})$, 取 $s=t+x$, 则

$$t,s\in E,\quad x=s-t\in E-E.$$

再由 x 的任意性知 $E-E\supseteq(-\delta,\delta)$.

□

例题 6.18 设 $\{\varphi_i\}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 中的完全正交系, 则

$$\sum_{i=1}^{\infty}\|\varphi_i\|_1=\sum_{i=1}^{\infty}\int_{\mathbb{T}}|\varphi_i(x)|\mathrm{d}x=+\infty. \tag{6.19}$$

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $f\in L^2(\mathbb{T})$, 则 $\|f\|_2^2=\sum\limits_{i=1}^{\infty}|\langle f,\varphi_i\rangle|^2$. 特别对于 $f(x)=e^{inx}$, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty}|\hat{\varphi}_i(n)|^2=1.$$

现在, 对满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n=+\infty,\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n^2<+\infty$ 的正数列 $\{c_n\}$, 作 $g\in L^2(\mathbb{T})$, 使得 $\hat{g}(n)=c_n(n\in\mathbb{N})$.

(ii) 反证法. 假定(6.19)式不真, 我们有

$$\begin{aligned}+\infty=\sum_{n=1}^{\infty}c_n&=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}c_n|\hat{\varphi}_i(n)|^2=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}c_n\hat{\varphi}_i(n)\overline{\hat{\varphi}_i(n)}\\&=\sum_{i=1}^{\infty}\langle g*\varphi_i,\varphi_i\rangle=\sum_{i=1}^{\infty}\langle g,\varphi_i*\overline{\varphi_i}\rangle\\&\leqslant\|g\|_2\sum_{i=1}^{\infty}\|\varphi_i\|_1,\end{aligned}$$

矛盾!

□

例题 6.19 设 $f\in L^1(\mathbb{R})$,g 是 $\mathbb{R}$ 上有界可测函数, 定义卷积

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)\mathrm{d}y,$$

求证:$f*g$ 有界且一致连续.

证明 Show/Hide Proof

设 $M>0,|g(x)|\leqslant M,\forall x\in\mathbb{R}$. 从而对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$, 有

$$|f(x-y)g(y)|\leqslant M|f(x-y)|,\quad\int_{\mathbb{R}}|f(x-y)|\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}|f(t)|\mathrm{d}t<\infty.$$

于是对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$|f*g(x)|=\left|\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_{\mathbb{R}}|f(x-y)||g(y)|\mathrm{d}y\leqslant M\int_{\mathbb{R}}|f(x-y)|\mathrm{d}y=M\int_{\mathbb{R}}|f(t)|\mathrm{d}t.$$

故 $f*g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 且 $f(x-y)g(y)\in L^1(\mathbb{R}),\forall x\in\mathbb{R}$.

由定理 4.24知对 $\forall\varepsilon>0$, 存在函数 f_1,f_2, 使得

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x),\quad\forall x\in\mathbb{R}.$$

其中 f_1 是 $\mathbb{R}$ 上具有紧支集的连续函数,f_2 满足 $\int_{\mathbb{R}}|f_2(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon$. 由 $\mathrm{supp}f_1$ 是紧集知, 存在 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $\mathrm{supp}f_1\subseteq[-n,n]$. 又因为 $f_1\in C[-n,n]$, 所以由 Heine-Cantor 定理知 f_1 在 $[-n,n]$ 上一致连续. 从而存在 $\delta>0$, 当 $|x_1-x_2|<\delta,y\in\mathbb{R}$ 且 $x_1-y,x_2-y\in[-n,n]$ 时, 有

$$|f_1(x_1-y)-f_1(x_2-y)|<\varepsilon.$$

因此对 $\forall x_1,x_2\in\mathbb{R}$ 且 $|x_1-x_2|<\delta$, 有

$$\begin{aligned}|f*g(x_1)-f*g(x_2)|&\leqslant\left|\int_{\mathbb{R}}[f(x_1-y)-f(x_2-y)]g(y)\mathrm{d}y\right|\\&\leqslant\left|\int_{\mathbb{R}}[f_1(x_1-y)-f_1(x_2-y)]g(y)\mathrm{d}y\right|+\left|\int_{\mathbb{R}}[f_2(x_1-y)-f_2(x_2-y)]g(y)\mathrm{d}y\right|\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant M\int_{\mathbb{R}}|f_1(x_1-y)-f_1(x_2-y)|\mathrm{d}y+M\int_{\mathbb{R}}|f_2(x_1-y)-f_2(x_2-y)|\mathrm{d}y\\
&\leqslant M\int_{x_1-y,x_2-y\in\operatorname{supp}f_1}|f_1(x_1-y)-f_1(x_2-y)|\mathrm{d}y+2M\varepsilon\\
&\leqslant M\int_{x_1-y,x_2-y\in[-n,n]}|f_1(x_1-y)-f_1(x_2-y)|\mathrm{d}y+2M\varepsilon\\
&\leqslant M\int_{\max\limits_{i=1,2}\{x_i-n\}}^{\max\limits_{i=1,2}\{x_i+n\}}|f_1(x_1-y)-f_1(x_2-y)|\mathrm{d}y+2M\varepsilon\\
&\leqslant M(2n+|x_1-x_2|)\varepsilon+2M\varepsilon\\
&\leqslant M(2n+\delta)\varepsilon+2M\varepsilon=(2n+\delta+2)M\varepsilon.
\end{aligned}
$$

故 $f*g$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

□

6.6 弱收敛

定义 6.13 (弱收敛)

设 $1\leqslant p,q\leqslant+\infty$, $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, $f\in L^p(E)$, $f_n\in L^p(E)$ $(n\in\mathbb{N})$. 若有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x\quad(g\in L^q(E)),$$

则称 $\{f_n\}$ 在 $L^p(E)$ 中**弱收敛**于 f.

♣

注 若 $\|f_n-f\|_p\to0$ $(n\to\infty)$, 则 $\{f_n\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f.

例题 6.20 $\{\cos nx\}$ 在 $L^2([0,2\pi])$ 中弱收敛于 0.

注 因为 $m(\{x\in[0,2\pi]:|\cos nx|\geqslant\dfrac{1}{2}\})=4\pi/3$, 所以 $\{\cos nx\}$ 不是依测度收敛于 0. 又函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}n, & x\in[0,\dfrac{1}{n}],\\ 0, & x\in(\dfrac{1}{n},1]\end{cases}\quad(n\in\mathbb{N})$$

在 $[0,1]$ 上依测度收敛于 0, 但不在 $L^p([0,1])$ 中弱收敛. 函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}\sqrt{n}, & x\in[0,\dfrac{1}{n}],\\ 0, & x\in(\dfrac{1}{n},1]\end{cases}\quad(n\in\mathbb{N})$$

在 $[0,1]$ 上几乎处处收敛于 0, 且在 $L^2([0,1])$ 中弱收敛于 0, 但不是 $L^2([0,1])$ 意义下收敛.

证明 Show/Hide Proof

对 $g(x)=\chi_{[\alpha,\beta]}(x)$ $([\alpha,\beta]\subseteq[0,2\pi])$, 易知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}\cos nx\cdot\chi_{[\alpha,\beta]}(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin(n\beta)-\sin(n\alpha)}{n}=0.$$

对 $g(x)=\sum\limits_{i=1}^{m}c_i\chi_{[\alpha_i,\beta_i]}(x)$, 其中 $\{[\alpha_i,\beta_i]\}_{i=1}^m$ 是 $[0,2\pi]$ 中互不相交的子区间组, 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi}g(x)\cos nx\mathrm{d}x=0.$$

对 $g\in L^2([0,2\pi])$, 注意到简单函数族在 $L^2([0,2\pi])$ 中稠密, 立即可得

$$\int_0^{2\pi}g(x)\cos nx\mathrm{d}x\to0\quad(n\to\infty).$$

□

定理 6.29

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$: $m(E) < +\infty$. 若有

(i) $\{f_n\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f;

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = g(x)$, a.e. $x \in E$,

则 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in E$.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据Egorov 定理可知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$: $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 使得 $f_n(x)$ 在 F 上一致收敛于 $g(x)$. 又由Lusin 定理可知, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时, 可使 $f(x)$ 在闭集 F 上有界, 从而得

$$\lim_{n\to\infty} \int_F f_n(x)(g(x) - f(x))\mathrm{d}x = \int_F g(x)(g(x) - f(x))\mathrm{d}x.$$

另一方面, 由 (i) 可知

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \int_F f_n(x)(g(x) - f(x))\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)(g(x) - f(x))\chi_F(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_F f(x)(g(x) - f(x))\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此, 我们有 $\int_F (g(x) - f(x))^2\mathrm{d}x = 0$, 再由 ε 的任意性, 易知结论成立.

□

定理 6.30

设 $1 \leqslant p < +\infty$, f_n 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} \|f_n\|_p \geqslant \|f\|_p.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = (f(x))^{p/q}\mathrm{sign} f(x)$, $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 则 $g \in L^q(E)$. 我们有

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x = \|f\|_p^p.$$

另一方面, 我们又有

$$\left|\int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \|f_n\|_p \cdot \|g\|_q = \|f_n\|_p \cdot \|f\|_p^{p/q},$$

从而可得 $\varliminf\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_p \cdot \|f\|_p^{p/q} \geqslant \|f\|_p^p$, 由此有 $\varliminf\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_p \geqslant \|f\|_p$.

□

注 在 $p = +\infty$ 的情形, 假定 $m(E) < +\infty$, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 作 $E_\varepsilon = \{x \in E : |f(x)| \geqslant \|f\|_\infty - \varepsilon\}$, $g(x) = \chi_{E_\varepsilon}(x)\mathrm{sign} f(x)$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x \geqslant (\|f\|_\infty - \varepsilon)m(E_\varepsilon),$$

且

$$\left|\int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \|f_n\|_\infty m(E_\varepsilon).$$

注意到 $m(E_\varepsilon) > 0$, 因此得到 $\varliminf\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_\infty \geqslant \|f\|_\infty - \varepsilon$.

定理 6.31

设 $1 < p \leqslant +\infty$, $f_n \in L^p(E)$ $(n \in \mathbb{N})$. 若存在 $M > 0$, 使得 $\|f_n\|_p \leqslant M$ $(n \in \mathbb{N})$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $1 \leqslant q < +\infty$: $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 并记 $\mathscr{F}_n(g) = \displaystyle\int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x$. 根据 $L^q(E)$ 的可分性, 可知存在简单函数列 $\{g_i(x)\}$ 在 $L^q(E)$ 中稠密. 由 Hölder 不等式可得 $|\mathscr{F}_n(g_i)| \leqslant M\|g_i\|_q$, 故 $\{\mathscr{F}_n(g_i)\}$ 是有界列, 从而有收敛子列 $\{\mathscr{F}_{n,1}(g_1)\}$.

同理, 在 $\{\mathscr{F}_{n,1}(g_2)\}$ 中有收敛子列 $\{\mathscr{F}_{n,2}(g_2)\}$. 继续这样做, 可得 $\{\mathscr{F}_{n,m}(g_i)\}$, 存在 $\lim\limits_{n\to\infty} \mathscr{F}_{n,m}(g_i)$ $(i = 1, 2, \cdots, m)$. 用对角线法再取子列, 并记 $\mathscr{F}_{n'} = \mathscr{F}_{n,n}$, 则存在 $\lim\limits_{n'\to\infty} \mathscr{F}_{n'}(g_i)$ (任意 g_i). 任意取定 $g \in L^q(E)$, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $g_j \in \{g_i\}$, 使得 $\|g_j - g\|_q < \varepsilon$. 因为 $\{\mathscr{F}_{n'}(g_j)\}$ 是 Cauchy 列, 所以存在 n_ε, 使得

$$|\mathscr{F}_{n'}(g_j) - \mathscr{F}_{m'}(g_j)| < \varepsilon \quad (n', m' \geqslant n_\varepsilon).$$

由此知

$$\begin{aligned}|\mathscr{F}_{n'}(g) - \mathscr{F}_{m'}(g)| &\leqslant |\mathscr{F}_{n'}(g - g_j)| + |\mathscr{F}_{m'}(g - g_j)| + |\mathscr{F}_{n'}(g_j) - \mathscr{F}_{m'}(g_j)| \\ &\leqslant 2M\|g - g_j\|_q + \varepsilon \leqslant (2M + 1)\varepsilon.\end{aligned}$$

这说明对任意的 $g \in L^q(E)$, $\{\mathscr{F}_{n'}(g)\}$ 是 Cauchy 列, 故是收敛列. 现在令 $\mathscr{F}(g) = \lim\limits_{n'\to\infty} \mathscr{F}_{n'}(g)$ $(g \in L^q(E))$, 则 $\mathscr{F}(g)$ 是 $L^q(E)$ 上的有界线性泛函. 注意到 $1 \leqslant q < +\infty$, 由 Riesz 表示定理可知, 存在 $f \in L^p(E)$, 使得

$$\mathscr{F}(g) = \int_E g(x)f(x)\mathrm{d}x \quad (\text{一切} g \in L^q(E)),$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

□

定理 6.32

设 $1 < p < +\infty$, $\{f_n(x)\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 $f(x)$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \|f_n\|_p = \|f\|_p$, 则 $\|f_n - f\|_p \to 0$ $(n \to \infty)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) $p \geqslant 2$ 的情形. 令 $t = (f_n(x) - f(x))/f(x)$ $(f(x) \neq 0)$, 用不等式

$$|1 + t|^p \geqslant 1 + pt + C|t|^p \quad (p \geqslant 2), \tag{6.20}$$

再乘以 $|f(x)|^p$, 可得

$$\begin{aligned}|f_n(x)|^p \geqslant |f(x)|^p &+ p|f(x)|^{p-2}f(x)[f_n(x) - f(x)] \\ &+ C|f_n(x) - f(x)|^p\end{aligned}$$

(此不等式对 $f(x) = 0$ 亦真). 对上式作 E 上积分并取极限, 可知

$$C \varlimsup_{n\to\infty} \int_E |f_n(x) - f(x)|^p\mathrm{d}x \leqslant \lim_{n\to\infty} (\|f_n\|_p^p - \|f\|_p^p) - p \lim_{n\to\infty} \int_E |f(x)|^{p-2}f(x)(f_n(x) - f(x))\mathrm{d}x.$$

(ii) $1 < p < 2$ 的情形. 作点集列

$$E_n = \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geqslant |f(x)|\} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

并采用不等式 $(1 < p < 2)$

$$|1 + t|^p \geqslant \begin{cases} 1 + pt + C|t|^p, & |t| \geqslant 1, \\ 1 + pt + C|t|^2, & |t| \leqslant 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}). \tag{6.21}$$

取 $t = (f_n(x) - |f(x)|)/f(x)$ $(f(x) \neq 0)$, 再乘以 $|f(x)|^p$, 可得

$$\begin{aligned}\text{(A)}\ |f_n(x)|^p \geqslant |f(x)|^p &+ p|f(x)|^{p-2}f(x)[f_n(x) - f(x)] \\ &+ C|f_n(x) - f(x)|^p \ (x \in E_n), \\ \text{(B)}\ |f_n(x)|^p \geqslant |f(x)|^p &+ p|f(x)|^{p-2}f(x)[f_n(x) - f(x)] \\ &+ C|f_n(x) - f(x)|^2|f(x)|^{p-2} \ (x \in E \setminus E_n).\end{aligned}$$

对 (A) 作 E 上积分, 对 (B) 作 $E\setminus E_n$ 上的积分, 再令 $n\to\infty$, 我们有

$$C\underline{\lim}_{n\to\infty}\left\{\int_{E_n}|f_n(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x+\int_{E\setminus E_n}|f_n(x)-f(x)|^2\cdot|f(x)|^{p-2}\mathrm{d}x\right\}$$
$$\leqslant\lim_{n\to\infty}\{\|f_n\|_p^p-\|f\|_p^p\}-p\lim_{n\to\infty}\int_E|f(x)|^{p-2}f(x)(f_n(x)-f(x))\mathrm{d}x=0,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\int_{E_n}|f_n(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x=0,\quad\lim_{n\to\infty}\int_{E\setminus E_n}|f_n(x)-f(x)|^2\cdot|f(x)|^{p-2}\mathrm{d}x=0.$$

根据 E_n 的定义以及 Hölder 不等式, 可知

$$\lim_{n\to\infty}\int_E|f_n(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to\infty}\int_{E_n}|f_n(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x+\lim_{n\to\infty}\int_{E\setminus E_n}|f(x)|^{p-1}\cdot|f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x$$
$$\leqslant\lim_{n\to\infty}\int_{E_n}|f_n(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x+\left(\int_E|f(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(\int_{E\setminus E_n}|f(x)|^{p-2}\cdot|f_n(x)-f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}=0.$$

□

注

(1) 定理的结论对 $p=+\infty,1$ 不真.

(i) $f_n(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{n},\\ 1, & \dfrac{1}{n}<x\leqslant 1\end{cases}$ 则 $\{f_n\}$ 在 $L^\infty([0,1])$ 上弱收敛于 $f=1$, 且 $\|f_n\|_\infty\to 1$ $(n\to\infty)$, 但 $\|f_n-f\|_\infty=1$ $(n\in\mathbb{N})$;

(ii) $f_n(x)=4+\sin nx$ $(n\in\mathbb{N},\ 0<x<2\pi)$, 则 $\{f_n\}$ 在 $L^1((0,2\pi))$ 中弱收敛于 $f=4$, 且 $\|f_n\|_1\to\|f\|_1$ $(n\to\infty)$, 但 $\|f_n-f\|_1=4$ $(n\in\mathbb{N})$.

(2) 不等式 (6.20), (6.21) 的证明: 对 $t\neq 0, x=1/t$, 作函数

$$f(t)=\frac{|1+t|^p-1-pt}{|t|^p}=|1+x|^p-|x|^p-p|x|^{p-2}x=\varphi(x).$$

我们只需指出 $\varphi(x)\geqslant C>0$ $(x\in\mathbb{R})$ 即可.

若 $-1\leqslant x<0$, 直接估计得

$$\varphi(x)\geqslant(1-|x|)^p+(p-1)|x|^{p-1}\geqslant\min\{1,p-1\}/2^p.$$

若 $0<x\leqslant 1$, 我们有

$$\begin{aligned}(1+x)^p-x^p&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s+x)^p\mathrm{d}s=p\int_0^1(s+x)^{p-1}\mathrm{d}s\\&=-p\int_0^1(s+x)^{p-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(1-s)\mathrm{d}s\\&=px^{p-1}+p(p-1)\int_0^1(1-s)(s+x)^{p-2}\mathrm{d}s\\&\geqslant px^{p-1}+\min\{p/2^p,p(p-1)/4\}.\end{aligned}$$

从而对 $|x|\leqslant 1$, 可得 $\varphi(x)\geqslant C_p(p-1)$ (某个 $C_p>0$).

在 $p\geqslant 2$ 且 $|x|\geqslant 1$ 时, 可直接得出

$$|1+x|^p-|x|^p=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}|s+x|^p\mathrm{d}s=p\int_0^1|s+x|^{p-1}\mathrm{sign}(s+x)\mathrm{d}s.$$

对此, 在 $x\geqslant 1$, $p\geqslant 2$ 时, 有 $((x+y)^p\geqslant x^p+y^p, x,y>0)$

$$|1+x|^p-|x|^p\geqslant p\int_0^1(x^{p-1}+s^{p-1})\mathrm{d}s\geqslant p|x|^{p-2}x+1.$$

在 $x\leqslant -1$, $p\geqslant 2$ 时, 有 $(|x-y|^p\leqslant|x^p-y^p|, x,y>0)$

$$|1+x|^p-|x|^p=-p\int_0^1(|x|-s)^{p-1}\mathrm{d}s\geqslant-p\int_0^1(|x|^{p-1}-s^{p-1})\mathrm{d}s=p|x|^{p-2}+1.$$

在 $|x|>1$, $1<p<2$ 时, 对 $t\in(0,1)$, 我们有 (用分部积分)

$$\begin{aligned}(1+t)^p-1&=-\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[1+(t-s)]^p\mathrm{d}s\\&=p\int_0^1[1+(t-s)]^{p-1}\mathrm{d}s\\&=pt+p(p-1)\int_0^1 s[1+(t-s)]^{p-2}\mathrm{d}s\\&\geqslant pt+p(p-1)t^2/4.\end{aligned}$$

从而可得

$$\frac{(1+t)^p-1-pt}{t^2}\geqslant\frac{p(p-1)}{4}\quad(t\in(0,1)).$$

对 $t\in(-1,0)$ 有类似结论, 且下界相同.

(3) $\{f_n(x)\}$ 在 $L^2([a,b])$ 中弱收敛于 $f(x)$ 当且仅当

$$\|f_n\|_2<+\infty\quad(n\in\mathbb{N}),\quad\lim_{n\to\infty}\int_a^x f_n(t)\mathrm{d}t=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\quad(a\leqslant x\leqslant b).$$

第 7 章 一般测度空间

7.1 一般测度空间中的一些常用结论

定理 7.1 (简单函数逼近定理)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$f:X\to[0,\infty]$ 为非负可测函数. 则存在一列非负简单函数 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得对每个 $x\in X$, 有 $\varphi_n(x)\leqslant\varphi_{n+1}(x)$ 对所有 n 成立, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\varphi_n(x)=f(x)$.

♡

定理 7.2 (Beppo Levi 单调收敛定理)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列非负可测函数 $f_n:X\to[0,\infty]$, 满足对每个 $x\in X$, 有

$$f_n(x)\leqslant f_{n+1}(x)\text{ 对所有}n\text{成立, 且}\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x),$$

则 $f:X\to[0,\infty]$ 是可测函数且

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X\lim_{n\to\infty}f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

♡

定理 7.3 (Chebyshev 不等式)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$0<p<\infty$, $f:X\to[0,\infty]$ 为非负可测函数. 则对 $\forall t>0$, 有

$$\mu(\{x:|f(x)|\geqslant t\})\leqslant\frac{1}{t^p}\int_X|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu=+\infty$, 则不等式平凡, 下设 $\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu<\infty$. 由积分的单调性可得

$$\begin{aligned}t^p\mu(\{x:f(x)\geqslant t\})&=\int_{\{x:f(x)\geqslant t\}}t^p\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\int_{\{x:f(x)\geqslant t\}}|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\int_X|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x)\\\Longrightarrow\mu(\{x:f(x)\geqslant t\})&\leqslant\frac{1}{t^p}\int_X|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x).\end{aligned}$$

□

定理 7.4 (Tonelli 定理)

(1) 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathscr{N},\nu)$ 为 σ–有限的测度空间,$f:X\times Y\to[0,\infty]$ 为乘积空间上的非负可测函数. 则

$$\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)=\int_Y\left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)\mathrm{d}\nu(y)=\int_{X\times Y}f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu).$$

(2) 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathscr{N},\nu)$ 为测度空间, $f:X\times Y\to[0,\infty]$ 为非负可测函数. 若存在可数个

$$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathscr{M},\quad\{B_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathscr{N},$$

且满足

$$\operatorname{supp}f\subset\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n\times B_n),\quad\mu(A_n)<\infty,\nu(B_n)<\infty,\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

则

$$\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)=\int_Y\left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)\mathrm{d}\nu(y)=\int_{X\times Y}f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu).$$

特别地, 若存在 σ–有限集合 $A\subset X,B\subset Y$, 满足

$$\operatorname{supp}f\subset A\times B,\quad\mu(A)<\infty,\nu(B)<\infty.$$

则也有

$$\int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x) \right) \mathrm{d}\nu(y) = \int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu).$$

♡

定义 7.1

设函数 $\rho : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 定义为

$$\rho(x) = \begin{cases} c\exp\left(\dfrac{1}{|x|^2-1}\right), & |x|<1, \\ 0, & |x|\geqslant 1, \end{cases}$$

其中 $c>0$ 是使 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x)\,\mathrm{d}x = 1$ 的常数. 称 ρ 为 **标准磨光核**.

♣

定理 7.5 (标准磨光核的基本性质)

对于 $\varepsilon>0$, 定义 $\rho_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\varepsilon^n}\rho\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)$, 其中 ρ 为标准磨光核. 则 ρ_ε 满足:

(1) $\rho_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$;

(2) $\operatorname{supp}\rho_\varepsilon \subset \overline{B(0,\varepsilon)}$;

(3) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = 1$;

(4) $\rho_\varepsilon \geqslant 0$.

♡

定理 7.6

设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则卷积

$$(f*\varphi)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\varphi(x-y)\,\mathrm{d}y$$

满足 $f*\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对于任意多重指标 $\alpha\in\mathbb{N}^n$, 有

$$D^\alpha(f*\varphi) = f*(D^\alpha\varphi).$$

特别地, 若进一步假设 f 具有紧支集 (即 $f\in L^1_c(\mathbb{R}^n)$), 则 $f*\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

♡

注 卷积满足交换律, 即 $f*\varphi = \varphi*f$. 因此上述光滑性结论对 $\varphi*f$ 同样成立, 且 $D^\alpha(\varphi*f) = (D^\alpha\varphi)*f$ 也成立.

参考文献

[1] 周民强. 实变函数论[M]. 3 版. 北京: 北京大学出版社, 2016.

[2] 周民强. 实变函数论习题集[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.